

GRUNNLAUST

GRUNNLAUST

*Ein kritisk historie om designfaget
og fundamentet det aldri fekk*

Iver Raknes Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

*Ein disiplin utan fundament overlever ikkje dei neste tiåra. Han
vert avleggar, slik frenologien vart før nevrovitskapen, slik alkemien
vart før kjemien, slik vitalismen vart før biologien.*

– frå føreordet til FORMLÆRE-traktaten

INNHALD

Til lesaren	1
Å lese eit fag gjennom det som manglar	1
Å lese eit fag gjennom det det skadar	2
 I Føresetnadene	 5
1 Form før faget	7
Tenking og lagning i éin kropp	7
Lauget som minne utan teori	8
Det handa veit og maskina ikkje kan	9
Det vi veit og ikkje kan seie	10
Den dobbelte bokføringa	11
 2 Skiljet	 15
Frå hand til teikning	16
Soho, trappa	17
Skiljet slege ned	18
Forma som kostnad	18
Eit behov utan eit fag	19
 3 Den fyrste reforma	 23
Dommen utan grunn: Cole og skammekammeret	24
Pugin: ein moral kledd som ein lov	25
Jones: katalogen som heitte grammatikk	26
Summerly: prinsippet støypt i leire	27
South Kensington: katalogen gjord til bygning	28
Skallet ingen kunne lese	29
 II Rørslene som lova eit grunnlag	 33
 4 Moralen utan metoden	 35
Ruskin og diagnosen	35
Morris: moralen som ikkje let seg overføre	37
Gildet med ein likvidasjonsdato	40
Det rørsla gav, og det ho ikkje gav	42
 5 Standard og strid	 45

Muthesius og det engelske førelegget	45
Köln, juli 1914: striden om typen	46
Loos: ein smak som gjorde seg til lov	47
Behrens og AEG: forma som vart eit ansikt	48
Standarden som mangla eit språk	50
6 Forsøket på ein vitskap om form	53
Manifestet og kløyvinga	53
Vorkurs og det trenar auget	54
Eitt ark, ingen lim	56
Tre fargeteoriar, ingen vald	57
Verkstadene og sykkelstyret	57
Tapeten som reiste	59
Kvinnene til veven	59
Marxisten dei kasta ut	60
Stenginga, og det som reiste	61
7 Den tomme formelen	65
Mannen, pulten og ørna	65
Michls disjunksjon	66
Helgedomen utan funksjon	68
Setninga var arvegods	69
Hundre år utan oppfølging	69
III Institusjonaliseringa	73
8 Ulm: prosedyren og det siste valet	75
Frå Bauhaus til prosedyre	75
Kvar metoden bar, og kvar han slapp	77
Den doble kollapsen	79
9 Stylingen og den planlagde foreldinga	83
Strømninga som stil	83
Foreldinga som forretningsmodell	84
Halefinnen	86
Coldspot og MAYA	86
Futurama	87
Joe og Josephine	88
10 Den demokratiske myten	93
Regionen som vart laga utanfrå	94
Prøven faget aldri tok	96
Bjørka og krakken	97
Linja som ikkje fekk vere med	98
11 Gute Form og dei ti boda	101

Ulm og Braun	101
Objekta før orda	102
Dei ti boda lese som det dei er	103
Frå maksime til marknadsføring	104
Laget bak mannen	105
«Eg ville ikkje blitt designar i dag»	105
Den udøyelege aforismen	106

IV Den vitskaplege ambisjonen 109

12 Metoderørsla og avvisinga	111
Når byggmeistrane gjekk	112
Det tomme valsteget	113
Forma som kunne reknast	115
13 Draumen om ein designvitskap	119
Vitskapen om det kunstige	120
Mauren på stranda	121
Same gåve, ulik grunn	121
Kuhn, og kvifor poda ikkje kunne festne	123
Arvingen som kom for seint	124
14 Dei mislukka fundamenta	127
Same rørsla, tre stader	127
Dei formelle som var formelle nok	129
Same setning, trykt to gonger	130
15 Vrange problem	133
Rittel og Webber: ein presis observasjon	133
Steget Buchanan tok	134
Rittel mot det rittelianske faget	135
Alibiet i bruk	136
16 Atelieret	141
Schön og den tause kunnskapen	141
Kva ein crit overfører	142
Det trente blikket og fikseringa	144
17 Forskinga utan objekt	149
Frayling og dei tre preposisjonane	149
Den britiske maskinen	150
Doktorgraden sertifiserer noko anna	151
Den nordiske kuren	152
18 Den siste metoden	155
Kva stilklassifiseringa eigentleg var	155

Handa til van Gogh	156
Stil mot form	157
Kva som no står att	158
V Migrasjonen	161
19 Meaning utan målestokk	163
Frå funksjon til teikn	163
Teiknet utan kode	164
Memphis	166
Når meaning vert til vare	168
20 Brukaren og skjermen	171
Affordans, eller forma som lovnad	171
Brukartesting og kunsten å måle det målbare	172
Brukaren som konstruksjon	173
Stemmene som såg det komme	174
Ti reglar og fem brukarar	175
HCI som nabodisiplin	176
Kontrollrommet som lét operatørane gisse	177
21 Design thinking, eller poda som flytta	181
Korleis ein prosess vart eksportvare	181
Kvifor poda slo rot i økonomifaget	182
Opphavsmyta og sertifikatet	183
Veggen med gule lappar	185
VI Skadane og fråværa	189
22 Ekstraksjonen	191
Frå brukar til råvare	191
Resepten	192
Mannen som angra	193
Ei natt, ein generasjon	194
Cambridge Analytica	195
23 Faget som ikkje kan seie nei	199
Når objektet er eit menneske	199
Tingas politikk var alltid kjend	200
Augneblinken då ein kunne ha sagt nei	201
24 Greinene	205
Industridesign: forma som sal, og det eine unntaket	205
Systemorientert design: kartet som ikkje er ein teori	206
Tenestedesign: ein prosess utan ein modell av det gode	208

Interaksjonsdesign og UX: brukaren som blei oppdragsgjevarens	209
Det same fråværet, fire gonger	211
25 Fråværet	213
Ordet som ikkje reiser	213
Det som følgjer av eit fag utan ordbok	214
Inga stemme	216
26 Sjølvbedraget	219
Akkrediteringa måler det målbare	219
Den gule, den kvite, den svarte blyanten	221
To drakter på same gest	222
Kvifor alle spelar med	224
27 Dei ti namna	227
Eitt varsku før vi tel	227
Dei ti	228
Friedman	230
VII Avrekninga	233
28 Avleggaren	235
Eit fag som valde å ikkje bli paradigmatiske	236
Fingrane på hovudet	237
Materialet som svarar tilbake	239
29 Innvendingane	243
«Kravet er ein kategorifeil»	243
«Den tause kunnskapen er kollektiv, ikkje privat»	244
«Det finst kumulativ kunnskap»	245
«Vrangskapen er ei ekte innsikt, ikkje eit alibi»	245
«Design har likevel ein etikk»	246
«Design har si eiga teori»	246
«Det finst evidensbasert design»	248
30 Grunnen	251
Frå Linné til Darwin for form	251
Ein stol som eit punkt	252
Likninga, og dei tre tradisjonane som alt hadde løyst det	253
Kvifor dette ikkje er endå ei vakker mening	255
Kva ein grunn forpliktar til	256
Etterord: til dei som skal rive	259
Studenten som reiste seg	259
Det studenten såg	260
So riv	260

Ordliste	263
Litteratur	269

TIL LESAREN

*Dette er ei historiebok om eit fag som aldri fann grunnen sin,
skriven slik at du sjølv skal kunne sjå kvar grunnen mangla.*

Dei fleste designhistorier er sigerssoger. Dei fortel om rørsler som avløyste kvarandre og meistarar som braut med forgjengarane sine, om stilar som modnast og institusjonar som voks, og dei fortel det som framsteg: ein disiplin på veg mot seg sjølv. Denne boka går den same vegen, frå laugshandverket og fram til plattformsselskapa som lever av merksemda di, men ho les vegen mot håra. Der sigerssoga ser ein disiplin som finn forma si, ser denne boka ein disiplin som gong på gong lova seg sjølv eit fundament og kvar gong leverte noko anna i staden: ein stil, ein metode, ein pedagogikk, ein prosess, eit varemerke. Aldri grunnen sjølv.

Påstanden boka fører i bevis er lett å seie og vond å høyre: *designfaget har aldri nådd eit haldbart fagleg fundament*, og det har innretta seg slik at fråvêret aldri treng å bli innrømt. Eg kjem ikkje til å hamre påstanden inn i deg. Eg fortel historia, og overlét til deg å lese diagnosen ut av to ting historia heile tida legg fram av seg sjølv. Det er kontrakten mellom oss. Eg gjev deg brillene, ikkje konklusjonen. Brillene har to glas: *fråvêra* og *skadane*. Resten av dette forordet er bruksrettleiing til dei.

Å LESE EIT FAG GJENNOM DET SOM MANGLAR

Det fyrste glasset er fråvêret. Tak medisinen, ikkje som ein mal design burde ha nått, men som eit fag der eitt bestemt fråvær er fylt: Verdslækjarforbundet vedtok Genève-deklarasjonen i 1948 og Helsinki-deklarasjonen i 1964, og ein lege kan i prinsippet misse retten til å praktisere. Det finst eit organ med makt til å ekskludere. Spør kva designfaget har av noko liknande, og du møter eit tomrom: ingen kan ekskluderast frå design, fordi det ikkje finst nokon standard å bli ekskludert frå. Etikken faget brukar er lånt utanfrå og bolta på som eit emne. Metoden er det skular usemje om at i det heile finst. Fagspråket er så laust at orda faget feller dom med, «balanse», «integritet», «det fungerer», tyder ulike ting i kvart atelier. Og

når eit verdsproblem krev formgjeving, er det ikkje designfaget som blir kalla inn som ekspertise. Faget har inga adresse å tale frå.

Du skal ikkje lese desse fråværa som tilfeldige hol tida vil fylle, og du skal ikkje lese dei som teikn på at design er ein mislukka versjon av eit modnare fag. Eit fag utan eit fundament er ikkje ein dårleg vitskap; det er noko anna slag, som må grunn- gje seg på eigne premiss. Men eit fag som hevdar å vere ein disiplin og likevel mang- lar kvart enkelt feste ein disiplin hentar tyngd frå, har eit forklaringsproblem. Og fråværa heng saman. Du kan ikkje ha eit organ som ekskluderer for brot utan ein standard å bryte. Du kan ikkje ha ein delt metode utan eit delt omgrep om kva for- ma er og kva som verkar på henne. Du kan ikkje ha ei stemme utan ein kunnskap berre du eig. Difor: kvar gong historia når eit punkt der eit fag med fundament ville hatt noko å gripe til, og designfaget grip i lufta, noterer du fråvêret og spør kor det kjem frå. Du kjem til å like svaret dårlegare for kvar gong du finn det att.

Å LESE EIT FAG GJENNOM DET DET SKADAR

Det andre glaset er hardare å bere. Eit fag utan eit fundament som tvingar fram fleire omsyn enn det eine kunden bad om, byggjer det skadelege like villig som det gode, fordi det manglar språket til å skilje dei. Skadane er difor ikkje ein parentes i designhistoria. Dei er prov. Boka følgjer ei line av skade gjennom heile kronologien, den planlagde foreldinga amerikansk industrideign gjorde til forretningsmodell, eingongskulturen, fjella av ting me eig og kastar, og endar der lina er klårast i dag: hjå selskap mellom dei høgast verdsette i verda, med det uttalte målet å fange merk- semd, ekstrahere privat informasjon og byggje avhengigheit. Det er ikkje misbruk av design. Det er design utført kompetent, langs den eine aksens oppdraget spesifi- serte, av folk med designgrader, premierte på designkonferansar. At faget ikkje eig noko internt språk for å kalle dette noko anna enn vellukka, er den skarpaste må- linga me har av kva fundamentet ville gjort og ikkje gjer.

Eitt tilfelle får eit eige kapittel, fordi det syner fråvêret innanfrå akademien: *design thinking*. Her produserte faget endeleg noko det kunne eksportere, og ekspor- terte det med glans, til økonomane, til handelshøgskulane, til konsulentane. Men sjå kva som migrerte. Ikkje ein designfagleg kunnskap, for det fanst ingen å sende med, berre ei tom prosedyre kven som helst kunne ta i bruk nettopp av di ho ikkje kravde fagkunnskap. Eit fag med eit fundament held på avkomet sitt. Eit fag utan eit, ser sitt einaste vellukka bidrag drive heimanfrå og slå rot der det fyrst finst ei ramme å feste det i.

Til saman teiknar dei to glasa eit bilete med sju delar og tjuesju kapittel. Kvart kapittel kan lesast for seg og endar med ein bolk *Vidare lesing*, men saman er dei ein samanhengande argumentasjon i historisk form. Det siste kapitlet peikar, utan å love at faget vil gå dit, mot det einaste fundamentet eg veit om som kunne fylt holet, lagt fram i traktaten FORMLÆRE i same prosjekt. Du treng ikkje tru på den utgangen for å ha nytte av historia. Du treng berre ta på deg brillene. Når du har lese boka, kjem du ikkje lenger til å sjå designhistoria som ei rein sigerssoge. Du kjem til å sjå fråværa, og du kjem til å sjå dei overalt.

VIDARE LESING

For oversyn over disiplinen og historiografien, sjå Margolin (2015a), Forty (1986), Heskett (1980) og Woodham (1997). For metode og sjølvforståing i designhistoria, Fallan (2010) og Margolin (1992). Det teoretiske motstykket til denne boka er traktaten FORMLÆRE (i same prosjekt), som legg fram fundamentet boka her påviser fråvêret av.

DEL I

FØRESETNADENE

1

FORM FØR FAGET

*Ein snikkar treng ingen teori om tre.
Han treng tre, og bender som har halde tre lenge nok.*

Før ordet «design» fanst, fanst formverda likevel. Folk laga stolar ein kunne sitje på, krukker som heldt vatn, plogar som skar jord, hus som stod imot vinden, og dei laga dei utan ein einaste designar, utan eit einaste studium, utan ein einaste teori om form. Dei laga dei godt. I tusenvis av år vart verda forma kompetent av folk som ikkje hadde noko av det designfaget seinare kravde for å bli teke alvorleg, og som likevel produserte det meste av det vi i dag kallar god form. Forma kom før formgjevaren. Det er det ubehagelege fyrste faktumet, for det seier at faget ikkje var nødvendig for det faget seinare skulle hevde å eige.

Handverket les vi bakover, gjennom det som kom etter, og difor ser vi det feil. Vi tenkjer på det som det design ikkje lenger er, det manuelle, det lokale, det før-industrielle, eit ufullstendig design som venta på å bli ferdig. Men handverket venta ikkje på noko. Det var ein heil og fungerande kunnskapsmåte, ein som design seinare braut med og aldri klarte å erstatte med noko like haldbart. Glenn Adamson har vist at sjølve omgrepet «craft» er ein moderne oppfinning: ordet i si moderne tyding oppstår fyrst i kontrast til industri, altså fyrst etter at handverket alt var tru-ga (Adamson 2013). Namnet kom då tinget heldt på å forsvinne. Vi arvar det ordet, og med det ein synsvinkel som gjer handverkaren mindre enn han var.

TENKING OG LAGING I ÉIN KROPP

Det avgjerande ved handverkaren er ikkje at han arbeidde med hendene. Det er at tenkinga og lagingane budde i den same personen, ofte i den same rørsle. Snikkaren som forma ein stol, formgav han ikkje fyrst og bygde han etterpå. Avgjerda om kor tjukk ein stolfot skulle vere, var ikkje teken på papir og overlevert til ei hand; ho var hand og avgjerd i eitt, teken i møte med dette stykket eik, denne åra, denne kvisten.

Richard Sennett kallar dette einskapen av hovud og hand, og argumenterer for at det dugande ligg ikkje i at hovudet styrer handa, men i at handa tenkjer (Sennett 2008). Kunnskapen sat ikkje over arbeidet som ein plan. Han sat i arbeidet som ei evne.

Difor var han òg dødeleg. Sennett peikar på verkstadene der ein kunnskap døydde med meisteren fordi han aldri vart skriven ned, slik den fullkomne fiolinen frå Cremona-verkstadene aldri vart laga om att etter at hendene som laga henne var borte: ingen klarte å rekonstruere det Stradivari visste, fordi det aldri låg nokon annan stad enn i hans eigne grep. Eit slikt tap er ikkje uhell. Det er den naturlege slutten på ein kunnskap som ikkje kan flyttast ut av kroppen som ber han. David Pye skilde mellom det han kalla risikoens handverk og visseheitens handverk, mellom arbeid der resultatet til kvar tid står på spel og avheng av utøvaren si dømekraft i augneblinken, og arbeid der resultatet er sikra på førehand av maskin eller mal (Pye 1968). Pye sitt eige bilete er pennestreken mot trykket: handa som kan gå gale kvar einaste gong, mot maskina som ikkje kan gå gale i det heile. Handverkaren arbeidde under risiko, og difor kravde kvar rørsle merksemd, og denne merksemda var sjølv ein kunnskap som ikkje fanst nokon annan stad enn i utøvinga.

Kva slags kunnskap er dette? Ein som er fullstendig reell, snikkaren veit verkeleg noko om tre som den udanna ikkje veit, men som for det meste ikkje lèt seg formulere. Han kan ikkje seie deg kor mykje motstand han kjenner i høvelen før åra brest; han veit det berre, i armen, fordi han har høvla nok. Spør han kvifor han la fellinga akkurat slik, og han vil oftare svare «slik gjer ein det» enn gje deg ein grunn.

LAUGET SOM MINNE UTAN TEORI

Korleis vart denne tause kunnskapen ført vidare, om han ikkje kunne skrivast ned? Ikkje gjennom bøker, men gjennom kroppar over tid. Lauget bar formkunnskapen i Europa frå mellomalderen og fram mot den industrielle revolusjonen, og det er det næraste handverket kom ein fagleg organisasjon. Overføringa gjekk gjennom lærlingordninga. Ein gut gjekk i lære hjå ein meister i mange år, fyrst som sveisar, til han kunne leggje fram eit meisterstykkje og bli teken opp. Han lærte ikkje av lærebøker. Han lærte av å stå ved sida av meisteren, gjere det meisteren gjorde, få det retta, gjere det om att, til kunnskapen sat i hans eigne hender slik han sat i meisteren sine.

Dette produserte katedralar og kister og verktøy av ein kvalitet vi framleis beundrar, og det gjorde det utan ein felles, nedskriven teori om kvifor formene var

som dei var. Lauget hadde reglar, strenge reglar om mål og materiale og kvalitet, men reglane var prosedyrar, ikkje forklaringar. Lauget visste *korleis*, i ein grad få seinare fag har matcha; det visste ikkje, og trong ikkje vite, *kvifor*. Adamson har synt korleis denne overføringsmåten ikkje var noko primitivt forstadium, men eit raffinert system for å halde taus kunnskap i live over generasjonar (Adamson 2007). Lauget mangla ikkje noko det burde hatt. Det trong rett og slett aldri det fundamentet eit moderne fag treng, fordi det aldri kravde ein vitskaps autoritet. Det bad om eit verkstykke og tid, og leverte ein katedral.

DET HANDA VEIT OG MASKINA IKKJE KAN

Då handverket fyrst kom under press frå maskina, fekk det sine fremste forsvararar, og dei sa skarpare enn nokon kva som budde i den tause kunnskapen. John Ruskin skreiv «The Nature of Gothic», sjette kapittel i andre bandet av *The Stones of Venice*, at den gotiske bygningen er vakker nett fordi han ber spora av den ufullkomne, tenkjande, frie handa som laga han (Ruskin 1853). Den jamne maskinforma er for Ruskin død, fordi ho ikkje ber minne om ein person som tok val; den ujamne handforma er levande, fordi kvar uregelmessigheit er ei avgjerd. Førti år seinare sette William Morris dette kapitlet på trykk for seg sjølv ved si Kelmscott Press, i 1892, og bygde eit heilt livsverk på innsikta, formulert som ein etikk: at arbeidet skal vere ei glede for den som utfører det, at skjønnleiken i tingen og verdigheita i arbeidet er to sider av same sak (Morris 1882). Den eine trykte den andre. Bandet mellom dei er ikkje ein parallell, men ei hand som rekkjer eit ark vidare.

Begge har auga for noko ekte. Det *er* ein skilnad mellom forma som ber spor av ei dømande hand og forma som er stansa ut likt kvar gong, og skilnaden er ikkje innbilt. Men legg merke til kvar grunngjevinga deira hamnar. Når Ruskin skal seie kvifor den gotiske forma er betre, endar han ikkje i ein teori om form; han endar i ein moral om arbeid og ein metafysikk om liv. Når Morris skal grunngje den same dommen, endar han i ein politikk. Kunnskapen handa har, lèt seg ikkje, når han skal forsvarast i ord, formulere som kunnskap. Han kan berre omsetjast til overtunding. Det er ikkje fordi Ruskin og Morris var uklære, dei var mellom dei klåraste i hundreåret, men fordi den tause kompetansen i sitt vesen ikkje har ein teoretisk botn å bli ført ned til. Krev du grunnen hans, får du ikkje ein grunn. Du får ei tru.

DET VI VEIT OG IKKJE KAN SEIE

Det er ein innvending som ser ut til å redde fundamentet i siste liten: kanskje den tause kunnskapen *kan* formaliserast, vi har berre ikkje gjort det enno; gjev oss tid og betre verktøy, og snikkaren si arm-kunnskap vil ein dag stå i ei lærebok. Mot dette står to argument som gjer ulikt arbeid, og som er verke å skilje, fordi dei altfor ofte vert stabla saman.

Det fyrste kjem frå Michael Polanyi, kjemikar i tjuve år før han vende seg mot filosofien etter krigen, og som i Terry-førelsingane formulerte det som seinare stod att som ei setning: vi veit meir enn vi kan seie (Polanyi 1966). Poenget hans var ikkje at vi enno ikkje har sagt det, men at det ligg i kunnskapens natur at noko av han ber heilskapen utan sjølv å kunne nemnast, slik vi kjenner att eit andlet utan å kunne ramse opp dragen som utgjer det. Polanyi sitt eige skuledøme var sykkel.

KASUS: SYKKELN INGEN KAN FORKLARE

Skriv ned, fullstendig og presist, korleis ein held balansen på ein sykkel. Det finst eit korrekt fysisk svar, og Polanyi gav det: for å rette opp ei helling skal styret dreiest slik at krumminga på banen er omvendt proporsjonal med kvadratet av farten, multiplisert med hellingsvinkelen. Ingen syklist på jord tenkjer dette, og ingen lærde det av ei slik setning. Du lærte det ved å falle, og falle, til armen visste. No har du kunnskapen fullkome i kroppen og kan ikkje gje han vidare i ord; den som vil lære, må sjølv opp på sykkel og falle. Polanyi drog fram dømet for å vise nett poenget sitt: regelen finst, han er presis, og han er likegyldig, fordi det som ber prestasjonen ikkje er regelen, men det som ligg under han og aldri vart nemnt.

Det andre argumentet kjem frå Gilbert Ryle, som alt i 1949 skilde mellom *knowing that* og *knowing how*, å vite at noko er tilfellet og å vite korleis ein gjer noko (Ryle 1949). Ryle hevda ikkje at kunnen ber ein unemneleg heilskap; han hevda at kunnen ikkje er anvend teori i det heile. Den dugande utøvaren handlar ikkje ved fyrst å slå opp ein regel i hovudet og så følgje han, for om han gjorde det, måtte han ha endå ein regel for korleis regelen skal brukast, og endå ein for den, i det uendelege. Kunnen er ikkje teori sett ut i livet. Ho er sin eigen ting. Der Polanyi seier at heilskapen ber utan å la seg nemne, seier Ryle at det ikkje er nokon teori der å nemne. Dei to drep den same draumen frå kvar si side: at handverkets *knowing how* kan veks last inn i eit fags *knowing that* og leverast over disk til ein som aldri høvla, like lite som ein kan lære nokon å symje ved å overrekke ei avhandling om hydrodynamikk. Harry Collins har seinare granska kor hard denne kjernen er, og synt at ein del av

det tause er taust av prinsipp og ikkje av lettvinne grunnar, slik at det ikkje let seg flytte ut av kroppen som ber han (Collins 2010). Snikkaren si arm høyrer til den harde kjernen. Det er ikkje sikkert vekslinga er mogleg i det heile.

DEN DOBBELTE BOKFØRINGA

Designfaget arvar handverkets kunnskapsform, den tause, blikk-baserte, etterliknande kompetansen frå atelier og verkstad, men det arvar henne saman med eit heilt anna sett krav. Det vil bli kalla ein disiplin. Det vil ha doktorgradar og professorat og tidsskrift, ein plass mellom dei lærde faga, retten til å tale med den autoriteten som følgjer av å vere eit fag og ikkje eit handlag. Og det er her bokføringa ikkje går opp. Du kan ikkje føre inntektene til ein vitskap og utgiftene til eit handverk i den same boka. Anten har du den tause, lokale kompetansen, og då gjer du krav som ein handverkar gjer, verdige krav, men avgrensa. Eller du har eit formalisert, delt, etterprøvbart fundament, og då kan du gjere krav som eit fag gjer. Det designfaget kjem til å prøve, gong på gong gjennom denne boka, er å krevje den eine stillinga på det andre grunnlaget. Det er ei dobbel bokføring, og som all dobbel bokføring fungerer ho berre så lenge ingen tel opp.

Eit ord om kva dette ikkje er. Det er ikkje ein dom over at design ikkje vart ein streng vitskap, for design er ikkje ein mislukka vitskap. Det er noko anna slag, og må grunngevast på sine egne premiss; å måle det mot ein moden vitskap og finne det for lett ville vere å gå glipp av poenget. Poenget er smalare og hardare. Den tause kunnskapen er ekte kunnskap, og verda hadde vore fattigare utan han; det er ikkje han som er problemet. Problemet oppstår fyrst når eit felt tek på seg den stillinga eit fag har, retten til å tale med autoritet og dele ut grader, og dermed pådreg seg pliktene eit fag har, og den fyrste av dei er å kunne gjere greie for kva det veit på ein måte som ikkje endar i «slik gjer ein det». Handverkaren var fri frå den plikta fordi han aldri tok på seg stillinga. Designfaget tek på seg stillinga og skyt frå seg plikta, og peikar på den tause kunnskapen som om det å *ha* ein taus kompetanse var det same som å kunne gjere greie for han. Eit fundament er nett det som let ein gjere greie for ein taus kompetanse, slik anatomien lèt kirurgen seie kvifor handa gjorde det ho gjorde. Det er kva eit fundament *er*, ikkje kva design måtte ha for å gjelde. Utan det blir påkallinga av taus kunnskap ei orsaking forkledd som eit forsvar, ein måte å sleppe å gje ein grunn ved å gje namnet til ein.

* * *

Ein kunne innvende at faget aldri valde dette, at situasjonen vart påtvinga utanfrå. Det er sant, og det er nett det neste kapitlet handlar om. For så lenge tenking og laging budde i éin kropp, var det ingen som trong å spørje kva grunnlag forma kvilte på; grunnlaget var kroppen, og kroppen heldt. Spørsmålet om fundament oppstår fyrst i det augneblinket nokon riv tenkinga laus frå lagingane og gjev henne til ein annan person, i det augneblinket nokon teiknar det ein annan skal bygge. Det augneblinket har eit namn og ein dato, og det er der vi går no.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for kvifor handverkets einskap av tenking og laging er ein eigen epistemisk struktur, og ikkje berre eit forstadium til moderne design.
- Skilje mellom Pye sitt «risikoens» og «visseheitens» handverk og bruke skiljet til å plassere historiske produksjonsmåtar.
- Skilje Polanyi sitt argument (heilskapen ber utan å la seg nemne) frå Ryle sitt (*knowing how* er ikkje anvend teori), og forklare kva kvart av dei tyder for påstanden om at taus kunnskap kan formaliserast.
- Identifisere figuren «den dobbelte bokføringa» og kjenne han att når han dukkar opp seinare i boka.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein kvardagsleg dugleik du sjølv meistarar (sykle, knyte slips, kjenne når deig er ferdig elta). Prøv å skrive ned ein fullstendig instruksjon. Kva fell ut, og kvifor? Drøft kva dette seier om grensene for formalisering.
2. Ruskin grunngjev den gotiske forma med ein moral om arbeid, Morris med ein politikk. Finn ein moderne designtekst som grunngjev eit formval, og prøv å avgjere om grunngjevinga er teori eller moral i forkledning.
3. Lauget overførte kunnskap utan nedskriven teori og produserte likevel varig kvalitet. Diskuter: kva slags kunnskap *krev* ikkje eit fundament? Er design eit slikt felt?
4. «Du kan ikkje føre inntektene til ein vitskap og utgiftene til eit handverk i den same boka.» Forsvar eller motbevis denne påstanden med eit konkret døme frå eit anna felt (sjukepleie, kokkekunst, musikk).

VIDARE LESING

R. Sennett (2008). *The Craftsman*. New Haven: Yale University Press; D. Pye (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge: Cambridge University Press; G. Adamson

(2007). *Thinking Through Craft*. Oxford: Berg; G. Adamson (2013). *The Invention of Craft*. London: Bloomsbury; M. Polanyi (1966). *The Tacit Dimension*. Chicago: University of Chicago Press; H. Collins (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press; G. Ryle (1949). *The Concept of Mind*. London: Hutchinson; J. Ruskin (1853). *The Stones of Venice, Volume II: The Sea-Stories*. Inkluderer kapitlet «The Nature of Gothic». London: Smith, Elder og Co.; W. Morris (1882). *Hopes and Fears for Art*. London: Ellis og White.

2

SKILJET

*Den dagen ein mann teikna det ein annan skulle lage,
var designaren fødd, og avstanden til følgja med han.*

Skiljet er ikkje maskina. Maskinar fanst lenge før design, og handverkaren hadde alltid verktøy. Skiljet er ei deling: mellom den som tenkjer ut forma og den som lagar tingen. I handverket budde dei to i éin kropp, og den industrielle revolusjonen skar dei frå kvarandre, sette tenkinga i eitt rom og handa i eit anna, og fødde med det ein skikkelse som ikkje hadde funnest før, mannen som teiknar det andre skal lage. Det er han, formgjevaren, boka eigentleg handlar om. Og det fyrste som må seiast om opphavet hans, avgjer alt som kjem etter: han steig fram som ein *funksjon i ei arbeidsdeling*, ikkje som ein berar av eit fag. Yrket fanst før det fanst eit fag å gje honom. Verre enn det: den einaste formkunnskapen som nokon gong hadde funnest, den tause dømekrafta i handa til handverkaren, sat i nett dei hendene arbeidsdelinga kopla ut. Tomrommet under faget vart ikkje berre ståande tomt. Det vart grave att i same rørsle som skapte behovet for å fylle det.

Adam Smith hadde skildra mekanikken før nokon kjende følgja for forma. I knappenålsfabrikken hans drog ein mann tråden, ein annan retta han, ein tredje kappa, ein fjerde spissa, kvar med si einaste rørsle om att og om att. Fabrikken laga fleire nåler enn dei same mennene kunne kvar for seg. Det er ikkje til å diskutere. Men sjå kva delinga gjorde med kunnskapen. Mannen som spissa nåla heile dagen visste korleis ein spissar ei nål, og ingenting meir. Den heile kunnskapen om nåla, frå tråd til ferdig ting, fanst no ikkje lenger i nokon arbeidar. Han var spreidd ut over mange, og samla att berre i éin, han som hadde planlagt delinga. Tenkinga om heilskapen flytta oppover og vekk frå hendene som gjorde arbeidet.

FRÅ HAND TIL TEIKNING

Følg ein stol gjennom overgangen. I verkstaden vart han til under hendene åt ein snikkar som heldt heile prosessen: han valde treet, forma kvar del, sette saman, og avgjerdene om form fall undervegs, i materialet, av den same dømekrafta som førte verktøyet. Forma og lagingane var ikkje to fasar. Dei var same rørsle. I fabrikk vart dei skorne i to. Forma vart fastsett på førehand, i ei teikning, ein modell, ein mal, og arbeidaren ved maskina tok ikkje lenger ei einaste formavgjerd. Han utførte ei form ein annan hadde bestemt.

Skilnaden var ikkje fyrst teknisk, men sosial. Adrian Forty har vist at forma vart skild frå produksjonen fordi det tente den som åtte fabrikk (Forty 1986). Ein dyr handverkar med kunnskapen i handa kunne gå sin veg og ta han med seg; ei teikning vert liggjande. Ved å flytte forma ut av handa og inn i papiret gjorde eigaren kunnskapen til noko han kunne eige og kontrollere. Det er denne flyttinga som føder ein heilt ny type arbeidar, teiknaren, mønsterlagaren, modelløren, tilsett nettopp for å produsere forma som så vart send ned til golvet for utføring (Heskett 1980). Han kjem ikkje til verda som kunstnar med ein visjon. Han kjem som funksjonær.

Staffordshire gjev mekanikken namn og dato. Då Josiah Wedgwood opna Etruria i 1769, sette han i drift det knappenålen berre hadde skissert. Leirpottemakeriet, eit av dei eldste samla handverka som finst, vart delt opp i åtskilde operasjonar utførte av åtskilde hender: dreining, forming, handtak, måling, glasur, omn. Wedgwood skreiv målet sjølv, i eit brev til kompanjongen Thomas Bentley: han ville «make such machines of the men as cannot err». Gjere slike maskiner av mennene at dei ikkje kan feile. Det er heile skiljet i ni ord. Feilen, risikoen, skulle takast frå arbeidaren ved å ta dømekrafta frå han, og med dømekrafta fylgde den einaste formkunnskapen handverket nokon gong hadde ått. Forma kjøpte Wedgwood utanfrå: frå 1775 leverte biletmakaren John Flaxman relieff og motiv som hender som aldri hadde teikna dei, kopierte i serie. Her står figuren rein. Flaxman teikna, arbeidarane realiserte, og mellom dei gjekk ei deling som ikkje fanst i pottemakerverkstaden.

David Pye sitt skilje mellom risikoens og visseheitens handverk får her sin historiske dato. Fabrikk er visseheitens handverk sett i system: resultatet er sikra på førehand, av malen, så den som utfører ikkje lenger treng dømekraft. Det var heile poenget. Den industrielle revolusjonen var, sett frå kunnskapssida, eit stort prosjekt for å fjerne risiko frå produksjonen ved å fjerne dømekrafta frå arbeidaren. Det som vart att hjå han, var rørsla utan kunnskapen. Det som flytta til teiknaren, var kunnskapen utan rørsle. Og legg merke til at delinga ikkje var ein dekadanse,

men ein suksess. Etruria laga jamnare gods enn den gamle verkstaden kunne, til ein pris fleire kunne betale, og selde over heile Europa. Delinga *verka* (Sparke 2004). Men forma vart heimlaus. Kunnskapen om kvifor ho var god, budde no ikkje i nokon: ikkje i arbeidaren, som hadde rørsle si, ikkje i Flaxman, som hadde teikninga, ikkje i Wedgwood, som hadde rekneskapen. Det er denne heimløysa, ikkje noko estetisk forfall, som er det verkelege tomrommet eit fag seinare vart kalla inn for å fylle.

SOHO, TRAPPA

Skiljet treng ikkje vere ein abstraksjon. Det har golv og vegger, og ein kan gå inn i rommet der det vart innreidd. Matthew Boulton opna Soho Manufactory i Handsworth i 1766, eit palassliknande bygg der opp mot sju hundre arbeidarar laga knappar, spenner, lysestakar og smågoods i sølv og forsølva metall. Inne i bygget låg eit særskilt rom: teiknekontoret, der mønstera vart laga, og der ingen smelta metall eller stansa ein einaste knapp. Her sat folk og produserte former på papir, snitt og profiler, som vart leverte ned til verkstadene der hender dei aldri rørte realiserte dei i tusental. Mellom det øvre rommet der forma vart tenkt og det nedre der ho vart laga, gjekk skiljet, no som ei fysisk trapp. Smith fortalde om delinga i ord; Boulton bygde henne i mur og gav tenkinga eit eige rom.

Sjå kva trappa gjorde med kunnskapen. Mannen i teiknekontoret kunne teikne ein knapp som var elegant på papiret, men han kjende ikkje lenger frå si eiga hand korleis sølvet oppførte seg under stansa, kor tjukk kanten måtte vere for ikkje å skjere, kva som hende med eit tynt parti polert hundre gonger. Den kunnskapen sat nede i verkstaden, i hendene som faktisk laga tingen, og dei tok ingen formavgjerder. Mannen som tok formavgjerdene, hadde ikkje kunnskapen i handa. Boulton selde det same metallgodset i fleire prisklassar ved å variere finishen, ikkje sjølve forma, og kunne no eige forma som ei vare på lager, uavhengig av kven som stod ved stansa den dagen. Det var heile sigeren. Den tause dømekrafta som hadde butt i éin kropp, vart delt i to halvdelar som aldri meir skulle møtast i éin person: auget oppe, handa nede, og ingen som hadde begge. Ingen på Soho opplevde at dei reiv noko frå kvarandre. Dei rasjonaliserte ein produksjon. Det var ei amputasjon utført så reint at pasienten ikkje merka det.

SKILJET SLEGE NED

Det er lett å lese skiljet som ein lydløs prosess, ei administrativ omlegging utan offer som protesterte. Det var det ikkje. Skiljet vart òg slege, med slegge, om natta, og dei som slo visste betre enn dei fleste seinare teoretikarar kva som var i ferd med å bli teke frå dei. Mellom mars 1811 og 1816 gjekk det ei bylgje av maskinøydeleggingar over Nottinghamshire, Yorkshire og Lancashire, strømpelvevarane og klypparane ettertida kalla luddittane, etter den halvt oppdikta «General Ludd» dei skreiv brev i namnet til. Dei braut seg inn om natta og slo sund dei nye, breie vevstolane, ikkje vilt, men utvalt: dei lét gamle maskinar stå og knuste dei som let ein ufraglært gut gjere på timar det ein opplært handverkar hadde brukt år på å meistre.

Det var ikkje maskina dei slo etter. Strømpelvevaren i Nottingham hadde sjølv hatt ei maskin i stova; han hata ikkje verktøyet. Han slo etter den nye ramma som flytta mønsteret, snittet, kvaliteten på maska, til ein annan stad og ein annan mann, og reduserte han sjølv til ein som mata stoff inn i ei avgjerd han ikkje lenger tok del i. Han hadde vore ein som tenkte forma og laga henne i same rørsle. No skulle han berre lage. Han slo etter sjølve skiljet. Staten svara med galgen: i februar 1812 gjorde Frame Breaking Act maskinbryting til ei forbrytelse som kunne straffast med døden, Byron heldt si jomfrutale i Overhuset den 27. februar mot lova, og i januar 1813 vart ei rekkje menn hengde i York etter ein samla rettargang. Frank Trentmann har minna om at framvoksteren av varesamfunnet ikkje var ein roleg straum, men ein strid med taparar som visste at dei tapte (Trentmann 2016). Det er det som gjer luddittane verdifulle. Dei er det fyrste klare dømet på nokon som såg skiljet medan det vart innført, og kalla det ved rett namn: ikkje framsteg, men ekspropriasjon av kunnskapen frå handa som åtte han. At dei tapte, provar ikkje at dei såg feil. Det provar berre kven som hadde makta, og at faget seinare skulle bli fødd på sigerssida i ein strid det aldri har villa hugse at vart utkjempa.

FORMA SOM KOSTNAD

Tjue år etter galgane i York fekk skiljet det språket det hadde mangla, eit reint, kaldt, økonomisk språk som la heile logikken open. I 1832 gav Charles Babbage ut *On the Economy of Machinery and Manufactures*, ei bok som ikkje handla om form i det heile, men som forklarar den industrielle forma sin lagnad betre enn nokon estetisk avhandling i hundreåret. Babbage gjekk gjennom fabrikk etter fabrikk med eit reknebrett og spurde om kvar einaste operasjon: kor mykje dyktigheit krev ho,

og kor mykje må eg betale for den dyktigheita? Av det destillerte han det ettertida kallar Babbage-prinsippet. Når ein deler ein arbeidsprosess i åtskilde operasjonar, treng arbeidsgjevaren berre kjøpe akkurat så mykje dyktigheit kvar operasjon krev, og ikkje meir. I det udelte handverket måtte ein betale den fullt opplærde mannen for heile dagen, også for timane han gjorde enkelt arbeid ein gut kunne gjort, fordi han var éin kropp og ikkje kunne delast. Deler ein arbeidet, set ein guten til det enkle og sparer den dyre mannen til det vanskelege.

Sjå kva dette gjer med forma. Forma er det vanskelegaste, det som krev mest dyktigheit, det som ein gong budde i den fullt opplærde handa. I Babbage sin rekne-måte vert ho dermed den dyraste operasjonen, og difor den ein for all del må skilje ut og kjøpe åtskilt, i minst mogeleg mengd, frå éin person, så ein slepp å betale for henne i kvar einaste arbeidar. Det er denne logikken, ikkje noko estetisk program, som driv den utskilde formfunksjonen fram (Heskett 1980), og det var i fabrikk-bøkene det stod skrive at det lønte seg (Forty 1986). Her ligg det avgjerande, og Babbage seier det utan å vite at han seier det: når delinga er ein rekneskap, vert forma ein *kostnad* før ho er noko anna. Eit fag som frå fyrste rekneskapslinje er definert som ein utgift å minimere, vert aldri spurt om kva forma *burde* vere, berre om kor lite av denne dyre evna ein kan klare seg med. Rekneskapen hadde inga linje for kva forma var verd. Berre for kva ho kosta.

EIT BEHOV UTAN EIT FAG

Skiljet skapte eit problem handverket aldri hadde hatt. Så lenge snikkaren forma stolen i hand, var formkvaliteten innebygd i kompetansen hans; ein udugande snikkar laga få stolar lenge. Då forma vart skild ut og lagd i teikninga, vart kvaliteten plutseleg eit ope spørsmål ingen institusjon var ansvarleg for. Maskina ville lage kva som helst, like villig og like billeg, godt som dårleg. Teiknaren kunne teikne kva som helst. Marknaden, stor og namnlaus, kjøpte det som selde, ikkje det som var godt. For fyrste gong kunne dårleg form lagast i enorme mengder og seljast med stor lønsemd, fordi ingen i kjeda korkje bar konsekvensen eller åtte standarden.

Nokon måtte svare for den industrielle forma. Det er det behovet, og ikkje ei indre fagleg modning, som kallar designfaget til verda. Men sjå tilstanden behovet oppstår i. Behovet er der. Skikkelsen, teiknaren som teknisk sett produserer forma, er der. Kunnskapen som kunne fortelje kva som gjer den industrielle forma god, er ikkje der, fordi den einaste formkunnskapen som fanst var kopla ut i same rørsla. Jonathan Woodham har vist korleis designaren gjennom det meste av industrial-

deren var ein anonym arbeidstakar, definert av produksjonen han tente, og korleis sjølv ideen om han som autonom fagperson med eit eige kompetansegrunnlag er ei sein og dels etterkonstruert forteljing (Woodham 1997). Eit yrke utan eit fag er nett det skiljet etterlét: ein som gjer formarbeid kompetent, utan å eige forma han gjer.

Det er rekkjefølgja som er det uvanlege. Hå design kjem fyrst yrket, skapt av ein industri som trong nokon til å teikne, og så, langt seinare, faget, kalla inn for å gje eit yrke som alt var i full gang eit grunnlag det aldri vart bygd på. Kunnskapen skulle leverast *etterskotsvis*, til ein praksis som alt var definert av andre sine behov. Dette gjer ikkje design til ein mislukka versjon av eit anna fag. Det gjer design til eit anna slag, fødd av ei arbeidsdeling og ikkje av ein kunnskap, og difor noko som må grunngjevast på eigne premiss og ikkje målast mot fag som vaks den motsette vegen. Men startposisjonen er nær håplaus, og han forklarar kvifor reformatorane som no kjem alltid arbeider baklengs: dei prøver å destillere eit prinsipp ut av ein praksis som alt finst, i staden for å byggje ein praksis ut av eit prinsipp. Eit fag som må finne fundamentet sitt etter at huset er reist og bebudd, leitar sjeldan med same alvor som eit fag som måtte ha grunnen klar før det kunne byrje.

Og under alt dette ligg eit andre skilje, alvorlegare enn det fyrste, som boka skal forfølge resten av vegen. Det fyrste er skiljet mellom form og produksjon: formgjevaren teiknar, andre lagar. Det andre er skiljet mellom form og *følgje*. Så lenge handverkaren laga heile tingen for ein kjend kunde, stod han andsynes konsekvensane: laga han ein vond stol, fekk han det att frå grannen som kjøpte han. Forma, lagingane og følgja budde i same krins av menneske som kjende kvarandre. Den industrielle teiknaren teiknar ei vare som vert laga av hender han aldri ser, seld i ein marknad han aldri går i, brukt av folk han aldri møter, kasta ein stad han aldri kjem. Mellom forma og følgja ligg det no fabrikkar, grossistar, butikkar, eit halvt kontinent. Trentmann har kartlagt korleis denne avstanden voks i takt med at varene vart fleire, billigare og meir flyktige (Trentmann 2016). Det er ikkje ein moralsk svikt hjå den enkelte teiknaren. Det er ein eigenskap ved arbeidsdelinga: ho plasserer den som bestemmer forma så langt frå den som ber konsekvensen at konsekvensen ikkje lenger kan informere forma. Teiknaren i kontoret la profilen, og arbeidaren i syrebadet bar lungene. Han la mønsteret, og kjøparen bar den tynne plateringa som flassa etter eit halvt år. Det er her, ikkje i overvakingskapitalismen, ikkje seinare, men ved industrialiseringa sjølv, at den figuren oppstår som boka kallar at *skaden ber andre*. Og fordi formgjevaren ikkje ber følgja sjølv, treng ho ikkje gå inn i avgjerda hans.

Han kan optimere langs den eine aksen oppdragsgjevarer bryr seg om, utan at dei andre aksane melder seg, fordi dei melder seg ein annan stad. Avstanden voks ikkje ved eit uhell. Han voks fordi han lønte seg, og fordi ingen i kjeda hadde både handa som teikna og ryggen som bar.

* * *

Inn i dette tomrommet skulle det snart stige menn som meinte dei visste svaret. Dei såg den industrielle forma, billeg og overpynta og laga for sal, og fann henne stygg og umoralsk, og sette seg føre å reformere henne. Dei kom med prinsipp, med katalogar, med ein moral om ornament og ærlegdom. For fyrste gong prøvde nokon å gje den industrielle formgjevinga eit grunnlag. Det fyrste forsøket har ein bygning og eit år, og det er dit vi går no.

LÆRINGSMÅL

- Forklare korleis arbeidsdelinga skil forma frå produksjonen, og kvifor dette skiljet var sosialt og økonomisk før det vart teknisk.
- Gjere greie for skilnaden mellom skiljet form/produksjon og det alvorlegare skiljet form/følgje, og kvifor det siste plasserer formgjevarer utanfor rekkjevidde av konsekvensane sine.
- Bruke Wedgwood og Soho som konkrete døme på korleis «designaren» oppstod som funksjonær, ikkje som fagperson.
- Grunngje kvifor design fekk eit yrke før det fekk eit fag, og kva denne snudde rekjefølgja har å seie for alt som kjem etter.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Wedgwood ville «make such machines of the men as cannot err». Diskuter setninga opp mot Pye sitt skilje mellom risikoens og visseheitens handverk. Kva gjekk tapt, og kva vart vunne?
2. Vel ein gjenstand du eig. Prøv å spore kjeda frå den som bestemte forma til den som bar konsekvensen av henne. Kor mange ledd ligg mellom, og kva gjer avstanden med ansvaret?
3. «Eit yrke utan eit fag er nett det skiljet etterlét.» Samanlikn design med eit anna yrke som voks fram av industrien (til dømes maskinist eller fotograf). Fekk dei eit fag? Korleis?

4. Boka hevdar at fundamentet skulle leverast «etterskotsvis» til ein praksis som alt var i gang. Kan eit fag byggjast baklengs på denne måten? Drøft med eit døme der det lukkast og eit der det ikkje gjorde.

VIDARE LESING

A. Forty (1986). *Objects of Desire: Design and Society Since 1750*. London: Thames og Hudson; J. Heskett (1980). *Industrial Design*. London: Thames og Hudson; P. Sparke (2004). *An Introduction to Design and Culture: 1900 to the Present*. 2. utg. London: Routledge; F. Trentmann (2016). *Empire of Things: How We Became a World of Consumers*. London: Allen Lane; A. W. N. Pugin (1836). *Contrasts: or, A Parallel Between the Noble Edifices of the Middle Ages, and Corresponding Buildings of the Present Day*. London; J. Ruskin (1853). *The Stones of Venice, Volume II: The Sea-Stories*. Inkluderer kapitlet «The Nature of Gothic». London: Smith, Elder og Co.; R. Banham (1960). *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press.

3

DEN FYRSTE REFORMA

*Dei sette seg føre å gje forma eit fundament.
Dei kom heim med ein katalog over ornament og ein dom over smak.*

I 1851 reiste det seg ein bygning av glas og jarn i Hyde Park, og bak glaset stilte verda ut seg sjølv. Den store utstillinga samla under eitt tak alt den industrielle forma hadde produsert: maskinar, møblar, tekstilar, prydgjenstandar frå heile imperiet og frå nasjonane det måle seg mot. Ein krins av britiske reformatorar gjekk gjennom hallane, såg på det utstilte, og fann det avskyeleg. Det dei såg, var den industrielle forma sleppt laus utan ein standard: maskina kunne no støype og prege ornament i ubunden mengd, og fabrikantane hadde gjort nett det, dekt kvar flate med pynt, etterlikna eitt materiale i eit anna, sett rokokko på dampmaskinar og naturalistiske blomar på teppe ein gjekk på. Jeffrey Auerbach har synt kor mangetydig sjølve hendinga var, på same tid nasjonal sjølvfeiring, imperial mønstring og estetisk sjokk (Auerbach 1999). For oss tel det siste. For fyrste gong stod nokon andsynes den industrielle forma i full breidd og spurde: kva er det vi har laga, og kvifor er det så stygt.

Spørsmålet var rett. Det reformatorane ikkje såg, var kor stort det var. Dei las styggeleiken som eit moralsk samanbrot, og dei hadde ikkje heilt urett, for noko hadde brote saman: den innebygde formkvaliteten handverket heldt oppe så lenge tenking og lagning var eitt. Men dei sjølve stod i tomrommet etter det same skiljet, og oppgåva dei tok på seg, å gje den industrielle forma ein grunn, var av eit anna slag enn ho dei trudde dei tok. Dei trudde dei skulle reformere ein smak. Dei stod framfor det å byggje eit fundament. Dei gjorde det fyrste og kalla det det andre, og resten av kapitlet er den same hendinga om att: ein autoritet som får fysisk form, og som kollapsar i fyrste møte med motstand, fordi det aldri fanst nokon grunn under han utanom den som bar han.

DOMMEN UTAN GRUNN: COLE OG SKAMMEKAMMERET

Mannen i sentrum var Henry Cole, embetsmann med ein sjeldan kombinasjon av estetisk overtyding og administrativ kraft. Cole hadde vore med å organisere utstillinga, og i åra kring henne bygde han eit heilt apparat for å betre den britiske smaken: tidsskriftet *Journal of Design and Manufactures*, ein sentralskule, og etter kvart samlingane som skulle bli til South Kensington. Penny Sparke reknar dette mellom dei fyrste samordna statlege forsøka i historia på å heve den industrielle formkulturen (Sparke 2004). Apparatet var verkeleg. Spørsmålet er kva slag kunnskap det hadde å dele ut, og det vart prøvd offentleg, ein einaste gong, med eit utfall Cole ikkje hadde rekna med.

I 1852 opna Cole sitt nye Department of Practical Art ei undervisningssamling ved Marlborough House, og i henne ein avdeling med tittelen «Examples of False Principles in Decoration». Her stilte Richard Redgrave, Cole sin næraste mann, ut innkjøpte samtidsvarer reformatorane meinte braut mot god smak: teppe med naturalistiske blomar ein gjekk på, gasslampar forma som blomar, tapet med perspektivisk djupn på ei flate som var flat. Kvar gjenstand bar ein dom og ei grunngjeving, kva «falskt prinsipp» han braut. Folket døypte avdelinga straks om til «the Chamber of Horrors» og straumde til. Her, om nokon stad, skulle reforma demonstrere kunnskapen sin offentleg: dette er stygt, og her er grunnen.

To ting hende. Publikum oppdaga at fleire av skrekkdøma var ting dei sjølve åtte og likte, og lét seg fortelje av embetsmenn at smaken deira var falsk. Og somme produsentar vart så rasande over å sjå varene sine hengde ut ved namn at det vart eit ope ordskifte, og avdelinga måtte byggjast om og dempast ned alt etter kort tid. Charles Dickens fanga episoden i ei satire i *Household Words*, «A House Full of Horrors», om ein stakkar ved namn Crumpet som hadde lært reglane så grundig at han ikkje lenger kunne nyte nokon ting: kvar tapetrose vart eit brot på eit prinsipp, kvar teppeblome ein forbrytelse. Då Crumpet spør kvifor tapetrosa er falsk, finst det ikkje noko svar som ikkje til sjuande og sist er «fordi dei lærde fann henne falsk». Adrian Forty har lese heile skammekammeret som ei øving i klassemakt forkledd som estetikk, dei rette folka som lærte dei andre kva dei skulle mislike (Forty 1986).

Episoden er liten, men ho er ei måling, og målinga er presis. Reforma sin kunnskap rakk akkurat så langt som autoriteten til Cole-krinsen, og ikkje ein tomme lenger. Då autoriteten møtte motstand frå folk som likte sine egne ting og produsentar som selde dei, hadde reforma ingenting å falle tilbake på utan meir autoritet. Eit fundament hadde tolt protesten, fordi det hadde hatt ein grunn som stod uav-

hengig av kven som likte kva. Smaken tolte han ikkje. Skammekammeret måtte falle saman fordi det aldri var anna enn ein autoritet som hadde fått fysisk form. Dette er det boka kallar *sviktsignaturen*: ein strid som ikkje kan avgjerast utan rang, frist eller stemme, fordi det manglar ein grunn over begge partar. Ein støyter på han her fyrste gong, og ein kjem til å støyte på han kvar gong reforma blir sett på prøve.

Ein ting til er verdt å feste, fordi det knyter kapitlet til skiljet boka opna med. Då reformatorane kalla ei vare «falsk», dømde dei overflata: det etterlikna materialet, det påklistra ornamentet, parafinlampen som gav seg ut for marmor. Men dei spurde aldri kvifor maskina øste ut nett dette i slik mengd. Svaret låg under dommen, i skiljet mellom form og følge: den som teikna bar ikkje konsekvensen, og den som kjøpte kunne ikkje sjå skilnaden før heime. Den overlessa vara var ikkje synd hjå fabrikanten, ho var den rasjonelle forma i ein marknad som løna det å sjå dyr ut og kosta lite. Dommen var rett i det han mislikte og blind for kvifor det fanst. Han nådde overflata av vara og aldri ned til skiljet som produserte henne.

PUGIN: EIN MORAL KLEDD SOM EIN LOV

Bak smaksreforma låg ein djupare figur, og han er det næraste 1800-talet kom eit prinsipp om form. Augustus Welby Northmore Pugin var arkitekt, konvertitt og polemikar, og han gjorde noko ingen smaksdommar gjorde: han kopla form til moral og hevda at det fanst sanne prinsipp for korleis ting skulle lagast. I Pugin (1836) stilte han mellomalderens bygningar opp mot samtidas og las forfallet i forma som eit forfall i samfunnet og trua. Og i Pugin (1841) formulerte han dei to setningane heile den komande designhistoria skulle leve på: at det ikkje skal finnast trekk ved ein bygning som ikkje er naudsynt for tilhøve, konstruksjon eller sømd, og at all ornamentering skal vere ein utsmykking av den essensielle konstruksjonen. Endeleg ser det ut som eit fundament. Ikkje berre ein dom om at noko er stygt, men eit prinsipp ein kan utleie det rette frå.

Granskar ein prinsippet, viser det seg å vere ein moral kledd som ein lov. Pugin sin grunn for at forma skulle vere slik, var ikkje ein teori om form, han var ein teologi. Det rette var det kristne, det gotiske, det mellomalderlege, fordi desse var sanne i religiøs mening, ikkje fordi noka analyse av form synte at dei var betre. «Ærlegdom» i konstruksjonen var ein dygd, ikkje ein dokumentert eigenskap; å skjule eit bjelkelag var ei løgn i moralsk forstand, ikkje ein feil i nokon målbar. Eit slikt prinsipp kan ikkje etterprøvast; det kan berre delast eller avvisast. Skift trua, og prinsippet fell. Det er nett dette som hender når seinare modernistar arvar ærleg-

domsmoralen utan teologien og kallar han funksjon: dei held att forma, men har ingen grunn under han som ikkje sjølv er ein smak. Adolf Loos skulle drive same draget til sin ytste kant, då han eit halvt hundreår seinare kopla ornamentet til primitivitet og dekadanse og gjorde fråvêret av pynt til ein moralsk dom med motsett forteikn av Pugin sin (Loos 1908). Pugin lova eit prinsipp og leverte ein moral, og arven hans var stor nett fordi ein moral lèt seg flytte fritt frå éin grunn til ein annan.

JONES: KATALOGEN SOM HEITTE GRAMMATIKK

Det mest ambisiøse forsøket bar tittelen eit fundament ville fortent. I 1856 gav Owen Jones ut *The Grammar of Ornament*, eit praktverk som samla ornament frå alle kulturar og epokar, egyptisk, gresk, maurisk, keltisk, i fargelagde plansjar av ei prakt som framleis verkar (O. Jones 1856). Han ramma verket inn med trettisju proposisjonar, allmenne reglar for korleis ornament skulle byggjast: at konstruksjonen skal dekorerast og dekorasjonen aldri konstruerast, at all ornament skal byggje på geometri, at blommar skal stiliserast og ikkje etterliknast. Og han kalla det ein grammatikk. Han lova, i sjølve tittelen, det faget framleis manglar: eit sett reglar som genererer rett form, slik ein grammatikk genererer rette setningar.

Men ein grammatikk er generativ og forklarande. Ho fortel deg kvifor ei velforma setning er velforma, og let deg lage uendeleg mange du aldri har sett, fordi ho fangar den underliggjande strukturen. Plansjane til Jones gjer ikkje dette. Dei er ei samling former som alt finst, eit herbarium av ornament frå historia, og proposisjonane er smaksreglar destillerte ut av kva Jones og samtida hans fann harmonisk. Dei seier ikkje kvifor det mauriske ornamentet har den strukturen det har, kva krefter og teknikk og bruk og tru som forma det slik. Dei observerer at det er vakkert og foreskriv at ein gjer likeins. Skilnaden mellom å katalogisere formene og å forklare dei er heile boka sitt poeng i miniatyr. Den er ikkje at design skulle ha vorte ein generativ vitskap og feila; det er at Jones lova ei grammatikk, eit slag kunnskap, og leverte eit anna, og at faget tok det eine for det andre og har levd på forvekslinga sidan.

Kor lite ein katalog held når han blir sett på prøve, syner seg best der Jones sjølv stod midt i industrimonumentet og fekk bruke teorien sin i full skala. Då skallet til krystallpalasset stod ferdig vinteren og våren 1851, måtte nokon avgjere kva farge dei kilometerlange rekkjene av støypejarnsøyler og sprosser skulle ha. Oppgåva fall på Jones. I staden for ein verdig einsfarga tone la han ut ein systematisk fargeplan etter eit prinsipp henta frå mauriske og antikke interiør: dei tre primærfarga-

ne raudt, gult og blått, fordelte etter strenge reglar, slik at blått trekte seg attende i skuggen, gult fanga ljuset på dei framskotne kantane, og raudt låg på undersidene. Tanken var optisk: på avstand skulle dei tre smelte saman i auget til ei nøytral gråtone, og nær til gje konstruksjonen liv og djupn. Det var ikkje pynt; det var ein teori om farge sett i verk i full skala.

Striden braut laus med ein gong. Fagfolk, kritikarar og publikum delte seg; mange fann det grelt, barnsleg, framandt, andre forsvarte det; det vart halde føredrag og skrive i avisene om kven som hadde rett om fargen i taket. Jones hadde eit prinsipp og kunne grunngje valet sitt med stor lærdom. Men då striden kom, fanst det ingen grunn som batt den som var usamd. Den som fann det grelt, kunne ikkje overtydast av teorien, fordi teorien til sjuande og sist sa: slik gjorde maurarane det, og slik finn eg det harmonisk. Det er ein observasjon om kva som har vore gjort, kledd som ei lov om kva som må gjerast. Jones kunne peike på Alhambra; han kunne ikkje vise at raudt måtte ligge på undersidene på nokon måte som tvinga ein motstandar. Adrian Forty har synt korleis denne typen formstrid i reformtida like mykje var ein strid om kven som hadde rett til å avgjere smaken som om noko i sjølve fargen (Forty 1986).

Det er freistande å seie at striden ikkje let seg avgjere fordi fargen mangla ei måling, slik eit rekneproblem har ho. Men det er feil veg å sjå det. Fråvêret av ei avgjerande måling gjorde ikkje fargestriden til eit mislukka rekneproblem. Det gjorde han til ein annan slags strid, ein strid om verdiar, som korkje har eller treng eit rekneproblems løysing. Striden vart likevel avgjort, og måten han vart avgjort på er heile poenget: Jones hadde oppdraget og autoriteten, og bygget skulle opne 1. mai, så fargen måtte vere på. Då dørene opna og dei seks millionane strøymde inn, gjekk dei under eit tak måla etter eit prinsipp som hadde vunne ein strid det ikkje kunne grunngje. Slik vann reforma kvar gong: ikkje med ein grunn, men med ein frist og ei stilling. Det er den same målinga skammekammeret gav, berre teken på reformatoren sjølv.

SUMMERLY: PRINSIPPET STØYPT I LEIRE

Før Cole vart dommaren som hengde ut andre folk sine varer, var han sjølv produsent, og det avslører noko reforma helst ville gløyme: at ho fyrst prøvde å lage den gode forma, ikkje berre dømme henne. I 1847 grunnla Cole, under pseudonymet «Felix Summerly», eit lite firma han kalla Summerly's Art Manufactures. Tanken var enkel og høg: han ville få anerkjende kunstnarar til å levere teikningar til vanlege

bruksting, og dermed føre kunsten og industrien saman att, lege skiljet ved å sende biletmakaren attende inn i fabrikk. Det mest kjende stykket var eit teservice. Ein tekanne teikna under Summerly-namnet vann sølvmedalje frå Society of Arts i 1846 og vart sett i produksjon hjå Mintons i Staffordshire, den same keramikkbbygda Josiah Wedgwood hadde industrialisert med Etruria eit par mannsaldrar før. Cole ville at forma skulle vere «passande til føremålet»: at tuten skulle skjenke reint, at handtaket skulle høve handa, at ornamentet skulle vekse ut av bruken og ikkje ligge på som eit lass. Han prøvde å demonstrere i porselen det reforma seinare berre kunne forkynne i ord, at det finst ei rett form, og at ho kjem av at tingen skal brukast. Sparke reknar Summerly's Art Manufactures mellom dei tidlegaste medvitne forsøka på å føre kunstnarleg dømekraft inn i fabrikk (Sparke 2004).

Men sjå kva som faktisk hende, for heile reforma sitt problem ligg i den eine tekanen. Dette var skiljet sett i drift på nytt, ikkje lækt. Kunstnaren teikna; arbeidarene hjå Mintons laga; Cole bar namnet og medaljen. Den «kunstnarlege» forma vart endå ei teikning levert ovanfrå til hender som ikkje teikna henne, same delinga Etruria hadde innført, no med betre smak påklistra, og det same skiljet sett i drift i den same keramikkbbygda ein gong til. Og kva var grunnen til at forma var rett? Han skjenkjer reint, ja, men skjenkjer han reinare enn ein annan kanne på ein måte ein kan måle, eller skjenkjer han berre slik Cole og dei utvalde kunstnarane hans fann rett? «Passande til føremålet» høyrer ut som eit prinsipp, men spør ein kven som avgjer kva som er passande, endar ein hjå smaken til den lærde mannen att. Forty les Summerly's Art Manufactures som eit prosjekt som ville sameine kunst og industri, men som i praksis berre la eit nytt lag av borgarleg smak oppå den same gamle delinga (Forty 1986). Cole prøvde å lage fundamentet i staden for å forkynne det, og enda med ein vakker tekanne som var rett fordi den rette mannen laga han. Reforma sitt mest gjennomtenkte produkt, det stykket som skulle prove at den rette forma fanst, kviler til sjuande og sist på kven som heldt penselen.

SOUTH KENSINGTON: KATALOGEN GJORD TIL BYGNING

Reforma gav frå seg éin ting som varte lenger enn alle dommane og alle katalogane: ein institusjonell modell for korleis ein skulle lære den industrielle forma. Etter at Department of Practical Art vart oppretta i 1852, voks det kring samlingane som flytta til South Kensington fram eit heilt apparat, eit museum som seinare vart Victoria and Albert, ein sentralskule, og eit nett av provinsskular bundne til hovudstaden gjennom felles pensum, felles eksamenar og felles autoriserte førebilete. Dette

er «South Kensington-systemet», og det vart eksportert; mykje av den måten designskular framleis er organiserte på, kan først attende hit.

Sjølve museet var den geniale og den feilslegne ideen på éin gong. Cole-krinsen samla inn gjenstandar, historiske og samtidige, gode døme og skrekkdøme, og stilte dei ut ikkje for å glede, men for å lære: museet var ein lærebok i tre dimensjonar, ei samling autoriserte former studenten skulle gå mellom, teikne av og innprente seg. Tanken var at god form kunne overførast ved synet av rette døme, slik eit språk kunne lærast ved å lese rette setningar. Men eit museum av døme er ein katalog gjort til bygning, same forma for kunnskap som grammatikken til Jones, no med veggjar og opningstider. Det viser deg kva som er rett; det seier deg ikkje kvifor. Studenten som vandra gjennom South Kensington og teikna av den rette vassen, lærte å kjenne att og gjengje ein kanon. Han lærte ikkje ein teori som kunne fortelje han kvifor kanonen var rett, eller late han avgjere ei ny form museet aldri hadde sett. Det er det same skulane underviste i smått: kopiering og innprenting, laugst sin metode flytta frå verkstaden til klasserommet, ein dom utan ein grunn under dommen.

Forty peikar på spenninga systemet aldri løyste: det skulle danne smaken til ein heil nasjon, men kunne ikkje grunnje smaken på noko som batt den som var usamd, og vart difor til sjuande og sist ei øving i å innprente autoritetens preferansar i stor skala (Forty 1986). John Heskett strekar under at perioden bygde imponerande institusjonar for design lenge før det fanst noko fagleg innhald å fylle dei med, at huset for utdanninga reiste seg før kunnskapen som skulle undervisast i det (Heskett 1980). Det er den same baklengs rekkjefølgja som i industrien, no flytta inn i skulestova: fyrst museet, eksamenen, pensumet, og inni dei eit tomrom der fundamentet skulle ha vore. Og fordi modellen var så lett å kopiere og så grei å eksportere, bar han tomrommet sitt vidare til kvar skule som tok han etter.

SKALLET INGEN KUNNE LESE

Det ligg ein ironi i hjartet av 1851 som reformatorane aldri heilt fekk auge på. Då komiteen for utstillinga i 1850 hadde forkasta hundretals innsende forslag, tunge murbygg som ville teke år å reise og aldri vorte ferdige i tide, kom det inn eit utkast frå ein mann som ikkje var arkitekt i det heile: Joseph Paxton, gartnaren ved Chatsworth, som hadde bygd drivhus for hertugen av Devonshire. Han teikna utkastet, etter eiga forteljing, på eit trekkpapiir under eit kjedeleg jernbanestyremøte i juni 1850. Det han la fram, var ikkje eit hus, men eit drivhus blåst opp til katedralstor-

leik, eit skall av støypejern og glas, sett saman av standardiserte delar i ein modul på tjuefire fot, som kunne masseproduserast, fraktast og skruast saman på staden.

Tala held seg svimlende. Bygget reiste seg på under tjuetre veker; det dekte om lag 92 000 kvadratmeter; det slukte i storleiksorden 300 000 glasplater; og det var høgt nok til at dei store almetrea i parken kunne stå urørte inni, under taket. Då det opna 1. mai 1851, strøymde det inn folk i eit tal verda ikkje hadde sett: før det stengde i oktober hadde kring seks millionar vitjingar passert, opp mot hundre tusen på dei travlaste dagane. Satirebladet *Punch* gav det namnet som feste seg, krystallpalas-set, meint som ein spøk, motteke som ei sanning. Og dette bygget, som folk straks las som det vakraste og mest framtidsvende dei hadde sett, braut på nesten kvart punkt med prinsippa Cole-krinsen forkynte inni det. Det skjulte ikkje konstruksjonen under pynt; det var konstruksjon, naken og repetert. Det etterlikna ikkje eitt materiale i eit anna; det viste jarnet som jarn og glaslet som glas. Det hadde inga unødig ornamentering, fordi det korkje hadde tid eller råd til noko slikt. Det gjorde alt Pugin og Jones bad om, og det gjorde det utan å meine det.

Her er kjernen, og han er lett å mistyde. Poenget er ikkje at ingeniørkulturen og hagebruket var ein høgare disiplin design skulle ha etterlikna, og heller ikkje at Paxton gjorde betre design enn reformatorane. Paxton dreiv ikkje med smak i det heile. Poenget er at forma hans hadde ein grunn utanfor den som dømde. Glaslet og jarnet, modulen, fristen og prisen var krefter som verka på forma same kven som heldt blyanten, og dei batt forma slik ingen autoritet i Cole-krinsen kunne binde henne. Reformatorane leitte etter forma sitt fundament i smaken og moralen, medan bygget kring dei viste at forma sin verkelege grunn låg i krefter: i kva glaslet og jarnet ville og ikkje ville, i kva modulen kravde, i kva tida tillét. Dei stod bokstaveleg inni eit svar dei ikkje kunne lese. Dei dømde tinga på borda og overså bygget over hovuda sine.

Éin mann las det motsett, og det er lærerikt at han stod i same bygg som Cole-krinsen og likevel vart aldri følgd. Gottfried Semper, tysk arkitekt i London-eksil frå 1850 til 1855, gjekk gjennom den same utstillinga, men i staden for å dømme smaken spurde han kvar forma kjem frå, og svaret hans peika nedover, mot materialet og teknikken. I *Der Stil* la han fram tanken om at dei grunnleggjande formene i byggjekunsten spring ut av nokre urhandverk, vevnaden, keramikken, tømringa, muringa, og at meininga i forma heng saman med den tekniske handlinga ho voks ut av (Semper 1860). Her var eit forsøk på å forklare forma ut frå krefter som verka på henne, å føre henne attende til ein grunn utanfor smaken til den som dømmer.

Det er det næraste hundreåret kom eit fundament, og det vart aldri det. Semper sitt prosjekt vart lese og dels misforstått, men det vart éi stemme mellom mange, ein teori blant teoriar, integrert i ingen felles disiplin. Heskett peikar på kor symptomatisk det er at perioden produserte glimrande einskildtenkjarar, men ingen kumulativ teori dei kunne byggje saman på (Heskett 1980). Fundamentet, om det fanst nokon stad i Hyde Park i 1851, stod i jarnsøylene, ikkje i katalogane, og ingen i hallane kunne lese søylene.

KASUS: RAUDT, GULT, BLÅTT: FARGESTRIDEN I HYDE PARK, VÅREN 1851

Owen Jones står oppe i ei stillasrigg under glastaket, med malarane sine under seg og kilometer av jarn framfor seg, og dirigerer kvar kulør på kvar flate etter ein plan han har i hovudet frå Alhambra. Blått i skuggen, gult på ljoskanten, raudt på undersida. Under han samlar kritikarane seg og peikar: dette er for grelt, dette er ikkje verdig eit nasjonalt monument. Jones svarar med teorien sin. Båe partar har rett innanfor sitt eige rom, og ingen kan tvinge den andre, fordi det ikkje finst nokon grunn over dei begge. Striden vart likevel avgjort, ikkje av ein teori, men av at Jones hadde oppdraget og at bygget skulle opne 1. mai. Då dei seks millionane strøymde inn, gjekk dei under eit tak måla etter eit prinsipp som hadde vunne ein strid det ikkje kunne grunngje. Striden trong aldri eit rekneproblems løysing; han var ein verdistrid. Men eit fag som avgjer verdistridane sine med frist og stilling, har innrømt at det ikkje kan grunngje forma si.

* * *

Reformatorane sette seg føre å gje forma eit fundament og kom heim med fire ting som alle ser ut som ein grunn og ingen er det: ein dom, ein moral, ein katalog og ein institusjon. Kvar gong dommen vart sett på prøve, av eit publikum som likte sine eigne ting, av produsentar som protesterte, av ein motstandar i fargestriden, hadde han ingenting å falle tilbake på utan meir autoritet. Den vakraste forma i Hyde Park stod i søylene over hovuda deira og vart aldri lesen, fordi ho var teikna av tvang og dei leitte etter ein smak. Men reforma var ikkje over. Ho skulle straks finne ein meir lidenskapleg skapnad, hjå menn som ikkje ville reformere den industrielle forma, men avvise heile maskina som hadde skapt henne, og kalle handverket tilbake som botemiddel. Det er den fyrste store rørsle, og ho byrjar med ein sint mann og eit kapittel om gotikkens natur.

LÆRINGSMÅL

- Plassere den store utstillinga i 1851 som det fyrste augneblinket nokon stod andsynes den industrielle forma i full breidd og spurde etter ein standard for henne.
- Skilje mellom ein dom, ein moral, ein katalog og eit fundament, og bruke skiljet på Cole, Pugin og Jones.
- Kjenne att sviktsignaturen: ein strid som berre kan avgjerast med rang, frist eller stemme, og vise korleis han verkar i skammekammeret og i fargestriden.
- Gjere greie for kvifor ironien i skallet ikkje gjer ingeniørfaget til ein mal design feila ved, men syner at Paxton si form hadde ein grunn utanfor den som dømde.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Owen Jones kalla verket sitt ein grammatikk. Ein grammatikk er generativ; ein katalog er det ikkje. Vel ein samtidig «designkanon» eller stilguide og avgjer om han er grammatikk eller katalog. Korleis ser ein skilnaden?
2. Pugin grunn gav forma med teologi, Loos med ein rangstige av folkeslag. Begge kledde ein smak som ei lov. Finn eit moderne døme der ein estetisk preferanse blir presentert som ein naudsynt konsekvens av noko utanfor smaken.
3. Sett opp ditt eige «skammekammer» med tre samtidige gjenstandar du finn dårlege. Skriv dommen og grunngevinga. Be ein medstudent som er usamd avvise grunngevinga. Kva held, og kva fell?
4. Fargestriden var ein verdistrid utan eit rekneproblems løysing. Diskuter: finst det formstridar som faktisk *har* ei avgjerande måling, eller endar dei alle hjå verdier til slutt?

VIDARE LESING

J. A. Auerbach (1999). *The Great Exhibition of 1851: A Nation on Display*. New Haven: Yale University Press; O. Jones (1856). *The Grammar of Ornament*. London: Day og Son; A. W. N. Pugin (1841). *The True Principles of Pointed or Christian Architecture*. London: John Weale; A. W. N. Pugin (1836). *Contrasts: or, A Parallel Between the Noble Edifices of the Middle Ages, and Corresponding Buildings of the Present Day*. London; G. Semper (1860). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*. Frankfurt: Verlag für Kunst und Wissenschaft; A. Loos (1908). "Ornament and Crime". I: *Ornament and Crime: Selected Essays*. Førelsinga halden 1910; trykt seinare; P. Sparke (2004). *An Introduction to Design and Culture: 1900 to the Present*. 2. utg. London: Routledge; A. Forty (1986). *Objects of Desire: Design and Society Since 1750*. London: Thames og Hudson.

DEL II

RØRSLENE SOM LOVA EIT GRUNNLAG

4

MORALEN UTAN METODEN

*Dei lærte ein heil generasjon å hate den dårlege gjenstanden.
Dei lærte ingen korleis ein lagar den gode, slik at læra kunne overførast
utan mannen.*

Arts and Crafts er den fyrste rørsla i denne historia som med rette kan kallast eit forsøk på å grunngje forma og ikkje berre rette smaken. Det engelskmennene kring John Ruskin og William Morris ville, var ikkje ein betre katalog over mønster, men eit svar på kvifor den stygge gjenstanden var stygg, og dei fann svaret i arbeidet bak han. Det er ein ambisjon av eit heilt anna kaliber enn alt som gjekk føre. Og difor er det her, ved den fyrste seriøse freistnaden, at boka si grunnobservasjon trer reinast fram. Alt rørsla visste, sat i ei hand. Ruskins frie handverkar visste det i fingrane; Morris bar det i sine indigoblå armar; gildet gav det vidare frå meister til læresvein ved sida av arbeidsbenken. Ein moral av varig kraft og ein estetikk som framleis lever, men ingen overførbar metode, og ingen formel som kunne ber kunnskapen ut av handa og leggje han i ei bok. Då folka som bar moralen gjekk bort, gjekk han med dei.

RUSKIN OG DIAGNOSEN

Forankringa byrjar ikkje med ein formgjevar, men med ein kunstkritikar som las arkitektur som om bygningar var moralske dokument. I *The Seven Lamps of Architecture* formulerer Ruskin (1849) det som skulle bli sjølve grunntonen: ein bygning skal ikkje berre vere nyttig og vakker, men sann, materialet skal vere det det gjev seg ut for, arbeidet skal vere synleg, pynten skal vere fortent. Lampene hans er ikkje tekniske prinsipp, men dygder. Offer, sanning, kraft, skjønnleik, liv, minne, lydnad. At ein kunne skrive om murverk i ordelaget til ein preike og bli lesen av tusenar, seier noko om kor djupt Ruskin kjende tida si. Den industrielle gjenstanden

plaga folk på ein måte dei ikkje hadde språk for, og Ruskin gav dei språket. Han gjorde uro til dom.

Det avgjerande kapitlet kjem i andre bandet av *The Stones of Venice*. Det er 1853. John Ruskin, fire og tretti år gammal, har gått gjennom Venezia med måleband og notisbok, teikna kapitél og målt fundament, og no sit han og skriv kapitlet han kallar «The Nature of Gothic». Han stoggar midt i ein argumentasjon om bladverk på ein søyletopp og gjer noko ingen kunstkritikar hadde gjort før: han bed lesaren sjå på ei perfekt, maskinlik flate og spørje seg kva slag liv som låg bak. Var arbeidaren fri då han laga det? Ruskin (1853) skriv at krev du av eit menneske at det skal teikne ei rett line og kappe henne nøyaktig tusen gonger, då får du presisjon, men du har gjort mennesket til eit verktøy. Du har, med hans eigne knusande ord, gjort om kjøt og blod til tannhjul og passar. Den fullkomne flata er kjøpt med ei menneskeleg sjel.

Mot den feilfrie flata stiller Ruskin den gotiske handverkaren, som fekk lov til å famle, prøve og av og til ta feil. Sjølve ufullkomenheita i det gotiske bladverket er prov på at ei levande hand valde fritt. Renessansen kravde fullkomenheit, og fullkomenheit kan berre nåast ved å redusere arbeidaren til eit reiskap som utfører ein annan manns teikning utan å avvike. Den perfekte detaljen er såleis eit prov på slaveri, den ujamne eit prov på fridom. Den som vil ha det perfekte, må anten gå til maskinen eller bryte ned eit menneske; den som vil ha det menneskelege, må lære seg å *elske* det ufullkomne, ikkje tole det, men elske det, som spor av fridom. Det er eit av dei mest omsnuande argumenta i heile fagets historie. Det tek den vanlege rangordninga, det jamne over det ujamne, det presise over det grove, og snur henne på hovudet ved å spørje kva arbeidet kosta den som gjorde det. Med dette har Ruskin bunde estetikk til arbeidsvilkår: den stygge gjenstanden er ikkje berre dårleg teikna, han er produsert under umyndiggjering, og umyndiggjeringa kan lesast i forma.

Men prøv å bruke det. Framfor ein konkret ornamentbord, korleis veit eg om handa bak var fri eller tvinga? Ruskin svarar: du les det av ufullkomenheita. Den vesle avvikinga, der er fridomen. Men då har eg alt avgjort at det ujamne tyder fridom og det jamne tyder slaveri, før eg såg gjenstanden. Ein dyktig fri handverkar som lagar noko reint og jamt fordi han kan, fell igjennom prøva; ein maskin stilt til å lage tilfeldige uregelmessigheiter, går igjennom. Argumentet kan ikkje skilje den frie presisjonen frå den tvinga, fordi det heile tida les arbeidsvilkåra ut av forma og forma ut av arbeidsvilkåra. Det er ein sirkel som ikkje let seg falsifisere: du må alt elske det gotiske før «The Nature of Gothic» kan overtyde deg om at det gotiske er

fritt. Diagnosen er glimrande og held framleis som kritikk; han gjev deg ein utruleg skarp måte å *kjenne* skilnaden på godt og dårleg, og ingen måte å *vise* han som ikkje alt føreset konklusjonen. Ruskin skreiv ein preike, og ein preike omvender.

MORRIS: MORALEN SOM IKKJE LET SEG OVERFØRE

Det Ruskin tenkte, ville Morris gjere, og det er grunnen til at Morris og ikkje Ruskin er rørsla sitt midtpunkt. Morris las «The Nature of Gothic» som student i Oxford, kalla det ein av dei få verkeleg naudsynnte tekstane i hundreåret, og trykte det på nytt ved Kelmscott Press som om det var skrift. Men der Ruskin skreiv, grunnla Morris eit firma. I 1861 starta han det som vart Morris & Co., og over dei neste tiåra produserte verkstaden tapet, tekstil, glasmåleri, møblar og bøker som forma den visuelle smaken til ein heil klasse. Her er ambisjonen: Morris ville *institusjonalisere* moralen, vise at den frie, handlaga gjenstanden ikkje berre var ein draum hjå Ruskin, men noko ein kunne setje i produksjon og leve av. Heile resten av kapitlet er saga om kvifor det ikkje lét seg gjere.

I føredraga som vart samla i *Hopes and Fears for Art*, legg Morris (1882) fram programmet i si klaraste form. «Have nothing in your houses that you do not know to be useful, or believe to be beautiful», setninga er blitt så velbrukt at me gløymer kva ho prøver å vere. Ho er eit forsøk på eit kriterium, ein regel for kva som skal sleppe inn og kva som skal haldast ute. Men sjå draget: nytte *veit* du, skjønnleik *trur* du. Sjølv i augneblinken då Morris formulerer kriteriet sitt skarpast, fell skjønnleiken tilbake på tru. Det finst inga prøve på henne, ingen prosedyre den uinnvigde kunne følgje; du må alt ha smaken før regelen hjelper deg. Morris var for ærleg til å skjule det. Difor vart programmet hans aldri ein metode du kunne lære, men ei livshaldning du kunne omvende deg til. Han laga disiplar, ikkje fagfolk.

Det same fråvêret slo igjennom på prisen, og der kjende samtida det på lommeboka. Ein faglært handverkar i London på 1880-talet tente kring tretti til femogtretti shilling i veka når han hadde fullt arbeid, om lag fem pund i månaden, og av det skulle husleige, mat, klede og kol dekkjast for ein heil familie. Eit handvove Hammersmith-teppe frå Morris sin verkstad, knytt for hand, i ull farga med plante-fargar, kosta så mykje at det berre kunne hamne på golvet hjå dei rikaste: fleire titals pund, i somme tilfelle over hundre, meir enn ein faglært arbeidar tente på eit heilt år. Tapeta vart trykte for hand frå utskorne pæretreblokker, ein farge om gongen, og kvar trykk-passering var ein manns arbeidstime. Logikken er ubønhøyrleg. Krev du fritt handverk, krev du tid; krev du tid, krev du lønn for tida; og handlaga kva-

litet til rettferdig lønn kostar meir enn maskinlaga vare til pressa lønn. Difor måtte den moralsk produserte gjenstanden, i ein marknad, bli ein dyr gjenstand, og difor måtte han ende hjå dei som hadde råd. Morris sa det sjølv, med den knusande ærlegdomen som var hans, at han brukte livet på «ministering to the swinish luxury of the rich», å vere oppvartar for den svinske luksusen til dei rike. Det er ikkje eit hjartesukk, men ei korrekt skildring av forretningstala. E. P. Thompson (1955) les denne motseiinga, levd på kroppen gjennom rekneskapsbøkene, som den sentrale tragedien i livet hans og drivkrafta bak overgangen frå romantikar til revolusjonær. MacCarthy (1994) teiknar same fella utan å la som ho kan opnast: Morris kunne ikkje samstundes betale rettferdig, halde kvaliteten og selje til ein pris folk flest kunne nå. Det er ikkje ein feil Morris gjorde, men sjølve forma på prosjektet hans.

Her må me sjå nøye, for pris-paradokset og det manglande etiske organet er ikkje to ting, men same mangelen sett frå to kantar. Morris og krinsen hans dømde gjenstandar moralsk, kontinuerleg, med stor sjølvtilitt: denne er ærleg, denne er falsk, denne ber spor av fritt arbeid. Men det fanst inga forsamling med makt til å gjere dommane bindande for andre enn dei som alt var samde, ingen standard ein formgjevar kunne brytast ut frå, fordi det ikkje fanst nokon som kunne bryte han ut. Dette er det manglande nei-et. Legestanden har ikkje berre ein etikk, men eit organ som kan frata ein lege retten til å praktisere, og den retten kviler på ein standard utleidd av faget sjølv. Slik gjer ein moral seg om til ein institusjon: ein skriv han ned, knytter han til ein fagleg standard, og opprettar eit organ som kan ekskludere for brot. Men ein skal ikkje lese dette som at design burde ha vore meir som medisinen og strauk på prøva. Medisinen fekk organet sitt av historiske grunnar Arts and Crafts ikkje delte. Morris hadde ein moral og ingen kalkyle, ikkje fordi han var ein mislukka ingeniør, men fordi det han ville bere vidare var av eit slag som ikkje kunne skrivast ned: ein moral seier deg kva som er godt, han seier deg ikkje korleis du skal handle når to gode ting står mot kvarandre. Du kan ikkje opprette eit etisk råd kring ein smak. Du kan berre samle disiplar.

Den klaraste prøven på dette er at Morris til slutt forlét gjenstanden for politikken. Mot slutten av åttitalet vart han sosialist, og i *News from Nowhere* teiknar Morris (1890) det samfunnet der problemet endeleg er løyst, ikkje ved ein betre metode for å lage ting, men ved ein revolusjon som har avskaffa marknaden som tvinga fram dei stygge tinga. Forma vart god att i Nowhere ikkje fordi nokon hadde funne læra om henne, men fordi menneska var blitt frie. Når den siste konsekvensen av estetikken din er at estetikken ikkje kan reddast utan at heile samfunnet vert eit anna,

har du innrømt at du aldri hadde ein faginternt grunn. Du hadde ein diagnose av samfunnet, og ein draum om eit anna.

Kor mykje Morris bar i handa og kor lite i ein formel, ser ein best i fargeriet. Frå 1881 samla Morris & Co. produksjonen ved Merton Abbey ved elva Wandle sør for London. Det er ein dag tidleg på 1880-talet. William Morris, snart femti, tjukk i kroppen, med eit raudt skjegg som alt er gråsprengt, bøyer seg over eit kar fylt med indigokyp. Han har funne attende til ein fargeteknikk industrien hadde lagt vekk: den gamle indigokypinga, der garnet ikkje blir blått i karet, men grønt, og fyrst slår om til blått i det augneblinket det blir løfta opp i lufta og oksygenet får tak i det. Vitnemåla frå Merton er samstemte: Morris dukka hendene sjølv ned i kara, om og om att, til armene hans frå albogen og ned var farga ein djup, vaskebestandig blå som ikkje gjekk av på vekevis. Folk som møtte han, la merke til det fyrst av alt, handflatene og neglene til den velståande fabrikk eigaren var blå som ein fargars. Han var stolt av det. Det var prov på at han ikkje berre eigde verkstaden, men kunne arbeidet i henne.

Prøv så å skrive ned, slik at ein framand kunne ta det opp att, kva Morris eigentleg visste då han kjende på fargen at kypen var moden. Det lèt seg ikkje gjere. Kunnskapen sat i fingertuppane, i nasen, i det trena auget som las grønfargen i det våte garnet og visste kor lenge det måtte hengje. Dette er taus kunnskap i den strengaste meininga: knowing how utan eit knowing that å redusere det til, ein kunnskap i handa som ikkje let seg løfte ut av henne og leggjast i ei bok. Adamson (2007) har gjort nett dette til emnet sitt. Og legg merke til at den blå handa var det same som heile rørsla, berre i konsentrert form. For Merton var ein bedrift med Morris som velståande eigar, med lønna arbeidarar og med ei arbeidsdeling som, om enn mjukare, var ei arbeidsdeling: Morris og J. H. Dearle teikna, vevarane realiserte. Det er det same skiljet mellom form og utføring som rørsla var fødd for å lækje, no att i sjølve flaggskip-verkstaden. Merton Abbey produserte praktfulle ting og frigjorde ingen.

Hald den blå handa opp mot ei anna hand i same tiåret. Adolf von Baeyer hadde klarlagt strukturen til indigo, og BASF sette syntetisk indigo i industriell produksjon i 1897: ein blåfarge spesifisert så eksakt at kven som helst med rett utstyr kunne lage nøyaktig den same, kvar som helst, utan å ha sett von Baeyer eller dukka ei hand i eit kar. Det er to slag kunnskap om same fargen. Den eine bur i ein manns hender og døyr med han; den andre bur i ein formel og lever vidare, uavhengig av kven som ber han. Morris stod med den fyrste og forakta den andre, hata anilin-

fargane, kalla dei vulgære, og kjempa heile livet for plantefargen mot laboratoriet. Det er freistande å seie at han taper den striden, men det er feil ord, og det er det farlegaste feilgrepet ein kan gjere her. Den syntetiske kunnskapen er ikkje sannare enn handa si; han er av eit anna slag. Kjemikaren og fargaren visste ikkje det same på ein betre og ein dårlegare måte; dei visste to ulike ting. Poenget er ikkje at design strauk på ei prøve kjemien bestod, men at faget Morris grunna arva handa og ikkje formelen, og at handa har ein eigenskap formelen ikkje har: ho kan ikkje sendast vidare utan mannen. Det er difor faget framleis, halvanna hundreår seinare, lærer ved å setje læresveinen ved sida av meisteren.

GILDET MED EIN LIKVIDASJONSDATO

Den reinaste prøven på at moralen aldri vart eit fundament, finn me ikkje hjå Morris sjølv, men hjå den som tok arven mest bokstavleg. Ingen las Ruskins preike meir bokstavleg enn Charles Robert Ashbee, og ingen betalte ein skarpere pris for det. Ashbee var arkitekt, sosialreformator og noko av ein sværmar, og han hadde bestemt seg for at det ikkje var nok å skrive om det frie arbeidet eller å drive ein lønnsam verkstad slik Morris gjorde; ein måtte byggje eit heilt liv kring det. Soga hans ligg i fire datoar.

I 1888, knapt seks og tjue år gammal, grunnla han Guild of Handicraft i White-chapel i Londons East End, med tre mann og fem og tjue pund. Tanken var rein ruskinsk: gildet skulle ta unge frå arbeidarstrøka, lære dei metallarbeid, møbelsnikkeri og gullsmedkunst, og gjere arbeidsglede til sjølve driftsprinsippet. Dei las høgt for kvarandre medan dei arbeidde, dei song, dei dreiv kveldsskule. Sølvet og kopararbeida frå gildet, kanner med halvedelsteinar og fat med hamra flate, vart kjende og selde i Londons fine butikkar. I nokre år såg det ut som utopien kunne bere seg på rekneskapen.

Så gjorde Ashbee i 1902 det store, modige, vanvitige grepet: han flytta heile gildet ut av London. Kring hundre og femti menneske, handverkarar, koner og born, vart frakta med tog til den vesle, halvt forfalne marknadsbyen Chipping Campden i Cotswolds, eit steinbygd middelaldersamfunn som hadde sove sidan ullhandelen tok slutt. Der skulle dei leve det heile livet: arbeide i dei gamle silkespinneria, dyrke jord, symje i elva, setje opp skodespel. Det var Morris sin *News from Nowhere* sett ut i livet på engelsk landjord, Ruskins lære gjord til adresse og lønningsdag. Ein kan ikkje lese om Campden i desse fyrste åra utan å bli rørd. Byfolk som aldri hadde

sett ein ku, lærte å hauste; sølvsmedar arbeidde med utsyn til grøne åsar i staden for sotsvarte bakgardar.

Så fall det, og det fall lærerikt. Marknaden, som ikkje bryr seg om kor reint eit menneske lever, snudde seg mot gildet med kald likesæle. Store handelshus som Liberty og dei nye stormagasina hadde lært å produsere «Arts and Crafts-stilen» ved maskin, hamra-utsjåande kopar og eikemøblar med synlege treplugger, og selje han til ein brøkdel av kva Campden måtte ta for det same gjort for hand. Her ligg den vondaste detaljen i heile kapitlet: marknaden tok knekken på gildet ved å selje gildet sin eigen stil billigare. Publikum ville ha stilen, ikkje etikken, og stilen var no å få billig. Langt frå London, med høge transportkostnader og ein heil landsby å forsørge, byrja gildet å tape pengar jamt og trutt, og ein landbrukskrise gjorde landsbygda fattigare nett då gildet trong ein lokal marknad. I 1907 måtte Ashbee be om lån; i 1908 vart Guild of Handicraft formelt likvidert. Knappt seks år etter den store utflyttinga var utopien konkurs.

Mellom dei fire datoane ligg svaret. Stilen lét seg kopiere ved maskin, fordi ein stil er overførbar; etikken som fødde han, lét seg ikkje, fordi han sat i folka. Eit fag med eit fundament overlever at utøvarane sviktar, fordi kunnskapen ligg utanfor dei, i ein teori eller ein standard som framande kan plukke opp att. Ashbees gilde overlevde ikkje, fordi det det kvilte på, ikkje var overførbar kunnskap, men ei delt overtyding boren av Ashbees eigen karisma og dei rette menneska sin entusiasme. Då økonomien snudde og entusiasmen ebba, var det ingenting under til å halde det oppe. Same mønsteret gjentok seg utanfor Campden òg: Cumming og Kaplan (1991) dokumenterer gilde etter gilde, verkstad etter verkstad, grunnlagt i den same overtydinga og oppløyst av den same logikken.

KASUS: WHITECHAPEL TIL CAMPDEN: UTOPIEN MED EIN LIKVIDASJONSDATO

1888: tre mann og fem og tjue pund i Whitechapel. 1902: hundre og femti menneske flytta ut på landet. 1907: lån. 1908: likvidasjon. Mellom desse datoane ligg den reinaste prøven historia gjev oss på skilnaden mellom ein moral og eit fundament. Ashbee gjorde det Ruskin berre preika og Morris berre skreiv om: han tok det frie arbeidet på fullaste alvor og bygde eit heilt samfunn kring det. Det vondaste er korleis det døydde: marknaden selde gildet sin eigen stil billigare, fordi stilen lét seg kopiere ved maskin og etikken ikkje lét seg overføre i det heile. Då entusiasmen ebba, var det ingenting under til å halde det oppe.

DET RØRSLA GAV, OG DET HO IKKJE GAV

Arts and Crafts leverte ikkje lite. Rørsla gav formgjevinga ei æra av handverket og ei kjensle av ansvar for korleis ting vert laga, som framleis lever, og ideala spreidde seg breitt: frå gildelaug og verkstadskular i Storbritannia til reformrørslar over heile Europa og Amerika (Naylor 1971). Men sjå nøye på kva slag arv det var. Det som reiste, var ei haldning og ein stil, det gjenkjennelege Arts and Crafts-uttrykket med sitt synlege handverk og sine naturmotiv, ikkje overføringa av ein kunnskap som lét seg etterprøve og byggje vidare på. Kvar ny verkstad måtte finne forma att gjennom å gjere, under rettleiing av nokon som alt kunne. Det er handverksoverføring, ikkje kumulativ teori, og dei to skal ikkje blandast.

Det er viktig å seie at dette ikkje var noka brest hjå rørsla. Om kjernen i det Arts and Crafts visste verkeleg var taus handverkskunnskap, då var det aldri eit kandidateme for eit *fagleg* fundament i den meininga eit akademisk fag treng, noko nedskrivbart og kumulativt. Det var ein handverkstradisjon, ærleg og heil som han var. Rørsla visste at ho var handverk. Problemet oppstår fyrst når denne tradisjonen seinare vert kledd i akademiske klede og bedd om å bere ein vitskaps status.

Og det er nett dette Pevsner (1936) skjuler. Pevsner skreiv den innflytelsesrike sigerssoga som gjer Morris til den fyrste i ei line som endar hjå Gropius og det moderne: frå Arts and Crafts gjennom Werkbund til Bauhaus, som ei samanhengande utvikling. Den forteljinga har forma korleis faget ser sin eigen opphavssoge. Men ho skjuler det avgjerande bråket. Morris hata maskinen; modernismen omfamna han. Morris ville ha det handlaga; Bauhaus ville ha det masseproduserte. Å gjere desse to til ledd i ei utvikling krev at ein ser bort frå nett det Arts and Crafts grunna moralen sin på. Det som faktisk vart ført vidare frå Morris til modernismen, var dei to tinga rørsla *kunne* levere: ein moral om at form har med rettferd å gjere, og ei æra

av det godt laga. Begge reiste vidare. Fundamentet vart aldri sendt med, fordi det aldri vart støypt.

* * *

Og her, ved den fyrste seriøse freistnaden, ser me alt forma på resten av historia. Arts and Crafts gav faget ein samvit og ein smak, men ingen prosedyre og ingen institusjon til å handheve dei; moralen budde i Ruskin og Morris, og let seg ikkje skilje frå dei. Det skulle gå hundre år før nokon spurde kvar designfaget sitt etiske organ vart av, og svaret låg alt her, i ein moral som aldri vart anna enn personleg. Neste rørsle ville vende seg bort frå handa og mot fabrikkene, og prøve å finne grunnen der Morris nekta å leite: i maskinen, i standarden, i industrien sjølv.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for korleis Ruskin batt estetikk til arbeidsvilkår i «The Nature of Gothic», og kvifor diagnosen er skarp men sirkulær og ikkje let seg falsifisere.
- Forklare prisparadokset i Morris & Co. og kvifor det er strukturelt og ikkje eit hykleritilfelle.
- Bruke den blå handa og indigo-formelen til von Baeyer til å skilje knowing how frå knowing that, taus handverkskunnskap frå nedskriven, overførbar kunnskap.
- Bruke Guild of Handicraft og dei fire datoane til å vise skilnaden mellom ein stil som let seg overføre og ein etikk som ikkje gjer det.
- Forklare kvifor designfaget sitt manglande etiske organ, det manglande nei-et, er ein arv frå at faget si fyrste etikk var personleg og ikkje institusjonell.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Guild of Handicraft gjekk konkurs i 1908 medan «Arts and Crafts-stilen» selde godt ved maskin. Diskuter: kvifor reiste stilen vidare medan etikken og institusjonen fall? Kva seier det om kva som let seg overføre?
2. Morris kunne ikkje skrive ned kva han visste då han kjende at indigokypen var moden; von Baeyer kunne spesifisere fargen så ein framand kunne lage han. Drøft: er dette to grader av same kunnskap, eller to ulike slag? Kva følgjer for kva eit fag kan byggje vidare på?

3. Samanlikn med legestanden: kodeverk, tilsyn, eit organ som kan frata retten til å praktisere. Det organet voks fram av historiske grunnar Arts and Crafts ikkje delte. Kva ville måtte vere på plass for at design kunne ha noko tilsvarende, og kvifor er det meiningsfullt å spørje om design i det heile høyrer til den same slags verksemd?
4. Pevsner gjorde Morris til fyrste ledd i ei line som endar hjå Bauhaus, trass i at Morris hata maskinen modernismen omfamna. Argumenter for eller mot at dette er ein legitim historisk samanheng eller ei etterkonstruert sigerssoge.

VIDARE LESING

J. Ruskin (1853). *The Stones of Venice, Volume II: The Sea-Stories*. Inkluderer kapitlet «The Nature of Gothic». London: Smith, Elder og Co.; W. Morris (1882). *Hopes and Fears for Art*. London: Ellis og White; E. P. Thompson (1955). *William Morris: Romantic to Revolutionary*. London: Lawrence og Wishart; F. MacCarthy (1994). *William Morris: A Life for Our Time*. London: Faber og Faber; G. Naylor (1971). *The Arts and Crafts Movement: A Study of Its Sources, Ideals and Influence on Design Theory*. London: Studio Vista; E. Cumming og W. Kaplan (1991). *The Arts and Crafts Movement*. London: Thames og Hudson; G. Adamson (2007). *Thinking Through Craft*. Oxford: Berg.

5

STANDARD OG STRID

*Skulle forma kome frå typen eller frå kunstnaren?
Spørsmålet vart aldri svara på. Det vart røysta over, og deretter gløymt.*

Der Arts and Crafts vende ryggen til maskinen, vende Deutscher Werkbund seg mot han. Stifta i München i 1907 av ei blanding av arkitektar, kunstnarar og handverkarar, og no for fyrste gong òg av industrimenn og politikarar, var Werkbund det fyrste store forsøket på å gje formgjevinga eit grunnlag som rekna med fabrikkene i staden for mot han. Ambisjonen var nasjonaløkonomisk så vel som estetisk: tysk industri skulle vinne verdsmarknaden ikkje ved å vere billegast, men ved å vere best forma, og for å bli best forma måtte han alliere seg med kunsten. Her finn me for fyrste gong draumen om at form kunne bli noko meir enn smak: ein standard, noko etterprøvbart, noko ein kunne einast om og produsere i tusental. Og her finn me, alt i opningsåra, at faget ikkje hadde nokon teori til å avgjere det mest grunnleggjande spørsmålet sitt. Striden kom, og striden vart ikkje avgjort. Han vart røysta over.

MUTHESIUS OG DET ENGELSKE FØRELEGGET

Mannen som meir enn nokon forma Werkbund sin tidlege ambisjon, kom til saka via England. Hermann Muthesius hadde vore knytt til den tyske ambassaden i London gjennom nittiåra og dei fyrste åra etter hundreårsskiftet, med eit oppdrag som var halvt diplomatisk og halvt etterretningsfagleg: å studere engelsk bustadbygging og bringe lærdomen heim. Resultatet vart trebandsverket *Das englische Haus*, der Muthesius (1904) la fram det engelske huset, og særleg arven etter Arts and Crafts, for eit tysk publikum med ein grundigheit ingen engelskmann hadde mønstra om sitt eige.

Det Muthesius beundra ved det engelske huset, var saklegheita, det føremålstenlege, fråvêret av påklistra historisme: den reine, ærlege bruksforma. Det han ikkje

tok med seg, var Morris si overtyding om at denne forma berre kunne kome frå fritt handverk. Tvert om meinte Muthesius at den saklege forma kunne, og burde, realiserast industrielt, i serie, etter standardiserte typar. Han trekte med andre ord estetikken Arts and Crafts hadde grunna i ein arbeidsmoral, og kopla han frå moralen og til fabrikk. Operasjonen var stilt mogleg nett fordi grunnlaget i Arts and Crafts var laust. Hadde rørsla hatt ein stram teori som batt forma uløysleg til produksjonsmåten, kunne ein ikkje ha lyfta estetikken ut og sett han i fabrikk. Men sidan bandet mellom form og arbeid var ein moral og ikkje ein mekanisme, lét estetikken seg flytte fritt. Muthesius arva stilen utan moralen.

KÖLN, JULI 1914: STRIDEN OM TYPEN

Spenninga som låg under heile prosjektet, brast opent på årsmøtet i Köln sommaren 1914, vekene før krigen. Werkbund heldt si store samling i samband med ei utstilling ved Rhinen, den same der Walter Gropius hadde reist sin glasinnhylte modellfabrikk og Bruno Taut sin paviljong med kuppel av fargesett glas. Stemninga var sjølvssikker, nesten triumfalistisk; tysk form hadde aldri stått sterkare, og ingen i salen visste at det var knappe veker att til skota i Sarajevo og at utstillinga skulle stengje før tida.

Inn i denne sjølvstilliten la Hermann Muthesius fram ti teser. Kjernen i dei var eitt ord: *Typisierung*, typedanning. Form måtte, hevda han, modnast mot allmenngyldige typar, kanoniske og etterprøvede løysingar som kunne produserast i serie, eksporterast og kjennast att som tysk kvalitet. Berre gjennom typen kunne formgjevinga bli noko meir enn den einskilte kunstnaren sitt innfall; berre gjennom typen kunne ho bli ein felleseige som ein industri og ein nasjon kunne byggje på. Det er, om ein ser nøye etter, eit forsøk på akkurat det denne boka spør etter: eit overførbart, ikkje-personleg grunnlag for forma.

Mot Muthesius reiste Henry van de Velde seg, belgiaren, sjølv ein av grunnstøttene i Werkbund og kunstnar til fingerspissane, med ti mottoser, eit punkt-for-punkt-svar. Så lenge det finst kunstnarar i Werkbund, lydde den fyrste, vil dei protestere mot kvart framlegg om ein kanon. Kunstnaren er av djupaste natur ein individualist; aldri av fri vilje vil han underordne seg ein type. Bak van de Velde stilte seg ein flokk: den unge Gropius, August Endell, Karl Ernst Osthaus, Bruno Taut. Det er verdt å hugse til neste kapittel at sjølve grunnleggjaren av den mest «industrielle» av skular her stod på kunstnaren si side mot standarden. Salen delte seg på midten,

ikkje langs ei linje av betre og dårlegare argument, men langs ei linje av verdiar: det allmenne og reproduserbare mot det eineståande og skapande.

Sjå no kva som skjedde, for det er sjølv poenget, og det er lett å gå forbi fordi det ser så ordinært ut. Saka vart ikkje avgjort ved eit argument den eine parten måtte bøye seg for. Det fanst ingen instans, ingen målestokk, ingen felles grunn dei begge kjende seg bundne av, som kunne ha vist at Muthesius hadde rett og van de Velde feil. Begge posisjonane var koherente; begge hadde gode grunnar. Difor enda det heile i forsoningsforsøk og uvisse, med Muthesius pressa til å mjuke opp tesane sine, og utan konklusjon, før mobiliseringa få veker seinare spreidde dei alle for vinden. To fysikarar usamde om eit faktum gjer eit eksperiment; Muthesius og van de Velde, usamde om forma, hadde ikkje noko eksperiment å gjere. Dei hadde berre salen, stemmene og uvisse. Schwartz (1996) har vist kor djupt striden låg i sjølv prosjektet: heile Werkbund-debatten dreidde seg frå fyrst til sist om tilhøvet mellom form og massekultur, mellom merkevare og standard, mellom kunst og marknad, spenningar som ikkje vart løyste, men levde vidare som ein varig uro i moderne form.

Spørsmålet om forma skal kome frå typen eller frå kunstnaren, er eit verdispørsmål forkledd som eit fagleg, og ei røysting er nettopp det ein gjer når ein ikkje har ein teori som avgjer. Eit fag som må røyste over forma si, har innrømt at det ikkje kan skrive henne ned.

LOOS: EIN SMAK SOM GJORDE SEG TIL LOV

Parallelt med Werkbund, og i ein heilt annan tone, kom det andre store framstøytet mot den gamle forma, denne gongen frå Wien. Kring 1910 steig arkitekten Adolf Loos opp på eit podium for å halde det føredraget som skulle bli kjent som «Ornament und Verbrechen», ornament og forbrytelse (Loos 1908). Han var ikkje ein forskar framfor data, men ein retorikar framfor ei forsamling han ville overtyde, og han overtydde, for argumentet var strålande bygd. Tatoveringa, byrja han, høyrer papuanaren til, og forbrytaren, og det degenererte; det moderne, siviliserte mennesket har vakse forbi henne. Det same gjeld den utsmykka flata. Framsteget i kulturen er sjølv fjerninga av ornament frå bruksgjenstanden. Den glatte, reine flata er ikkje berre vakrare; ho er meir moralsk og meir økonomisk, for ornamentet er bortkasta arbeid og bortkasta kapital, og framfor alt er ho meir moderne.

Sjå nøyse på kva slag påstand dette eigentleg er. Loos hevdar ikkje «eg likar den glatte flata betre enn den pynta». Det ville vore ærleg, og uangripeleg, og utan auto-

ritet. Han hevdar i staden at den glatte flata er ein naudsynt konsekvens av sivilisasjonen sin framgang, at den som framleis vil ha ornament, ikkje har ein annan smak, men står lågare på utviklingsstigen, ein papuan i frakk. Den private preferansen har lånt seg ein klednad av lov, og dermed gjort seg uangripleg: du kan ikkje vere usamd i Loos sin smak utan å framstå som tilbakeståande. Men prøv å finne provet. Det finst ikkje. Tvert om var nettopp dei kulturane Loos rangerte høgst, dei mest ornamenterte i historia. Påstanden er eit fordom kledd som ein lov, ein rangstige av folkeslag med europearen på toppen og dei tatoverte nederst, i ettertid ikkje berre falsk, men direkte ubehageleg.

Banham (1960) gjev oss reiskapen til å sjå dette klart, og peikar utover Loos til heile pionergenerasjonen. Den «maskinestetikken» modernistane meinte å lese rett ut av maskinen og det moderne livet, var i røynda ein stilpreferanse som vart vald fyrst og rasjonalisert etterpå; pionerane såg ikkje forma i maskinen, dei tok med seg ein smak og las han inn. Loos er det reinaste tilfellet av grepet. Det er nøyaktig same draget som i Köln, berre på ein einsam talarstol i staden for i ein delt sal: forma blir grunnngjeven med noko utanfor forma, der med typen, her med sivilisasjonen, fordi faget ikkje hadde, og aldri fekk, ein måte å grunnngje forma med forma sjølv. Skilnaden er berre at Muthesius var ærleg nok til å gå til røysting. Loos kledde si røysting som ein naturlov, og fekk henne difor til å sjå ut som ho alt var vunnen.

BEHRENS OG AEG: FORMA SOM VART EIT ANSIKT

Det finst eitt tilfelle frå Werkbund-krinsen der noko som likna ein standard faktisk vart realisert, og det er verdt å granske nøye, for det syner kva slag «standard» faget eigentleg var i stand til å produsere. I 1907, same året som Werkbund vart stifta, tilsette den tyske elektrokjempa AEG, under leiaren Emil Rathenau, arkitekten Peter Behrens med eit oppdrag av ein type som ikkje hadde funnest før: han skulle gje heile konsernet eitt samla ansikt. Behrens var førti år, hadde vore målar, så grafikar, så arkitekt utan formell utdanning, og kom inn med ein tittel som ikkje fanst frå før, kunstnarleg rådgjevar for ein heil industri. Oppdraget var svimlande breitt: fabrikkane, produkta, logoen, brevarka, katalogane, plakatan, butikkane, alt AEG viste av seg sjølv til verda.

Og han gjorde det. I 1909 reiste Behrens AEG sin turbinhall i Moabit i Berlin, ein katedral i stål og glas, sakleg og monumental på same tid, ofte kalla den fyrste verkelege industribygningen i moderne meining. Han teikna dei elektriske vasskjelane som vart ikonar: same grunnform, tilbydd i messing, kopar og nikkel, med hamra,

glatt eller riflet flate, i tre storleikar, eit tidleg og gjennomtenkt system av variantar bygd på felles delar. Han teikna lampar, vifter og klokker. Og han teikna merket, den stramme AEG-logoen i eit vørdsamt rutenett, den same på fabrikkporten som på rekninga. For fyrste gong i historia fekk eit selskap ein gjennomført visuell identitet frå bygning til brevhovud, utforma av éi styrande hand. Difor vert Behrens med rette kalla den fyrste industridesignaren.

Og no kjem det som gjer teiknestova hans til ein av dei merkelegaste stadene i heile fagets historie. På kontoret hans, kring 1908 til 1911, sat det som lærlingar og assistentar tre unge menn som skulle bli det tjuande hundreårets mest innflytelsesrike arkitekter: Walter Gropius, som få år seinare grunnla Bauhaus; Ludwig Mies van der Rohe, som skulle leie same skulen og sidan teikne dei reine glastårna i Chicago; og ein ung sveitsar på gjennomreise som enno heitte Charles-Édouard Jeanneret og fyrst seinare tok namnet Le Corbusier. Tre menn som skulle definere mykje av det me i dag kallar moderne form, lærte handverket sitt ved sida av kvarandre, i rommet der den fyrste føretaksidentiteten vart teikna. Men sjå kva dei lærte. Dei lærte ikkje ein *teori* om kvifor den industrielle forma skulle sjå ut som ho gjorde. Dei lærte å arbeide ved sida av ein meister med eit ufeilbarleg auge, og å sjå korleis han gjorde det. Dei arva, slik Morris sine vevarar arva, handa og ikkje formelen.

Her må me dvelje, for AEG-tilfellet ser ved fyrste augnekast ut som det provet Werkbund mangla. Men sjå kva slag samanheng det eigentleg var. AEG-forma hang verkeleg saman; ho var eit system, attkjenneleg på tvers av turbinhall og tekjel. Men ho hang ikkje saman fordi det fanst ein *lære* som sa korleis ein AEG-gjenstand skulle sjå ut, ein lære ein annan bedrift kunne ha teke i bruk. Ho hang saman fordi det fanst éin mann med eit auge og ein autoritet, som teikna eller godkjende alt. Spør deg sjølv kvifor ein AEG-tekjel er *rett*, og det einaste sanne svaret er at Behrens sa han var det. Det finst inga måling, inga utleidd regel, ingen prøve ein framand kunne køyre for å kome til same dom. Skulle ein annan konsern ha det same, fanst det ingen lære å sende med; ein måtte tilsetje ein ny Behrens, eit nytt styrande auge, og håpe at auget var like godt.

Og legg merke til kva som batt forma saman, for det er det avgjerande. Det var ikkje eit kvalitetskriterium nokon kunne etterprøve. Det var eit *eigarskap*: AEG sitt namn, AEG si merkevare. Det som gav dei tusen gjenstandane einskap, var ikkje at dei var rette, men at dei var AEG sine. Banham (1960) peikar nett på at Behrens difor står som ein nøkkelfigur: i han ser ein at den moderne, sakleg-industrielle forma frå fyrste stund var bunden til selskapsidentitet og marknad, ikkje til nokon

utleidd teori om kva industriell form skulle vere. Og Schwartz (1996) viser at heile prosjektet låg fanga i nett denne spenninga, mellom merkevare og standard, utan å kunne løyse henne.

KASUS: AEG 1907: EIN MERKEVARE, IKKJE EIN STANDARD

Ein standard er eit kollektivt minne som høyrer faget til og kan brukast av alle, slik ein gjenstorleik kan: eg kan lage ein skrue som passar din mutter utan å ha møtt deg, fordi standarden er felles eige. Ein merkevare er det motsette, ein eigedom som høyrer eitt selskap til og bind berre det, og som har verdi nett fordi ingen andre får bruke han. Behrens gav AEG alt det Muthesius drøymde om: ei samla, sakleg, attkjenneleg kvalitetsform, produsert i serie, eksportabel, knytt til tysk industri. Men det han gav, var ein merkevare og ikkje ein standard, fordi det som heldt forma saman, var hans eige auge og AEG sitt namn, ikkje eit kriterium ein annan kunne ta i bruk. Då nokon endeleg klarte å gje den industrielle forma einskap, viste det seg at einskapen heitte AEG: eit firmanamn, ikkje eit prinsipp.

Dette skuggar langt framover, heilt inn i vår eiga tid. Når designfaget i dag skal peike på sine fremste prestasjonar i å gje form einskap og konsistens, peikar det påfallande ofte på *merkevarer*, på Braun under Rams, på Apple, på eitt selskaps gjennomførte identitet under éi styrande hand, og påfallande sjeldan på delte, faglege standardar som høyrer faget til og ikkje til ein eigar. Det er ikkje eit samantreff, men AEG-mønsteret som gjentek seg: den einaste forma faget har lært å gjere verkeleg konsistent, er den ein eigar betalar for og ein autoritet held saman. Behrens er det fyrste tilfellet, og han set malen.

STANDARDEN SOM MANGLA EIT SPRÅK

Det er verdt å dvele ved kvifor Werkbund ikkje kunne byggje den standarden det drøymde om, for svaret peikar på den andre store mangelen denne boka sporar. Ein standard krev to ting Werkbund ikkje hadde. Han krev eit kriterium for kva som tel som ei god løysing, ein måte å avgjere at denne typen er betre enn den, som ikkje berre er smaken til den som foreslår. Og han krev eit språk presist nok til at to fagfolk meiner det same med dei same orda, slik at dei kan einast om kva dei einar seg om. Industrien hadde begge delar for det tekniske: ein million skruar med same gjenge passar fordi «gjenge» tyder noko eksakt og «passar» kan målast. Werkbund hadde ingen av delane for det estetiske. Det fanst inga måling som kunne skilje den

gode forma frå den dårlege, og det fanst inga fagspråk der orda, saklegheit, kvalitet, eigenart, tydde det same for Muthesius som for van de Velde.

Difor kunne standarden lagast for det tekniske og aldri for forma faget kalla sitt eige. Werkbund prøvde å standardisere noko det ikkje hadde eit språk til å spesifisere, og fall difor tilbake på det same faget alltid fell tilbake på når språket sviktar: autoriteten til personar. Striden vart ikkje avgjort av eit kriterium, men forsøkt avgjort av dei mest vektige stemmene i rommet, og då dei var usamde, av ei røysting. Dette fråvêret av eit delt fagspråk er den andre store mangelen denne boka sporar, etter fråvêret av eit etisk organ, og Werkbund er staden der han fyrst trer fram i full breidd.

At mangelen ikkje berre var ein abstrakt teoretisk svikt, men fekk verkelege historiske følgjer, kan ein sjå i kva som seinare vart gjort i namnet til den same forma. Betts (2004) sporar korleis den saklege, standardiserte tyske bruksforma, arven frå Werkbund, vart boren vidare gjennom heilt ulike politiske regime og gjeven heilt ulike politiske meiningar, frå Weimar gjennom det tredje riket og inn i Vest-Tyskland sin etterkrigsidentitet. Den same reine forma kunne tene demokratisk fornying og autoritær orden; ho hadde ingen iboande politikk, fordi ho aldri hadde fått ein grunn som batt henne til noko. Eit fag som hadde grunngeve forma si, ville hatt eit svar på kva ho var god for og kva ho ikkje skulle brukast til. Werkbund gav forma ein prestisje og ein standard, men ikkje eit samvit til å styre han.

* * *

Werkbund kom nærare ein standard enn nokon før, og oppdaga ved den fyrste prøven at det ikkje hadde ein teori til å forsvare standarden mot kunstnaren. Striden vart utsett, ikkje avgjort. Men nokre få år etter krigen skulle ein ny skule i Weimar ta opp att akkurat denne uavgjorde striden, mellom kunst, handverk og industri, og denne gongen ikkje nøye seg med å røyste over han, men byggje ein heil pedagogikk for å løyse han. Det vart det næraste designfaget nokon gong kom ein vitskap om form.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kva *Typisierung* var, og kvifor striden mellom Muthesius og van de Velde i 1914 ikkje kunne avgjerast fagleg, men måtte gå til røysting.

- Skilje mellom ein *standard* (kollektivt minne som høyrer faget til) og ein *merkevare* (eigedom som bind eitt selskap), og bruke skiljet på Behrens og AEG.
- Analysere Loos sitt ornamentargument som ein smak utstyrt med ein pseudoteori om kulturell utvikling.
- Gjere greie for kvifor mangelen på eit delt fagspråk er den andre store mangelen boka sporar, etter mangelen på eit etisk organ.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. «Eit fag som må røyste over forma si, har innrømt at det ikkje kan skrive henne ned.» Finn ein samtidig situasjon der designarar «røystar» (panel, jury, avstemming) i staden for å måle. Kva fortel det om grunnlaget?
2. Behrens gav AEG ein merkevare, ikkje ein standard. Vel ein merkevare du kjenner godt og avgjer kva som held forma hennar saman: eit etterprøvbart prinsipp, eller ein eigar og eit auge? Kunne ein annan bruke same «standard»?
3. Industrien einar seg lett om tekniske standardar (gjenge, papirformat, spenning) men ikkje om estetiske. Diskuter kvifor. Er det ein språkmangel, ein verdimangel, eller begge?
4. Betts viser at den same saklege forma tente både demokrati og autoritært styre. Drøft: kan ei form ha ein iboande politikk, eller er ho alltid ledig til å tene den som tek henne i bruk?

VIDARE LESING

F. J. Schwartz (1996). *The Werkbund: Design Theory and Mass Culture Before the First World War*. New Haven: Yale University Press; H. Muthesius (1904). *Das englische Haus*. Berlin: Ernst Wasmuth; A. Loos (1908). "Ornament and Crime". I: *Ornament and Crime: Selected Essays*. Førelsinga halden 1910; trykt seinare; R. Banham (1960). *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press; P. Betts (2004). *The Authority of Everyday Objects: A Cultural History of West German Industrial Design*. Berkeley: University of California Press; N. Pevsner (1936). *Pioneers of Modern Design: From William Morris to Walter Gropius*. London: Faber og Faber.

6

FORSØKET PÅ EIN VITSKAP OM FORM

*Grunnkurset lærte studenten å sjå. Det lærte han aldri
korleis blikket kunne grunngevast, eller sendast vidare utan augo som
hadde sett.*

Noko reiste ut frå Weimar, og noko vart att. Det som reiste, var eit grunnkurs, ein stil og seks millionar tapetrullar. Det som vart att, var teorien som skulle bere dei. Bauhaus er det næraste designfaget nokon gong har kome eit overførbart fundament for forma, og difor den hardaste prøva boka si grunntese kan møte. På under femten år samla skulen, fyrst i Weimar, så i Dessau, til sist i Berlin, dei skarpaste hovuda i europeisk formgjeving og sette dei til å gjere nett det boka etterlyser: å finne grunnlaget for forma, ikkje smaken for henne. Dei var ikkje dårlege, og dei mangla ikkje midlar. Dei var dei beste, dei arbeidde under dei beste vilkåra som nokon gong er gjevne faget, og det dei sende ut i verda var aldri teorien. Det er det presise prøveresultatet. Når dei beste prøver med dei beste føresetnadene og fundamentet likevel ikkje let seg pakke ned og sende, då fortel forsøket noko om kva slag kunnskap forma er, ikkje om kor flinke folka var.

MANIFESTET OG KLØYVINGA

Då Walter Gropius i 1919 slo saman kunstakademiet og kunsthandverksskulen i Weimar til Das Staatliche Bauhaus, opna han med eit manifest som er ei programmerklæring om grunnlag. «Det endelege målet for all biletkunst er bygningen,» skriv Gropius (1919), og kallar arkitektar, målarar og bilethoggarar til handverket, for «det finst ingen vesensskilnad mellom kunstnaren og handverkaren». På framsida stod Lyonel Feininger sitt tresnitt av ein katedral, og lina var at alle kunststartane skulle sameinast i det store byggverket slik dei var det i bygghyttane i mellomalderen. Språket er framleis Arts and Crafts sitt, handverket og bygghytta og det samlande verket, same kor hardt skulen seinare skulle vende seg mot fabrikkjen. Men under

det vakre fellesskapet låg ei kløyving som skulle drive heile historia: skulen hadde tre uforeinlege svar på kva forma skulle grunnast i, og ber alle tre frå fyrste dag. Kuns-ten, det indre og åndelege, helte den fyrste fasen mot den karismatiske mystikaren Johannes Itten. Industrien og det rasjonelle helte den seinare fasen, etter flyttinga til Dessau i 1925, under parolen «kunst og teknikk, ei ny eining». Handverket låg mellom dei og batt dei laust saman. Skulen skifta altså ikkje berre lærarar, men sjølve grunntanken om kva forma var, midt i si korte levetid. Droste (2002) dokumenterer fasane med ein presisjon som gjer det umogleg å snakke om «Bauhaus» som ein einsarta ting. Det var fleire skular under same namn, usamde om det mest grunnleggjande medan dei underviste det.

VORKURS OG DET TRENA AUGET

Det som overlevde alle fasane, og som vart Bauhaus si verkelege oppfinning, var *Vorkurs*, det obligatoriske grunnkurset alle studentar måtte gjennom før dei fekk velje verkstad. Itten utvikla det frå 1919 som ei øving i å frigjere studenten frå innlærte konvensjonar og vekke ei direkte, kroppsleg kjensle for materiale, tekstur, rytme og kontrast; i *Design and Form* la Itten (1963) metoden fram i ettertid, som øvingar i å kjenne motsetnadspar, lyst og mørkt, hardt og mjukt, glatt og ruglete, og gje dei form. Best ser ein kva slag kunnskap det var ved å gå inn i rommet.

Det er morgon i Weimar, ein gong i 1921. Studentane samlar seg i teikneromet med papp, kol og papir, men før nokon får setje ein strek på arket, reiser Itten seg framfor dei. Han er kledd i den vide, munkeaktige kutta han sjølv har teikna, hovudet er raka, og han bed dei alle stå opp. Timen byrjar ikkje med proporsjon og ikkje med ei øving i å sjå, men med pust. Inn gjennom nasen, ut gjennom munnen, armane som stig og fell i takt. Itten teiknar ein stor sirkel i lufta med heile armen, om att og om att, og bed studentane kjenne rørsle før dei prøver å feste henne til papiret. Pusten og fastinga og den vegetariske kosten i kantina var ikkje hans private sak, men styrte kurset innifrå. Itten var apostel for Mazdaznan, ei nyreligiøs lære av zoroastrisk-vegetarisk opphav importert frå Amerika via Leipzig, og han gjorde den åndelege tilstanden til utøvaren til vilkåret for den rette forma. Du måtte puste rett, ete rett og reinse deg rett for å sjå rett. Streken skulle kome ut av den reinsa kroppen, ikkje av augo åleine.

Det fremste forsøket i historia på å gje forma eit overførbart grunnlag opna med ein religion som inngangsport, og det er ikkje ein pinleg fotnote. Når ein pedagogikk gjer den *indre tilstanden* til utøveren til vilkåret for den rette forma, har han sagt høgt at kunnskapen ikkje ligg i forma, men i ei oppnådd sjelstilstand som ikkje let seg skilje frå personen. Ein graut av kvitlauk i kantina, faste og raka hovud og ein Itten-designa kuttel er det ein gjer når grunnlaget for å sjå *er* kroppen som ser. Eit slikt grunnlag kan ikkje skrivast ned og sendast til ein framand, for det finst ikkje utanfor han som har det. Itten gjorde berre eksplisitt, og litt for ærleg, det som boka hevdar ligg løynt i heile tradisjonen: at det «trena auget» til sjuande og sist er ein person.

Då Itten gjekk i 1923, etter ein konflikt med Gropius som var like mykje om livssyn som om pedagogikk, vart kurset ført vidare av László Moholy-Nagy og Josef Albers, og helte frå det mystiske mot det konstruktive og materielle. I *The New Vision* formulerer Moholy-Nagy (1947) ambisjonen i sin reinaste form: ei ny, objektiv grunnlære om dei visuelle elementa, om forholdet mellom material, rom, lys og rørsle, tenkt nesten som ein grammatikk for det visuelle. Her kjem skulen aller nærast tanken om grunnelement og grunnrelasjonar som kan isolerast, lærast og kombinerast etter prinsipp, slik tonar kombinerast i musikk. Frank Whitford les overgangen frå Itten til Moholy som vendepunktet i Bauhaus si sjølvforståing, Éva Forgács viser at det var ein ideologisk kamp om kva skulen skulle vere like mykje som ei usemje om undervisning, og begge stadfestar det same: kvitlauken forsvann, men auget vart verande (Whitford 1984; Forgács 1995). Moholy bytte ut ein retorikk om sjela med ein retorikk om objektivitet, og kunne framleis ikkje grunnge ein gjeven form for nokon utanfor rommet. Han var ikkje mindre dyktig av den grunn, og det nyttar ikkje å klage over at han ikkje vart ingeniør. Forma sin kunnskap er av eit anna slag enn den prøvbare kunnskapen i ein moden vitskap, og skulen demonstrerte slaget utan å namngje det.

Skiljet er fint og verdt å halde fast. Ein pedagogikk overfører ein dugleik ved øving under rettleiing, eit *knowing how*; ein teori overfører ein kunnskap ved at han er sann og kan prøvast, eit *knowing that*. Når Moholy eller Albers sa at ei gjeven løysing var betre enn ei anna, kunne dei vise studenten det, og studenten kom etter kvart til å sjå det same. Men kunne ein annan lærar, uavhengig, kome til same dom av same grunn? Nei, for dommen kvilte på det trenauget, og det trenauget er taus kunnskap, bunden til personen som ber han. Dette gjer ikkje Bauhaus til ein mislukka vitskap, like lite som ein meisterkock eller ein kliniskar med godt klinisk

blikk er ein mislukka fysikar. Det gjer Bauhaus til ein lærdomstradisjon med ei eiga kunnskapsform, taus og personboren, som må grunngevast på eigne premiss og ikkje målast mot ein målestokk frå eit anna fag. Skulen systematiserte opplæringa av auget meir enn nokon før eller sidan. Eit systematisk trent auge er framleis eit auge.

EITT ARK, INGEN LIM

Frå 1923 førte Albers vidare den materielle delen av grunnkurset, og her finst ei øving som er heile tesen komprimert til ein augneblink i eit klasserom. Albers gjekk inn til ein ny kull studentar, delte ut til kvar av dei eitt enkelt ark vanleg papir, og sa noko nær dette: «Mine damer og herrar, no har de materiale. Gjer det sterkare enn det er. De får ikkje bruke saks, de får ikkje bruke lim, de får ikkje teikne på det. De får berre brette, bøye og folde.» Så sette han seg og lét dei arbeide.

Eit flatt ark er svakt; det held ikkje si eiga vekt, det fell saman om du held det på høgkant. Men brett det i ein vifte, fold det i ein harmonika, rull det i ein sylinder, og det reiser seg, ber, står. Studenten oppdagar med fingrane, ikkje med øyra, at form er styrke, at det same materialet, uendra i mengd og masse, kan bere eller svikte alt etter kva form du gjev det. Albers ville ikkje at dei skulle lære det som ein setning frå katetret. Han ville at dei skulle finne det åleine, i møtet med arket, så innsikta vart deira eiga og sat i handa for alltid. «Eg vil at de skal tenkje med materialet,» sa han, og avviste all kopiering, all dekorasjon, alt som ikkje sprang ut av papiret sin eigen natur.

Det studenten går ut av rommet med, er ekte og overført, og det er taust. Han kjenner no i fingrane korleis form ber materiale, og han vil aldri sjå ein brett eller eit ribba tak på same måten att, men han kan ikkje setje ord på regelen slik at ein som ikkje gjorde øvinga kan prøve han. Albers gjorde dette til ein dyd og hadde rett i å gjere det. Det interessante er kva dyden tillét. Øvinga reiste. Albers tok henne med over Atlanteren, fyrst til Black Mountain College i 1933, sidan til Yale frå 1950, og generasjonar av amerikanske studentar bretta det same arket og fann det same. Det som let seg ta med på skipet, var arket, handa og meisteren som kunne vise utan å kunne seie. Ein teori om kvifor bretten ber, prøvbar for ein som aldri møtte Albers, fanst det ingen koffert for.

Sjølve bygget studentane sat i, sa det same i stål og glas. Då skulen flytta til Des-sau i 1925, reiste Gropius ei ny skulebygning med ein samanhengande gardinvegg langs verkstadfløya, berekonstruksjonen trekt innanfor og ingen berande hjørne,

slik at ein utanfrå såg rett inn i verkstadene og oppover gjennom etasjane på éin gong. Fasaden vart straks eit av dei mest reproduserte bileta på heile det moderne. Han slapp òg inn ei steikande sol om sommaren og dreiv ut all varmen om vinteren, så lærarar og studentar fraus og sveitta etter tur bak glaset. Den forma som tydelegast viste fram kva skulen var, var ikkje den som best tente bruken.

TRE FARGETEORiar, INGEN VALD

Fargeteorien gjorde kløyvinga målbar. Bauhaus mønstra ikkje éi lære, men tre, og lét dei stå ved sida av kvarandre. Itten utvikla sin fargesirkel og si lære om sju fargekontrastar, knytt til ein nesten temperamentslæreaktig tanke om at kvart menneske har sine «eigne» fargar. Wassily Kandinsky, som underviste frå 1922, søkte i *Punkt und Linie zu Fläche* ein meir systematisk samanheng og ville binde bestemte fargar til bestemte former, gult til trekanten, raudt til kvadratet, blått til sirkelen, som om det fanst ein objektiv grammatikk for korleis det visuelle verkar (Kandinsky 1926). Josef Albers gjekk i *Interaction of Color* stikk motsett veg og viste at fargen ikkje har nokon stabil verknad i det heile, men endrar seg fullstendig med kva som ligg attmed, så same fargen ser ut som to og to fargar ser ut som éin (Albers 1963).

Itten grunnar fargen i temperamentet, Kandinsky i ei fast kopling mellom form og farge, Albers i ein rein relativitet der ingen farge har ein verknad åleine. Dette er ikkje tre kapittel i éi lære, men tre uforeinlege teoriar om kva farge er og korleis han verkar, framførte av tre lærarar ved same skule, til dels samstundes. Kandinsky sin påstand om at gult høyrer til trekanten er empirisk testbar og fell ved test, for folk koplar ikkje fargar til former på nokon stabil måte. Det er ikkje ein invitasjon til å måle design med fysikkens målestokk; det er berre ein konkret påstand som har vorte prøvd og funnen feil. Det avslørande er ikkje at påstanden fall, men at Bauhaus aldri prøvde han, aldri forkasta han, og heldt fram med å undervise alle tre systema parallelt. Skulen hadde ingen prosedyre for å velje, og hadde han heller ikkje sakna. Tre lærarar med tre uforeinlege teoriar var ikkje eit problem som venta på ei løysing, men slik forma vert lært: ved sida av kvarandre, kvar med si hand.

VERKSTADENE OG SYKKELSTYRET

Etter grunnkurset gjekk studenten inn i ein verkstad, metall, tre, tekstil, keramikk, veggmåleri, seinare typografi og reklame. Den doble leiinga, der kvar verkstad fyrst hadde både ein «formmeister» og ein «handverksmeister», var sjølv den institu-

sjonelle innrømminga av at skulen ikkje hadde løyst spørsmålet. Ein måtte ha begge til stades, fordi ingen visste korleis kunsten kunne bli til handverk eller omvendt. Whitford skildrar dagleglivet i verkstadene med ein varme som ikkje skjuler spenningane, og det store kjeldeverket til Wingler samlar dokumenta som viser at skulen sjølv diskuterte den uløyste striden uavlateleg utan å nå nokon konklusjon (Whitford 1984; Wingler 1969). Resultatet vart det same valet, gjort om att av kvar verkstad for seg, som Werkbund hadde røysta over: nokre arbeid helte mot det kunstnarlege unikumet, andre mot den industrielle prototypen. Striden vart ikkje løyst, men halden levande og send vidare til kvart designstudium som sidan har modellert seg på Bauhaus.

Eitt møbel meir enn noko anna vart emblemet for den industrielle vendinga, og saga om det uthular myten medan han fortel han. I 1925, same året skulen flytta til Dessau, sat Marcel Breuer, tjuetre år gammal og ungarsk, på sykkelen sin og såg på styret. Stålrøyrret var bøygd i ein mjuk boge, tynt og likevel sterkt, og det bar vekta hans utan å klage. Kvifor kunne ikkje ein stol byggjast slik, tenkte Breuer, når sykkelindustrien alt hadde lært å bøye eit hòlt røyr til ei berande form? Sykkelen var inspirasjonen, og styret på Adler-sykkelen hans gav til og med dimensjonen, dei tjue millimetrane i diameter. Sjølv røyrret henta han ikkje frå sykkelfabrikken, men fekk det fyrste sømlause stålrøyrret frå Mannesmannröhren-Werke og bøygde det i verkstaden med hjelp av ein røyrleggjar. Resultatet kallar ettertida Wassily-stolen, eit namn ein italiensk produsent gav det fyrst på sekstialet, fordi Kandinsky hadde rost prototypen; i skulen sin eigen katalog heitte det berre B3.

Biletet samlar heile sjølvforståinga: kunstnaren som vender seg mot industrien, det blanke stålet som får tale, forma som ser ut til å springe rett ut av den tekniske innsikta om at eit bøygd røyr ber meir med mindre. Men Breuer kom ikkje til forma gjennom ein teori om kva ein stol skal vere. Han kom til henne gjennom ein analogi, eit lån frå sykkelstyret, ein taktil likskap han greip fordi han såg han. Ein annan formgjevar med same røyrret og same fabrikken kunne ha bøygd det heilt annleis, og dei gjorde det. Innan få år fanst eit titals konkurrerande stålrøyrstolar, frå Mart Stam sin utkraga modell utan bakbein til Mies van der Rohe sin elegante boge, alle sanne mot materialet, alle uforeinlege i form. Stålet batt ikkje forma, men opna eit rom av former, og kvar formgjevar valde sin etter auge. Prioritetsstriden som braut ut, kven hadde fyrst funne den utkraga stolen, Stam eller Mies eller Breuer, hamna i rettssalen og lét seg ikkje avgjere ved noko prinsipp, fordi det ikkje fanst noko

prinsipp å avgjere det ved. Det fanst eit nytt materiale og fleire auge som såg ulikt på det.

TAPETEN SOM REISTE

Den offisielle forteljinga om Dessau er at skulen der vende seg mot industrien og byrja å produsere prototypar for serietilverking: Breuer sin stol, Marianne Brandt og Wilhelm Wagenfeld sine lampar, Wagenfeld sitt glasservise. Granskar ein lisensieringsrekneskapen, sprekke forteljinga. Svært få av prototypane gjekk faktisk i industriell produksjon i Bauhaus si levetid, og endå færre tente pengar; den reine, sakleg-industrielle forma var dyr å lage og selde dårleg, og verkstadene var gjennom det meste av historia tapsprosjekt. Magdalena Droste, som har gått gjennom skulen sitt eige materiale grundigare enn dei fleste, dokumenterer gapet mellom den industrielle retorikken og den faktiske produksjonen (Droste 2002), og MoMA-katalogen til Barry Bergdoll og Leah Dickerman stadfestar biletet når ein les det mot myten: ei vedvarande pendling og eit knippe ikon, ikkje ein industriell revolusjon (Bergdoll og Dickerman 2009).

Det eine Bauhaus-produktet som vart ein verkeleg seriesuksess, var verken ein stol eller ei lampe. Det var tapet. I 1929 inngjekk skulen ein avtale med fabrikanten Emil Rasch om den fyrste kolleksjonen, «den blå Bauhaus-karta», fjorten mønster i femten fargevariantar kvar, valde gjennom ein studentkonkurranse: diskre, motivlause, lett strukturerte flater. Dei selde i over seks millionar rullar innan få år, vart den langt største inntektskjelda skulen nokon gong hadde, og overlevde skulen sjølv med tiår. Tenk over kva det talet gjer mot ein institusjon som opna med Gropius sitt manifest om at all kunst kulminerer i det store byggverket. Den varige, lønsame, industrielle suksessen var ein vegg utan motiv. Det skulen kunne masseprodusere med hell, var nett det som kravde minst av ein teori om form, ei tom og jamn flate, medan dei teoritunge gjenstandane forblei prototypar. Tapeten kunne reproduce-rast fordi han ikkje trong teorien som skulle bere stolen.

KVINNENE TIL VEVEN

Gropius hadde i manifestet lova at skulen var open for «kvar uklanderleg person, utan omsyn til alder eller kjønn», og søknadene strøymde inn frå kvinner, fleire kvinner enn menn det fyrste året. Det skremde leiinga. I staden for fritt val mellom verkstadene vart det innført ein stille, men jarnhard praksis: kvinnene vart leidde til

vevverkstaden, ikkje til metall, ikkje til arkitektur, ikkje til møbel der Breuer bøygde stålet, men til garnet og det «mjuke» materialet som vart rekna for å høyre kvinne-handa til. Gropius skreiv i interne notat om ein eigen «kvinneklasse» og grunn gav segregeringa med at kvinner tenkte i to dimensjonar medan menn meistra dei tre. Påstanden var utan grunnlag, framsett som naturlov, ved den skulen som meir enn nokon hevda å byggje på objektiv innsikt om form.

Og vevverkstaden, det avsidesette feltet, vart ein av dei aller mest produktive og lønsame skulen hadde. Under Gunta Stölzl, utnemnd Jungmeister i 1927 og den einaste kvinnelege meisteren i Bauhaus si heile historie, utvikla veven ei systematisk utforsking av material, bindingar og funksjonsstoff som faktisk gjekk i industriell produksjon og dreiv inn pengar då dei prestisjetunge verkstadene gjekk med tap. Anni Albers, som hadde kome til skulen med draum om å måle og vart send til veven mot si vilje, gjorde det tvangsalde feltet til ein heil teori om det tekstile som eit eige formspråk, og vart i 1949 den fyrste vevaren med separatutstilling ved Museum of Modern Art. Stölzl vart seinare pressa ut gjennom ein kampanje som spelte på at ho var kvinne, gift med ein jødisk student og politisk mistenkjeleg. Skulen som ville grunne forma i prinsipp, sorterte studentane sine etter eit fordom han kalla naturlov, og det feltet han nedvurderte, leverte noko av det mest haldbare og mest reproduserbare han nokon gong laga.

MARXISTEN DEI KASTA UT

Den hardaste prøva på om Bauhaus hadde eit fundament kom ikkje frå estetikken, men frå politikken. I 1928 trekte Gropius seg, sliten av strid og pengenaud, og peika sjølv ut etterfølgjaren: den sveitsiske arkitekten Hannes Meyer, overtydd marxist, som tok parolen om funksjon på det mest bokstavelege alvor nokon ved skulen nokon gong hadde gjort. For Meyer var forma ikkje eit kunstnarleg spørsmål, men resultatet av ein kald rekneskap. «Bygging er ikkje ein estetisk prosess,» skreiv han, og sette opp byggverket som ein funksjon av målbare storleikar: lys, sol, varme, lyd, økonomi, dei biologiske og sosiale behova til dei som skulle bu der. Han innførte sosiologi, psykologi og økonomi i pensum og dreiv verkstadene mot billege folkevarer i staden for dyre ikon. Under Meyer gjekk skulen for fyrste gong med overskot.

KASUS: DÅ FUNKSJONEN VART FOR VERKELEG

Meyer prøvde å gje «funksjon» eit presist innhald, lux og desibel og kroner og kvadratmeter per menneske, og late forma falle ut av rekneskapen. Om Bauhaus verkeleg hadde trudd at forma følgde funksjonen, måtte dette ha vore oppfyllinga av draumen. I staden vart det ein skandale. Meyer sin nøkterne funksjonalisme tømte forma for nett den kunstnarlege aura som hadde gjort Bauhaus til Bauhaus, og resultatet såg meir ut som sosial bustadbygging enn som museumsstykke. Då han dessutan let kommunistiske studentceller blomstre, vart han for farleg, og i 1930 sparka Gropius og bystyret i Dessau han ut, etter at det vart kjent at han hadde sendt pengar til streikande gruvearbeidarar. Her er det manglande nei-et snudd på hovudet. Eit fag med eit fundament ville hatt ein grunn til å seie nei til ein dårleg form og ja til ein god. Bauhaus sa nei til den eine som tok funksjon bokstaveleg og gjorde han prøvbar, og braut dermed sitt eige ord. Fundamentet hadde aldri vore funksjonen. Det hadde vore ein smak for det moderne, og Meyer braut smaken ved å ta parolen på ordet.

Ludwig Mies van der Rohe tok over og reinsa skulen for politikk, kasta ut dei radikale studentane, kravde lojalitetslovnad og dreiv Bauhaus mot det estetiske og elegante. På under to år hadde skulen gått frå Gropius sin kunstnarlege idealisme, gjennom Meyer sin marxistiske rekneskap, til Mies sin aristokratiske formalisme, tre uforeinlege svar på kva forma skulle grunnast i, kvar med sin leiar, ingen overført til den neste som kumulativ kunnskap. Eit fag som skiftar grunnsetning kvar gong det skiftar rektor, har inga grunnsetning. Det har leiarar.

STENGINGA, OG DET SOM REISTE

At Bauhaus aldri fullførte nokon syntese, skuldast ikkje berre indre uvisse, men ytre vald. Skulen var politisk omstridd frå fyrste dag, for venstrevridd, for internasjonal, for «kulturbolsjevikisk» i auga til den tyske høgresida. Han vart pressa ut av Weimar i 1925, fann tilflukt i Dessau, vart pressa ut av Dessau i 1932 då nasjonalsosialistane fekk makta i delstaten, opna eit kort, siste kapittel som privat skule i Berlin under Mies, og stengde seg sjølv i 1933 under press frå Gestapo. Forgács (1995) viser at politikken gjennomsyra sjølve ideen og kvardagen, og at striden om kva Bauhaus skulle vere alltid òg var ein strid om kva slags samfunn forma skulle tene. Då Mies stengde dei siste dørene, var det ikkje ein teori som døydd, men ein institusjon som aldri hadde greidd å bli samd med seg sjølv om kva han studerte.

Eksporten avgjorde ettermålet. Lærarane spreidde seg i emigrasjon, Gropius og Breuer til Harvard, Mies og Moholy til Chicago, Albers til Black Mountain og sidan Yale, og dei tok med seg det av Bauhaus som let seg ta med. Vorkurs vart

the foundation course ved kunstskular over heile den vestlege verda, og stilen, det reine, geometriske, sakleg-elegante uttrykket, vart sjølvve biletet på det moderne og spreidde seg til møblar, bygningar, bøker og skrifttypar i kvar verdsdel. Pedagogikken reiste og stilen reiste. Teorien, som skulle bere dei begge, stod att i Weimar og Dessau som eit uavslutta forsøk. Sviktsignaturen er nett denne: det som reiste, var eit blikk, ein stil og ein merkevarelogikk, og aldri eit prinsipp.

At det skjedde slik var ikkje eit særtilfelle. Samstundes arbeidde Vchutemaskulen og konstruktivistane i Sovjet-Russland med ein parallell ambisjon, ei objektiv, materialistisk grunnlære om form tufta på vitskap og produksjon i staden for på kunstnaren sitt indre. Lodder (1983) viser at konstruktivismen i si strengaste form dreiv ambisjonen lenger enn Bauhaus, mot ein reell teori om materialet og konstruksjonen sin eigen lovmessigheit. Og likevel enda det same: ein revolusjonær estetikk, ein pedagogikk, eit knippe meisterverk, ein brutal politisk slutt då Stalin kvelte avantgarden, og ikkje noko overført fundament. To av dei mest seriøse forsøka i historia på å gjere form til vitskap, eitt i vest og eitt i aust, uavhengige av kvarandre og med dei beste kreftene, leverte begge ein stil og ein pedagogikk og ingen av dei eit fundament. To gonger er ikkje eit samantreff. Det er strukturen i saka.

Banham (1960) sette til slutt Bauhaus inn i den breiare saga om teori og form i den fyrste maskinalderen, og dommen hans er edrueleg: det modernismen kalla teori, var oftast ein rasjonalisering i etterhand av val gjorde på estetisk grunnlag. Bauhaus gav desse vala den mest gjennomarbeidde pedagogiske forma dei nokon gong fekk. Det skulen etterlét, var ein måte å sjå på og ein måte å undervise det blikket på, ein taus kunnskap, eit *knowing how* av høgaste rang. Det var ein lærdomstradisjon, den fremste designfaget har hatt. At det ikkje vart eit prøvbart fundament, gjer det ikkje ringare enn fag som har eitt. Det gjer det til eit anna slag kunnskap, som må forsvarast på sine eigne villkår og ikkje på lån frå nokon annan.

* * *

Bauhaus var det høgaste punktet for ambisjonen om eit fundament for forma, og difor den klaraste målinga av kor langt ambisjonen nådde, til eit blikk og ein stil og ikkje eit steg lenger. Men sjølvve forsøket var ikkje dødt med skulen. Det skulle reise seg att, reinsa for kunstnaren og det indre, ved ein ny skule i ein liten tysk by tjue år seinare, ein skule som ville ta Bauhaus si uavslutta oppgåve og endeleg gjere

ho ferdig med metode, system og vitskap. Det heitte Ulm, og det er dit historia no går.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kvifor Bauhaus er det sterkaste provet for boka sin tese: dei beste prøvde, med dei beste føresetnadene, og fundamentet kom likevel ikkje.
 - Skilje mellom eit *knowing how* (pedagogikk overfører ein dugleik ved øving) og eit *knowing that* (teori overfører ein kunnskap som kan prøvast), og bruke skiljet på Vorkurs og Albers-arket.
 - Bruke Mazdaznan-episoden og dei tre uforeinlege fargeteoriane til å vise at grunnlaget kvilte på taus, personboren kunnskap, ikkje på eit prinsipp, og at dette er eit anna kunnskapsslag, ikkje ein mislukka vitskap.
 - Gjere greie for kva Rasch-tapeten og dei seks millionar rullane seier om kva som let seg reproducere utan ein teori, og kvifor Meyer-saka avslører at fundamentet var ein smak og ikkje funksjonen.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Bauhaus underviste tre uforeinlege fargeteoriar (Itten, Kandinsky, Albers) samstundes utan å velje mellom dei. Korleis handsamar ein lærdomstradisjon med taus kunnskap motstridande teoriar, samanlikna med eit fag som kan prøve ein påstand? Finn eit døme og samanlikn.
2. Itten gjorde den indre tilstanden til utøveren til vilkår for den rette forma. Finn ein samtidig designpedagogikk eller «kreativitetsmetode» som gjer noko liknande (mindfulness, flow, «design mindset»). Er strukturen den same?
3. Det eine Bauhaus-produktet som vart ein seriesuksess var ein motivlaus tapet i seks millionar rullar. Diskuter kvifor nett det som kravde minst teori, lét seg reproducere best. Gjeld den same logikken i dag?
4. Vorkurs vart «the foundation course» ved kunstskular over heile verda, men teorien som skulle bere han følgde ikkje med. Vurder eit grunnkurs du sjølv har teke: overførte det eit blikk eller eit fundament? Korleis veit du skilnaden?

VIDARE LESING

H. M. Wingler (1969). *The Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago*. Cambridge, MA: MIT Press; F. Whitford (1984). *Bauhaus*. London: Thames og Hudson; M. Droste (2002). *Bauhaus 1919–1933*. Köln: Taschen; B. Bergdoll og L. Dickerman, red. (2009). *Bauhaus*

1919–1933: Workshops for Modernity. New York: Museum of Modern Art; É. Forgács (1995).
The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics. Budapest: Central European University Press; C.
Lodder (1983). *Russian Constructivism*. New Haven: Yale University Press; R. Banham
(1960). *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press.

7

DEN TOMME FORMELEN

*Ein lov som ikkje kan vere usann, kan heller ikkje vere sann.
Eit heilt fag forveksla det fyrste med det andre, og kalla det eit
fundament.*

Faget har éi setning det lærer studenten fyrst: *form følger funksjon*. Ho vert tilskriven Louis Sullivan, ho er over hundre år gamal, ho var slagordet for funksjonalismen og hjartet i modernismen, og ho er framleis det næraste designfaget kjem ein lov. Ho er òg, sett etter, ingen lov. Ho er ein tautologi, og det er vist. Jan Michl tok henne frå kvarandre setning for setning og synta at ho ikkje kan vere informativ, av reint språkleg grunn (Michl 1995). Argumentet er trykt, omsett, antologisert, undervist. Det er ikkje tilbakevist, for det kan ikkje tilbakevisast. Og Sullivan-sitatet står framleis på fyrste sida i innføringsboka, presentert utan åtvaring.

Det er dette kapitlet handlar om. Ikkje at formelen er tom, det veit faget alt, men kvifor eit fag held fast på ein setning det sjølv har gjennomskoda. Svaret er ubehageleg. Tomleiken er ikkje ein svikt faget gløymde å rette. Han er ei teneste faget ikkje vil tape.

MANNEN, PULTEN OG ØRNA

Setninga vart ikkje meisla ut som ein lov. Ho vart runa fram som ein hymne. Chicago, vinteren 1896: Louis Sullivan, fyrti år gamal, mannen som har lært skyskraperen å vere vakker, sit og skriv ein artikkel for *Lippincott's Magazine* om korleis ein skal forme det høge kontorbygget kunstnarleg (Sullivan 1896). Midt i denne yrkes-tekniske drøftinga løftar språket seg brått, og Sullivan held opp med å snakke om kontor og heisar og byrjar å snakke om naturen.

«Det er den allgjennomtrengjande lova for alt organisk og uorganisk,» skriv han, «for alt menneskeleg og alt overmenneskeleg, at livet kjenner seg att i uttrykket, at form ever follows function. Dette er lova.» Og kva grip han til? Ikkje pulten,

ikkje heisen, ikkje den ståltrukne berekonstruksjonen han faktisk arbeidde med. Han grip til ørna i flukt, epleblomen, den arbeidande hesten, den forgreina eika, skyene og den rennande sola. Dette er ikkje arkitektur. Det er Whitman omsett til byggjelære, naturmystikk der kontorbygget, knapt nemnt, skal vere like sjølvstøtt uttrykk for føremålet sitt som vengen er uttrykk for flukta.

Sullivan trudde ikkje han formulerte ein etterprøvbar regel. Han formulerte ein tru: at det rette og det fagre fell saman i naturen, og at bygningen skal slutte seg til same harmonien. Les heile passasjen, og du finn ikkje éi føresegn ein arkitekt kunne følgje, ikkje eitt tilfelle setninga ville utelukke. Men frasen var kort, ho lét seg hugse, og ho kunne lausrivast frå organismen sin og gjerast til doktrine. Det var i denne tilstanden, som hymne og ikkje som hypotese, ho vart send vidare til eit århundre som skulle ta henne for ein grunnsetning.

MICHL'S DISJUNKSJON

Michl stilte formelen eitt spørsmål: kva tyder «funksjon»? Berre to svar er moglege, og begge gjer setninga tom (Michl 1995).

Det fyrste er at funksjon tyder det objektet skal gjere i snever forstand: stolen skal bere ein sitjande kropp. Men dette underbestemmer forma fullstendig. Pinne-stolen og barokkstolen ber den same kroppen like godt og deler knapt ei linje. Følgde forma verkeleg funksjonen i denne tydinga, skulle alle stolar ha konvergere mot éi optimal form. Dei har aldri gjort det. Funksjonen seier alt for lite til å bestemme henne.

Det andre svaret reddar formelen ved å utvide «funksjon» til alt forma gjer: ikkje berre sittinga, men statusen, den estetiske gleda, produksjonsøkonomien, tids-ånda. No stemmer setninga alltid, fordi kva som helst ei form gjer kan kallast funksjonen ho følgjer. Barokkstolen følgjer funksjonen sin, som er å syne makt; plast-stolen følgjer sin, som er å vere billig. Men ein påstand som er sann uansett kva du observerer, fortel deg ingenting før du observerer. Han kan ikkje føreseie ei form, ikkje skilje ein god form frå ein dårleg, ikkje rettleie eitt val. Han har forma til ei forklaring og innhaldet til ein sirkel.

Mellom desse to lesingane finst inga tredje som er både ikkje-triviell og sann. Anten tyder funksjon noko presist, og då er formelen usann, av di forma er underbestemt; eller funksjon tyder alt, og då er formelen sann, men tom. Ein setning ber informasjon berre i den grad ho utelukkar noko, i den grad det finst tilstandar i verda ho seier ikkje kan vere. «Det regnar» ber informasjon av di det utelukkar tørt

vêr. Spør kva «form følger funksjon» utelukkar, i den vide lesinga, og svaret er: ingenting. Det er skilnaden mellom ein lov og ein tautologi, og det er denne skilnaden faget aldri tok inn over seg. Michl hadde kjent på det alt på syttitalet og åttitalet, i artiklane om postmodernismen (Michl 1989), og kom tilbake til det heilt til han felte ein hard dom over heile det modernistiske regimet i designutdanninga (Michl 2014).

Det er ein einaste plass i modernismen der ein hard, målbar straffefunksjon faktisk batt forma, og det er ikkje i designet. Le Corbusier visste det, og bygde retorikken sin på det. I *Vers une architecture* frå 1923 fell setninga som skulle gå verda rundt: huset er ei maskin å bu i (Corbusier 1923). Boka er full av fotografi, ikkje av hus, men av jagarfly og oceandampskip, sette ved sida av Parthenon. Slik flyet er reinsa for alt som ikkje tener flukta, skulle huset reinsast for alt som ikkje tener bualivet. Men flyet og skipet er objekt der eit krav, å lette frå bakken, å flyte, faktisk pressar forma i éi retning. Huset har ikkje noko slikt krav. Eit hus kan stå like godt med skråtak som med flatt, og verda er full av bustader av begge slag som har halde i hundreåra. Le Corbusier lånte autoriteten frå objekt der funksjonen verkeleg bind forma, og bar han over til eit felt der han ikkje gjer det.

Dette gjer ikkje design til ein mislukka ingeniørkunst. Fråvêret av eit «hav» som straffar kvar feil er ikkje ein mangel ved faget; det er det som skil faget frå ingeniørfaget. Der flyet har ein optimaliseringslogikk å oppfylle, har huset eit formval som må grunngjevast som det det er: kulturelt, etisk, estetisk. Feilen var ikkje at design ikkje nådde flyets streng. Feilen var at faget tok flyets språk og la det over eit val som aldri var av flyets slag, og dermed slapp å grunngje valet som val.

Så korleis det slo ut der læra vart bygd. I 1931 stod Villa Savoye ferdig i Poissy, den reinaste utkrystalliseringa av programmet: ein kvit kasse heva på tynne søyler, med band av vindauge og eit flatt tak. Han vart straks det helagaste ikonet i moderne arkitektur, og vert framleis lært som funksjonalismens fullkomne uttrykk. Men dei som skulle bu der, fortel ei anna soge. Taket lak samanhengande frå huset stod ferdig. «Det regnar enno i garasjen vår,» skreiv Madame Savoye til arkitekten. Takvindauget laga ein lyd som hindra familien i å sove i dårleg vêr. Sonen Roger fekk lungebetennelse i det kalde, klamme huset, og familien truga med søksmål. Det flate taket har ingen funksjonell fordel framfor det skråe i eit klima med regn og snø; tvert imot er det vanskelegare å tette. Kvifor var det då flatt? Av di den geometriske, horisontale, ornamentfrie reinleiken var det moderne biletet på framsteg og ærlegdom. Ein smak, vakker og kraftfull, men ein smak. Forma som mest av alt skulle

vere reint svar på bualivets funksjon, var den forma som dårlegast huste folk, og formelen lét byggherren kalle valet ein konsekvens av bruken heilt til bruken sjølv, i form av ein sjuk gut og eit vått golv, dreiv masken av.

Le Corbusiers eige språk røpa kva som gjekk føre seg. «Arkitektur er det kun-nige, korrekte og storslåtte spelet av volum samla i lys,» skreiv han i same bok, ein definisjon som er reint estetisk og ikkje seier eit ord om bruk. Med éi hand kunn-gjorde han at huset var ei maskin; med den andre at arkitektur var eit spel av former i lys. Begge utsegnene er hans, og dei lever side om side, haldne saman av ein frase som var tom nok til å romme begge.

HELGEDOMEN UTAN FUNKSJON

Om Villa Savoye synte ein smak som kalla seg funksjon, synte den neste bygningen at faget ikkje treng funksjonen i det heile. I 1929 fekk Mies van der Rohe oppdraget med den tyske paviljongen på verdsutstillinga i Barcelona. Det han laga, vart eit av dei mest reproduserte byggverka i hundreåret: ein låg plattform av travertin, fritt-ståande veggav grøen marmor og gyllen onyks som gleid forbi kvarandre utan å møtast i hjørne, eit tak som såg ut til å sveve på krossforma stålsøyler, ein vassspegel med ein einsleg skulptur.

Paviljongen hadde inga oppgåve. Han skulle ikkje huse noko, ikkje stille ut noko, ikkje verne nokon mot vêret. Han skulle opnast seremonielt av den spanske kongen og elles vere eit reint bilete av tysk kultur, ein arkitektur utan annan funksjon enn å vere arkitektur. Det fanst ingen kraft som valde formene hans, ikkje eit regn å halde ute, ikkje ein kropp å huse. Kvar line var fri smak, og resultatet var av ein slik skjønnheit at det vart sjølv definisjonen på det moderne rommet. Mies sjølv hevda aldri at han søkte funksjon; han søkte «beinahe nichts», nesten ingenting, og sette med «less is more» reduksjonen sjølv til lov.

Når den arkitekten som meir enn nokon legemleggjorde modernismens ideal byggjer meisterverket sitt heilt utan bruk, og det likevel vert hylla som funksjon-alismens høgdepunkt, då har faget sagt høgt at funksjon aldri var saka. Det handla om ei bestemt form, open, horisontal, rein, dyr, og om eit ord som kunne kle den forma i naudsynets språk.

SETNINGA VAR ARVEGODS

Lærdomen ligg alt i opphavssoga, og han gjer tomleiken pinlegare. Formelen var ikkje Sullivans oppfinning. Edward Robert De Zurko synte i 1957 at funksjonalistiske argument går attende gjennom heile det nittande hundreåret, gjennom opplysingstida, heilt til den romerske arkitekturteorien og Cicero, som skreiv at det nyttige òg er det fagre (De Zurko 1957). Tanken om at forma skal svare til føremålet er ein topos så gamal som faget vårt har skrift. Sullivan gav berre den eldgamle frasen ein amerikansk, organisk klang, arva gjennom transcendentalistane.

Den næraste kjelda hans synte same gliden i eitt bilete. Billedhoggaren Horatio Greenough, død 1852, kalla det amerikanske klipperskipet vakkert av di kvar line i skroget var tvinga fram av kravet om å skjere fort gjennom sjøen, og havet straffa kvar feil med tap av fart. Men løft argumentet frå skipet til huset, og havet er borte. Klipperen er ikkje eit prov på at form følgjer funksjon. Han er eit prov på at når det finst eit hav, då, og berre då, vel naturen forma, og at huset ikkje har noko hav. Eit fag som ikkje kjenner soga til grunnsetninga si, kan heller ikkje vite kva han eigentleg påstår, og kan difor ta ein arva smak for ei nyvunnen lov.

HUNDRE ÅR UTAN OPPFØLGING

Michl publiserte argumentet fyrst i 1989, i tidsskriftet *Pro Forma*, og skjerpa det i 1995 til «Form Follows WHAT?», seinare fritt på nettet, ein av dei mest lesne enkelttekstane i heile fagkritikken. Ingen har tilbakevist det. Og likevel: sjå i innføringsbøkene. Sullivan-sitatet står framleis på fyrste sida, presentert som ein etablert sanning. Michl, når han i det heile vert nemnd, dukkar opp som ei kritisk røyst i ein boks ved sida av, ei meining mellom meiningar.

Det er forma resepsjonen tok. Ikkje motstand, men absorpsjon. Faget tilbakeviste ikkje Michl, for det kunne det ikkje; det gjorde han til pensum. Studenten lærer formelen på måndag og kritikken av formelen på tysdag, og ingen lærar ber han nokon gong gjere noko med motsetnaden. Ein kritikk som vert pensum utan å endre praksis er vaksinert inn i kroppen i ein dose for liten til å verke. Det same hende opprøret innanfrå. Då Robert Venturi i 1966 svara modernismen med kompleksitet og motsetnad framfor renleik, stadfeste han i sak Michls poeng frå den andre kanten (Venturi 1966); men faget tok det ikkje som oppmoding til å bygge ein betre teori, det tok det som lisens til å sleppe kravet om grunngjeving heilt. Og då Hitchcock og Johnson i 1932 destillerte heile røsla til tre formale kjenneteikn

og kalla henne den internasjonale stilen, prova dei utan å vite det at funksjonen var avskiljeleg: at ein kunne ta vekk funksjonen og selje utsjånaden (Hitchcock og Johnson 1932). Reyner Banham såg det same i ettertid: det modernismen kalla funksjonell logikk, var oftast ein formalistisk smak som hadde lært å snakke ingeniørens språk (Banham 1960).

Sjå korleis eit fag med eit fundament tek imot ein innvending av same slag. Den 16. juni 1902 fekk Gottlob Frege eit brev frå Bertrand Russell. Det synta at grunnlaget Frege hadde bygd for aritmetikken inneheldt ein motseiing. Brevet nådde han medan andre bandet av *Grundgesetze der Arithmetik* alt stod i trykk. Frege svara seks dagar seinare og skreiv eit hastig vedlegg inn i bandet. «Knappt noko meir uvelkome kan møte ein vitskapsmann,» opna han, og slo så fast at aritmetikken var komen i vakling. Heile fagfeltet kasta seg over problemet, og ut av krisa voks grunnlagsforskinga som forma matematikken i hundreåret etter. Innvendinga var dødeleg, og faget handsama henne som dødeleg.

Då Michl synta at designfagets grunnsetning er ein tautologi, vakla ingenting. Faget skreiv henne inn i ein lærebokboks og heldt fram. Strukturelt er dei to innvendingane i slekt: begge syner at eit påstått fundament er innhaldslaust eller motstridande. Skilnaden er ikkje at Michls argument er svakare enn Russells. Skilnaden er at det eine faget hadde noko å tape, og difor reagerte, medan det andre ikkje hadde det.

For å skifte ut ein tom formel treng du ein som ikkje er tom. Du må kunne seie, presist, kva forma faktisk følgjer: kva som verkar på henne, korleis, og kvar dei verkande kreftene kjem frå. Det krev eit omgrep om forma som ein posisjon i eit rom av moglege former, om kreftene som mange samtidige trykk i det rommet, og om formgjevaren som ein som navigerer det. Michl hadde den negative innsikta, ikkje den positive, og faget hadde korkje det eine eller det andre. Det kunne diagnostisere tomleiken og heldt så fram med å bruke det det visste var tomt.

Men diagnosen forklarar ikkje overlevinga, og her ligg den eigentlege saka. Formelen overlever ikkje trass i at han er tom. Han overlever av di han er tom. Ein tom formel kan rettferdiggjere kva som helst arbeid i ettertid og kan aldri ta deg i å ha gjort feil. Påstår nokon at arbeidet ditt er stygt eller skadeleg, kan du svare at det følgjer funksjonen, og sidan ingen kan seie kva funksjonen ikkje omfattar, kan ingen motseie deg. Det er det utøvaren verkeleg treng, ikkje sanning, men retten til aldri å måtte forsvare eit val. Difor er Michls kritikk korrekt, uimotsagd og utan verknad:

ho råkar ikkje noko faget vil tape. Tomleiken er funksjonen. Og eit fag som vernar om retten til aldri å kunne ta feil, har bytt bort retten til nokon gong å ha rett.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for Michls disjunksjon og vise, med eigne døme, kvifor begge lesingane av «funksjon» gjer formelen anten usann eller tom.
 - Forklare skiljet mellom ein lov og ein tautologi ved hjelp av omgrepet informasjon som det å utelukke moglege tilstandar.
 - Spore funksjonalismens slagord attende før Sullivan, til Greenough og den eldre funksjonalistiske topos, og vurdere kva opphavet seier om kva frasen eigentleg påstår.
 - Skildre korleis faget tok imot Michls kritikk, og drøfte skilnaden mellom å tilbakevise, å absorbere og å ignorere ein grunnlagskritikk.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Finn tre radikalt ulike gjenstandar som løyser same funksjon (til dømes tre måtar å sitje på, eller tre måtar å lyse opp eit rom). Vis korleis kvar av dei «følgjer funksjonen» like godt, og bruk dette til å demonstrere underbestemminga konkret.
2. Vel eit produkt og skriv to grunngevingar for forma: éi som hevdar at ho følgjer funksjonen, og éi som røper det estetiske eller ideologiske valet bak. Drøft kva den fyrste grunngevinga skjuler.
3. Samanlikn Greenough sitt klipperskip med eit moderne objekt utan tvingande fysisk straffefunksjon (ein stol, ei lampe, eit grensesnitt). Kvar finst «havet» som vel forma, og kvar finst det ikkje?
4. Diskuter i seminar: Om Michls kritikk er korrekt og uimotsagd, kvifor står Sullivan-sitatet framleis i innføringsbøkene? Kva ville det krevje av faget å fjerne det?

* * *

Formelen var den intellektuelle kjernen i designutdanninga, og kjernen var hol. Men ein kunne svare at den verkelege ambisjonen aldri budde i slagord; at faget visste dette sjølv, og at det ein gong sette seg føre å erstatte slagordet med noko strengare, ein metode, ei vitenskap, eit verkeleg fundament. Det forsøket fanst. Det

hadde ei adresse, ein liten by i Sør-Tyskland, og det kom nærare enn nokon før eller sidan. Lat oss reise til Ulm.

VIDARE LESING

L. H. Sullivan (1896). "The Tall Office Building Artistically Considered". I: *Lippincott's Magazine*. Opphav til frasen «form ever follows function»; L. Corbusier (1923). *Vers une architecture*. Paris: Éditions Crès; A. Loos (1908). "Ornament and Crime". I: *Ornament and Crime: Selected Essays*. Førelesinga halden 1910; trykt seinare; H.-R. Hitchcock og P. Johnson (1932). *The International Style*. New York: W. W. Norton; R. Banham (1960). *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press; J. Michl (1995). "Form Follows WHAT? The Modernist Notion of Function as a Carte Blanche". I: *1: Designforum Finland Magazine* 1, s. 31–20; R. Venturi (1966). *Complexity and Contradiction in Architecture*. New York: Museum of Modern Art

DEL III

INSTITUSJONALISERINGA

8

ULM: PROSEDYREN OG DET SISTE VALET

Her flytta faget tyngdepunktet frå utøvaren til prosedyren, og kom heilt fram.

Då stod det siste valet att, og det låg ikkje i prosedyren.

Hochschule für Gestaltung i Ulm opna i 1953 og stengde i 1968, knappe femten år oppe på Kuhberg-høgda over byen, og i dei åra bygde skulen det mest seriøse metodeapparatet faget nokon gong reiste. Max Bill teikna skulen sin eigen heim i råbetong, terrassert ned langs skråninga, golva slipte, veggane kvitkalka, dei horisontale banda nakne mot himmelen. Huset var rekna som det reine motsette av stil, berre det bruken kravde. Likevel kjenner kvar som har sett eit foto av det att det straks, og ettertida har kanonisert det som «Ulm-stilen»: ein estetikk som gav seg ut for å vere fråvêr av estetikk, ein smak som kalla seg metode. Studentane budde frå fyrste dag inni det misforholdet heile læra deira skulle leve med. For det Ulm prøvde, var å gjere det siste valet i formgjevinga til eit prosedyrespørsmål, å løfte det ut av den eine handa og leggje det inn i ein gang kven som helst kunne følgje. Skulen kom nærare det enn nokon. Og på sitt eige høgaste nivå, innanfrå, oppdaga han at det siste valet, kva form som er betre når alle målbare krav er oppfylte, ikkje låg i gangen.

FRÅ BAUHAUS TIL PROSEDYRE

Ulm vart unnfanga som ein arv og vart noko anna. Skulen voks ut av etterkrigstidas tyske gjenreising, grunnlagd dels til minne om motstandsfolk avretta av nazistane, og dei fyrste åra stod under Max Bill, sjølv ein Bauhaus-elev. Bill ville at Ulm skulle vere eit nytt Bauhaus: kunst og handverk og industri sameina, formgjevaren som ein kunstnar med samfunnsansvar. Men ein yngre generasjon med argentinararen Tomás Maldonado i spissen ville lenger. Bauhaus-arven, med si tru på kunstnaren sin intuisjon, var for dei utilstrekkeleg for ein industri vorten umåteleg

meir kompleks. Maldonado sette det reint ut: opplæringa av formgjevarar måtte byggjast på ny kunnskap frå industri og vitskap, ikkje på det kunstnariske geniet sin teft (Maldonado 1958). Striden enda med at Bill forlét skulen i 1957. Arkitekten vart driven ut av sitt eige hus av elevane sine, fordi dei meinte han framleis var for mykje kunstnar; huset stod att, reinare enn nokon gong i si lære, og tomare for den mannen som hadde gjeve det form.

Brotet var meir radikalt enn ettertida har likt å vedgå, for det vert ofte framstilt som ei vidareføring. Bauhaus hadde sin *Vorkurs*, der studenten skulle frigjere sansane sine og oppdage materialet sine eigne lover gjennom eksperiment, ein prosess som i botnen var personleg og kunstnarleg. Ulm sette i staden inn matematikk, logikk og vitskapsteori i dei same grunnåra. Der Bauhaus dyrka den skapande personlegdomen, ville Ulm helst gjere personlegdomen overflødig. Det som no kom inn i timeplanen, hadde ingen designskule undervist før: semiotikk, ergonomi, informasjonsteori, kybernetikk, systemteori, produksjonsøkonomi. Herbert Lindinger, sjølv elev og lærar der, har dokumentert kor systematisk dette vart bygt ut: kvart fag skulle tene ein metode, og metoden skulle gjere formgjevinga etterprøvar (Lindinger 1991). Det var her, og ikkje i nokon parole, flyttinga frå utøvar til prosedyre vart forsøkt fullført: vekk frå den karismatiske formgjevaren med det gode auget, fram mot ein gang kven som helst kunne følgje og kontrollere.

Sjølve hjartet i denne flyttinga var semiotikk-seminaret. Maldonado las Charles Sanders Peirce med studentane, skilde mellom ikon, indeks og symbol, og lærte dei eit språk dei aldri hadde høyrte på nokon designskule. Tanken var enkel og storslegen på same tid. Dersom ein kunne forstå produktet som eit teikn, noko som tyder noko for nokon, kunne ein lese av kva ei form kommuniserte, ledd for ledd, frå ein teori. Ein knapp er eit teikn: forma seier «trykk meg her», storleiken seier «eg er viktig» eller «eg er sekundær». Eit kjøleskap er eit teikn: det seier «moderne» eller «folkeleg», «dyrt» eller «billeg». Maldonado ville gje studentane eit verktøy til å snakke presist om alt dette, og for ein gongs skuld var det ikkje tom retorikk; seminaret las verkeleg Peirce, las dei tidlege strukturalistane, og prøvde å byggje ei bru frå teorien til teiknebrettet. Men teiknlæra kunne seie deg kva ei form *tydde*. Ho kunne ikkje seie deg kva ho *burde* tyde, eller kva for ei av to tydingar som var betre. Når studenten hadde lese av at den eine knappen sa «viktig» og den andre «sekundær», stod han framleis att med spørsmålet: skal denne knappen vere viktig? Maldonado såg dette tidlegare og klårare enn dei fleste, og det er ein del av

kvifor han etter kvart vende seg frå sin eigen optimisme. Han hadde gjeve faget eit mikroskop og oppdaga at det framleis mangla ei vekt.

KVAR METODEN BAR, OG KVAR HAN SLAPP

Ulm-metoden vart ikkje berre undervist; han vart prøvd mot røynda. Frå tidleg på sekstialet bygde skulen ut det dei kalla Entwicklungsgruppen, utviklingsgrupper, noko midt imellom eit forskingslaboratorium og eit designbyrå, som tok inn verkelege oppdrag frå verkeleg industri mot betaling. Det var her metoden lærte å forsvare seg framfor ein oppdragsgjevar som ville ha resultat. Og no kan ein sjå, oppdrag for oppdrag, ein skilnad skulen aldri formulerte for seg sjølv, fordi det ville ha avgrensa kravet han reiste på vegne av heile faget.

Sjå fyrst Braun. Gjennom eit langt samarbeid med elektronikkprodusenten fekk Ulm syne kva metoden kunne gje: ein heil produktfamilie av radioar, platespelarar og barbermaskiner reinsa for alt som ikkje tente bruken, ordna etter prinsipp ein kunne gjere greie for. Dei formene er ikkje gått av mote slik strømlinja vart det; dei held framleis. Det er freistande å seie at metoden altså verka. Men i 1956 sette Braun fram ein platespelar og radio i eitt, SK4, teikna av Hans Gugelot frå Ulm saman med Dieter Rams. Dei tidlegare radioane låg gøymde i mørke kister av tre, møblerte som skåp; SK4 var ei låg, rein kasse av kvitlakkert metall og lyst tre, og han fekk eit gjennomsliktig lokk av pleksiglas, så ein såg rett ned på platen som snudde. Publikum gav han straks kallenamnet «Schneewittchensarg», Snøkvits kiste, den klåre kista der den vakre låg synleg. SK4 var grunngjeven til siste detalj, kvar flate svara på ein bruk, alt let seg forsvare med ord. Men det gjennomsliktige lokket var ikkje kravd av nokon bruk. Det var eit reint estetisk val, å vise mekanikken fram som noko verdig å sjå. Metoden sa: vi har fjerna smaken, vi har berre att det bruken krev. Det som bar SK4, var ein smak så sterk at han fekk sitt eige eventyrnamn.

Paul Betts har vist korleis denne estetikken vart ein nasjonal kulturell ressurs i Vest-Tyskland, eit prov på at den unge republikken hadde brote med fortida og funne ein rein, demokratisk ting-kultur med moralsk glans (Betts 2004). Det er ein avslørande lagnad. Det Ulm meinte var resultatet av ein nøytral metode, vart oppfatta, og fungerte, som ein *stil*: «god form», attkjenneleg, eksporterbar. Metoden kunne ordne ein produksjonsprosess og seie mykje om korleis ein knapp burde sitje for handa. Han kunne ikkje seie kvifor heile apparatet burde sjå slik ut og ikkje slik, fordi til det fanst det ingen storleik å måle mot, berre den smaken metoden gav seg ut for å ha avskaffa.

Sjå så Otl Aicher, og ei oppgåve av eit anna slag. Aicher var ein av grunnleggjarane av skulen, gift med Inge Scholl, syster til Hans og Sophie Scholl frå Kvite rosa, avretta av nazistane; han bar skulen sin moralske opphavsgrunn i sin eigen familie. Frå 1962 utvikla ei gruppe under Aicher ein samla visuell identitet for Lufthansa, eit av dei fyrste fullstendige designprogramma i verda; for Hamburgs Hochbahn teikna Ulm-folk eit heilskapleg system for vogner og stasjonar. I 1967 vart Aicher utnemnd til å leie den visuelle utforminga av dei olympiske leikane i München i 1972, det fyrste store internasjonale arrangementet Vest-Tyskland fekk halde etter krigen. Han byrja ikkje med ein logo eller ein farge; han byrja med eit regelverk. Eit stramt geometrisk rutenett over alt arbeidet, fargane fastsette på førehand i eit lyst spekter av himmelblått, grønt, sølv og oransje, med naziregimets raudt og svart medvite forvist. Det varigaste resultatet vart piktogramma. Aicher og gruppa hans bygde eit sett av idrettsteikn der kvar utøvar var konstruert av same vokabular: kroppen redusert til strekar i faste vinklar, leddene plasserte på rutenettet sine knutepunkt, slik at ein symjar og ein fektar og ein syklist openbert var fødde av same grammatikk. Dette var ikkje teikningar, men eit system for å lage teikningar, ei formgrammatikk i bokstavleg mening: ein generativ regel som kunne produsere nye piktogram for kvar idrett utan at det opphavlege auget måtte vere til stades. Her var flyttinga frå utøvar til prosedyre fullført. Kven som helst som forstod rutenettet, kunne lage det neste teiknet, og det ville passe inn.

Og her bar metoden, verkeleg og varig, fordi oppgåva hadde nett den eigenskapen kjøenmaskina mangla. Eit piktogram for ein internasjonal folkemengd skal tydst raskt, sikkert og likt av menneske som ikkje deler eit språk. Det er målbart kor fort blikket fangar at dette er symjing og ikkje roing; det let seg prøve, rette og betre. Difor kunne Aicher grunngje kvar strek, ikkje med smak, men med lesarheit, og difor står arbeidet den dag i dag, på flyplassar og toalettdører over heile kloden, i rett line frå München-rutenettet. Lindinger rekna nett denne typen kommunikasjonssystem mellom det varigaste skulen sette spor etter (Lindinger 1991). Metoden bar der det fanst eit hav å skjere forma gjennom, og berre der; Ulm sin verkelege siger var på dei felta som seinare vart informasjonsdesign og menneske-maskin-grensesnitt, nett fordi dei har ein storleik å optimere.

München gav faget eit anna teikn òg, frå same hand, i same fargar, og skilnaden mellom dei to seier alt. Waldi, dachshunden som vart leikane sin maskot, stripa i blått og grønt, kjær og kommersielt vellukka, selt i tusental. Men kvifor ein dachshund? Kvifor desse fargane på nett denne måten, og ikkje ei anna sjarmeran-

de form? Til det finst inga utleiing, inga lesbarheit å måle, berre eit val teke med auge og teft, som ikkje let seg grunngje med noko utanfor formgjevaren. Skulen kunne grunngje teiknet som skulle lesast, og måtte falle attende på rein teft for teiknet som skulle elskast, og kalla begge for systematisk design. Det er ikkje at design feila ein prøve. Det er at dei to oppgåvene var to ulike slag, og at det siste valet i det andre slaget aldri hadde vore eit prosedyrespørsmål.

KASUS: PIKTOGRAMMET OG MASKOTEN: TO VEGAR UT AV RUTENETTET

München 1972 gav faget to teikn som framleis lever, og skilnaden mellom dei viser kvar Ulm-metoden bar og kvar han slapp taket. Piktogrammet vart utleidd av eit rutenett, kvar strek grunngjeven med lesbarheit, kvar ny idrett konstruert av same regel, og det held, fordi oppgåva, å seie «symjing» til ein framand utan ord, har eit hardt mål å skjere mot. Waldi held òg, men kvifor ein dachshund? Kvifor desse fargane slik og ikkje annleis? Til det finst ingen rutenett, inga utleiing, berre eit val teke med auge. Waldi var smak; piktogrammet var metode. At dei stod side om side, frå same hand, i same program, er heile saka stilt ut for verda: det siste valet låg i prosedyren for det eine teiknet og utanfor henne for det andre, og skilnaden var ikkje vilje eller dugleik, men om oppgåva i det heile hadde ein storleik å optimere.

DEN DOBLE KOLLAPSEN

I 1968 vart Ulm stengd. Skulen var aldri økonomisk sjølvberande; han kvilte på årlege løyvingar, fyrst og fremst frå delstaten Baden-Württemberg, og denne avhengigheita var hans akilleshæl frå dag éin. Gjennom sekstiåra voks det fram eit politisk fleirtal i Stuttgart som var leitt av skulen: han vart sedd som venstrevriden, økonomisk vanstyrt og, etter studentopprøret i 1968, politisk upåliteleg. René Spitz har lagt fram arkivmaterialet som syner at avviklinga var like mykje eit politisk attentat som ein fagleg dom: delstaten stilte eit ultimatum om at skulen anten skulle leggjast inn under den tekniske høgskulen eller miste pengane, stiftinga bak avviste vilkåra, løyvingane vart kutta, og ved utgangen av 1968 var Hochschule für Gestaltung historie (Spitz 2002). Den institusjonelle Ulm døydd av pengemangel og politikk, slik mange gode institusjonar gjer, og det er freistande å stogge der: ein god idé drepen utanfrå.

Men samstundes med den ytre krise hadde ei indre uro vakse fram, og ho råka sjølve metodeoptimismen. Maldonado, sjefsideologen for den vitskaplege vendinga, var vorten stadig meir tvilande på om semiotikken kunne bere det han lova;

fleire lærarar hadde byrja å trekkje seg ut før delstaten kom med øksa. Semiotikken og systemteorien gav ord og diagram, men ikkje det avgjerande: ein måte å avgjere kva form som var betre når alle dei målbare krava var oppfylte og det framleis stod att eit val. Ein metode er ein gang ein følgjer, men gangen fører berre fram til eit svar dersom det finst ein storleik å minke langs, slik nedstigningsmetoden finn dalbotnen fordi det finst ei høgd å gå nedover. Ulm hadde gangen, men ikkje storleiken. Studentane lærte å kartleggje eit problem grundig og stod så att i nett det skjønnet metoden skulle ha avløyst, berre betre opplyst. Det var ikkje at metodane var dårlege; det var at det siste valet ikkje var det slaget spørsmål ein gang kan svare på.

Her treffer veggen. Ulm hadde gjort alt rett som let seg gjere med dei reiskapane tida åtte: henta inn fagfelte, bygt metoden, prøvd han mot industrien, synt at han kunne gje verdig form. Og likevel mangla det same til slutt som i starten, eit omgrep som kunne seie kva ei form skal svare på, og kva som gjer ei løysing betre enn ei anna når alle krava er oppfylte. Veggen var ikkje mangel på vilje eller pengar eller intelligens. Den unge metoderørsla utanfor Ulm møtte han òg. John Christopher Jones samla same tida heile feltet av designmetodar i ei stor bok, og fleire av grunnleggjarane kom innan få år til å vende seg frå sin eigen metodisme i avsky (J. C. Jones 1970). Det var altså ikkje Ulm sin private vegg. Det var ein vegg i sjølv den tanken at det siste valet skulle kunne prosederast fram.

Det er noko bittert i kronologien. Same tiåret som Ulm fall praktisk, formulerte Herbert Simon den klåraste teoretiske draumen om at det kunne finnast ein eigen vitskap om det kunstige, ein formell teori om korleis ein utformar ting som skal tene eit føremål, med datamaskinen som reiskap til å rekne på det som før hadde vore skjønnt (Simon 1969). Ulm var det praktiske forsøket på nett denne draumen, gjort før draumen fekk sitt klåraste uttrykk, og rasa før Simon rakk å skrive han ned. Dei to fekk aldri møtast. Faget tok difor opp att den vitskaplege ambisjonen frå teorien si side, hos folk som ikkje visste eller ikkje brydde seg om at det praktiske forsøket alt hadde gått tom. Det er kanskje det mest øydeleggjande mønsteret i heile saga: faget byrjar grunnlaget på nytt, generasjon for generasjon, og samlar aldri det førre forsøket sine lærdomar til noko som kan byggjast vidare på.

Her må ein vere presis, for det er lett å lese veggen som ein dom over design målt mot ein moden vitskap, og det er ikkje det han er. At det siste valet ikkje let seg prosedere fram, gjer ikkje design til ein mislukka ingeniørdisiplin. Det gjer design til eit anna slag. Det å gje form har, på sitt høgaste, ein rest som ikkje er eit uløyst

problem på veg mot ei løysing, men ein eigenskap ved sjølve det å velje korleis ein ting skal sjå ut når alle dei harde krava er møtte. Det er ikkje ein mangel design ber på til det ein dag vert vakse, slik eit barn ber på umodning. Det er noko design *er*. Difor er det ikkje at design strauk på prøva i falsifiserbarheit eller akkumulasjon; det er at design aldri tok same prøve. Ulm er staden dette vart bevist, innanfrå, av folk som meinte alvor med det motsette.

Og difor er Ulm uunnverleg i ein kritisk historie. Dei seinare rørslene, den semantiske vendinga, design thinking, møtte den same resten og svara med å gjere han til ein dyd: dei erklærte at design er ein eigen kunnskapsform som ikkje treng den slags fundament, at problema er for vrange til å ha rette svar, at skjønnet er sjølve poenget. Ulm gjorde det motsette. Ulm trudde fundamentet fanst, leita etter det med all den strengskap tida åtte, fann det ikkje, og let det stå udekt at det ikkje var funne. Det er skilnaden mellom eit fag som ikkje har eit fundament og veit det, og eit fag som ikkje har eit fundament og har lært seg å kalle mangelen sin natur. Ulm høyrer til den fyrste sorten, og er difor det næraste designhistoria kjem ein heiderleg fallitt: ein konkurs der bøkene vart lagde fram opne, så ettertida kan sjå nett kva som mangla i kassa.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for kvifor Ulm braut med Bauhaus, og forklare flyttinga frå utøvar til prosedyre som det avgjerande grepet, fram til semiotikk-seminaret der flyttinga vart prøvd ut.
- Skilje mellom dei oppgåvene der Ulm-metoden bar (informasjon, betjening, way-finding) og dei der han slapp taket, og knyte skiljet til om det finst ein storleik å optimere.
- Skildre den doble kollapsen i 1968, den politiske avviklinga utanfrå og metodetvilen innanfrå, og vurdere kvifor faget har hugsa den eine og gløymt den andre.
- Drøfte kva det tyder at det siste valet i forma ikkje er eit prosedyrespørsmål, og kvifor det ikkje gjer design til ein mislukka ingeniørdisiplin, men til eit anna slag.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel eit av Ulm-arbeida (Lufthansa-identiteten, München-piktogramma, eit Braun-apparat) og skriv ut kva storleik metoden kunne optimere mot, og kva spørsmål han stod stum overfor.

2. Argumenter for og imot martyrlésinga av Ulm: var skulen drepen utanfrå, eller var han alt komen til veggjende ende innanfrå? Bruk det Spitz legg fram om avviklinga.
3. Samanlikn Ulm sin grunnkurs med Bauhaus sin opphavlege Vorkurs. Kva tyder det at Ulm sette logikk og vitskapsteori der Bauhaus sette sansefrigjerer?
4. Diskuter: kva ville det krevd å flytte det siste valet frå utøvar til prosedyre for forma som heile, og ikkje berre for piktogrammet? Er det i det heile mogleg, eller er resten ein eigenskap ved sjølv det å gje form?

* * *

Medan Ulm freista å gjere formgjevinga til ein praksis som kunne grunnje seg sjølv, gjekk det på den andre sida av Atlanteren føre seg ei heilt anna utvikling. Der vart formgjevinga òg disiplinert av eit krav, men kravet var korkje sanning eller metode. Det var sal. Og den disiplinen synt seg langt meir verknadsfull, og langt meir øydeleggjande, enn nokon metode Ulm fekk prøvd. Vi skal sjå kva som hende då designet vart ein forretningsmodell.

VIDARE LESING

T. Maldonado (1958). "New Developments in Industry and the Training of Designers". I: *Ulm: Journal of the Hochschule für Gestaltung* 2; H. Lindinger, red. (1991). *Ulm Design: The Morality of Objects*. Cambridge, MA: MIT Press; R. Spitz (2002). *hfg ulm: The View Behind the Foreground. The Political History of the Ulm School of Design 1953–1968*. Stuttgart: Edition Axel Menges; P. Betts (2004). *The Authority of Everyday Objects: A Cultural History of West German Industrial Design*. Berkeley: University of California Press; J. C. Jones (1970). *Design Methods: Seeds of Human Futures*. London: Wiley; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press

9

STYLINGEN OG DEN PLANLAGDE FORELDINGA

*Skaden var ikkje at nokon misbrukte designet.
Skaden var at designet vart utført kompetent, langs den eine aksen som
var sal.*

Amerikansk industridesign mellom krigane gjorde noko ingen i Europa hadde våga: det fann ein storleik å optimere mot. Funksjonalistane drøymde om at forma skulle følgje funksjonen, Ulm drøymde om at ho skulle følgje ein metode, men ingen av dei kunne seie kva eit godt formval var på ein måte som let seg etterprøve. Amerikanaren kunne. Han hadde salstalet, eit hardt og revisorgodkjent tal som svara ja eller nei, og han skar forma mot det. Dette er kapitlet der designet held opp å late som, og vert det fråvêret av eit fundament alltid lét det få høve til å bli: eit reis-skap for å få folk til å kjøpe. Det merkelege er at faget her var dyktigare enn nokon gong, og at det er dyktigskapen som er problemet.

STRØMLINJA SOM STIL

Den fyrste generasjonen amerikanske industridesignarar kom ikkje frå handverket eller akademiet, men frå reklamen og teateret, og det merkast på alt dei gjorde. Raymond Loewy gjorde det til ein leveregel og ein boktittel: aldri la det gode vere godt nok, *Never Leave Well Enough Alone* (Loewy 1951). Han var fransk-ameriknar, kom til New York i 1919 med, etter eiga utsegn, knappe femti dollar på lomma, og bygde innan tjue år det mest kjende designbyrået i verda. Norman Bel Geddes kom frå scenografien og måla i *Horizons* eit framtidsbilete av strømlinja tog, skip og fly, storslått teikna og mest aldri bygt (Bel Geddes 1932). Det desse mennene selde, var ikkje fyrst og fremst produkt. Dei hadde lært yrket sitt der oppgåva er å vekke eit ynske, ikkje å løyse eit teknisk problem, og forma var for dei eit løfte retta mot kjøparens blikk. Spørsmålet var ikkje om tingen verka, men om han selde.

Den synlege signaturen deira var strømlinja. Frå tridvuåra fekk lokomotiv og bilar, men òg kjøleskap, brødristarar og blyantkvessarar, dei same mjuke dropeforma linjene. Men eit kjøleskap rører seg ikkje, og ein blyantkvessar har inga aerodynamisk last. Strømlinja var ikkje funksjon; ho var *stil*, ein estetikk lånt frå farten og festa på alt som skulle seljast som moderne, eit funksjonsspråk nytta som teikn, ein måte å seie «framtid» på ein brødristar som korkje flyg eller fer. Her vender det amerikanske designet den europeiske retorikken på hovudet. Funksjonalismen hevda at forma følgde funksjonen, og dreiv i røynda med stil. Den amerikanske strømlinja dreiv òg med stil, men utan å hevde noko anna. Jeffrey Meikle har dokumentert kor medvite ho vart nytta som kommersielt verkemiddel, ein måte å få fjorårsmodellen til å sjå gamal ut (Meikle 1979). Der europearen narra seg sjølv, narra amerikanaren berre kunden, og var seg det fullt medviten.

Den reinaste eine-handlinga står i 1929. Loewy fekk duplikatoren til Gestetner å teikne om, og fristen var tre dagar. Han la rett og slett eit glatt skal av leirmodellert plast utanpå den uendra mekanismen. Innmaten var den same; berre overflata var ny. Det er heile stylingens program i éi handling: huda som vekkjer ynsket, kan skiftast uavhengig av alt under.

FORELDINGA SOM FORRETNINGSMODELL

Dersom forma sin oppgåve er å selje, og kunden alt eig produktet, må produktet på eitt eller anna vis gjerast utdatert, slik at kunden kjøper på nytt. Dette er *den planlagde foreldinga*, og ho vart ikkje funnen opp av kyniske unntak, men forfekta opent som ein sunn motor for økonomien. Strategien hadde ein namngjeven opphavsmann og ein dato. Alfred P. Sloan styrte General Motors frå 1923, og hans var det treffande namnet *dynamic obsolescence*. Henry Ford hadde selt den same svarte T-Forda i nitten år på rad, frå 1908 til 1927, ut frå ei tru på at ei god bil er ferdig utvikla. Det var ikkje eit ingeniørideal designet burde ha nått; det var berre eit anna oppdrag, det varige produktet i staden for sirkulasjonen. Sloan valde sirkulasjonen. Han innførte den årlege modellendringa: kvar haust skulle bilane sjå nye ut, om enn mekanisk lite endra, slik at fjorårets bil vart sosialt forelda medan ho framleis gjekk like godt.

For å gjere stilforeldinga til ein maskin oppretta Sloan i 1927 ei eiga avdeling, Art and Colour Section, og sette Harley Earl til å leie henne. Earl kom frå Hollywood, der han hadde teikna skreddarsydde karosseri til filmstjerner, bilar som var meir kostyme enn køyretøy. Kunst og farge, altså, ikkje teknikk; ei avdeling med det

einaste føremålet å gjere fjorårsbilen styggare. Earl sa det sjølv, beint fram: målet var å forkorte tida mellom kjøp. Han modellerte bilane i leire i full storleik, slik at forma kunne formast med hendene før ei einaste plate vart pressa, og forma kom fyrst, mekanikken laga seg etter. Han bygde draumebilane, konseptbilane, som Buick Y-Job i 1938, reine framtidsfantasier som aldri skulle seljast, men som skulle venje publikum til det som kom. Og han organiserte heile studioet kring den årlege rytmen, slik at endringa kom på timeplan, uavhengig av om det fanst noko å forbetre. Earl teikna ikkje berre bilar; han teikna takta dei skulle bli gamle i.

Det var Brooks Stevens som gav strategien si reinaste formulering. I 1954, i eit føredrag for ein reklameklubb i Minneapolis, definerte han oppgåva med ein klårleik som er nesten sjokkerande open: å skape i kjøparen «ynsket om å eige noko litt nyare, litt betre, litt før det er naudsynt». Stevens skjuler ingenting. Han seier rett ut at oppgåva er å plante eit ynske som ikkje svarar til eit behov, og å plante det *før* behovet melder seg. Og han kalla dette *oppdraget* til industridesignaren, ein *mission*, ikkje ein last. Stevens var ingen kynikar i eigne auge; han var ein optimist på vegner av økonomien.

Skiljet mellom to slag foreldring er heile poenget. Det eine er *teknisk*: tingen vert med vilje laga slik at han sviktar etter ei viss tid, pæra konstruert til å brenne ut, strømpen laga til å rakne. Det andre er *psykologisk*: tingen verkar like godt som før, men er gjord umoderne, slik at eigaren skammar seg over han. Det fyrste krev ingeniørkunst og er ofte ulovleg. Det andre krev design, og berre design, for det er forma, ikkje mekanikken, som ber budskapet om gammalt og nytt. Den planlagde foreldinga i si reine form er difor eit *designproblem* og ikkje eit ingeniørproblem, ikkje fordi ingeniørfaget er reinare grunnlagt, men fordi dei to oppgåvene skil seg i art: berre formgjevaren kan lage to ting som verkar like godt der den eine ser ut som framtida og den andre som fortida. Faget eig denne skaden på ein måte det ikkje eig nokon annan, for han kan ikkje utførast utan fagkunnskapen sjølv. Vance Packard tok nett denne doktrinen som hovudmål i *The Waste Makers* frå 1960 og skilde skarpt mellom foreldring av funksjon, av kvalitet og av ynske; den siste var det industrien hadde gjort til kunst (Packard 1960). Men kritikken kom utanfrå, frå ein journalist, ikkje frå faget sjølv. Giles Slade har sidan ført historia inn i elektronikken og den digitale tidsalderen, frå nylonstrømpen til mobiltelefonen som ikkje let seg reparere (Slade 2006), og Meikle har synt korleis plasten, materialet som meir enn noko gjorde billeg utskifting mogleg, sjølv bar ein heil kultur av forgjengelegheit med seg (Meikle 1995).

HALEFINNEN

Ingen einskild form fortel historia om eskaleringa så reint som halefinnen. I 1948 sette Cadillac to små, spisse finnar på bakskjermene, inspirerte, sa Earl, av den doble haleroret på jagarflyet P-38 Lightning. Dei var knapt meir enn ein gest mot luftfarten. Men finnen hadde ingen funksjon. Han gjorde ikkje bilen raskare eller tryggare på nokon målbar måte, og difor fanst det ingen storleik som kunne seie kor stor han skulle vere. Når det einaste kravet er at årets modell skal sjå nyare ut enn fjorårets, og finnen er det som ber «nytt», finst det berre éi retning å gå. År for år gjennom femtitalet voks finnane på Cadillac og på alle som kappast med Cadillac; dei reiste seg, spissa seg, fekk krom, fekk baklys støypte inn som rakettdyser, til dei i 1959-modellen nådde to skarpe finnar som steig over ein halv meter opp frå bakenden av bilen, med doble raude lys som rakettar klare til oppskyting. Det var ein bil teikna som ein draum om romfart, av eit land i kappløp mot rommet.

Så kollapsa han. Tidleg på sekstitalet snudde smaken med eitt. Dei enorme finnane, som året før hadde sagt «framtid», sa no «i går»: overdådige, vulgære, latterlege. Finnen forsvann nesten like fort som han hadde vakse, og bilane vart låge og rette att. Smaken snudde, og det var alt som skulle til, fordi det aldri hadde vore noko anna enn smak. Halefinnen steig mot himmelen utan grunn og fall til jorda utan grunn, fordi det aldri fanst ein grunn i forma sjølv, berre takta som kravde at ho skifta.

COLDSPOT OG MAYA

Loewy sette kompetansen på formel, og formelen er avslørande ærleg. Han kalla han MAYA: *Most Advanced, Yet Acceptable*, så avansert som råd, men ikkje meir enn kjøparen toler. Folk vil ha det nye, men berre i ein dose dei kjenner seg trygge med, og oppgåva er å finne nett det punktet der det framande framleis er forførande og ikkje skremmande. Det er ein presis teori om kjøparens psykologi, kalibrert mot salet og ingenting anna. Det er ingen teori om kva tingen skulle vere, kor lenge han skulle vare, kva han gjorde med verda.

Det avgjerande verket kom i 1934. For Sears, Roebuck teikna Loewy om kjøleskapet Coldspot. Året før omteikninga selde Sears om lag seksti tusen i året; på to år meir enn firdobla salet seg, til kring to hundre og syttifem tusen einingar. Ingenting under huden var rørt. Loewy hadde gjeve skapet eit reint, samanhengande stålskal i staden for spinkle bein og synlege kjølerøyr, lagt inn hyller av rustfritt aluminium

for fyrste gong, og teikna eit nytt dørhandtak, «Femme»-handtaket, som let seg opne med ein albog når hendene var fulle. Men kjølemekanismen var den same. Det som meir enn firdobla salet, var forma, og berre forma. Industrileiarane hadde vore skeptiske til desse mennene frå reklamen og teateret, og Coldspot-talet svara på spørsmålet deira på det einaste språket ein fabrikkeigar fullt ut forstod. Meikle har vist korleis nett slike tal gjorde industridesign til eit etablert yrke i USA i løpet av tridvuåra, ikkje fordi formgjevarane lova betre produkt, men fordi dei lova målbart meir sal(Meikle 1979).

Her er det avgjerande å vere presis. Påstanden er ikkje at desse formgjevarane var dårlege; tvert om, dei var framifrå. Den planlagde foreldinga er eit prov på *kompetent* design. Å få ein heil befolkning til å ynskje seg det dei alt har, i ein litt nyare form, år etter år, krev djup innsikt i form, i psykologi, i kva eit teikn signaliserer. Skaden ligg ikkje i at fagkunnskapen sviktar; skaden ligg i at han lukkast, fullkome. Loewy bygde med Coldspot det Ulm aldri fekk: ein storleik å optimere mot, ein hard funksjon som svara ja eller nei. Men storleiken var omsetnad. Salstalet er ein hard storleik, ein ekte storleik, og likevel feil storleik, for det disiplinerte den eine aksen, kor mykje skapet selde, og var blindt for alle andre: kor lenge skapet varte, kva det gjorde med materialet, om verda var tente med endå eit skap. Faget hadde ingen intern standard som kunne seie at det å gjere ein brukande ting forelda er eit overgrep mot noko, mot kjøparen, mot kloden, fordi det aldri hadde bygt eit omgrep om kva ei form skuldar utover salet. Det fanst ikkje noko i fagkunnskapen sjølv som kunne seie nei. Difor vart svaret ja, om og om att, og kvart ja var fagleg upåklageleg. Éin eingongskopp tek tolv sekund å produsere, tjue minutt å bruke, og fire hundre år å bryte ned. Det er ikkje dårleg design. Det er presis design, presis for éin akse og blind for resten.

Denne eingongskulturen, koppen og strømpa og fjorårsmodellen, er det same mønsteret som seinare når si reine form i ekstraksjonsøkonomien: system bygde for å fange, halde og tømme, no merksemd og data heller enn pengar, kompetent optimerte langs den eine aksen oppdraget gav.

FUTURAMA

På verdsutstillinga i New York i 1939 bygde Norman Bel Geddes, for General Motors, ein installasjon han kalla Futurama, og over to sesongar gjekk om lag sytten millionar menneske gjennom han. Publikum sette seg i lydsette stolar som glei langs eit band gjennom ein gigantisk modell av Amerika i 1960: ei heil verd i miniatyr,

med titusenvis av hus, millionar av tre, og framfor alt eit nett av brede motorveg-
ar der strømlinje bilar gleid fram i ordna fart. Ei røyst fortalde om verda som kom,
byar reinsa for trengsel, eit kontinent bunde saman, eit liv gjort lett og raskt og vak-
kert av teknikken. Etter tjue minutt steig du av, og fekk ein liten knapp i handa med
orda «I Have Seen the Future». Folk stod i kø i timevis.

Futurama selde ingen einskild ting. Han selde ein tilstand, ei kjensle av at framti-
da var rein og ordna og forsonande, og at vegen dit gjekk gjennom forma, gjennom
industrien som stod bak montren. Bel Geddes hadde måla strømlinje framtidsvi-
sjonar i *Horizons* alt i 1932, og forstod betre enn nokon at det mest verknadsfulle
ein formgjevar kan gjere, ikkje er å teikne ein ting, men å teikne eit ynske om ei
heil verd (Bel Geddes 1932). Det var General Motors som betalte, og motorvegane
i modellen var ingen nøytral framtid; dei var ein marknad. Kvar brei, vakker veg i
miniatyrlandskapet var eit løfte om fleire bilar. Knappen sa kva han ikkje sa: ikkje
kven som hadde teikna denne framtida, eller kvifor, ikkje at motorvegane ville rive
opp verkelege nabolag, at byen reinsa for trengsel ville bli ein by reinsa for folk utan
bil. Den reine framtida Bel Geddes teikna, vart eit godt stykke på veg bygd; Ameri-
ka rev byane sine opp for motorveg-
ar i tiåra som følgde. Rekninga, i utflytting og
forfall og forureining, kom seinare og til andre, og det fanst ingen knapp som sa «I
Have Paid for the Future». Den delen teikna ingen.

JOE OG JOSEPHINE

Det ville vere urettferdig å late perioden stå som ei rein anklage, for han rommar
det sjeldnaste i heile denne boka: eit døme på at eit målbart fundament faktisk di-
siplinerte forma. Henry Dreyfuss teikna for handelen heile livet, men han la til eitt
omsyn som let seg måle, og det omsynet var menneske Kroppen.

KASUS: JOE OG JOSEPHINE: EIN STORLEIK PÅ VEGGEN

På kontoret til Dreyfuss i New York vart folk målte. Medarbeidarane strekte måleband over skuldrer og lår, noterte kor langt ein arm rekk når kroppen sit, kor høgt eit auge ligg over golvet når ein står. Gjennom åra samla kontoret tusenvis av slike mål, frå militære antropometristudiar og frå eigne målingar, og støypte talmaterialet til to figurar dei teikna i full storleik på veggen. Joe er den amerikanske gjennomsnittsmannen, Josephine kvinna, og dei to står der med alle måla påskrivne, rekkjevidd, augehøg, knehøg, gripekraft, som to vener kontoret rådførte seg med før kvar avgjerd. Ville Joe nå denne spaken? Ville Josephine sjå dette varsellyset utan å bøye seg? Dreyfuss la praksisen fram i *Designing for People* i 1955 (Dreyfuss 1955) og fullenda han i *The Measure of Man* i 1960, der Joe og Josephine vart trykte som standardiserte antropometriske figurar heile faget kunne nytte (Dreyfuss 1960).

Loewy spurde kva som får kjøparen til å ville eige dette. Stevens spurde korleis ein får han til å ville eige det att neste år. Dreyfuss spurde noko heilt anna: passar denne tingen den kroppen som skal bruke han? Og spørsmålet hans hadde eit svar utanfor formgjevaren. Joe og Josephine var ikkje meiningar; dei var måltal henta frå verkelege kroppar, som ikkje let seg snakke bort. Eit handtak sat anten innanfor Josephines rekkjevidd eller ikkje. For fyrste gong i kapitlet møter vi eit formval som kan vere *feil* på ein måte som ikkje er smak, målbart feil, mot ein standard ingen formgjevar hadde funne opp.

Men grensa er like lærerik som sigeren. Joe og Josephine disiplinerte den eine aksa der kroppen møter tingen, og berre den. Dei kunne seie at eit handtak sat for høgt; dei kunne ikkje seie at produktet burde vere meir enn éin sesong, at materialet ikkje burde ende på fyllinga, at apparatet i det heile burde lagast. Dreyfuss kunne måle Josephine inn til siste centimeter og samstundes la produktet bli forelda til neste år, for dei to omsyna låg på ulik akse, og berre det eine hadde ein målestav på veggen. Menneskekroppen er der ute, uavhengig av formgjevaren, med mål ein kan ta og grenser ein kan finne, og difor kunne kunnskapen vekse, tabell for tabell, presisare for kvart tiår. «God form» har ingen kropp å målast mot. Eit fundament oppstår der, og berre der, det finst ein storleik utanfor utøvaren som vala kan prøvast mot. Ergonomien fann ein slik storleik for kroppen. For forma som heile fanst han aldri.

LÆRINGSMÅL

- Forklare skiljet mellom teknisk og psykologisk foreldring, og grunngje kvifor den siste i si reine form er eit *designproblem* av eit anna slag enn eit ingeniørproblem, ikkje ein mindre vellukka variant av det.
- Gjere greie for Loewys MAYA-formel og Coldspot-dømet, og vise korleis dei utgjer eit fundament med salet som einaste, og difor feil, optimeringsstorleik.
- Plassere den planlagde foreldinga historisk: Sloans dynamic obsolescence ved GM og Brooks Stevens' formulering frå 1954.
- Drøfte bokas tese om «skade som kompetanse»: korleis eit fag utan ein storleik utanfor seg sjølv byggjer det skadelege like dugande som det gode, og knyte arven til seinare ekstraksjonsøkonomi.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Finn eit samtidig produkt der overflate og «innmat» er skilde slik som i Gestetner-dømet, og analyser kva forma sel som er uavhengig av kva tingen gjer.
2. Bruk Packards tredeling (foreldring av funksjon, av kvalitet, av ynske) på tre gjenstandar du eig. Kva slag foreldring råka dei, og kven valde det?
3. Skriv Brooks Stevens' definisjon om til ein moderne digital kontekst: kva er «litt nyare, litt betre, litt før det er naudsynt» i ein app eller ein telefon?
4. Diskuter Dreyfuss' ergonomi som motdøme: kvifor kunne ergonomien gje faget eit fundament for éin akse, og kvifor strekte det aldri til for forma som heile?

* * *

Strømlinja og foreldinga selde framtida som ei vare i Amerika. Men det fanst ein annan måte å selje god form på, reinare og meir moralsk i tonen, og han voks fram i nord, kring eit ord som skulle bli eit av dei mektigaste merkevarane faget nokon gong laga: «skandinavisk design». Det lova ikkje utskifting, men varigheit; ikkje sløsing, men måtehald og demokrati. Lat oss sjå kva myten lova, og kva han eigentleg kvilte på.

VIDARE LESING

R. Loewy (1951). *Never Leave Well Enough Alone*. New York: Simon og Schuster; N. Bel Geddes (1932). *Horizons*. Boston: Little, Brown; J. L. Meikle (1979). *Twentieth Century*

Limited: Industrial Design in America, 1925–1939. Philadelphia: Temple University Press; V. Packard (1960). *The Waste Makers*. New York: David McKay; G. Slade (2006). *Made to Break: Technology and Obsolescence in America*. Cambridge, MA: Harvard University Press; J. L. Meikle (1995). *American Plastic: A Cultural History*. New Brunswick: Rutgers University Press; H. Dreyfuss (1955). *Designing for People*. New York: Simon og Schuster; H. Dreyfuss (1960). *The Measure of Man: Human Factors in Design*. New York: Whitney Library of Design

10

DEN DEMOKRATISKE MYTEN

*Det er lett å kalle ein smak demokratisk
når han alt har vunne. Vanskelegare er det
å seie kva han ville gjort om han tapte.*

I 1919 skreiv den svenske kunsthistorikaren Gregor Paulsson eit lite skrift med ein tittel som skulle bli eit program for eit halvt hundreår: *Vackrare vardagsvara*, vakrare kvardagsvarer. Tanken var forførande enkel. Industrien produserer uansett; spørsmålet er berre om han produserer stygt eller vakkert, og kunstnaren sin plikt er å gå inn i fabrikken og sjå til at det vakre vinn. Smak kunne folkeopplysast, meinte Paulsson, demokratiserast som lese- og skrivekunsten, eit heilt folk kunne lærast opp til å ville det rette. Men programmet ber ein premiss det ikkje seier høgt: nokon må alt vite kva den vakre kvardagsvara *er* før opplæringa byrjar. Folket skal lærast opp til å ville henne; læraren må då kjenne svaret på førehand. Og svaret vart aldri skrive ned, fordi det aldri var ein teori. Det var ein smak, ein bestemt borgarleg, nordisk, modernistisk smak, som no skulle delast ut til folket som om det var kunnskap.

Dette er den eine rørsla heile kapitlet handlar om, og ho gjentek seg i alt som kjem. Då den amerikanske stylisten sa at ein bil var god, meinte han at han selde; ein ærleg, om enn kynisk, dom. Då Rams seier at ein radio er godt design, meiner han at han er sakssvarande og varig; ein dom med kriterium ein kan diskutere. Men då den nordiske formgjevaren seier at ein stol er god, meiner han at stolen er vakker *på ein måte som er moralsk*, fordi han er enkel, ekte, til folket. Dommen hentar autoriteten sin frå estetikken og bruksretten sin frå etikken, og seier aldri kvar den eine sluttar og den andre tek til. Det er den dobbelte bokføringa i si reinaste form: ein smak som skriv ut sin eigen moralske attest, og som difor aldri kan motseiast, fordi det ikkje finst eit nei som høyrer til.

Tinga kom for alvor i 1930. Stockholmsutstillinga det året, teikna i hovudsak av Gunnar Asplund, var Nordens funksjonalistiske gjennombrot: lette paviljongar

i glas og stål, ein arkitektur som proklamerte brot med det tunge og det historiske. Året etter kom manifestet *acceptera*, signert av Asplund, Paulsson og fleire, eit kampskrift for det moderne mot det sentimentale. Funksjonalismen kom altså til Norden slik han kom til Tyskland og Frankrike, som ein internasjonal modernisme. Det var ingenting spesifikt nordisk ved han då. Det nordiske kom etterpå, som ei mjuking: der den tyske og den franske greina heldt fast på stål, glas og det maskinelle, dyrka den nordiske etter kvart treet, det handlaga, det organiske.

Her må vi vere historisk presise, for sjølvbiletet er upresist. Funksjonalismen i Norden var aldri eitt prosjekt. I Sverige drog Paulsson og Slöjdföreningen i sosialdemokratisk lei: bustadpolitikk, standardisering, varer til dei mange. I Danmark gjekk det ein heilt annan veg, gjennom møbelsnikkarlauget og dei årlege snikkarutstillingane, der det avgjerande var handverket, treet og den foredla einskildgjenstanden, Kaare Klint sin tolmodige reform av møbeltypane, ikkje massevara. I Finland var Alvar Aalto noko for seg sjølv, like mykje kunstnar som reformator. Og Noreg låg i utkanten av dei tre, utan ein Aalto og utan eit snikkarlaug. Det fanst, kort sagt, ikkje ein skandinavisk designteori i mellomkrigstida. Det fanst nasjonale rørsler med ulike mål, ulike materialpreferansar, ulike syn på handverk og industri. Det dei seinare skulle få felles, var ikkje ein tanke. Det var eit namn, og namnet vart funne opp i utlandet.

REGIONEN SOM VART LAGA UTANFRÅ

Det avgjerande grepet, som vi skuldar Kjetil Fallan og forskarane han samla i *Scandinavian Design: Alternative Histories*, er å sjå at sjølve omgrepet «Scandinavian Design» ikkje er ein teori frå Norden, men ei merkevare laga for ein marknad (Fallan 2012). Han vart til i etterkrigstida, utanfor Norden, retta utover. Importøren Finmar opna den britiske marknaden for nordiske møblar i åra rett etter krigen, inn i eit Storbritannia som svalt etter lyst tre og reine liner (Davies 1997). Merkevara verka fordi ho fortalde kjøparen ei historie han ville høyre: at desse tinga ikkje berre var smakfulle, men dydige, laga i små, like, sosialdemokratiske velferdssamfunn langt mot nord, av handverkarar som ikkje var korrumperte av profitt. Det vakre vart prov på det gode, og det gode adla det vakre. Då Halén og Wickman femti år seinare gjekk attende til materialet, kalla dei boka si *Scandinavian Design Beyond the Myth*, av di det er nett ein myte dei finn (Halén og Wickman 2003): ikkje ei løgn, men ei forteljing som batt ulike ting til éin meningsfull figur og vart trudd fordi ho var nyttig og fager, aldri fordi ho var prøvd.

Kor medvite figuren vart bygd, syner to grep. Lunning-prisen vart oppretta i 1951, ikkje av ein nordisk kulturinstitusjon, men av Frederik Lunning, forretningsmannen som dreiv Georg Jensen-butikken på Femte Avenue i New York. Fram til 1970 gjekk prisen kvart år til to unge nordiske formgjevarar og fungerte som ein systematisk produsent av nordiske designstjerner for ein amerikansk marknad. Vandreutstillinga *Design in Scandinavia* gjorde det same fysisk og romleg. Ho opna 15. januar 1954 i Virginia Museum of Fine Arts i Richmond, dreven fram av den amerikanske bransjeorganisasjonen The American-Scandinavian Foundation saman med dei fire nordiske kunstindustriforeiningane, og finansiert med blikket fast på den amerikanske kjøparen. I tre år vandra ho gjennom tjueto byar med kring sju hundre gjenstandar. Den danske arkitekten Erik Herløy stod for iscenesetjinga, og det avgjerande er kva slags rom han laga: ikkje monter og skilt, men interiør, heile stover, dekte bord, der ein Wegner-stol stod ved eit Aalto-bord under ein Henningsen-lampe, som om nokon nett hadde reist seg og gått. Den vitjande amerikanaren skulle ikkje sjå produkt. Han skulle sjå eit liv, og kjenne at han kunne kjøpe seg inn i det.

Sjå kor mykje arbeid utvalet gjorde, for det er der myten vert til. Jurya kunne ha teke med det folk i Norden faktisk fylte heimane sine med på femtitalet: billege importmøblar, masseproduserte serviser, etterlikningar, blanke ting i tidstypisk dårleg smak. Ho valde toppsjiktet, edeltreet, dei signerte einskildgjenstandane, og synte det fram som om det var kvardagen til dei mange. Pressa svara med å gje folket orda dei skulle bruke: reint, ærleg, varmt, menneskeleg, demokratisk. Ingen av skribentane hadde målt om det var sant. Den amerikanske gjesten gjekk ut att i januar kulda i Richmond og trudde han hadde sett korleis vanlege nordbuarar levde; han hadde sett ei nøye komponert iscenesetjing, sett saman av folk som visste at ho skulle finansiere seg sjølv gjennom eksport. Lees-Maffei og Fallan har seinare synt at nett denne mekanismen, ein nasjonal designidentitet komponert i ettertid for ein global marknad, er regelen og ikkje unntaket i moderne designhistorie (Fallan og Lees-Maffei 2016).

Men det mest overraskande er ikkje at merkevara vart laga. Det er kva som hende med henne etterpå. Etter at tjueto byar hadde sett utstillinga og varene hadde byrja å selje, kom det inga attendemelding inn i faget om at noko her måtte prøvast. Ingen i Norden reiste seg og spurde om det stemde, det dei nett hadde fortalt amerikanarane om seg sjølve, om arbeidaren verkeleg eigde denne stolen. Tvert om las faget den amerikanske rosen som ei stadfesting og tok forteljinga heim att som

ei sanning om seg sjølv. Eksportmerkevara vart importert attende som sjølvbilete. Den skandinaviske designen lærte kven han var av plakatanen han hadde hengt opp i framande byar for å selje seg sjølv.

PRØVEN FAGET ALDRI TOK

Ta då det demokratiske idealet på alvor, alvorlegare enn faget sjølv tok det. Påstanden var at god form skulle vere til gagn for dei mange, tilgjengeleg, rimeleg, frigjerande. Det er ein prøvbar påstand, og prøven er enkel: kva kosta tinga, målt mot kva folk tente? Hans Wegners runde stol frå 1949, modell JH501, vart handbygd hjå møbelsnikkaren Johannes Hansen. Set ein utsalsprisen opp mot ei industriarbeidarløn i samtida, hamnar ein i storleiksorden eitt månadsverk for éin stol. Arne Jacobsens Egg-stol og Svane-stol frå 1958, utvikla for SAS Royal Hotel i København og produserte av Fritz Hansen, låg endå høgare, langt utanfor rekkjevidde for arbeidaren dei retorisk vart laga på vegner av. Eit Aalto-glas, ein Jacobsen-stol, eit Georg Jensen-fat: då som no statussymbol for ein velstående, utdanna smak. Eitt slikt møbel kosta det ein arbeidar tente på ein månad. Det er talet forteljinga aldri stod ved sida av.

For poenget er ikkje spriket. Alle ideal sviktar noko i møte med marknaden. Poenget er at faget aldri rekna. Det gjorde inga undersøking av kven som faktisk eigde dei feira tinga; det heldt ingen pris opp mot noka løn; det spurde aldri om sjølvbiletet heldt. Det hadde vore lett: ti kanonobjekt, utsalsprisen, delt på ei arbeidarløn, talet avlese. Resultatet ville ha vore øydeleggjande for forteljinga, og det er truleg difor rekninga aldri vart gjord. Eit fag som kviler på eit fundament, prøver å skyte ned sin eigen sentralpåstand, fordi det er slik kunnskap veks; det er Poppers krav, at det som ikkje kan motseiast av noko, heller ikkje seier noko. Den nordiske tradisjonen gjorde det motsette. Han gjorde påstanden om demokrati til ein heider faget tildelte seg sjølv, og ein heider treng ein ikkje sjekke. Han treng berre takast imot, helst frå eiga hand. Det demokratiske idealet vart aldri operasjonalisert, aldri omsett til noko ein kunne måle, og difor heller aldri falsifisert. Det demokratiske låg i talemåten om objektet, ikkje i objektet sin plass i samfunnet.

Dette har ein klangbotn også her heime. Den norske tradisjonen tok imot den demokratiske sjølvforståinga utan å arve verken Aalto eller det danske snikkarlauget; vi fekk forteljinga om den gode, sosiale, nøkterne nordiske formgjevinga, og gjorde henne til vår eigen utan å ha bygd henne. På ein skule som denne lever framleis overtydinga om at det reine, det nedtona og det sosialt ansvarlege er same sak,

og at den som meistarar formspråket difor òg eig etikken. Det er ein arv som kjen-
nest god å bere. Men den som ber han, har fått ein moralsk autoritet utan å ha bygd
grunnlaget under han, og merkar det fyrst når nokon ber honom grunngje kvifor
det enkle skulle vere det rette.

BJØRKA OG KRAKKEN

Det er ein gjenstand som meir enn nokon har fått stå som prøvet på at den nordiske
forma var human og ikkje berre køleg moderne, og det er ein krakk. Aaltos stable-
krakk frå byrjinga av trettiåra, Stool 60, tre bøygde bein i finsk bjørk under ei rund
skive, er truleg det mest reproduserte enkeltmøbelet i heile kanonen. Han ser så en-
kel ut at ein gløymer teknikken i han. Aalto og treindustrimannen Otto Korhonen
brukte år på det eine problemet beinet stiller: korleis bøye massivt tre nitti grader
utan at det sprekk, slik at beinet kan festast rett under skiva utan skøyt og utan be-
slag. Svaret, å sage spor inn i enden av emnet, lime inn tynne finér-lameller og bøye
det ferdige, lamellerte beinet, vart eit patent. Det er eit ekte teknisk gjennombrot,
av det slaget som anten held eller ikkje held: beinet sprekk, eller det gjer det ikkje.
Men legg merke til kva faget arva. Det arva ikkje patentet. Det arva forteljinga om
treet.

For då Marcel Breuer og dei andre på Bauhaus bøygde stålrøyr til stolar, las sam-
tida det som maskinalder, kaldt, fabrikk. Då Aalto bøygde bjørk til same føremål,
eit kontinuerleg, berande element utan skøytar, las same samtida det som natur,
helse, menneske. Sjå kva som er likt: båe er industrielle masseprodukt, båe kviler
på eit teknisk gjennombrot i materialforming, båe vart selde gjennom medvitne
marknadsapparat. Skilnaden ligg ikkje i kor industrielt produktet er. Han ligg i kva
forteljing materialet ber. Stål tyder maskin, tre tyder natur, og difor får eit like in-
dustrielt produkt eit heilt anna moralsk førteikn berre ved å skifte materiale. Den
nordiske forma lånte på denne måten uskuld frå skogen: fordi bjørka veks, fordi ho
er lys, fordi ho luktar av noko levande. Det er ein vakker assosiasjon. Men ein asso-
siasjon er ikkje eit argument, og at eit produkt er laga av eit levande materiale, gjer
det ikkje meir humant mot brukaren. Det gjer det berre lettare å fortelje at det er
det. Her er den dobbelte bokføringa synt i sjølve materialet: same industriprodukt,
motsett moralsk førteikn.

I 1935 sette Aalto, kona Aino, kunstsamlaren Maire Gullichsen og kunsthisto-
rikaren Nils-Gustav Hahl opp eit selskap for å selje og marknadsføre møblane, og
kalla det Artek, *art* og *technology* i éi samanstaving, eit ekko av Bauhaus-parolen

om kunst og teknikk som ny einskap. Namnet lovar ein syntese, men selskapet var i praksis ein distribusjons- og forteljingsmaskin: ein måte å føre Paimio-stolen og bøygdkrakken ut i verda med ein kulturell glorie rundt seg. Paimio-stolen, teikna mellom 1931 og 1932 til tuberkulosesanatoriet i Paimio, har ei svelt, fjørande skive av forma finér og ein vinkel på ryggen som etter sigande skulle gjere det lettare for ein lungesjuk å puste. Han er ikkje berre vakker; han er lækjande, ein stol som hjelper den sjuke å andast. Etterprøvde nokon om vinkelen verkeleg betra pusten til pasientane? Ingen, så vidt ein veit. Her er det manglande nei-et i miniatyr: forteljninga var for god til å målast, og å seie henne høgt var alt som skulle til. Penny Sparke har minna om at den moderne designens historie like mykje er ei historie om korleis varer vart *forklarte* som om korleis dei vart laga (Sparke 2004), og Aalto er det reinaste dømet: eit framifrå produkt, fødd av eit verkeleg gjennombrøt, kledd i ei forteljing om natur og helse som ingen rekna med å prøve. Det faget tok med seg, var ikkje krakken. Det var kjensla av at lyst, bøygd tre er ein moralsk tilstand.

Same operasjonen gjentek seg når møbelet sluttar å vere ein gjenstand og vert eit teikn. Kvelden den 26. september 1960, i ein TV-studio i Chicago, sette John F. Kennedy og Richard Nixon seg for den fyrste fjernsynsoverførte presidentdebatten i amerikansk historie. Stolane, valde for å sjå tilforlatelege ut på den krevjande svart-kvitt-skjermen, var Wegners runde stolar frå 1949. Kring sytti millionar såg på. Dei som høyrde debatten på radio, meinte Nixon vann; dei som såg han, meinte Kennedy vann, den sveitte, gråbleike Nixon mot den rolege, solbrune. Under bae mennene stod same stolen, og etter Chicago var han ikkje lenger berre eit møbel. Å eige «The Chair», eller berre å kjenne han att, vart å signalisere at ein høyrde til mellom dei som visste skilnaden på det velforma og det vanlege. Og her vert den demokratiske påstanden hol. Eit demokratisk møbel skulle vere noko alle kunne eige. Eit statusteikn fungerer ved distinksjon, ved å skilje dei som har og kjenner det frå dei som ikkje gjer det. Same objektet kan ikkje godt vere både ein utjamnar og ein markør for kven som høyrer til toppen. Wegners stol var, etter Chicago, utvitydig det siste.

LINJA SOM IKKJE FEKK VERE MED

Det finst ein måte å avsløre kva ein kanon er på, og det er å spørje kva han held ute. Den skandinaviske forteljninga om demokratisk design har eit pinleg hol midt i seg, og holet heiter IKEA. Ingvar Kamprad grunnla selskapet i Älmhult i 1943, selde møblar frå 1948, gav ut sin fyrste katalog i 1951 og opna sitt fyrste varehus i 1958,

nett i dei åra då *Design in Scandinavia* turnerte og myten vart støypt. IKEA gjorde, bokstavig og i stor skala, det heile retorikken lova: rimelege, nøkterne, funksjonelle møblar inn i vanlege heimar, for vanlege løner. Flatpakken, sjølvmonteringa, den låge prisen var demokratisering av innbu i praksis, ikkje i talemåte. Om «design for dei mange» tyder noko målbart, peikar det meir på Ålmhult enn på nokon snikkarutstilling i København.

Men kanonen ville ikkje ha IKEA. Selskapet var for billeg, for masseprodusert, for kommersielt, og frå sekstitalet i aukande grad produsert utanfor Norden, i Polen og lenger borte. Det passa ikkje inn i biletet av den ærlege handverkaren ved høvelbenken. IKEA er heller ingen uskuldig motforteljing; selskapet har si eiga retoriske maskin og sine eigne synder, frå arbeidsvilkår til skog. Poenget er ikkje at IKEA var den sanne helten medan kanonen var falsk. Poenget er kaldt og fagleg: her stod to kandidatar til same tittelen, den dyre handverksgjenstanden og den billege flatpakken, og faget delte ut tittelen «demokratisk design» til den eine utan ein einaste målestokk som kunne grunngje valet. Valet vart gjort på smak, på kva som såg edelt og ærleg ut, og deretter omtala som om det var gjort på prinsipp. Eit fag med eit fundament ville hatt ein definisjon av «demokratisk» som tvinga fram svaret. Det skandinaviske faget hadde ein preferanse, og kledde han i prinsippets språk.

* * *

Den skandinaviske myten lova faget det det mest av alt mangla: eit grunnlag som ikkje berre var estetisk, men moralsk, ein grunn til at god form var god *for nokon*, og ikkje berre fin å sjå på. Det er den mest tiltrekkjande av alle dei lovnadene denne boka går gjennom, fordi ho rører ved det rette: at form har følgjer for menneske, og at eit fag om form difor må ha noko å seie om dei følgjene. Men lovnaden vart innfridd med ei merkevare. Faget fekk eit rykte for å vere demokratisk i staden for ein teori om kva demokratisk form er, og tok ryktet som om det var teorien. Sviktsignaturen er heile vegen den same: faget les ros som stadfesting og ber aldri om motbevis. Lengre sør hadde nokon mindre tru på stemningar og meir på reglar. Dei skreiv ned ti av dei, og kalla det godt design.

LÆRINGSMÅL

- Skilje dei nasjonale nordiske rørsleane (svensk bustadpolitikk, dansk snikkarlaug, finsk Aalto, norsk utkant) og vise at det ikkje fanst éin felles skandinavisk designteori i mellomkrigstida.
- Gjere greie for korleis omgrepet «Scandinavian Design» vart konstruert som ei eksportmerkevare gjennom Design in Scandinavia, Finmar og Lunning-prisen.
- Operasjonalisere den demokratiske påstanden og prøve han empirisk ved å setje pris opp mot løn for kanonobjekt.
- Drøfte skiljet mellom ein estetisk og ein moralsk dom, og forklare korleis tradisjonen heva ein smak for det enkle til ein etikk utan å byggje grunnlaget under han.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel fem feira «skandinaviske» objekt, finn utsalssprisen (historisk eller notid), og rekn han om til talet på dagsverk for ei industriarbeidarløn. Kva seier resultatet om den demokratiske påstanden?
2. Samanlikn eit kanonobjekt (Wegner, Jacobsen, Aalto) med eit samtidig IKEA-produkt. Kvifor reknar forteljinga det eine som «design» og det andre ikkje?
3. Skriv om eit produkt du sjølv kallar «reint» eller «nordisk», og prøv å skilje den estetiske dommen frå den moralske. Kva blir att av «god» når dei to er skilde?
4. Diskuter i seminar: kvifor sjekka aldri faget om den demokratiske sjølvskildringa heldt? Kva ville det ha kosta tradisjonen å gjere rekninga?

VIDARE LESING

K. Fallan, red. (2012). *Scandinavian Design: Alternative Histories*. London: Berg; W. Halén og K. Wickman, red. (2003). *Scandinavian Design Beyond the Myth: Fifty Years of Design from the Nordic Countries*. Stockholm: Arvinius; K. Davies (1997). "Scandinavian Furniture in Britain: Finmar and the UK Market, 1949–1952". I: *Journal of Design History* 10.1; K. Fallan (2010). *Design History: Understanding Theory and Method*. Oxford: Berg; J. M. Woodham (1997). *Twentieth-Century Design*. Oxford: Oxford University Press; A. Forty (1986). *Objects of Desire: Design and Society Since 1750*. London: Thames og Hudson

11

GUTE FORM OG DEI TI BODA

*Ti bod er nok til ein religion.
Dei er ikkje nok til ein vitskap.*

Den skandinaviske tradisjonen gav faget eit rykte for å vere godt. Den tyske etterkrigstradisjonen gav noko som ser ut til å vere meir: ein standard. Her, og berre her i heile historia, finn vi noko som liknar eit delt sett kriterium for kva godt design er, formulert, nummerert, skrive ned, og så breitt godteke at studentar frå Oslo til Seoul kan ramse det opp utanåt. Det er Dieter Rams sine ti prinsipp for godt design. Dei heng på veggene i atelier, dei vert siterte i jobbsøknader og festtaler, og dei er, utan samanlikning, det næraste designfaget nokon gong har kome ein felles fagleg målestokk. Difor er dette kapitlet det vanskelegaste i boka. Her må eg gå mot det beste motargumentet mot tesen min. Om faget har ein delt standard, manglar det vel ikkje eit fundament? Spørsmålet fortener eit ærleg svar, og svaret tek heile kapitlet, for det ligg gøymt i éin liten ting: dei ti boda kan ikkje ta feil.

Fyrst skal den tyske tradisjonen få det han skal ha, for han er den alvorlegaste i boka. Etter krigen stod Vest-Tyskland med eit øydelagt land og eit øydelagt namn, og industridesignen vart ein del av attreisinga, ikkje berre økonomisk, men moralsk. Paul Betts har vist korleis kvardagstinga bar ei tung byrde: dei skulle prove at landet kunne lage noko reint og ærleg att etter at alt anna var skitna til (Betts 2004). «Gute Form», god form, var namnet, lansert mellom anna gjennom ei utstilling Max Bill sette saman i 1949, og det var meir enn ein stil. Det var ein moralsk kategori og eit oppdrag: ting skulle vere sakssvarande, varige, fri for juks og staffasje, det motsette av nazismen sin patos og det motsette av den amerikanske stilingen sitt blendverk.

ULM OG BRAUN

Institusjonen kom i 1953, då Hochschule für Gestaltung opna i Ulm, arvtakaren til Bauhaus og på fleire vis ei radikaliserings av han. Der Bauhaus enno hadde halde

fast på kunstnaren, ville Ulm under folk som Tomás Maldonado og Otl Aicher gjere designen til ein rasjonell, vitskapleg fundert praksis: inn med ergonomi, semiotikk og metodelære, ut med den geniale forma frå handa(Lindinger 1991). Dette var den mest teorihungrige greina faget hadde sett, eit miljø som faktisk trudde at form kunne grunnast vitskapleg, før-paradigmatisk på sin eigen heftige måte. Og Ulm gjekk i samarbeid med eit firma, Braun, der Hans Gugelot og den unge Dieter Rams, som kom dit i 1955, forma ein heil produktverd som vart sjølve biletet på Gute Form.

Sjå kor langt frå kvarandre ambisjonen og frukta enda. Det mest teoretisk ærgjerrige miljøet i fagets historie, det som henta inn informasjonsteori og semiotikk for å grunne form vitskapleg, leverte som sitt mest varige bidrag ei liste med ti setningar. Det er ikkje eit samantreff. Det er kva som hender når eit miljø vil ha ein teori, arbeider dugande i mange år, men ikkje har eit fundament å bygge teorien på. Det dei sit att med, er ei oppsummering av sin eigen gode smak, og dess klårare dei skriv henne ned, dess meir ser ho ut som ei lov.

OBJEKTA FØR ORDA

For å sjå kva boda er, må ein sjå tinga dei skal oppsummere, og avstanden i tid mellom dei to. Rams kom til Braun i 1955, tjuetre år gamal, utdanna arkitekt og snikkar. Saman med Gugelot teikna han året etter platespelaren og radioen SK4: ein låg, kvit boks i metall og lakkert tre, reinsa ned til det minste, og over heile mekanismen eit lok av klårt pleksiglas, slik at platetallerken og tonearm og knappar låg openlyst til skode. Samtida kalla det *Schneewittchensarg*, Snøkvits kiste, den gjennomsluktige kista der den vakre låg synleg under glaset. Folk greip etter eit eventyr for å forklare kjensla, og kjensla var rett: nokon hadde teke det som før vart pakka inn, og lagt det fram under glas. Loket var ikkje berre praktisk. Det var ein påstand. Denne maskinen lyg ikkje om kva han er, han gøymer ikkje mekanikken bak ein møbelfasade, han viser deg seg sjølv.

Men merk kva slags påstand det ikkje er. Det finst ingen grunn skriven ned for kvifor det openlyse er betre enn det innpakka, anna enn at det kjennest reinare og sannare. Ein annan smak, den borgarlege, som ville ha radioen som ein kommode mellom kommodane i stova, hadde like god rett til sitt, og SK4 har ingen teori som kan vise at han tek feil. Apparatet er framifrå formgjeve av to menn som meinte det. Det er berre ikkje eit prov på noko. T3-lommerradioen frå 1958 og lysbiletframvisa-

ren D6 frå 1962 høyrer same verda til: ferdige, selde og elska, alle saman, lenge før det fanst ti bod.

Og det er den datoen som avgjer alt. Rams formulerte ikkje prinsippa på femtitalet då han byrja, og ikkje på sekstitalet då meisterverka kom. Han formulerte dei fyrst kring 1976, då han som vaksen designsjef vart beden om å seie kva som hadde styrt arbeidet hans gjennom tjue år. Sophie Lovell er utvitydig: prinsippa er ein retrospektiv destillasjon av ein praksis som alt var fullført, ikkje eit aksiomsett nokon praksis vart utleidd frå (Lovell 2011). T3 vart ikkje laga etter regelen om at godt design er så lite design som mogleg; regelen vart skriven, tjue år seinare, av mannen som såg attende på T3. Boda er portrettet, ikkje oppskrifta, og Snøkvits kiste er andletet portrettet vart måla etter.

DEI TI BODA LESE SOM DET DEI ER

Lat oss då lese dei. Godt design er nyskapande. Godt design gjer eit produkt nyttig. Godt design er estetisk. Godt design gjer eit produkt forståeleg. Godt design er diskret. Godt design er ærleg. Godt design er varig. Godt design er konsekvent ned til siste detalj. Godt design er miljøvenleg. Og det tiande, det mest siterte av alle: godt design er så lite design som mogleg, *Weniger, aber besser*, mindre, men betre.

Les dei ein gong til og spør kva slags utsegner dette er. Definisjonar er det ikkje; dei føreset alle at vi alt veit kva godt design er, og listar opp eigenskapar det har. Målbare kriterium er det ikkje; kor mykje er «så lite som mogleg», når er noko diskret nok, kvar går grensa mellom det nødvendige og det overflødige? Men det avgjerande spørsmålet er det tredje: kan dei vere usanne? Tenk deg eit godt, varmt, elska objekt som er rikt dekorert, mangefarga og overdådig, det motsette av diskret. Har Rams då teke feil? Nei. Tilhengaren seier berre at objektet ikkje er godt design, fordi godt design er pyntelaust. Bodet kan ikkje motseiast av noko døme, av di det definerer bort kvart moteksempel på førehand.

Det hjelper å sjå kva ein påstand som faktisk kan vere usann, er for noko. Når ein ingeniør seier at ein bjelke ber, kan verda svare nei: bjelken brest under lasta. Påstanden har eit innhald som rekk ut over den som ytrar han, og difor finst det eit utfall som ville motsagt han. Aforismen har ikkje slikt innhald. Når Rams seier at ei form er god fordi ho er pyntelaus, finst det inga last ho kan brest under, ikkje av di design er ein mislukka ingeniørdisiplin, men av di smak heva til lov er eit anna slag ting enn ein prøvbar påstand. Kvart pyntelaust ting som mislukkast, vert forklart som dårleg utført pyntelausheit; kvart rikt ting som lukkast, som berre

populært, ikkje godt. Prinsippet er immunt, og «mindre, men betre» grunngeiv ikkje eingong seg sjølv: det føreset det det skulle prove, at mindre er betre. Det er sirkelen all smak går i når han vil bli til lov utan å gå vegen om ein teori. Eit rikt, elska objekt står utanfor sirkelen, ikkje motsagt, berre definert bort.

FRÅ MAKSIME TIL MARKNADSFØRING

Eit prinsipp som ikkje kan grunngeiv, måle eller motseie seg sjølv, har ein farleg eigenskap: det kan tileignast av kven som helst som likar resultatet, gratis. Og det vart det. Den mest kjende arvtakaren etter Rams er ikkje ein teori, men eit selskap. Jony Ive, som leidde formgjevinga ved Apple frå nittitalet, har sjølv ope vedkjent gjelda til Braun, og ho er sporbar ned til knappen. Set Braun-rekneskapsmaskina ET66 frå 1977, teikna av Rams og Dietrich Lubs, ved sida av kalkulatorappen på den fyrste iPhone frå 2007: same runde knappar med svak kvelving, same fargekode med likskapsteiknet i oransje, same haldne klårleik. Set T3 ved sida av iPod, som Ive sjølv har kalla ein etterkomar. Dette er ikkje vag inspirasjon. Det er eit nært studium av ein konkret formverd, ført over frå tyske kvitevarer til amerikansk forbrukselctronikk.

Men sjå kva som kryssa og kva som ikkje gjorde det. Forma kryssa: dei reine flate- ne, fråvêret av dekor, paletten, «mindre, men betre» som visuelt program. Grunn- gjevinga kryssa ikkje. Hjø Rams var den nakne forma bunden til at tinget skulle vere ærleg, sakssvarande og varig; bod sju seier rett ut at godt design er langlivd, bod ni at det er miljøvenleg. Apple tok forma og let dei to boda ligge att på golvet. Produkta vart bundne til lukka system, lagde for å skiftast ut i takt med årlege lanseringar, med batteri som ikkje let seg byte, sjølve den planlagde foreldinga Rams-etikken var meint å stå imot. Forma sa framleis «ærleg og varig» med Rams si stemme. Pro- duktet praktiserte det motsette, og målestokken merka ingen skilnad.

Hadde Rams gjeve oss eit «fordi», ein grunn til at mindre er betre, så ville den grunnen reist seg mot lånet: nei, ein telefon som ikkje kan opnast og er meint å døy om tre år, er ikkje godt design etter mine eigne premiss, for varigheit var grunnen, ikkje pynten. Men aforismen har ikkje noko «fordi». Han har eit utsjånad, og eit utsjånad kan kopierast utan grunnen sin og festast på det motsette av det grunnen ville tillate. Ein kan innvende at Apple sjølv ville kalle reinleiken ein etikk, ein re- spekt for brukaren. Men nett den innvendinga viser kor lite boda ber, for reinleik kan like gjerne grunngeivast som luksussignal, som distinksjon, som ein måte å gje- re det dyre til det moralsk overlegne, og boda har ikkje noko språk til å skilje dei to

bruksmåtane. Donald Norman har minna oss om at den emosjonelle bindinga vår til ting aldri vart fanga av reinleiken åleine (Norman 2004); her er poenget skarpare endå. Den runde, klåre knappen frå ET66 vandra fritt frå ein maskin laga for å rek-nast med i tjue år, inn på ein skjerm som etterliknar han, og bar etikkens utsjånad utan etikkens innhald.

LAGET BAK MANNEN

Aforismen om Rams løyner ein ting som fortel mykje om kva slags arbeid Gute Form eigenleg var. Han er individuell, *Rams* sine ti bod, *Rams* sin smak, *Rams* si hand, og han matar ein heltekultus der éin mann ser sanninga om form og skriv henne ned. Men Braun-tinga vart laga av eit lag. Gerd Alfred Müller, på Braun frå midt-femtitalet, teikna kjøkenmaskinen KM3 frå 1957 og seinare, etter at han gjekk, den sekskanta Lamy-pennen som framleis vert seld; det beviset på at smaken låg i handa og ikkje i Rams sine bod, han teikna ho aldri. Reinhold Weiss teikna vifteomnen H1 frå 1959 og brødristaren HT2, Fritz Eichler styrte den kulturelle retninga, Lubs teikna klokker og talloppsett. Rams var sjefen og det fremste hovudet, men han var ikkje laget.

Det laget makta, var ikkje ein teori. Det var ein husstil. Mange ulike hender produserte produkt som hørde saman, som såg ut som søsken, slik at ein barber-maskin og ein radio og ein kjøkenmaskin frå same hus straks kjentest att som same familie. Dette er knowing how, ikkje knowing that: ein innøvd, delt smak, ein hand-verkskultur ført frå hovud til hand i eit konkret miljø, ein taus kunnskap som ikkje bur i ord men i augo og hendene til folk som har arbeidd lenge nok saman til å sjå likt. Han kan ikkje skrivast ned uttømmmande, fordi han ikkje er ein setning. Braun-familien er det beste argumentet i heile boka for at god form finst og kan delast, og samstundes det beste mot at ho er ein teori, for det ho vart delt som, var ein praksis ein måtte stå inni for å eige. Og her ligg ironien: faget tok det individuelle ut av Braun, mannen, boda, plakaten, og let det kollektive liggje, fordi det individuelle let seg sitere og det kollektive ikkje gjer det. Eit lag sin husstil kan du ikkje hengje på veggen. Du kan berre lære han ved å vere der.

«EG VILLE IKKJE BLITT DESIGNAR I DAG»

Det finst eit vitne mot dei ti boda som er vanskelegare å avvise enn nokon kritkar, og det er Rams sjølv. Mannen som gav faget sitt næraste til ein felles standard, vart

med åra ein motvillig profet. Som godt vaksen uttrykte han uro over kor mykje verda no produserer, over flaumen av ting, over forbruket boda skulle vore eit vern mot og som i staden berre voks. Og han sa, i ei utsegn som har gått verda rundt og som vert ståande att i Gary Hustwits dokumentar frå 2018, at om han skulle velje på nytt, ville han ikkje blitt designar i dag.

Kva fortvilar han over? Ikkje at han tok feil om kva god form er; han stod ved smaken sin til det siste. Han fortvilar over at det ikkje hjalp. Bod sju sa at god form er varig, bod ni at ho er miljøvenleg, bod ti at ho er så lite som råd, og likevel levde Rams lenge nok til å sjå ein verd meir overfylt av kortlivde, lygande ting enn nokon gong, og til å sjå sitt eige reine formspråk pryde mange av desse tinga som eit kvalitetsstempel. Han hadde gjeve faget eit motgift, og motgiftet var blitt ein etikett.

Men sjå kva denne desillusjonen var, for forma hans stadfestar diagnosen. Rams konkluderte ikkje med at boda var feilkonstruerte, at dei mangla ein teori, at dei var ein smak heva til lov. Han konkluderte moralsk og personleg, med sorg. Når ein teori sviktar, kan ein peike på kvar han svikta og rette han; det er ein fagleg operasjon som fører kunnskapen vidare. Når ein smak ser at verda ikkje vart som han håpa, har han ingen stad å rette noko. Rams hadde ikkje noko språk til å seie «boda var gale på dette punktet, difor kunne dei misbrukast slik», fordi boda aldri var den slags ting ein kan ha rett eller gale om. Den som hadde ein teori, ville feilsøkt. Rams, som hadde ein smak, kunne berre sørgje og trekkje seg attende.

DEN UDØYELEGE AFORISMEN

Rams sine ti prinsipp er det beste faget har. Dei er klokare, meir samanhengande og meir ærlege enn nesten alt anna i denne boka, og ein student som tok dei på alvor ville lage betre ting enn ein som ikkje gjorde det. Innvendinga er ikkje at dei er dårlege. Innvendinga er at vi har forveksla dei med eit fundament. Vi har late som om ti aforismar frå ein framifrå formgjevar er det same som ein teori om form, at det å kunne ramse dei opp er å vite kvifor ei form verkar, og i den forvekslinga har vi gjort fundamentet faget treng vanskelegare å sjå, ikkje lettare. For når nokon spør om designfaget har ein delt standard, peikar vi på boda og er nøgde. Men ein standard du ikkje kan måle med, ikkje grunngje og ikkje motseie, er ikkje ein standard. Det er ei truvedkjenning. Og ei truvedkjenning kan samle ei rørsle. Ho kan ikkje bere ein vitskap.

Det skal seiast at boda gjer ein ærleg ting dei vakre orda i Norden ikkje gjorde: dei prøver i det minste å vere eksplisitte. Dei skriv ned kriteria i staden for å la dei ligge i smaken til den som dømer. Det er eit framsteg, og det peikar mot noko. For om du fyrst har byrja å skrive ned kva som gjer form god, er du eit kort steg frå det neste og farlegare spørsmålet: kan dette gjerast til ein metode? Kan ein skrive ikkje berre kva godt design er, men korleis ein kjem fram til det, steg for steg, slik at det ikkje lenger heng på handa og auget til meisteren? Nokon stilte nett det spørsmålet, og dei stilte det med eit alvor og ein optimisme faget aldri har sett maken til. Dei kalla det design methods.

LÆRINGSMÅL

- gjere greie for «Gute Form» og Braun–Ulm-koplinga, og for Rams’ ti prinsipp i historisk kontekst;
 - skilje ein eksplisitt aforisme frå ein prøvbar påstand, og forklare kvifor det fyrste ikkje er det andre;
 - drøfte korleis dei ti boda seinare vart marknadsføring (Apple/Ive-arven).
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel eitt av Rams’ ti bod og prøv å operasjonalisere det: korleis ville du *måle* om ei given form oppfyller det? Kvar bryt forsøket saman?
2. «Godt design er så lite design som mogleg.» Er dette ein målestokk eller ein smak? Grunngje.
3. Set boda ved sida av eit kriteriesett frå eit fag som har eit etisk organ, til dømes ei klinisk retningslinje. Poenget er ikkje at design burde vore medisin, men at samanlikninga gjer synleg kva slags utsegn boda er, og kva dei ikkje er. Kva kan retningslinja gjere som boda ikkje kan?

VIDARE LESING

S. Lovell (2011). *Dieter Rams: As Little Design as Possible*. London: Phaidon; P. Betts (2004). *The Authority of Everyday Objects: A Cultural History of West German Industrial Design*. Berkeley: University of California Press; H. Lindinger, red. (1991). *Ulm Design: The Morality of Objects*. Cambridge, MA: MIT Press; D. A. Norman (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books

DEL IV

DEN VITSKAPLEGE AMBISJONEN

12

METODERØRSLA OG AVVISINGA

*Det fanst eit tiår då faget bygde seg ein metode.
Det merkelegaste er ikkje at han ikkje heldt.
Det er at dei som bygde han, var dei fyrste til å gå.*

Imperial College, South Kensington, september 1962. Nokre titals menn i jakke og slips, med notatblokker og piper, samla i tre dagar under ein tittel som åleine er verd å stogge ved: *Conference on Systematic and Intuitive Methods in Engineering, Industrial Design, Architecture and Communications* (J. C. Jones og Thornley 1963). Dei to orda «systematic» og «intuitive» står ved sida av kvarandre i tittelen fordi forsamlinga enno håpa dei kunne forsonast. Vert J. Christopher Jones, ingeniør hjå AEI i Manchester, og Denis Thornley frå arkitekturskulen same stad, hadde kalla saman folk som for det meste hadde lært handverket sitt under krigen, ved å plassere radarstasjonar og optimere konvoiruter. Dei såg ingen grunn til at den same klare tenkinga ikkje skulle kunne plassere eit dørhandtak eller ein bydel. I salen vert det snakka om flytskjema, om morfologiske boksar, om å bryte eit problem ned i parametrar og setje dei saman att. Ingen snakkar om geni, om inspirasjon, om det uutsegnelege.

Det dei var ute etter, var å hente forma ut av det private. Så lenge forma «kjem» til meisteren i ein indre prosess som ingen kan opne, kan ho ikkje lærast ut anna enn ved å stå ved meisterens side og herme, ho kan ikkje grunngevast anna enn med «slik kjenner eg det rett», og ho kan ikkje granskast utanfrå. Metoden skulle bryte denne lukka: dele prosessen i steg som kunne namngjevast, skrivast ned, lærast bort og prøvast. Det var den same trua som dreiv Ulm, no sett i system. To år før konferansen hadde ein arkitekt på kring tjuefem, Christopher Alexander, levert rørsla si mest ambisiøse bok, *Notes on the Synthesis of Form* (1964), der han med mengdelære og grafteori prøvde å vise korleis eit designproblem kunne brytast ned i delproblem og setjast saman att til ei form som passa krava (Alexander 1964). I 1970 kom verket som gav heile rørsla namnet sitt, Jones si *Design Methods: Seeds*

of *Human Futures* (J. C. Jones 1970). På under eit tiår hadde faget skaffa seg konferansar, bøker, eit ordforråd og ei kjensle av at det endeleg var i ferd med å vekse opp. Aktørane i rommet samanlikna seg med ingeniørane dei kom frå, og trudde dei var på veg til same slag fag. Dei tok feil om kva slag fag det var, men i 1962 hørde ingen den komande tvilen.

NÅR BYGGMEISTRANE GJEKK

For så skjer det som gjer dette kapitlet ulikt alt anna i designhistoria. I 1971, sju år etter *Notes* og medan rørsla framleis var i framgang, skreiv Alexander i *DMG Newsletter*, organet til rørsla sjølv, ein tekst om tilstanden i designmetodefeltet der han tok offentleg avstand frå si eiga bok (Alexander 1971). Den boka som meir enn nokon hadde gjeve metoderørsla matematisk autoritet, knapt orka han å opne. Diagramma og grafane han ein gong var stolt av, såg han no på som ei lærd avsporing frå det einaste som tel: å lage ting som er gode å leve med. Til folk som studerte designmetode i staden for å designe, hadde han eitt råd, og det har gått inn i forteljinga om faget: gløym heile greia, og gå i gang med å byggje.

Det er ikkje ein utanforståande kritikar som peikar på veikskapar. Det er hovudarkitekten som går ut av sitt eige byggverk medan det enno står, og ropar til dei som er att at dei kastar bort livet. Og han var ikkje åleine. Jones, som arrangerte den fyrste konferansen og skreiv boka som gav rørsla namnet, dreiv i åra etter bort frå den rasjonalistiske kjernen i si eiga bok, mot ein opnare, meir leikande praksis, og kom til å mistru sjølve draumen om å mekanisere designprosessen. Mannen som døyppte rørsla, mistrudde til slutt det namnet stod for. To menn, men ikkje to innfall: eit mønster. Dei som gjekk djupast inn i metoden, og difor såg klårast kva han kunne og ikkje kunne, var dei som forlét honom fyrst og hardast. Dei som heldt fast, arbeidde stort sett lenger ute, der prosedyren enno kunne sjå heil ut fordi ingen hadde ført honom heilt til botnen av eit verkeleg designval.

Tenk om Darwin i 1865 hadde kalla evolusjonstanken ei avsporing, eller grunnleggjarane av termodynamikken teke avstand frå hovudsetningane sine eit tiår etter. Vi ville slutta, med rette, at fundamentet aldri heldt. Alexander og Jones forlét ikkje metoden fordi dei var lunefulle. Dei oppdaga at den eksplisitte prosedyren ikkje fanga det som faktisk skjer når ei god form vert til, og at å dyrke prosedyren gjorde tinga verre. Men dei kunne ikkje seie kvifor på ein måte som gav ein *betre* metode. Dei forkasta honom og gjekk attende til intuisjonen, til atelieret. Rørsla enda såleis

ikkje med ein korrigert metode, slik ein vitskap korrigerer ein hypotese. Ho enda med ein retrett frå sjølv tanken om metode.

DET TOMME VALSTEGET

Kvifor greidde faget ikkje halde på ein metode, sjølv med så kloke hovud som Alexander og Jones? Ein metode er ikkje sjølvberande. Han er ein framgangsmåte for å kome fram til noko, og han føreset at ein veit kva det noko er. Den vitskaplege metoden kviler på ein teori om kva kunnskap og kva eit prov er. Eit moderne fag ber metodane sine på eit fundament under seg som fortel kva «rett» tyder før framgangsmåten set i gang. Metoderørsla bygde ein framgangsmåte for å kome fram til den rette forma, men under han fanst det ingen teori om form som kunne seie kva «rett form» var. Dette er ikkje å seie at design er ein ingeniørdisiplin som ikkje fekk det til. Design er noko anna slag, og må grunngjevast på sine egne premiss. Poenget er smalare og hardare: metoden lova å fjerne den uutsegnelege dommen, og fjerna han ikkje. Stega kunne ein skrive: samle krav, generer alternativ, vurder. Men i det eine steget som avgjer alt, der eitt alternativ skal kårast som betre enn eit anna, hadde metoden ingenting å stø seg til utan nett den smaken og det auget han var meint å avløyse. Han skuva den uutsegnelege dommen eitt steg lenger inn i prosessen. Han hadde ingenting å setje i staden.

KASUS: NEDBRYTINGA SOM STOPPA VED TERSKELEN

Det opphavlege dømet i *Notes* er eit indisk landsbyplan-problem. Alexander braut det ned i over hundre krav, det boka kallar «misfits», og kopla dei i eit nett av diagram. Maskineriet var imponerende: motsetnader mellom krav vart kartlagde, klyngjer av samanhengande krav vart funne, og kvar klynge skulle svare til ein «del» av forma. Men ved det avgjerande punktet, der ein klynge av krav skulle bli til ein faktisk plan, stogga maskineriet. Diagrammet sa kva som høyrde saman. Det sa ikkje korleis det skulle sjå ut. Det siste spranget, frå struktur av krav til verkeleg rom, måtte Alexander ta med same auge og same hand som ein arkitekt utan noko diagram. Den vakre nedbrytinga leverte honom attende til seg sjølv ved terskelen til det einaste som var design. Då han seinare arbeidde med Bay Area Rapid Transit i San Francisco på slutten av sekstitalet, var lærdomen den same, gjenteken prosjekt etter prosjekt: metoden fjerna ikkje dommen, han utsette honom.

Her ligg det presise skilet frå ein vanleg falsifisert hypotese. Når ein hypotese i eit modent fag fell, fell han *mot* fundamentet og gjer det sterkare: eksperimentet motseier teorien, men målemetoden, logikken og omgrepa står att og lèt deg formulere ein betre teori. Tapet er produktivt fordi noko under ber tapet. Då metodørersla fall, stod det ingen ramme att til å bere fallet. Det var ikkje ein bestemt metode som vart motbevist medan ramma heldt; det var sjølv tanken om at design *kunne* ha ein eksplisitt metode som gav etter, fordi det aldri fanst ein teori om form å sikte mot. Difor akkumulerte faget ingenting. Kjemien gjekk frå flogiston til oksygen; design gjekk frå metode til avvising av metode og deretter attende til intuisjonen det starta med, ein heil rundtur som enda der han byrja, no berre meir sjølvmedviten. Eit fag som kan gjere ein slik rundtur fortel deg at det aldri fanst eit fast punkt å bevege seg vekk frå.

Det Alexander gjorde etterpå, er sjølv eit vitnemål. I staden for ein metode skreiv han, saman med andre, *A Pattern Language* (1977): ikkje ein prosedyre for å kome fram til form, men ein katalog over 253 mønster som hadde vist seg å verke, kvart med ei grunngjeving (Alexander mfl. 1977). Han gav opp draumen om ein metode som kunne generere det gode, og skreiv i staden ned det gode direkte. Når metoden sviktar fordi fundamentet manglar, kan ein anten lyge om at metoden held, eller gå attende til å katalogisere det ein likar. Faget gjorde for det meste det fyrste. Alexander gjorde det andre, og var iallfall ærleg om kva han då sat med: ein katalog, ikkje ein teori.

FORMA SOM KUNNE REKNAST

Same året som Alexander bad alle gløyme heile greia, 1971, og året etter, la to unge forskarar fram nett det rørsla hadde sukka etter i eit tiår utan å greie å byggje sjølv: ein formell, generativ, utreknbar teori om form. George Stiny og James Gips kalla han *formgrammatikk*, *shape grammar* (Stiny og Gips 1972). Tanken er enkel. Ein formgrammatikk er eit lite sett reglar som opererer direkte på former, ikkje på symbol som står for former: ein startfigur, og reglar av typen «når du ser denne forma, kan du byte henne ut med denne». Køyrrer du reglane, genererer dei eit heilt formrom, og rommet er ikkje ein vag metafor, men ei presist definert mengd ein kan rekne i, telje i og prøve påstandar mot.

Dette treffer holet vi nett har grave fram. Metoden fall fordi det ikkje fanst nokon teori om form å sikte mot; stega førte heilt til kanten av valet og slapp taket der. Formgrammatikken seier ikkje kva som er vakkert, men han seier presist kva som kan setjast saman av kva, kva som ligg innanfor og utanfor eit gjeve formspråk, og korleis ein stil kan skrivast som ein endeleg regelmengd snarare enn som ei kjensle i handa. Stiny og William Mitchell skreiv Andrea Palladios villaer som ein grammatikk: eit regelsett som genererer planane til dei verkelege villaene, og uendeleg mange nye av same slag, som Palladio kunne ha teikna men aldri gjorde (Stiny og Mitchell 1978). Terry Knight førte apparatet vidare til det faget hadde gjeve opp å gjere strengt, sjølv stilendringa, skriven som transformasjonar av ein grammatikk (Knight 1994). Frå 1972 til 1978 til 1994 går det ei kumulativ line med eige tidsskriftstoff, eigne konferansar og resultat som byggjer på kvarandre.

Lina vaks ikkje i designskulane. Han voks i randsonene til arkitektur og databasehandling, i computational design, i nokre tekniske miljø, og let seg aldri innlemme i den allmenne designutdanninga som det fundamentet han kunne ha vore. Den jamne industri-, interaksjons- eller tenestedesignaren går ut av eit femårig løp utan å ha høyrte namnet. Faget kan ikkje eingong seie at gåva var framand, for ho kom ikkje frå ein økonom utanfrå, men frå folk som arbeidde med form, om form, på formas eigne premiss. Det lét henne ligge fordi ho kravde matematikk, og matematikk var prisen faget heile tida nekta å betale.

* * *

Metoderørsla var ein av fleire framstøytar i samtida for å gjere det menneskeskapte til gjenstand for ein eigen vitskap. Herbert Simon argumenterte parallelt for

at design kunne bli ein streng vitskap om det kunstige; han får eit eige kapittel, så her er det nok å sjå at han delte rørsla si vone om at det rette resultatet ville følgje om ein berre fekk prosessen rasjonell nok. Det er den vona kapitlet har vist er tom: ein rasjonell prosess kan berre rekne seg fram til det rette når det finst eit mål utanfor prosessen som seier kva rett er. Bruce Archer prøvde å berge ambisjonen ved å heve han eit nivå. Han slutta ikkje at design ikkje kunne vere stringent, men at design måtte konstituerast som ein eigen *disiplin* med ein kunnskapsform skild frå både vitskap og humaniora (Archer 1979). I det grepet vert mangelen sjølv omdøpt til ein eigenart: designen har ikkje den vitskaplege metoden sitt grunnlag, *difor* er han ein annan type kunnskap med sin eigen rett. Det er faget sin mest brukte manøver, og her dukkar han opp fyrste gong som svar på metodekrise. Horst Rittel, sjølv ein gong metodemann frå Ulm, drog den hardaste slutninga: saman med Melvin Webber formulerte han i 1973 at planleggings- og designproblem er *wicked problems*, vrang problem utan endeleg formulering, utan rett løysing, utan ein test som seier om dei er løyste (Rittel og Webber 1973). Som realistisk skildring er det sant. Men for faget vart det ei trøyst: ein grunn til å slutte å leite. Om problema er vrang av natur, treng ingen skemast over at metoden aldri vart funnen. Den vesle vakre tanken kom til å bere ei tung last i tiåra etter, og det er den lasta neste kapittel skal vege.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for designmetoderørsla (konferansen 1962, Jones, Alexander) som forsøk på å gje design ein eksplisitt, rasjonell metode.
 - Forklare kvifor grunnleggjarane sjølve forkasta rørsla, og kva Alexanders avvising i *DMG Newsletter* frå 1971 viser om det tomme valsteget.
 - Skjøne kvifor formgrammatikken (Stiny, Mitchell, Knight) var den strenge teorien om form faget aldri tok imot.
 - Kjenne att «Archer-manøveren»: å omdøype eit fråvær (manglande metode) til ein eigenart (ein eigen kunnskapsform), og knyte metodekrise til Rittels vrang problem.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Alexander sa at han ikkje ville snakke om noko kalla «metodologi». Var avvisinga ei innrømming av nederlag, eller ei sunn korreksjon? Argumenter for begge sider før du konkluderer.
2. «Å gjere eit fråvær om til ein eigenart.» Finn eit anna fag eller felt som gjer same manøveren. Held han betre der enn i design?
3. Skisser eit lite eksperiment som kunne avgjere om ein føreslått designmetode faktisk gjev betre utfall enn inga metode. Kvifor er slike eksperiment sjeldne i faget?

VIDARE LESING

J. C. Jones (1970). *Design Methods: Seeds of Human Futures*. London: Wiley; C. Alexander (1964). *Notes on the Synthesis of Form*. Cambridge, MA: Harvard University Press; C. Alexander (1971). "The State of the Art in Design Methods". I: *DMG Newsletter*. Bd. 5.
3. Alexander si avvising av metoderørsla; C. Alexander mfl. (1977). *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. New York: Oxford University Press; N. Cross, red. (1984). *Developments in Design Methodology*. Chichester: Wiley; B. Archer (1979). "Design as a Discipline". I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20; H. W. J. Rittel og M. M. Webber (1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning". I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169

13

DRAUMEN OM EIN DESIGNVITSKAP

*Ein mann utanfrå gav faget den teorien det hadde bede om i hundre år.
Faget tok imot prestisjen og lét reiskapen liggje.*

I 1968 stod ein mann frå Carnegie Mellon på eit podium ved MIT og heldt tre korte førelesingar som året etter vart ei bok på knapt to hundre sider. Boka var skriven i tørr prosa og hadde ikkje ein einaste illustrasjon, ikkje ein teikna stol, ikkje ein bygning. Forfattaren hadde aldri teikna ein stol heller, og aldri sett sin fot i eit atelier som student. Han var økonom og kognisjonsvitar, og han kalla design ein *science of the artificial*, ein vitskap om det kunstige (Simon 1969). Herbert Simon tilbød med den setninga noko faget hadde sagt at det mangla heilt sidan Sullivan: ikkje ein stil og ikkje eit handlag, men eit *objekt* ein teori kunne feste seg på.

Det vanlege er å lese dette som eit krav om at design skulle bli ein eksakt vitskap, og så måle faget mot det kravet og finne det for lett. Men det var ikkje malen Simon heldt fram. Han sa ikkje at design skulle bli matematikk eller fysikk. Han sa det motsette: at det kunstige, alt som er menneskeskapt og kunne ha vore annleis, har sin eigen logikk, ulik logikken til det naturgjevne, og at denne logikken kunne tenkjast strengt på sine eigne premiss. Tilbodet var generøst nett fordi det ikkje bad faget bli noko anna enn seg sjølv. Og det er difor lagnaden hans er så talande. Faget tok imot statusen ordet «vitskap» gav, og avviste reiskapen som følgde med. Dette er den dobbelte bokføringa i sin reinaste form.

Boka kjem ikkje til Simon tilfeldig her. Førre kapitlet følgde metoderørsla, det optimistiske forsøket frå femti- og sekstitalet på å gjere formgjeving systematisk, med diagram og fasar og prosedyrar. Den rørsla hadde framgangsmåtar utan ein teori om kvifor framgangsmåtane skulle verke. Simon er den som kjem og gjev metoden ein undergrunn: ein teori om kva ein framgangsmåte eigentleg er, nemleg eit søk gjennom eit rom av moglege artefakt. Han er ikkje ein avstikkar frå metoder-

ørsla. Han er fullbyrdinga ho aldri sjølv greidde å reise. At faget tok imot rørsla og ikkje ryggrada, seier alt om kva slags fag det var.

VITSKAPEN OM DET KUNSTIGE

Naturvitskapen studerer det som finst uavhengig av menneskeleg vilje, det som ikkje kunne ha vore annleis enn lovene gjer det. Men kring oss ligg ei heil verd som ikkje er slik. Stolen, byen, datamaskinen, organisasjonen, læreplanen: alt dette er kunstig i ei presis tyding. Det er menneskeskapt, det tener eit føremål, og det kunne ha vore utforma annleis. Simons innsikt var at dette ikkje berre er eit rot av tilfældige val under terskelen for vitskap. «Alle som tenkjer ut handlemåtar som endrar eksisterande situasjonar til føretrekte, driv med design,» skreiv han, og løfta med det formgjeving frå eit yrke til ein allmenn operasjon, like grunnleggjande som analyse. Naturvitskapen spør korleis verda er; designvitskapen spør korleis artefaktet bør vere, gjeve eit mål. Det fyrste er det nødvendige, det andre det moglege, og det moglege kunne studerast like systematisk, så lenge ein bygde apparatet for det.

Tre omgrep ber apparatet, og dei er verdt å namne kvar for seg, fordi det er nett desse faget ikkje tok opp. Det fyrste er *avgjerd*: design er i kjernen ei rekkje val under avgrensingar. Det andre er *søk*: mengda av moglege artefakt er for stor til å granskast uttømmande, så design er ikkje ei rekning men ei leiting gjennom eit rom av alternativ, styrt av heuristikkar som gjer leitinga handterleg. Forma er ein posisjon i eit mogleghetsrom; designprosessen ei line gjennom rommet. Det tredje, og det mest karakteristiske, er *tilfredsstilling*, hans *satisficing*: sidan det fullkomne søket er umogleg, leitar den verkelege formgjevaren ikkje etter den optimale løysinga, men etter ei løysing god nok mot ein terskel. Rasjonaliteten er avgrensa, ikkje fordi mennesket er dumt, men fordi problema er for store og tida for knapp.

Faget karikerte seinare denne posisjonen for lettare å avvise henne, og karikaturen seier at Simon trudde design var rein optimering, ei rekneoppgåve med eitt rett svar. Det er det motsette av kva han skreiv. I *The Structure of Ill-Structured Problems* tek han fatt i nett den eigenskapen faget seinare bruka som unnskyldning for å sleppe teori: at designproblem er dårleg strukturerte, utan klar formulering, utan eit lukka rom av alternativ gjeve på førehand (Simon 1973). Han brukar ikkje dette som bevis på at design unndreg seg formell handsaming. Han brukar det som spesifikasjonen på kva ein teori om design må makte. Eit dårleg strukturert problem vert løyst ved at det vert gjort velstrukturert i bitar, lokalt og mellombels, undervegs

i søket; strukturen er ikkje gjeven, men frambrakt. At problemet er vrangt, er ikkje slutten på teorien. Det er det teorien skal forklare.

MAUREN PÅ STRANDA

I det andre kapitlet av boka ber Simon lesaren tenkje seg ein maur som kryp over ei strand. Stien mauren legg att er vrang og innfløkt, full av krappe svingar og brå retningsskift, og ein freistast til å tru at mauren sjølv er eit innfløkt vesen med ein innfløkt plan. Men mauren er enkel, seier Simon. Det er *stranda* som er kompleks. Svingane er ikkje uttrykk for noko rikt indre, men for sand, småstein og vindbylgjer som mauren styrer utanom medan han held kursen mot tua.

Så kjem grepet som gjorde likninga farleg. Byt ut mauren med mennesket, sa Simon, og påstanden står att. Mennesket, sett som tenkjande system, er kanskje like enkelt; det er omgivnaden, problemet, situasjonen som er kompleks. Det rike, kronglete designarbeidet treng ikkje spegle eit rikt, kronglete indre geni. Det kan vere ein nokså enkel søkjeopprosess som bøyer seg etter eit komplekst landskap.

Les den setninga som ein formgjevar i 1975. Det innfløkte i hans eige arbeid, dei tjue skissene, dei tallause vala, den famlande vegen mot ei løysing, vitnar kanskje ikkje om eit indre geni i det heile, men om eit komplekst problem som ein enkel prosess kroka seg gjennom. For ein mann som har bygd heile yrkesidentiteten sin på å vere ei skapande kjelde, er dette ikkje ei innsikt. Det er ei krenking. Han kan ta henne på alvor og spørje om delar av det han kallar intuisjon er heuristisk søk som kan studerast; eller han kan avvise mannen som ein kald rasjonalist og gå tilbake til atelieret. Faget valde nesten samrøystes det siste. Og ved å avvise Simon slapp det å undersøkje sin eigen mest verdfulle førestilling, at det skapande sinnet er ei uutgrunneleg kjelde. Mauren på stranda var eit tilbod om å sjå nærare på den førestillinga. Faget kalla det å forsvare det menneskelege ved design, men det var like mykje å verne ein myte det levde av.

SAME GÅVE, ULIK GRUNN

I august 1956, på Dartmouth-konferansen der sjølve nemninga «artificial intelligence» vart mynta, demonstrerte Allen Newell og Herbert Simon eit program dei kalla *Logic Theorist*. Det beviste 38 av dei 52 teorema i kapittel to av Whitehead og Russells *Principia Mathematica*, og for eitt av dei fann det eit kortare bevis enn forfattarane sjølve. Apparatet i programmet var nett det boka tretten år seinare skildra:

ein representasjon av eit problemrom, ein operator som genererte nye tilstandar, og ein heuristikk som skar bort dei greinene som ikkje lova noko. Det Simon kalla design i 1969, var det same han og Newell kalla problemløysing i laboratoriet, lenge før det vart skrive ned som teori. Informatikken tok det opp utan å nøle. Newell og Simon fekk Turingprisen for det heuristiske søket i 1975.

Økonomien gjorde det same med den andre halvdelen av konstruksjonen. Avgrensa rasjonalitet braut med den reine optimeringsmodellen, men braut med han på ein måte økonomien kunne arbeide vidare på: ho lét seg formulere matematisk og gav prøvbare prediksjonar om korleis folk faktisk vel. Simon fekk Nobels minnepris i økonomi i 1978. Kognisjonsvitskapen tok mennesket-som-informasjonshandsamar og gjorde det til paradigme. I kvart av dei tre faga fanst ein delt formalisme, ein praksis for etterprøving, ei kjensle av at påstandar skulle byggjast vidare på eller forkastast.

Ti år etter Dartmouth tilbød Simon det same apparatet til designskulane. Der fanst ingen av desse vilkåra. Det fanst eit seminarrom, men ikkje noko språk for å skildre apparatet presist, ikkje noko forum som kravde at det vart publisert så andre kunne motseie det, ingen standard for å avgjere om det heldt. Same gåve, to grunnar. Den eine var bygd for å ta imot, den andre ikkje. Og her, i kontrasten, ligg den eine tingen heile kapitlet handlar om. Skilnaden i lagnad er ikkje ein skilnad i gáva, og den er heller ikkje ein dom over design målt mot dei tre faga. Det er ikkje slik at informatikken og økonomien er betre fag, eller at design feila som vitskap. Skilnaden er at dei tre hadde ein bestemt infrastruktur, etterprøvinga, og at design ikkje er kommensurabel med henne. Eit apparat som greidde å bere kognisjonsvitskapens forsøk på å forstå menneskeleg tenking, eit emne som ikkje akkurat er tynt, er ikkje for snevert til å bere formgjeving. Fråvêret av infrastruktur gjer ikkje design til ein underutvikla versjon av nabofaga. Det gjer design til noko anna slag, ein ting som må grunngje seg på eigne premiss.

Men her er den hardare vendinga. Faga som tok imot Simon, forstod han òg betre, og ikkje fordi dei var klokare. Då ein informatikar skulle byggje søkjeapparatet inn i eit køyrande program, kunne han ikkje nøye seg med stemninga i ein aforisme; han måtte vite presis kva ein operator var, kva ein heuristikk gjorde, kvar søket stoppa. Lesinga vart streng fordi implementeringa kravde det. Designteoretikaren, derimot, siterte Simon for éi setning, den om å endre situasjonar til føretrekte, og lét apparatet liggje. Søket, heuristikkane, satisficing, den formelle handsaminga av det vrange: det som var reiskapen, fall bort, og att stod slagordet. Faget gjorde med

Simon det same som det gjorde med Sullivan, reduserte ein mogleg grunnvoll til eit motto på veggen. Dette er ikkje vrangvilje. Det er sviktsignaturen til eit fag utan etterprøving: der inga lesing nokon gong vert sett på prøve, kan ein lese så slurvete ein vil. Prestisjen kan feste utan infrastruktur. Disiplinen kan ikkje, fordi disiplin *er* infrastruktur.

KUHN, OG KVIFOR PODA IKKJE KUNNE FESTNE

At dette var strukturelt og ikkje berre doven, ser ein klarast med eit blikk lånt frå vitskaphistoria. Same tiåret som Simon skreiv, gav Thomas Kuhn eit omgrep faget kunne ha brukt til å forstå si eiga stode: skiljet mellom det *før-paradigmatiske* og det *paradigmatiske* (Kuhn 1962). Ein moden vitskap kviler på eit paradigme, eit delt sett av eksemplariske problemløysingar og omgrep som heile fellesskapet tek for gjeve, og som let forskarane byggje på kvarandre i staden for å byrje på nytt kvar gong. Eit før-paradigmatisk felt manglar dette. Der finst skular i staden for ein disiplin, kvar med sine eigne grunnomgrep og sine eigne kriterium for kva som tel som godt arbeid.

Sjå designfaget gjennom det blikket. Det har ingen delt kjerne av eksemplariske løysingar alle reknar med; det har atelier som er usamde om sjølve spørsmålet om design har ein metode. Og her ligg grunnen til at Simons pode ikkje kunne festne. For å ta imot ein vitskapleg kjerne må eit fag alt vere organisert kring etterprøving: det må ha forum som krev falsifiserbarheit, ei utdanning som lærer ein delt kanon, ein praksis for å forkaste det som er motbevist. Designfaget hadde ingen av delane, og kunne difor ikkje ta imot Simon sjølv om det hadde villa, like lite som ein kropp utan immunsystem kan ta imot ein vaksine. Dette er ein diagnose av eit *fråvær*, ikkje eit krav om at design skulle organisert seg om til ein vitskap. Mottaksorganet mangla. Det er heile observasjonen.

Det gjev oss den rette plassen for Simon i historia. Han er ikkje den tenkjaren faget følgde og gjekk vill med. Han er den faget *ikkje* følgde, og som difor måler avstanden mellom det faget kunne ha vore og det det vart. Bruce Archer og dei som ville gjere design til ein disiplin på sekstialet, hadde lese Simon og drøymt hans draum (Archer 1979); arven frå Ulm peika same veg. Men der Ulm fall på indre strid og ytre press, fall Simons program på noko djupare. Mottakaren var ikkje bygd for gåva.

Og legg merke til kva faget bygde i staden, for det er der fråvêret tek positiv form. På åttitalet formulerte faget ein motposisjon som vart langt meir innflytelses-

rik i designskulane enn Simon nokon gong vart. I 1982, i *Design Studies*, gav Nigel Cross henne sitt kanoniske uttrykk: det finst ein eigen designarleg måte å kjenne verda på, jamstelt med, men ulik, vitskapen og humaniora (Cross 1982). Cross var seriøs og las Simon nøye, og det er sant at formgjeving har eigenarta trekk. Men sjå kva grepet gjorde. Der Simon sa «design er ein vitskap, og her er apparatet», sa motposisjonen «design er sin eigen kunnskapsform, med eigne kriterium». Det høyrst ut som ei sjølvstendigjering. I praksis kom det aldri med eit apparat, aldri med etterprøvbare påstandar eller kumulative resultat, berre med ein påstand om at faget ikkje treng slikt, fordi det veit på sin eigen måte. Faget valde ikkje mellom Simons vitskap og inga grunngjeving. Det valde ei tredje form, som hadde vitskapens sjølvttillit og handverkets fråvær av forpliktingar, og kalla valet ei frigjering når det var ei flukt.

ARVINGEN SOM KOM FOR SEINT

Det finst eitt motargument faget kunne reise, og det fortener det sterkaste det har. Kanskje formaliserte Simon design så langt det *lét* seg formalisere, og resten, det verkeleg skapande, der ei form som ikkje fanst før blir til, ligg prinsipielt utanfor rekkjevidda til ein teori. Kanskje var det klokskap og ikkje feigskap at faget ikkje følgde han heile vegen. Innvinginga har eitt avgjerande problem: nokon gjorde det. Dei tok programmet vidare, akkurat inn i det skapande spranget som skulle vere uformaliserbart, og gav det ein streng struktur. Berre at dei ikkje var designarar.

På 2000-talet la Armand Hatchuel og Benoît Weil ved École des Mines i Paris fram det dei kalla *C-K-teorien*, ein formell teori om design som tek tak i nett det Simons søkjemodell hadde vanskelegast for: korleis det *nye* blir til, det som ikkje alt låg som ein posisjon i eit ferdig problemrom (Hatchuel og Weil 2003). Design rører seg ikkje i eitt rom, men mellom to. Det eine er kunnskapsrommet *K*: alt designaren held for sant, alle proposisjonar med ein bestemt status. Det andre er konseptrommet *C*: framlegg som korkje er sanne eller usanne enno, ting ein ikkje veit om finst, «ein stol utan bein», «ein by utan bilar». Design er rørsle der eit konsept frå *C* blir arbeidd mot kunnskapen i *K*, delt opp og utvida, til delar av det fell ut som ny kunnskap og resten driv nye konsept. Skapinga er ikkje lenger ein svart boks. Ho er ein struktur ein kan teikne, lære bort og prøve påstandar mot (Hatchuel og Weil 2009). Det Simon mangla, ein konto for det genuint nye og ikkje berre for søk i det alt gjevne, leverte C-K-teorien tretti år seinare.

Og legg merke til kvar det feste seg. C-K-teorien voks i tekniske miljø og i innovasjonsforskinga, vert undervist ved tekniske høgskular og handelshøgskular, brukt i industriell produktutvikling. Designskulane, dei som utdannar folk med ordet «design» i graden, tok han stort sett ikkje opp. Dette skal ikkje lesast som at design burde vore eit teknisk fag. At C-K feste i tekniske miljø viser kva slags mottak teorien kravde, ikkje kva slags fag design burde vere. Mønsteret er det same som med Simon: ein streng, generativ, etterprøvbar teori om sjølve det faget seier det driv med, fødd i nabolaget og adoptert av naboar med infrastruktur, medan faget sjølv står att med slagordet og atelieret, fordi prisen er den same kvar gong, formalisering og etterprøving og ei felles grunn å byggje på. Det er den rekninga faget aldri har vore villig til å betale.

* * *

Simon hadde sagt at det vrang problemet var det teorien skulle forklare. Det neste store grepet i faget tek same kjensgjerning, at designproblem er vrang, og dreg den motsette slutninga: at vrangskapen viser at teori er umogleg, og at krava til vitskap difor er malplasserte. Den reaksjonen har eit namn, Rittel (Rittel og Webber 1973), og det er der vi går no.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for kva Simon meinte med ein *vitskap om det kunstige*, og kvifor avgjerd, søk og tilfredsstilling (satisficing) utgjer eit teoriapparat og ikkje berre ein metafor.
 - Forklare skilnaden mellom å ta imot prestisjen og å ta imot infrastrukturen i Simons program, og knyte denne dobbeltbokføringa til resten av boka si tese.
 - Bruke Kuhns skilje mellom det før-paradigmatiske og det paradigmatiske til å forklare kvifor poda ikkje kunne festne i designskulane.
 - Vurdere kvifor informatikk, økonomi og kognisjonsvitskap tok imot Simon medan designfaget ikkje gjorde det, og kvifor dette ikkje er ein dom over design målt mot nabofaga, men ein observasjon om at design er ein annan slags ting.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Finn fram til den mest siterte Simon-setninga i ei lærebok eller eit pensum du kjenner («endra situasjonar til føretekke»). Vart apparatet bak setninga undervist, eller berre slagordet? Grunnge svaret med konkrete døme.
2. Newell og Simon sitt heuristiske søk vart ein bjelke i kunstig intelligens. Skriv ein halv side om eitt konkret designval (val av materiale, plassering, proporsjon) formulert som søk gjennom eit problemrom med ein heuristikk. Kvar bryt formuleringa saman, og kvifor?
3. «Design er rikare enn dei tre faga som tok imot Simon.» Argumenter for og imot påstanden, og bruk kognisjonsvitskapens adopsjon av Simon som testtilfelle.
4. Diskuter i seminar: er det mogleg å byggje den infrastrukturen (forum med etterprøvingskrav, delt kanon, praksis for forkasting) eit paradigme treng, utan å gje opp det atelierbaserte ved designutdanninga? Skisser eit konkret framlegg.

VIDARE LESING

H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press; H. A. Simon (1973). "The Structure of Ill-Structured Problems". I: *Artificial Intelligence* 4.3–4, s. 181–201; T. S. Kuhn (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press; B. Archer (1979). "Design as a Discipline". I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20; N. Cross (1982). "Designerly Ways of Knowing". I: *Design Studies* 3.4, s. 221–227; H. W. J. Rittel og M. M. Webber (1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning". I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169.

14

DEI MISLUKKA FUNDAMENTA

*Eit fag med eit fundament grunnlegg seg ikkje på nytt kvart tjuande år.
Designfaget har gjort det i hundre.*

Det finst eit motargument mot heile denne boka, og det er så enkelt at det er lett å gå glipp av. Korleis kan eg seie at design manglar eit fundament, når faget er stappfullt av fundament? Bauhaus bygde ein grunnlære. Ulm bygde ein metode. Simon bygde ein vitskap om det kunstige. Krippendorff gav ut tre hundre sider med undertittelen «eit nytt fundament for design». Det finst etiske manifest frå 1964 og kodeksar frå i går. Faget manglar då ikkje desse tinga. Det eig dei i overflod.

Svaret er å snu motargumentet rundt. Faget har ikkje for få fundament. Det har for mange, og overfloden er ikkje rikdom, ho er sjølv sviktsignaturen. Eit fag som hadde funne grunnen sin, ville slutta å leite. At designfaget i staden har annonsert ein ny grunn, ein ny metode, ei ny etikk om og om att i hundre år, er ei avlesing av kor mange gonger grunnen aldri vart lagd. Talet på fundament er talet på høl. Det er den tanken kapitlet skal vege, og det finst eitt einaste faktum som veg han: same setning, trykt to gonger om det same fråvêret, tjue år imellom. Me kjem dit til slutt.

SAME RØRSLA, TRE STADER

Følg rekkja, men ikkje som ei liste over namn. Følg ho som éi rørsle sett att og att.

Bauhaus opna i Weimar i 1919 med ambisjonen om ein systematisk grunnlære om form. *Vorkurs*, grunnkurset, skulle gje studenten eit objektivt utgangspunkt før verkstaden, ei lære om farge, flate og materiale som låg under all god formgjeving (Gropius 1919; Itten 1963). Det vart ein pedagogikk og ein stil, og det reiste verda rundt utan grunnlaget med seg. Tretti år seinare opna Ulm med same ambisjonen, no vend mot vitskapen: semiotikk, ergonomi, metode skulle gje faget det Bauhaus ikkje fekk (Maldonado 1958; Spitz 2002). Skulen kollapsa i 1968, og metodeoptimismen med han.

Resten passerer fortare, fordi rørsla alt er kjend. Metoderørsla bygde ein eksplisitt, rasjonell metode, og hovudmennene forkasta han sjølv (J. C. Jones 1970; Alexander 1964). Simon gav design ein vitskap om det kunstige; informatikken og økonomien tok imot han, designskulane ikkje (Simon 1969). Cross omdanna draumen frå vitskap til *disiplin* (Cross 2001; Cross 2006). Nelson og Stolterman la fram «designvegen», ein heil tredje kunnskapskultur (H. G. Nelson og Stolterman 2012). Blessing og Chakrabarti gav faget ein forskingsmetodologi (Blessing og Chakrabarti 2009). Redström skreiv om korleis design lagar si eiga teori (Redström 2017). Ti fundament, kvart annonsert med dei same orda, *endeleg ein grunn*, og kvart etterfølgt av det neste, som ikkje ville trongst om det førre hadde halde.

Etikken gjer same figuren. I 1964 skreiv Ken Garland og tjueein andre under på First Things First, eit manifest som kravde at designarar vende evnene mot det som tener samfunnet. Det vart fornya i 2000, av ein ny generasjon, fordi det fyrste ikkje hadde endra noko (Garland mfl. 2000). Profesjonsorgana skreiv kodeksar; det internasjonale designrådet gav ut ein modellkodeks (International Council of Design (ico-D) 2011). Design justice-rørsla la fram ti prinsipp, igjen som om etikken måtte byrje frå null (Costanza-Chock 2020). Kvar generasjon må *på nytt* minne faget om at det har eit ansvar, fordi minninga frå sist aldri vart bygd inn.

Og språket. Produktsemantikken skulle gje orda for kva form tyder (Krippendorff og Butter 1984). Mønsterspråket skulle gje namngjevne, delte løysingar (Alexander mfl. 1977). «Intermediate-level knowledge» skulle namngje registeret mellom teori og artefakt (Löwgren 2013). Archer skulle gjere design til ein disiplin med eige språk (Archer 1979). Kvart forsøk gav nokre nyttige ord; ingen gav faget eit delt vokabular der orda tyder det same for alle, slik «infarkt» tyder det same for to legar som aldri har møttest.

Fundament, etikk, språk er ikkje tre rekkjer. Det er éi rørsle sett tre stader: ein annonsering, eit fråfall, ei ny annonsering. Spørsmålet er kvifor rørsla aldri stansar, og svaret er heile tesen i denne boka i komprimert form. Eit fundament held når det ligg noko under det som tvingar alle til same svar, og som difor ber seg sjølv utan å måtte annonserast på nytt. Designfaget sine fundament er alle *formuleringar*, kvasse og kloke og innflytelsesrike, utan noko prøvbart under seg som kunne gjere usemje om til framgang. Difor forblir dei meiningar. Og ei meining må gjenkastast for å overleve, medan kunnskap berre treng å byggjast vidare på.

Dette gjer ikkje design til ein halvferdig kjemi. Kjemien har ein gjenstand som veg likt for kven som helst; biologien har ei art som arvar seg sjølv. Design har ingen

slik gjenstand, og det er ikkje ein mangel design kan rette ved å skjerpe seg. Det er kva slag praksis dette er.

DEI FORMELLE SOM VAR FORMELLE NOK

Her melder ein motinnvending seg, og ho er sterk. Greitt, dei mjuke fundamenta var formuleringar utan noko prøvbart under. Men faget fostra òg *harde* framlegg, med matematikk og notasjon. Tok ikkje dei heller? Nei. Og at dei ikkje tok, er meir avslørande enn alt det mjuke, for her kan ingen skulde på mangel på stringens. Stringensen var til stades. Framlegget rann ut likevel.

Ta formgrammatikken fyrst. Han vart ikkje født på ein designkonferanse. I 1971 la George Stiny og James Gips fram papiret «Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture» på IFIP-kongressen, ein verdskongress for databehandling, og det stod på trykk i *Information Processing 71* året etter (Stiny og Gips 1972). Eit formelt system, lånt frå den generative grammatikken i lingvistikken: former vert frambrakte ved reglar som bytar ut ein delform med ein annan, steg for steg, slik ei setning vert frambrakt av omskrivingsreglar. Dette var ekte formalisme, og han let seg implementere på maskin. Stiny bygde han ut over tiår, heilt til boka *Shape* i 2006, der han hevda at det å sjå og rekne med former kunne setjast på heilt eksakt fot (Stiny 2006). Apparaten greidde det reint tekniske kunststykket å generere alle villaplanane i ein palladiansk grammatikk. Femti år etter er formgrammatikken ein spesialitet med eigne konferansar og eit dusin trufaste. Han vart fødd mellom informatikarar og enda som ein informatikk-nisje, og aldri den grunnen design reiste seg på. For grammatikken kan generere tusen palladianske villaer; han kan ikkje seie kva for ei av dei som er god. Den dommen sit framleis i auget.

Det same hende med det mest ambisiøse formelle framlegget i nyare tid. Kring tusenårsskiftet utvikla Armand Hatchuel og Benoît Weil ved École des Mines i Paris C-K-teorien: ei matematisk formulert framstilling av design som ei veksling mellom eit konseptrom (C) og eit kunnskapsrom (K), der nyskaping skjer ved at noko ubestemt i C vert gjort bestemt mot K (Hatchuel og Weil 2009). Mengdeteoretisk apparat, teorem, undervist i ingeniørmiljø. Men sjå kva all formalismen faktisk seier. C-K skildrar *strukturen* i ein prosess, gangen frå det udefinerte mot det definerte, på eit abstraksjonsnivå så høgt at det er sant for nær sagt all problemløysing, og difor stille om kva som skil ei god form frå ei dårleg der det gjeld. Formalismen er reell, men tom på rett stad. Stiny gjev deg ein generator som spyttar ut gyldige former; Hatchuel gjev deg eit prosesskart over korleis det ukjende vert til det kjende. Begge

stoggar i det same augneblinket: når eit menneske må seie at *denne* forma er betre enn dei andre maskinen tillèt.

Den motinnvendinga som freistar her, er at faget berre trong å vere endå hardare, endå meir matematisk, så ville grunnen vore lagd. Stiny og Hatchuel motbeviser ho. Dei var matematiske, dei var harde, og framlegga deira tok like lite som Krippendorffs meining. Men slutninga er ikkje at design feila som ingeniørdisiplin. Formdomen er ikkje eit *knowing that* som ventar på rett notasjon; han er eit *knowing how*, ein taus kunnskap som ligg i ei øvd hand og eit øvd auge, og som difor ikkje let seg redusere til ein syntaks. Å krevje at han skal det, er å krevje at design skal vere ein vitskap det ikkje er. Dei formelle framlegga høyrer difor heime i den same rekkja som dei mjuke, som rekkja sitt sterkaste bevis: sjølv då faget gjorde alt rett etter eiga oppskrift og vart så formelt som råd, fall framlegget i den same grøfta. Det er ikkje måten fundamenta vart lagde på som svikta. Det fanst ingen botn å leggje dei på.

SAME SETNING, TRYKT TO GONGER

Det finst eitt augneblink der påstanden om eit nytt fundament ikkje ligg mellom linene, men står trykt på omslaget. I 2006 gav CRC Press ut ein tjukk, raudbrun bind på vel tre hundre sider. Tittelen var *The Semantic Turn*. Men påstanden låg ikkje i tittelen. Han stod med mindre typar under: «A New Foundation for Design». Eit *nytt* fundament. Orda føreset, utan å seie det, at det gamle ikkje heldt.

Mannen som skreiv det, var Klaus Krippendorff, sytti år gamal og med eit halvt hundreår i academia bak seg. Han var ikkje kven som helst. Han hadde gått på Ulm, sjølve høgborga for designvitskapen, og seinare, ved Annenberg-skulen ved University of Pennsylvania, bygd ein metode for innhaldsanalyse så stram at reliabilitetskoeffisienten ber namnet hans: Krippendorffs alfa, eit tal to framande forskarar kan rekne ut kvar for seg og få likt. Han visste betre enn nokon i feltet kva ein etterprøvbar grunn var. Og likevel sette denne mannen seg ned, på terskelen til alderdomen, og skreiv tre hundre sider for å reise eit fundament av *meaning*. Mannen med sin eigen etterprøvbare koeffisient la ikkje ned ein einaste etterprøvbar stein. Det er kapitlets reinaste ironi, og han er ikkje retorisk: han følgjer av at meaning ikkje kan vegast.

Men det avslørande er ikkje boka. Det er at ho ikkje var åleine om setninga. Tjue år tidlegare, i 1986, gav Terry Winograd og Fernando Flores ut *Understanding Computers and Cognition* med same undertittel, ord for ord: «A New Foundation for

Design» (Winograd og Flores 1986). Dei to bøkene deler ingenting elles. Winograd og Flores byggjer på Heidegger og Maturana og hevdar at god programvare må rekne med korleis menneske er kasta inn i verda; Krippendorff byggjer på semantikk og hevdar at design er meiningsskaping. Ulike fag, tjue år imellom, ingen kontakt. Det einaste dei deler, er løftet på omslaget og fråvêret løftet svarar på. Eit fag der to forskarar uavhengig kan trykkje «eit nytt fundament for design», med dei eksakt same orda, utan at den fyrste boka gjorde den andre overflødig, er eit fag der fundamentet er eit varig høl i marknaden. Same tittel kan seljast på nytt, fordi det førre salet aldri leverte varen.

Set dette mot eit fag med ein annan slags gjenstand. Kjemien la grunnen sin éin gong, og me kan setje datoen nær på året. Kring 1789 vog Antoine Lavoisier stoff før og etter forbrenning på ei vekt så nøyaktig at ho fanga tap og vinst på milligrammet, og viste at massen er den same på begge sider. To år før hadde han rydda i namna og gjeve grunnstoffa ein nomenklatur. Lavoisier sjølv vart halshoggen 8. mai 1794, men grunnen hans døydde ikkje med han, for han låg ikkje i munnen hans. Han låg i vekta. Eit anna menneske kunne gjenta vekingane og få same svaret, og difor trong ingen seinare skrive «eit nytt fundament for kjemien».

Det er den prøva designfaget aldri står. Krippendorffs meining kunne ikkje vegast. To framande som las same gjenstanden, kunne ikkje balansere ei likning og lande på same svaret; tydinga låg hjå kvar av dei. Difor måtte boka, som alle bøkene før, halde fast på opphavsmannen for å bestå. Etter Lavoisier kom det ingen ny grunn, fordi den fyrste heldt. Etter Winograd kom det ein ny, og etter Krippendorff endå fleire, fordi ingen heldt. Kjemien hadde noko som tvinga alle til same svar, og slutta å leite. Design har inga veking, og difor ein uendeleg serie undertitlar.

* * *

Den siste i rekkja er den boka her peikar mot, og eg skal ikkje løyne at han er nett det: endå eit forsøk. Men fyrst må klagemålet først heilt fram, gjennom skadane, fråvêret og avleggjaren, så lesaren kan vege forsøket mot alt det skal bøte på.

LÆRINGSMÅL

- Forklare argumentet om at overfloden av fundament er sjølve avlesinga av fråvêret, og kvifor eit fag berre grunnlegg seg serielt dersom ingen av grunnleggingane heldt.

- Skilje mellom mjuke fundament (formuleringar) og harde, formelle framlegg, og vise at b   fall i den same gr  fta.
- Bruke formgrammatikken og C-K-teorien til    vise at stringens utan eit objekt    vere stringent om, ikkje gjev eit fundament, og at formdomen er eit *knowing how* som ikkje let seg formalisere.
- Lese den doble undertittelen hj   Winograd (1986) og Krippendorff (2006) som eit etterpr  vbart faktum om at grunnen aldri vart lagd.

  VINGAR OG DISKUSJON

1. Sett opp ei tidslinje med dei ti fundamenta i kapitlet, med   rstal og dei orda kvart vart annonsert med. Kva er det retoriske fellestrekket, og kva avsl  rer gjentakinga?
2. Vel eit fag som faktisk grunnla seg   in gong (kjemi, biologi). Kva var det under som tvinga alle til same svar? Design manglar ein slik parallell, ikkje fordi det kom for kort, men fordi gjenstanden er av eit anna slag: kva slag?
3. Studer eit konkret framlegg om formgrammatikk eller C-K-teori. Finn n  yaktig punktet der formalismen overl  t avgjerda til ein menneskeleg dom. Kunne det punktet fyllast utan    gjere design til noko anna enn design?
4. Diskuter i seminar: er p  standen «faget har for mange fundament, ikkje for f  » rettferdig, eller forvekslar han eit ungt fags utforskning med eit gammalt fags svikt? Argumenter begge vegar.

VIDARE LESING

K. Krippendorff (2006). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. Boca Raton: CRC Press; H. G. Nelson og E. Stolterman (2012). *The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World*. 2. utg. Cambridge, MA: MIT Press; N. Cross (2001). "Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science". I: *Design Issues* 17.3, s. 49–55; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press; K. Garland mfl. (2000). *First Things First Manifesto 2000*. Adbusters / Emigre / Eye / AIGA Journal; J. Redstr  m (2017). *Making Design Theory*. Cambridge, MA: MIT Press.

15

VRANGE PROBLEM

*Faget tok det som skulle vore objektet for ein teori,
og gjorde det til ei orsaking for å sleppe å lage teorien.*

Då metoderørsla kollapsa, sat faget att med eit spørsmål det ikkje har kome seg unna sidan: korleis grunngje at design *ikkje* kan ha eit rasjonelt fundament, utan å innrømme at det dermed knapt er eit fag. Svaret kom utanfrå, frå byplanlegginga, i form av eit lånt ord. Horst Rittel og Melvin Webber kalla problema planleggjaren stod overfor *vrange* (Rittel og Webber 1973); Richard Buchanan tok ordet inn i designteorien og gjorde det til sjølv definisjonen av faget (Buchanan 1992). Mellom dei to ligg eit lite steg, frå at *nokre* problem er vrangle til at design *er* det vrangle, og på den andre sida av det steget kunne faget omkode si djupaste veikskap til sin eigentlege natur. Resten av kapitlet handlar om kva det kosta.

RITTEL OG WEBBER: EIN PRESIS OBSERVASJON

I 1973 skreiv Rittel og Webber, i *Policy Sciences*, at problema byplanleggjaren handterer ikkje liknar dei problema vitskapsmannen eller ingeniøren løyser (Rittel og Webber 1973). Dei er *vrangle*, «wicked» mot «tame»: dei har inga endeleg formulering, ingen stoppregel som seier når dei er løyste, inga rett-eller-gale-løysing men berre betre eller verre, og kvart slikt problem er i praksis unikt og kan ikkje testast ved prøving og feiling, fordi kvart forsøk endrar situasjonen irreversibelt. Brodden var retta mot den teknokratiske etterkrigsoptimismen, mot trua, beslekta med Herbert Simons rasjonalisme, på at samfunnsproblem kunne løysast med same systematiske grep som tekniske.

Observasjonen er sann, og ho gjeld for mykje av det designarar faktisk gjer. Å forme ei offentleg teneste, ein by, eit grensesnitt tusenvis skal leve med, er ikkje å løyse eit veldefinert problem med ein kjend prosedyre. Så langt er Rittel og Webber

denne boka sine allierte. Spørsmålet er ikkje om designproblem er vrange. Det er kva ein gjer med innsikta.

STEGET BUCHANAN TOK

Buchanan tok det avgjerande steget i 1992, i ein av dei mest siterte artiklane i heile feltet (Buchanan 1992). Han henta det vrange inn i design og gjorde det til hjørnesteinen i ein teori om designtenking. Design, hevda han, er ikkje bunde til eit emneområde slik medisinen er bunden til kroppen; design er ein allmenn evne til å gje form, og emnet er nett det ubestemte. Designaren si oppgåve er å gje førebels form til problem som per natur manglar endeleg form.

Tanken er elegant, og han forklarar mykje av kvifor faget kjendest annleis enn nabofaga sine. Men prisen ligg i sjølve steget. Frå Rittels observasjon, at nokre problem er vrange, til Buchanans posisjon, at det vrange er designens eigentlege element, følgjer det at design ikkje *kan* ha eit fundament av det slaget dei tamme faga har. Veikskapen er ikkje lenger ein mangel; han er identiteten. Spør kvifor designforskinga ikkje akkumulerer, og svaret er no innebygd i premisset: fordi problema er vrange. Kritikken har avværpa seg sjølv før han er framført.

Steget kviler på ei forveksling. At eit problem er vrangt, utelukkar ikkje ein teori *om kvifor* det er vrangt. At formgjeving må veie mange samtidige, motstridande krav over eit høgdimensjonalt mogleighetsrom, er ikkje ein grunn til at teori er umogleg; det er spesifikasjonen ein teori måtte oppfylle. Biologien viser at det fanst ein annan veg ut. Ein levande organisme løyser i kvart augneblink eit problem like vrangt som noko ein designar møter: han må tilfredsstille utalige motstridande krav på éin gong, energi, struktur, forsvar, reproduksjon, utan stoppregel, utan rett svar, i ein situasjon som endrar seg irreversibelt. Evolusjonsbiologien svara ikkje med å erklære seg uvitskapleg. Sewall Wright bygde i 1932 *tilpassingslandskapet*, der mange samtidige seleksjonstrykk summerer seg til ein topografi (Wright 1932). Dette er ikkje ein mal design burde ha kopiert; biologien er eit anna slag praksis med eit anna objekt. Men det biologien gjorde, viser at vrangskapen ikkje i seg sjølv tvingar fram resignasjon. Han kan òg lesast som ein bestilling.

Alternativet var heller ikkje utenkjeleg på Buchanans eiga tid. Same året som Rittel og Webber skreiv, formulerte Simon «ill-structured problems» som noko ein kunne studere strukturen i, ikkje berre bøye seg for (Simon 1973). Skilnaden mellom Simon og Buchanan er skilnaden mellom å spørje kva strukturen i dårleg strukturerte problem er, og å svare at dei ingen har, og at det er fridommen vår.

RITTEL MOT DET RITTELIANSKE FAGET

Den hardaste dommen over alibiet kjem frå Rittel sjølv. For å sjå kor djupt mottakinga forrådde mannen, må ein kjenne mannen. Horst Rittel var ikkje designteoretikar i vanleg tyding; han var matematikar og vitskapsteoretikar av utdanning. På femtitalet underviste han ved Hochschule für Gestaltung i Ulm, den strenge, metodedrivne skulen, og det var der han fekk smaken på spørsmålet om design kunne gjerast metodisk. I 1963 vart han henta over Atlanteren til College of Environmental Design ved Berkeley, til eit miljø som koka av tru på systemanalyse og operasjonsforskning, og det var der han slipte fram observasjonen som skulle bli udødeleg. Han formulerte henne ikkje som ein utbrytar frå metoderørsla. Han formulerte henne *innanfrå*, som lojal kritikk frå ein mann som heile livet trudde design kunne gjerast meir rasjonelt, ikkje mindre.

Føredraget som gav verda omgrepet, syner det. I november 1969 heldt Rittel ein tale ved eit panel i Berkeley, sidan trykt, der han skilde mellom fyrste og andre generasjons systemmetodar. Fyrste generasjon, fasemodellane frå metoderørsla, feila fordi dei gjekk ut frå at problemet låg ferdig formulert og berre venta på å løysast. Andre generasjon måtte ta inn over seg at sjølve formuleringa var stridens kjerne, at ulike partar såg ulike problem, og at design difor måtte vere ein prosess for å handtere usemje. Dette er ein mann som ser metoderørsla falle og ikkje konkluderer «altså inga metode», men «altså ein klokare metode».

Og han bygde han. Same tiåret som han og Webber skreiv om dei vrange problema, utvikla Rittel ved Berkeley og Stuttgart eit apparat han kalla *Issue-Based Information System*, IBIS. Sidan eit vrangt problem ikkje har éi rett formulering, og kvar interessant ser det annleis, må sjølve usemja gjerast eksplisitt og handterbar. IBIS strukturerer ein designdiskusjon i tre slag element: *spørsmål* (issues) som må avgjerast, *posisjonar* som svarar på dei, og *argument* som talar for eller imot kvar posisjon. I staden for å gøyme det vrange bak ein einskild meisterdom, gjorde IBIS argumentstrukturen synleg, slik at ein i ettertid kunne sjå kvifor éin veg vart vald og ein annan forkasta. Då Rittel kalla design ein argumentativ prosess, meinte han ikkje fri samtale der alt var like gyldig; han meinte ei rekkje påstandar med grunnar, og at grunnane kunne og burde leggjast fram for andre å prøve. Det er ein vitskapsteoretikars idé om design, ikkje ein kunstnars.

IBIS var ingen papirfantasi. På åttitalet bygde Jeff Conklin og kollegaene hans ved MCC-laboratoriet i Texas ein datamaskinversjon dei kalla *gIBIS*, grafisk IBIS, som lét designteam kartleggje spørsmål, posisjonar og argument som ein graf på

skjermen, prøvd ut i verkeleg systemutvikling. Gjennom verktøy som Compendium levde argumentkartlegginga vidare inn på 2000-talet, og «design rationale», feltet som studerer korleis ein registrerer og granskar grunnane bak designval, slo rot i informatikken. Der hadde ein bruk for etterprøvbare grunnar og ein kultur for å føre dei. I designskulane overlevde berre den eine setninga faget kunne bruke: at problema er vrange. Apparatet Rittel bygde for å *handtere* vrangskapen, fall bort. Faget tok diagnosen og kasta kuren.

Dermed skjerpar historia skiljet mellom Rittel og det rittelianske faget til noko nær eit paradoks. Mannen er sitert tusenvis av gonger som han som viste at designproblem ikkje kan formaliserast, medan han sjølv brukte resten av karrieren på notasjon, programvare og granskar argumentstruktur for nett å handtere dei. Mottakinga snudde han til sin eigen motsetnad, og fekk det til fordi ho las selektivt: ho plukka biten som gav fritak frå krav, at problema er vrange, og lét biten som påla arbeid, her er ein metode for å arbeide med dei, liggje. Den som vil ta Rittel på alvor, kan ikkje stoppe ved diagnosen. Han må ta opp att kuren, og dermed binde seg på etterprøvbar grunngjeving av designval, det stikk motsette av alibiet.

ALIBIET I BRUK

Når omgrepet fyrst låg på plass, vart det fagets vitskapsteoretiske immuncelle. Kvar gong nokon spør designforskinga om etterprøvbar, kumulativ kunnskap, kan ho minne spørjaren om at problema er vrange, og at kravet difor er ein kategorifeil. Svaret verkar fordi det ber ein sann kjerne. Men effekten er at faget har gjort seg uangripleg på den eine måten som tel: det kan ikkje lenger ta feil. Eit rammeverk som spesifiserer kva som ville tilbakevise det, har falsifiserbarheit; eit som har bygd inn at ingenting kan tilbakevise det, er noko anna slag, og det andre slaget er ikkje mindreverdige, men det må då grunngje seg på eigne premiss og ikkje skjule seg bak eit lånt ord.

Korleis det andre slaget ser ut i praksis, viser byfornyinga i dei store amerikanske byane på femti- og sekstitalet, den same røynda Rittel og Webber hadde for auga. Planleggarane gjekk inn med fyrste generasjons sjølvtillit: identifiser slummen, riv han, bygg moderne, sunne blokker, og problemet er løyst. Men problemet var vrangt, og det synte seg punkt for punkt. Det fanst inga endeleg formulering: var problemet dårlege hus, fattigdom, segregering eller mangel på arbeid? Kvar formulering peika mot eit heilt anna inngrep. Det fanst ingen stoppregel, inga rett løysing, berre betre og verre, og kven som dømde kom an på kvar dei stod. Og kvart

inngrep var irreversibelt: ein kan ikkje rive ein bydel, sjå at det var feil, og setje han attende. Folk vart flytte, nettverk sundrivne, og det som vaks fram var ofte verre enn det som vart rive.

Same kjensgjerning opnar to vegar ut. Rittels eigen: sidan problemet er vrangt, treng vi ein betre måte å arbeide på, ein som gjer dei stridande problemformuleringane eksplisitte og dokumenterer kvifor éin veg vart vald, slik at vala kan granskast og lærast av. Det er IBIS. Fagets: sidan problemet er vrangt, kan vi ikkje vente metode, fundament eller kumulativ lærdom, og difor er det inga skam at vi manglar det. Katastrofen ropte på den fyrste vegen. Faget las henne som rettferdigging av den andre.

Christopher Alexander såg faren frå motsett kant. Han hadde prøvd å gje design ein eksplisitt metode og så forkasta sitt eige prosjekt, fordi det hadde blitt eit sjølvgåande spel med diagram, lausrive frå om bygningane vart gode (Alexander 1971). Mellom Alexanders desillusjon og Buchanans omfamning ligg heile fagets manglande evne til å halde på eit fundament: anten forkastar det metoden fordi han er tom, eller hyllar formløysa fordi ho er fri. Resultatet ser ein i litteraturen. Etter eit halvt hundreår med «wicked problems» som ramme finst det inga veksande mengd etablerte designresultat studentane lærer som grunnlag, slik biologistudenten lærer seleksjon; det finst ein veksande bunke einskildstudiar, kvar med sin vinkel, ingen avgjort sann eller usann. Eit felt der ingen påstand vert avgjort, samlar meiningar med fotnotar, og det gjer det med god samvit, fordi det har lært seg å kalle fråvêret av kumulativ kunnskap for respekt for problemets natur. Denne arven ber Nigel Cross vidare når han kanoniserer designtenking som eit eige slag kunnskap (Cross 2011).

KASUS: PRUITT-IGOE: VRANGSKAPEN SOM INGEN DOKUMENTERTE

I St. Louis stod det frå 1954 eit bustadkompleks som vart skrytt opp som framtida: Pruitt-Igoe, 33 elleve etasjes blokker teikna av Minoru Yamasaki, prislønte ved opninga. Dei skulle byte slummen mot lys, luft og moderne plan. Tjue år seinare var dei tomme leilegheiter, øydelagde heisar og forlatne korridorar, og i 1972 byrja byen å sprengje dei i lufta, ei hending Charles Jencks seinare, med tvilsam presisjon, kalla «den dagen moderne arkitektur døydde» (Jencks 1977). Problemet var aldri manglande moderne hus; det var fattigdom, fråflytting av arbeidsplassar, raseskilje og ein vedlikehaldsøkonomi som svikta frå dag éin. Men her er poenget som høyrer denne boka til: då det rakna, fanst det inga delt, granskbare oppskrift over kva grunnar som låg bak kvart val, ingen IBIS-graf å gå attende i for å sjå kvar resonnementet brast. Vala budde i rapportar, vedtak og ein meisterarkitekts plan, ikkje i ein eksplisitt argumentstruktur. Faget fekk sin reinaste illustrasjon av kvifor Rittels kur trongst, og brukte same hendinga til å stadfeste at slike problem berre er vrange.

* * *

Den same logikken, at design er for djupt, for situert, for vrangt til å la seg formalisere, strukturerer òg fagets forklaring på kvar kunnskapen då eigentleg bur. Svaret er: i den reflekterande utøveren, i atelieret, i blikket. Det er det neste kapitlet.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for Rittel og Webbers kjenneteikn på vrange problem, og kva observasjonen opphavleg var retta mot.
 - Forklare steget frå Rittels observasjon til Buchanans identitetspåstand, og kva pris det steget hadde for fundamentspørsmålet.
 - Skilje mellom å bruke vrangskapen som spesifikasjon for ein teori (Simon, Rittels IBIS) og som alibi for at teori er umogleg (det rittelianske faget).
 - Vurdere korleis omgrepet «vrange problem» fungerer som vitskapsteoretisk immunisering, og kva det gjer med fagets evne til å ta feil.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Ta eit designproblem du har arbeidd med og skriv det opp i IBIS-form: spørsmål, posisjonar, argument for og imot. Vart noko etterprøvbart synleg som elles ville lege gøymt i ein meisterdom?
2. Samanlikn tilpassingslandskapet med «wicked problems» som svar på den same vrangskapen. Kvifor vart det eine eit kumulativt apparat og det andre eit alibi?
3. «Rittel er sitert som han som viste at design ikkje kan formaliserast.» Vis med kapitlets materiale kvifor dette er ei feillesing, og kva ei trufast lesing av Rittel ville forplikte faget på.
4. Diskuter i seminar: finst det eit kriterium som ville telje som å motbevis ein påstand i forskning gjennom design? Om ikkje, kva er feltet då?

VIDARE LESING

H. W. J. Rittel og M. M. Webber (1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning". I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169; R. Buchanan (1992). "Wicked Problems in Design Thinking". I: *Design Issues* 8.2, s. 5–21; H. A. Simon (1973). "The Structure of Ill-Structured Problems". I: *Artificial Intelligence* 4.3–4, s. 181–201; C. Alexander (1971). "The State of the Art in Design Methods". I: *DMG Newsletter*. Bd. 5. 3. Alexander si avvising av metoderørsla; N. Cross (2011). *Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work*. Oxford: Berg.

16

ATELIERET

*Det vi kallar å lære opp det kritiske blikket
er å lære studenten å gjette kva læraren likar.*

Når fundamentet ikkje fanst i metoden og ikkje i formlane, hadde faget framleis eitt svar att, og det er det beste det har. Kunnskapen bur i praksisen, sa det, i den reflekterande utøvaren, i atelieret; der, og berre der, skjer den verkelege overføringa. Student møter meister, legg fram arbeid, får respons, og lærer over tid å sjå det meisteren ser. Dette kapitlet tek svaret på alvor, for det er den einaste seriøse motstanden mot tesen i boka. Men det atelieret faktisk overfører, er ikkje det auget meisteren har; det er ein gjetning om kva nettopp han kjem til å like. Studenten lærer ikkje å sjå. Han lærer å føreseie ein dom.

SCHÖN OG DEN TAUSE KUNNSKAPEN

Forsvaret fekk språket sitt av Donald Schön. I *The Reflective Practitioner* (Schön 1983) og seinare *Educating the Reflective Practitioner* (Schön 1987) gjekk han til åtak på det han kalla teknisk rasjonalitet, den førestillinga at profesjonell praksis er vitskapleg teori brukt på praktiske problem. Den dugande utøvaren veit meir enn han kan seie, hevda Schön; han fører ein samtale med situasjonen, reflekterer medan han handlar, og denne tause, situerte kunnskapen er noko ekte som ikkje let seg redusere til reglar. Arkitektatelieret var hans fremste døme, ein stad der ein lærer ved å gjere under rettleiing (Schön 1992), ikkje ved å lære teori og så bruke han. Så langt har Schön rett, og det må innrømmast utan atterhald. Det finst kunnskap i handa som overgår alt utøvaren kan seie med ord; setninga som ber heile forsvaret, kjem frå Michael Polanyi, som i 1966 skreiv at vi veit meir enn vi kan seie (Polanyi 1966).

Faget las dette som ein generalfullmakt. Sidan kunnskap kan vere taus, treng ikkje design grunngje seg eksplisitt. Men fullmakta held ikkje, og ho sprekk så snart

ein ser kva taus kunnskap faktisk er hjå dei som har tenkt grundigast om henne. Gilbert Ryle skilde alt i 1949 mellom å vite *at* og å vite *korleis*, mellom kunnskapen om fakta og ferdigheita som ikkje er ei samling fakta (Ryle 1949). Syklisten held balansen utan å vite at han styrer inn i fallet for å rette det opp. Men her er det Schön-lesinga hoppar over: at ferdigheita er taus for syklisten, gjer ikkje fysikken taus. Fysikken finst, han er skriven ned, og han er den same for kvar syklist i universet. Harry Collins har skilt den tause kunnskapen i fleire slag og vist at det meste av det vi kallar taust, anten er artikulert eller kviler på noko som er det; berre ein liten kjerne, det han kallar kollektiv taus kunnskap, lét seg verkeleg ikkje skrive ned (Collins 2010). Den tause ferdigheita er nær alltid den private realiseringa av noko som ikkje er taust: ein anatomi, ein mekanikk, ein notasjon.

Set dette mot atelieret, og forskjellen blir brå. Kirurgens tause hand kviler på ein anatomi som er fullt eksplisitt, den same i Oslo som i Tokyo, skriven og etterprøvd; difor kan to kirurgar som aldri har møttast, operere same pasient i lag. Musikarens tause fraseringskviler på ein notasjon som ligg open på pulten, og difor kan to framande lese same partitur. I begge tilfella er det tause den private utøvinga av eit offentleg grunnlag. Atelieret har handa utan grunnlaget. Det er ikkje slik at smaken til designaren realiserer ein delt formlære som berre tilfeldigvis ikkje er nedskriven; den delte formlæra finst ikkje, og difor er smaken ikkje den private realiseringa av noko felles. Han er berre privat. Lærdomen frå Ryle, Polanyi og Collins peikar stikk motsett av det faget les ut av han: taus ferdigheit er verdfull nett fordi ho sit oppå eit eksplisitt fundament, og blir noko heilt anna når fundamentet manglar. Då er det ikkje taus kunnskap. Det er berre taust.

KVA EIN CRIT OVERFØRER

Det er fredag, og oppspikringa byrja før sju. Studentane har vore oppe natta gjennom; ein har søvnrandar og kaffi i papp, ein annan står med limpistolen framleis i handa. På den lange veggen heng arbeida side om side, festa med stifter og maske-ringsteip i ein rad som strekkjer seg tretti meter, plansjar, modellar i papp og balsa, utskrifter som krøllar seg i kantane. Klokka ti kjem professoren inn med kåpa på og ein assistent eit halvt steg bak. Han helsar ikkje. Han går langs veggen, sakte, med hendene på ryggen, og stoggar framfor det fjerde arbeidet. Lenge seier han ingenting; heile rommet held pusten med han. Så lener han hovudet litt på skakke, peikar mot eit hjørne av plansjen og seier: «Nei. Dette kjennest ikkje sant.» Han går vida-

re. Studenten står att og prøver å forstå kva som ikkje var sant, og kjem ikkje til å spørje, for å spørje er å avsløre at ein ikkje såg det sjølv.

Nesten alt det avgjerande er usagt. Professoren gav ingen grunn. Han sa ikkje at proporsjonen var feil, at fargen kolliderte, at typografien sprang; han sa at noko ikkje var *sant*, eit ord som ikkje viser til nokon målestokk utanfor han sjølv og difor ikkje kan etterprøvast av nokon i rommet. Det studentane les, les dei av kroppen hans: kor lenge han stoggar, om han lener seg fram eller trekkjer seg, kva tonefall «hm» har. Ein crit er i botnen ei øving i å avkode ein person. Det som manglar i rommet, er det same som ville stått der i kvart fag der noko utanfor blikket kan kallast til vitne: ein instans som kunne sagt at professoren tok feil. Crit-en har ikkje denne instansen. Det manglande nei-et er sjølv kjennemerket hennar. Det finst veggen, stilla og dommen, og dommen gjeld fordi han som felte han, har sett mest. Cameron Tonkinwise har peikt på at atelierpedagogikken heile tida handlar om *smak*, men at faget ikkje vil seie ordet høgt, fordi smak ikkje lèt seg gje karakter (Tonkinwise 2011).

Spør ein kva studenten faktisk lærer, blir svaret uventa presist. Ho lærer ingen regel, for ingen regel blir oppgjeven; ho lærer ein prediksjonsmodell av nettopp desse lærarane sine reaksjonar, bygd opp gjennom hundretals slike augneblinkar. Ho lærer å gjette dommen før han fell. Og fordi dommarane deler ein generasjon, ein skule, ein kanon av beundra verk, konvergerer gjettinga mot noko som *verkar* som ein delt standard. Det er ikkje det. Det er ein lokal smak, internalisert gjennom gjentakning. Send same mappe til to skular, og resultatet er kjent av alle som har undervist ved meir enn éin: på den eine, tung av sveitsisk modernisme, høyrer dei reine rutenetta disiplin og forståing for systemet; på den andre, prega av postmoderne lag og brot, høyrer dei nøyaktig dei same arka som kalde og utan stemme. Same objekt, motsett dom, framført med lik sjølvtilitt. Det «kritiske blikket» som verka kalibrert mot kvalitet, viser seg kalibrert mot dommarar.

I fråvêret av eit delt grunnlag blir meisteren sjølv målestokken, og det er den øydeleggjande konsekvensen. Når det ikkje finst noko utanfor blikket å appellere til, blir det mest trente blikket i rommet den høgaste autoriteten; ikkje fordi det har rett, for det finst inga uavhengig rett å ha, men fordi det har sett mest. Faget organiserer seg difor kring personar i staden for kring kunnskap. Det har stjerner, meisterklassar, geni hvis dommar ein ikkje stiller spørsmål ved, og kvar generasjon lærer opp den neste i sitt eige blikk. Det som ser ut som ein kumulativ tradisjon, er ein kopieringsprosess der smaken driv litt frå kull til kull, slik mote endrar seg,

ikkje slik kunnskap veks. Lawson har kartlagt korleis røynde formgjevarar arbeider seg gjennom slike vurderingar utan å kunne gjere greie for stega, og Cross har forsvart desse «designerly ways of knowing» grundig og velvillig (Lawson 1980; Cross 1982; Cross 2006); Kees Dorst, som har leita hardare enn dei fleste etter ein kjerne i design thinking som lèt seg lære vidare, endar med å skildre noko som er like mykje haldning og rammesetjing som metode, og som best overførast gjennom føredøme (Dorst 2011). Sjølv i den mest velvillige skildringa står det att eit faktum ho ikkje kan bortforklare: det som overførast, kan ikkje grunngjevast for ein utanforståande. Det er ikkje kunnskap i den forstand som kan tvinge to skular til semje mot sin vilje. Det er ein kultur, og kulturar har ikkje rett mot kvarandre; dei er berre ulike. Alain Findeli, ein av dei få som har spurt frå innsida av academia kva designutdanninga eigentleg byggjer på, peikar på det same tomrommet: ein pedagogikk utan eit klart kunnskapsteoretisk grunnlag, boren vidare på tradisjon og tru (Findeli 2001).

Stilla rangerer studentane. Dei lærer fort at det finst to måtar å overleve ein crit på, å lage noko godt eller å lære seg å sjå det professoren ser før han seier det, og den andre vegen er tryggare. Etter to år kan ein flink student stå framfor sitt eige arbeid og høyre professoren si røyst i sitt eige hovud, og luke ut alt som ville fått «nei» før det nådde veggjen. Faget kallar dette å utvikle eit kritisk blikk. Studenten trur han har lært å sjå. Han har lært å gjette. Og fordi gjettinga aldri blir testa mot noko utanfor, for det finst ikkje noko utanfor, kan han gå ut av skulen i den faste trua at blikket hans er kalibrert mot kvalitet, når det berre er kalibrert mot ein lærar han ikkje lenger hugsar at han lyttar til.

DET TRENTE BLIKKET OG FIKSERINGA

Det finst eit forskingsfelt som har testa atelierets sentrale lovnad empirisk, og som faget sjeldan trekkjer inn når det forsvarar den reflekterande utøvaren. Lovnaden er at det trente blikket ser friare og klårare enn det utrente. Frå tidleg nittital og framover har eksperimentell forskning på *design fixation* vist det motsette: får formgjevarar sjå eit døme på ei løysing før dei sjølve skal designe, blir dei systematisk fanga av dømet. Dei reproducerer trekka frå det, også dei innebygde feila, også når dei eksplisitt er bedne om å unngå dei. Den klassiske studien, av Jansson og Smith i 1991, etablerte fenomenet; talrike replikasjonar sidan har stadfesta det på tvers av oppgåver og fagfelt. Funnet er lånt frå den eksperimentelle psykologien og kjem med hennar krav til etterprøving, og difor er det robust og kumulativt på ein måte lite anna i designforskninga er.

Atelierets heile pedagogikk byggjer på eksponering for døme: kanonen av beundra verk, meisterens portefølje, medstudentane sine arbeid på veggen. Fikseringsforskinga seier at nett denne eksponeringa, som skal danne blikket, samstundes bind det. Det trente auget er eit auge som har sett svært mange døme, og difor, om funna held, eit auge djupt prega av dei, kalibrert ikkje berre til kva som er godt, men til kva som er kjent. Her fell det avgjerande på plass. For å skilje «dette er godt» frå «dette liknar det blikket mitt er fiksert på», må ein ha eit tredje punkt å måle mot, eit punkt som ligg utanfor både arbeidet og auget. Atelieret har ikkje eit slikt punkt. Difor fell dommen og fikseringa saman; dei kan ikkje skiljast, for det finst ingenting å skilje dei ved. Det trente blikket, atelierets stoltheit, kan i prinsippet ikkje vite om det ser kvalitet eller berre kjenner att sin eigen kanon, og kan heller aldri finne det ut. Dette er ikkje ein veikskap design deler med eit modnare fag; det er det som gjer designdommen til eit anna slag dom, ein smak boren av autoritet og etterlikning, som ikkje blir betre av å bli målt mot ein målestokk han aldri var meint å svare til.

KASUS: JANSSON OG SMITH 1991: DET TRENTÉ BLIKKET SOM FELLE

Jansson og Smith bad deltakarane løyse konkrete designoppgåver, mellom anna eit sykkelstativ montert på bil, eit mål for blinde og ein søl-sikker kaffikopp. Halvparten fekk fyrst sjå ei eksempelløysing med tydelege feil innebygde; den andre halvparten fekk ikkje. Fikseringsgruppa tok med seg nøkkeltrekka frå dømet, og dei innebygde feila med, langt oftare enn kontrollgruppa, sjølv etter at dei var åtvare mot nett desse feila; effekten råka både ekspertar og nybyrjarar, så røynsle verna ikkje mot henne. Talet på løysingar var det same i begge gruppene, men originaliteten fall og talet på distinkte tilnærmingar gjekk ned. Studien stod i *Design Studies* (1991), bind 12, nr. 1, s. 3–11. Det farlege for atelieret er ikkje at fiksering finst, men at faget driv systematisk med eksponeringa som utløyser henne, og samstundes manglar punktet som kunne avsløre når den danna smaken har gått over i ren fiksering. At faget ikkje vender funnet mot seg sjølv, er talande nok.

Den student som «får det», og den som ikkje gjer, skil seg då ikkje langs ein akse av innsikt, men langs ein akse av tilpassing. Den som får det, las kanonen rett og forma seg etter han; den som ikkje får det, heldt ofte fast på ein annan smak, kanskje ein betre, kanskje ein verre, men det finst ingen måte å avgjere det. Faget fortel seg sjølv at det skil dei talentfulle frå dei utalentfulle. Det det gjer, er å skilje dei tilpassingsdyktige frå dei sta, og fordi det manglar punktet som kunne avsløre skilnaden, kjem det aldri til å oppdage kor mange gode arbeid det vraka ved døra fordi dei kom til feil skule med rett mappe.

* * *

Atelieret overfører altså ein smak og kallar han dom. Men faget har bygd doktorgradar, tidsskrift og ei heil forskingsverksemd kring sjølve praksisen, og kanskje fundamentet er i ferd med å bli til der; det er det neste kapitlet, om forskinga som gjorde praksisen til metode.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for Schöns reflekterande utøvar og kva atelieret faktisk overfører i ein crit, og kvifor dette er den sterkaste motstanden mot bokas tese.
- Bruke skiljet mellom å vite *at* og å vite *korleis* (Ryle, Polanyi, Collins) til å vise at taus ferdigheit normalt kviler på eit eksplisitt, delt grunnlag.

- Forklare kvifor den tause smaken til designaren skil seg frå kirurgen og musikaren sin: mangelen på ein offentleg formlære under den private utøvinga, og kvifor dette gjer dommen til eit anna slag dom, ikkje ein dårlegare versjon av noko anna fag.
- Vurdere kva fikseringsforskinga (Jansson og Smith 1991) gjer med atelierets påstand om at det trente blikket ser friare, og kvifor dom og fiksering fell saman utan eit tredje punkt å måle mot.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Skriv ned, så presist du kan, kva ein lærar eigentleg kommuniserte sist gong du fekk respons på eit arbeid. Var det ein regel, ein grunn, eller eit signal om kva læraren likar? Kva av det kunne ein utanforståande etterprøve?
2. Vel ei ferdigheit utanfor design (kirurgi, navigasjon, vinsmaking) og kartlegg det eksplisitte grunnlaget under den tause utøvinga. Finn deretter den tilsvarande formlæra i design, eller vis at ho manglar.
3. Design eit lite eksperiment etter mønster av Jansson og Smith som kunne teste fiksering i di eiga studiegruppe. Kva ville telje som funn, og kva ville det seie om det trente blikket?
4. Diskuter i seminar: tenk deg at atelieret fekk eit delt, etterprøvbart underlag for dommen sin. Kva ville eit slikt underlag måtte krevje, og ville det som blei att framleis vere design?

VIDARE LESING

D. A. Schön (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books; D. A. Schön (1987). *Educating the Reflective Practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass; N. Cross (1982). "Designerly Ways of Knowing". I: *Design Studies* 3.4, s. 221–227; B. Lawson (1980). *How Designers Think: The Design Process Demystified*. London: Architectural Press; A. Findeli (2001). "Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion". I: *Design Issues* 17.1, s. 5–17; M. Polanyi (1966). *The Tacit Dimension*. Chicago: University of Chicago Press; H. Collins (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press.

17

FORSKINGA UTAN OBJEKT

*Eit fag som har gjort si eiga manglande etterprøvarheit til ein metode,
har slutta å vere eit fag som kan ta feil.*

Faget vart kravd inn på universitetet av eit budsjett, ikkje av ei innsikt. I Storbritannia frå 1960-talet, breiare frå 1990-talet, vart kunst- og designskulane bedne om å levere det universitetet lever av: forskning, etterprøvar kunnskap som hopar seg opp. Faget hadde to ærlege val. Det kunne byggje eit fundament som gjorde forskning mogleg, eller det kunne seie at det er eit handverksfag og be om ein annan plass. Det tok eit tredje. Det omdefinerte forskning, slik at det det alt gjorde, kunne telje. Resultatet heiter *forskning gjennom design*, og heile rørsla kviler på éin ting: objektet ber ikkje påstanden. Ein vedlagd tekst gjer det, og det er teksten som vert lesen.

FRAYLING OG DEI TRE PREPOSISJONANE

Inndelinga kom frå Christopher Frayling i 1993 (Frayling 1993). Forsking *om* design er historie og teori. Forsking *for* design er kunnskap framskaffa til bruk i arbeidet. Forsking *gjennom* design er kunnskap som skal oppstå i sjølve handlinga å designe. Dei to fyrste er som regel historie, samfunnsvitskap eller materiallære lagt på design, ikkje ein eigen designvitskap. Den tredje var den faget hengde framtida si på, av di berre den gjer designarbeidet sjølv til forskning. Seinare arbeid raffinerte modellen (Frankel og Racine 2010), men grunnstrukturen står: artefaktet pluss refleksjonen kring det skal vere kunnskapsbidraget.

«Research in Art and Design» var eit kort arbeidsnotat i skulens eigen serie, *Royal College of Art Research Papers*, skrive av rektoren sjølv. Det opnar ikkje med epistemologi. Det opnar med ein scene frå *Frankenstein*: den galne vitskapsmannen i laboratoriet, eit bilete på kva folk *trur* forskning er. Frayling ville rydde karikaturen av vegen og vise at også kunstnaren og designaren forskar. Den mest siterte

definisjonen av designforskning gjennom tretti år byrjar altså med ein vits om ein filmskurk. Det er ikkje teiknet på eit ungt og lovande felt. Det er fingeravtrykket til eit objekt som vart postulert, ikkje funne.

For at noko skal vere forskning, må det produsere ein påstand om verda som andre kan ta opp, byggje på, eller vise er feil. Kravet er ikkje at design skal likne noko anna fag. Kravet kjem frå universitetet sjølv, som faget bad om å få sleppe inn i: at kunnskapen skal vere etterprøvbar og kumulativ, slik at feltet lærer noko som varer ut over den einskilde forskaren. William Gaver, sjølv ein framstående forskar i feltet, spurde rett ut kva ein eigentleg bør vente seg av forskning gjennom design (Gaver 2012). Svaret hans var at feltet leverer «mellombels, provisoriske» kunnskapsformer, ikkje teoriar. Bruce Archer hadde i 1979 hevda at design var ein eigen disiplin med eit eige kunnskapsgrunnlag (Archer 1979). Mellom Archers påstand og Gavers innrømming ligg det trettitre år. Det er ei reell måling: så lang tid brukte ambisjonen på å bli provisorisk.

Sjå då på kva eit arbeid faktisk leverer. Ein forskar designar eit objekt, eit produkt, ein teneste, eit spekulativt artefakt, og skriv ein tekst om kva han lærte. Kva er påstanden. Kva ville telje som motbevis. Kan ein annan etterprøve han. I det store fleirtalet av tilfella finst det ingen avgrensa påstand, ingenting som ville telje som motbevis, og ingen som kan etterprøve noko, av di resultatet er bunde til den einskilde forskaren sin praksis og person. Arbeidet er ofte rikt. Det er berre ikkje kumulativt. Den neste forskaren byrjar ikkje der den førre slutta. Ho byrjar på nytt, med sitt eige objekt og sin eigen refleksjon. Faget gjorde dette fråvêret av oppsamling om til ein dyd, med det lånte omgrepet om vrange problem (Buchanan 1992): forskinga treng ikkje akkumulere, av di kvart tilfelle er unikt. Schöns reflekterande utøvar (Schön 1983) vart løfta frå pedagogikk til epistemologi, slik at refleksjonen sjølv vart kalla kunnskapen. Men ein refleksjon ingen annan kan prøve, er ei velformulert erfaring.

DEN BRITISKE MASKINEN

Det er freistande å lese forskning gjennom design som ein tankefeil nokon gjorde og andre arva. Det er ikkje det mest avslørande. Doktorgraden vart ikkje fyrst tenkt fram. Ho vart administrert fram. I 1992 omgjorde *Further and Higher Education Act* dei britiske polyteknika, der det meste av kunst- og designutdanninga budde, til fullverdige universitet. Over natta måtte institusjonar som i generasjonar hadde drive atelieropplæring, levere det universitet leverer, og finansieringa hang i det.

Ho hang i ein bestemt mekanisme. Den nasjonale forskingsevalueringa, fyrst Research Assessment Exercise frå 1986, sidan Research Excellence Framework frå 2014, vurderte kvar institusjon med jamne mellomrom og fordelte pengar etter kor mykje forskning av høg kvalitet ho kunne vise fram. Eit designinstitutt som ikkje hadde forskning, miste pengar til eit som hadde. Dermed oppstod eit reint økonomisk press for å omklassifisere det designarane alt gjorde, utstillingar, prototypar, porteføljar, som forskingsoutput. Frayling var sjølv rektor ved Royal College of Art og sat midt i maskinen. Distinksjonen hans var ikkje berre filosofi, han var eit budsjett-verktøy, ein måte å gjere atelierpraksis teljande i eit system bygt for noko anna. Legg merke til rekkjefølgja. Kravet om å telje kom fyrst. Teorien om forskning gjennom design vart bygd etterpå, for å rettferdiggjere det tellinga alt kravde. Epistemologien er ein rasjonalisering av eit budsjett.

KASUS: PANELET SOM SKÅRA EI UTSTILLING

Under RAE og seinare REF sat ekspertpanel og gav forskingsoutput poeng på ein skala, og pengane følgde poenga. For dei fleste fag var outputen ein artikkel. Panelet las påstanden, vurderte metoden, sjekka om funnet heldt. Universitetssystemet var bygt for éin slags output, og kunst og design passa ikkje inn i forma. Panelet skulle skåre ei utstilling, ein katalog, ein serie objekt, ein performance, som forskning, og det måtte då ha eit kriterium for kva som skil forskning frå framifrå kunst. Det kriteriet finst ikkje. Så panelet gjorde det einaste det kunne. Det las den vedlagde skildringa på kring 300 ord som kvar output måtte ha med seg, eit lite stykke prosa der innsendaren forklarte forskingsspørsmål, metode og innsikt. Objektet kunne ikkje skårast som forskning åleine. Det måtte følgjast av ein tekst som *omtala* det som forskning, og det var teksten panelet vurderte. Kvar runde produserte fleire hundre slike skildringar, eit veksande arkiv av tekstar som forklarar at det som vart talt, faktisk tel. Det var nett så mykje forskning som maskina kravde, og ikkje eit gram meir.

DOKTORGRADEN SERTIFISERER NOKO ANNA

Same rørsla styrer den praksisbaserte doktorgraden, som voks fram frå 1990-talet. Ein kandidat brukar år på eit kreativt arbeid, legg ved ein refleksiv tekst, og får titelen doktor. Arbeida er ofte framifrå *som arbeid*. Men ein doktorgrad er meint å sertifisere at innehavaren har produsert eit etterprøvbart, originalt bidrag til ein kumulativ kunnskapskropp. Når kroppen ikkje er kumulativ og bidraget ikkje er etterprøvbart, sertifiserer tittelen at kandidaten gjorde eit seriøst arbeid og reflekterte godt over det. Det er ein heider verd å gje. Det er berre ein annan heider enn

den tittelen lovar. Faget brukar den gamle tittelen for den nye tingen av di den gamle ber autoriteten faget vil ha. Dette er den dobbelte bokføringa i si reinaste form: forskaren sin status kravd for handverkaren sitt arbeid.

Tenk på kva ein granskar ser i ein slik disputas. Han har lese exegesis-teksten og sett på objekta på veggen, og spør det ein granskar alltid spør: kva er det nye her. Kandidaten svarar, ærleg, med å skildre prosessen sin, kva ho oppdaga undervegs, korleis materialet motsette seg henne. Det er eit godt svar om eit godt arbeid. Det er berre ikkje svaret på spørsmålet, av di spørsmålet galdt påstanden. Granskaren leitar etter ein påstand på veggen og finn ein portefølje. Difor flyttar samtalen seg, nesten umerkeleg, frå om dette er sant til om det er godt utført, frå etterprøving til kjennarskap (Nilsson og Dunin-Woyseth 2012). Joep Frens si Eindhoven-avhandling frå 2006 om den rike samhandlinga mellom form og interaksjon (Frens 2006) er eit framifrå døme på sjangeren. Ho er òg eit framifrå arbeid. Dei to setningane er ikkje den same.

Dette er ikkje eit åtak på den einskilde forskaren, som ofte arbeider med stor integritet innanfor reglane feltet har gjeve. Det er ein diagnose av reglane. Fråvêret av eit fundament gjer ikkje forskning gjennom design til ein mislukka vitskap. Det gjer henne til noko anna slag, som måtte ha grunngeve seg på eigne premiss og aldri gjorde det. Så lenge det ikkje finst eit kriterium for kva forma ber, kvifor ho tek den forma ho tek, og kva ho legg til side, sirklar arbeidet kring si eiga uangripelegheit.

DEN NORDISKE KUREN

Når objektet manglar og kravet om kunnskap står, oppstår ein føreseieleg sjanger: framlegg som gjev mangelen eit verdig namn. Den nordiske designforskninga tok dette på største alvor og leverte dei mest gjennomtenkte døma. Jonas Löwgren føreslo omgrepet *intermediate-level knowledge*, ein kunnskap mellom det einskilte artefaktet og den allmenne teorien, formidla mellom anna gjennom annoterte porteføljar: samlingar av designdøme med kommentarar som peikar på det generelle i det særskilde (Löwgren 2013). Tanken er ærleg. Ein vedgår at forskning gjennom design ikkje produserer teori, og prøver å namngje kva ho då produserer.

Set to forskarar til same annoterte portefølje. Den eine les ut av han at det avgjerande er korleis handtaket møter handa. Den andre les ut av same materiale at det avgjerande er korleis rommet held lyset. Begge skriv presise, lærde kommentarar. Begge peikar på noko verkeleg. Og ingenting i feltet avgjer kven av dei som har rett, av di det manglar nett det som ville gjere kommentaren til kumulativ kunnskap:

ein målestokk som seier når éin annotasjon er rettare enn ein annan. Namnet er presist. Tomrommet det namngjev, er det same som før.

Same famlinga finn ein i den nordiske debatten om doctorateness. Fredrik Nilsson og Halina Dunin-Woyseth ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo skreiv direkte om problemet: korleis sertifisere ein doktorgrad i eit praksisfelt der dei vanlege kriteria ikkje passar (Nilsson og Dunin-Woyseth 2012). Svaret deira lener seg på den røynde utøveren si vurdering av kvalitet, kledd i akademiske ord. Dunin-Woyseth henta frå vitskaps sosiologien skiljet mellom mode 1- og mode 2-kunnskap for å gje praksisforskinga ein plass (Dunin-Woyseth og Nilsson 2011). Dette er det beste faget har: reflektert, sjølvkritisk, institusjonelt seriøst. Og kjennarskap er det trente blikket frå atelieret, no løfta til doktorgradsnivå, framleis utan ein uavhengig målestokk under seg.

Den britiske maskina forklarar kvifor graden vart kravd fram, av eit budsjett. Den nordiske kuren forklarar kva faget gjer når objektet likevel manglar: det døyper mangelen om til ein verdig mellomkategori og lener seg til slutt på kjennarens auge. Begge er ærlege på sin måte. Ingen av dei skaffar det som manglar. Forsking gjennom design er ikkje eit dårleg forsøk på ekte forskning som betre folk kunne ha fiksa. Det er eit apparat bygt for å produsere forskingens form, grader og tidsskrift og evalueringspoeng, utan substansen, av di substansen krev eit objekt faget ikkje har. Maskina går utmerkt. Ho lagar berre ikkje kunnskap som hopar seg opp.

* * *

Vi har no følgd faget gjennom metoden som kollapsa, vitskapsdraumen som ikkje feste seg, det vrangt som vart alibi, atelieret som overfører smak, og forskinga som ikkje akkumulerer. Med Del v forlèt vi den akademiske ambisjonen og følgjer faget dit det faktisk lukkast med å spreie seg: ut av seg sjølv, inn i meininga, inn i skjermen, og inn i økonomien.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for Fraylings tredeling og kvifor «gjennom» er den problematiske kategorien.
- Forklare korleis RAE- og REF-insentiva i britisk høgre utdanning skapte den praksisbaserte doktorgraden, epistemologien som ein rasjonalisering av eit budsjett.

- Vurdere kva ein doktorgrad er meint å sertifisere, og kvifor forskning gjennom design ikkje akkumulerer.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Finn ein praksisbasert ph.d. med artefakt og refleksjon. Kva er den avgrensa, etterprøvbare påstanden? Kva ville telje som å motbevisse han?
2. Gaver kallar kunnskapen frå forskning gjennom design «provisorisk». Er det ei ærleg innrømming eller eit forsvar? Drøft.
3. Kva ville krevjast for at forskning gjennom design skulle bli kumulativ? Skisser eit konkret, fleirårig forskingsprogram som ville oppfylle kravet.

VIDARE LESING

C. Frayling (1993). “Research in Art and Design”. I: *Royal College of Art Research Papers* 1.1, s. 1–5; W. Gaver (2012). “What Should We Expect from Research Through Design?” I: *Proc. CHI 2012*, s. 937–946; B. Archer (1979). “Design as a Discipline”. I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20; D. A. Schön (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books; N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer.

18

DEN SISTE METODEN

*Stilklassifisering var det næraste designhistoria kom kvantitet.
Ei maskin gjer det no på brøkdelen av eit sekund. Spørsmålet er kva faget
då har att.*

Eit fag kan leve lenge utan ein teori om det berre eig ein *metode*: ein etterprøvbar prosedyre som skil rett frå gale og lèt to forskarar komme til same svar. Designhistoria har, gjennom heile si akademiske levetid, hatt nett éin. Å plassere eit objekt i ein periode, attribuere det til ein meister, datere det, bygge typologiar av slektskap; dette var det næraste faget kom noko som kjendest som kunnskap og ikkje som smak. Kapitlet handlar om kva som hende då ei maskin lærte å gjere det same. Stilklassifiseringa vart ikkje motbevist. Ho vart *automatisert*, og då ho var det, viste det seg kor lite ho hadde vore: ikkje katalogen over ei djup innsikt, men mønstergjenkjenning på overflatestatistikk, slik ein ornitolog kjenner art på fjørdrakt. Linné, ikkje Darwin. Designhistoria har stogga ved Linné i hundre år og kalla det å forstå form (Fallan 2010).

KVA STILKLASSIFISERINGA EIGENTLEG VAR

Sjå nøkternt på operasjonen. Stilhistoria tek eit korpus av objekt og sorterar dei etter visuelle trekk: linjeføring, ornament, materiale, proporsjon. Ut av sorteringa kjem periodar, attribusjonar (dette er Aalto, dette er Eames) og dateringar. Dette er ekte arbeid og krev eit trent auge. Men spør kva slag operasjon det er, reint formelt, og svaret er ubehageleg. Stilen til eit objekt er korrelasjonsstrukturen i trekka, kva som plar opptre saman; å kjenne att ein stil er å kjenne att eit statistisk mønster. Så lenge berre menneske kunne gjere det, slapp faget å spørje. Det trente auget verka magisk, kjennaren såg det novisen ikkje såg, og evna lèt seg ikkje setje ord på. Men at ei evne er vanskeleg og taus, tyder ikkje at ho er djup. Det kan like gjerne tyde at

ho er reint statistisk, ei evne hjernen byggjer av tusen dømme utan å gå vegen om eit omgrep. Og den slags evne gjer maskinene betre enn oss.

I dag er stilklassifisering eit løyst problem i datasynet. Eit konvolusjonelt nettverk, trena på eit biletkorpus, klassifiserer stil, attribuerer opphav og daterer objekt med ein presisjon som matchar fagfolk, på brøkdelen av eit sekund (Saleh og Elgammal 2016). Leon Gatys og kollegaene hans synte endå skarpere kva stil *er* i denne samanhengen: dei skilde stil frå innhald i eit bilete reint matematisk, og fann at stilen lèt seg fange fullstendig i feature-statistikken til nettverket, i korrelasjonane mellom aktiveringar samla i ein Gram-matrise (Gatys mfl. 2016). Stil, teknisk, er eit sett gjennomsnitt og samvariasjonar. Difor lèt han seg overføre frå eitt bilete til eit anna med ein algoritme. Og difor kan ei maskin lese kjennaren sitt trente auge som det det var: ein langsam, dyr og udokumentert versjon av ein klassifikator det no tek minutt å trene.

HANDA TIL VAN GOGH

For å sjå kor lite stil var, sjå kor lett maskina flyttar han. I 2015 gav Gatys og kollegaene hans nettet eit vanleg foto, ei gate, og ved sida av det «Stjernenatt», van Goghs himmel frå 1889 med dei virvlende, tjukke stroka. Så bad dei algoritmen om noko som høyrst umogleg ut: hald innhaldet i fotoet, men mal det i van Goghs stil. Maskina gjorde det på sekund. Ut kom gata, framleis attkjenneleg, men no med ein himmel som krøllar seg og strok som lyser, med heile den umiskjennelege handa til ein daud nederlendar lagd over ein augneblink han aldri såg. Innhaldet, kvar kantane og objekta sit, ligg i dei høgare laga av nettet. Stilen er noko anna og merkeleg fattig: samvariasjonen i aktiveringane, kva strok og fargar og teksturar som plar opp- tre saman, og kor mykje. Difor let han seg skilje frå motivet og leggje over eit anna bilete. Stil er separabel fordi stil er statistikk, og statistikk kan lyftast ut og flyttast.

No held dette opp eit spegelbilete av designhistorikaren på sitt mest vitskaplege. Han ser eit ukjent objekt, ein stol, og plasserer han: seint femtital, skandinavisk, i slekt med Wegner. Han kjenner att eit mønster av trekk som plar opp- tre saman, beinform, materialval, fugemåte, profil. Det er Gram-matrisa lesen av eit menneske i staden for ei maskin, ei kjensle for kva som høyrer saman, bygd av tusen dømme utan eit omgrep. Stiloverføringa er ikkje ein kuriositet frå nabofaget. Ho syner at det som kjendest som den djupaste forma for å forstå form, var den lettaste å rekne ut.

KASUS: MASKINA SOM LAS KUNSTHISTORIA UTAN Å FÅ LESE HO

I 2018 sette eit forskarteam eit nettverk til å ordne tusenvis av verk frå den vestlege målerihistoria, frå tidleg renessanse til samtid, utan å gje det periodenamn, lærebok eller noko omgrep om kva ein stil er (Elgammal mfl. 2018). Det fekk berre bileta. Då det var ferdig, hadde det lagt dei langs ein akse som nær fullkome følgde kronologien, i same rekkjefølgje ein kunsthistorikar ville gjeve etter eit langt studium. Maskina rekonstruerte grovstrukturen i stilhistoria frå rein pikselstatistikk, utan å skjønne eit einaste måleri. Det kunsthistorikaren har halde for ein djup, trent dom, fall ut av nettet som biprodukt av å sjå på pikslar.

STIL MOT FORM

Her ligg det skiljet kapitlet eigentleg dreier om, og det er ikkje skiljet mellom menneske og maskin. Det er skiljet mellom to ting ein kan gjere med eit objekt. Ein kan klassifisere *stilen* hans, overflatestatistikken, det maskina alt eig. Eller ein kan måle *forma* hans, den fysiske geometrien, og det er noko anna slag.

For form lèt seg gjere til eit kvantitativt objekt, på sine eigne premiss, og det finst eit gammalt døme på korleis. I staden for å sortere etter stil kan ein definere eit *formrom* der kvar akse er ein målbar eigenskap, og leggje kvart objekt inn som eit punkt med koordinatar. Då blir variasjon til geometri, slektskap til avstand, endring over tid til ei bane ein kan rekne på. D'Arcy Thompson skisserte tanken for den levande forma alt i 1917 (D. W. Thompson 1917); David Raup la i 1966 heile mangfaldet av skjellhus inn i eit rom med tre aksar og kunne rekne på det (Raup 1966); evolusjonsbiologien bygde tilpassingslandskapet sitt oppå same grepet (Wright 1932). Dette er ikkje malen design skulle ha nått. Det er berre eit prov på at form *kan* målast, og at fråvêret av ei slik måling i design ikkje gjer faget til ein mislukka biologi, men til eit fag som valde å gjere noko anna med objekta sine.

Gjer skilnaden fysisk. Sjå eit lager fullt av stolar, tusenvis, frå to hundre år. Designhistorikaren går gjennom dei med kataloglogikken: denne er jugend, denne Bauhaus, denne midtårhundre-moderne. Kvar stol får eit kort med ein periode og ei slekt, ein taksonomi av etikettar, og det er, vi veit det no, nett operasjonen ei maskin gjer betre. Morfometrikaren rører ikkje etikettane. Han måler. Setehøgda i millimeter, ryggvinkel i grader, forholdet mellom setedjupn og setebreidd, krumninga i ryggbøylen som ein parameter, talet på berande element. Han legg kvar stol inn som eit punkt i formrommet. No er stolane ikkje ei samling etikettar lenger, men ei sky av punkt, og skya har ein struktur.

Og her kjem det funnet som søsterverket til denne boka demonstrerer empirisk, og det er kapitlet sitt skarpaste. Legg tusenvis av stolar inn i eit slikt formrom og spør om stiletiketten føreseier kvar punktett hamnar. Han gjer det berre svakt. Stolar med same stilnamn ligg spreidde; stolar frå ulike periodar ligg side om side når geometrien deira liknar. Den verkelege variasjonen, den som styrer korleis ein stol ber, kjennest og held, ligg i den målbare forma og ikkje i etiketten. Stilen, som faget bygde heile si kvantitative sjølvvaktelse på, fangar mindre av kva ein stol faktisk *er* enn tre tal tekne med eit måleband.

Designhistoria tok aldri det steget. Ho heldt fram med å klassifisere stil, overflata, og difor kan maskinene no overta arbeidet hennar, for dei er meister på overflate. Dette er ikkje ein dom om at faget burde vore meir som ein naturvitskap. Det er eit val om kva slag fag design skulle vere. Faget valde aksen der maskina alt rår, og lét liggje aksen der maskina kunne vore tenaren, der ein algoritme målte tusen stolar over natta og gav historikaren eit kvantitativt prosjekt han eigde. Skiljet mellom stil og form er skiljet mellom det maskina alt har teke og det faget kunne ha eigd.

KVA SOM NO STÅR ATT

Når stilklassifiseringa fell bort som faget sitt eige bidrag, kva er att av kvantitativ, etterprøvbar metode i design? Forsking gjennom design gjev velformulert erfaring, men korkje kumulativ eller etterprøvbar. Ateliierdommen er smak, kalibrert til lokale dommarar, ikkje noko ein framand kan prøve. Dei lånte metodane, litt psykologi i brukartesting, litt etnografi i felt, litt statistikk i marknaden, er andre fag sine metodar brukte på designspørsmål, og gjer ikkje design til kvantitativ vitskap, like lite som karbondatering gjer historikaren til kjernefysikar. Att stod stilklassifiseringa, og ho er no maskina sin. Eit fag i den stoda kan framleis produsere tekstar, konferansar og grader; det kan ikkje produsere kunnskap som hopar seg opp og let seg prøve.

* * *

Faget har altså mist sin siste eigne metode, og den utvegen som fanst, formmålinga, krev nett det fundamentet faget aldri bygde. Men kanskje finst det forsvararar som vil seie at sjølve kravet om ein kvantitativ metode er urettferdig, at design eig andre, like gyldige former for kunnskap. Det er den sterkaste innvendinga mot heile denne boka, og ho fortener eit eige oppgjer.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kvifor stilklassifisering var faget sin einaste kvantitative metode, og kvifor operasjonen i botnen berre er mønstergjenkjenning på overflatestatistikk.
- Gjere greie for at «stil» teknisk er feature-statistikk (Gatys), og difor eit løyst maskinlæringsproblem.
- Skilje stil (overflatestatistikk) frå form (målbar geometri), og forklare kvifor faget valde katalogen framfor formrommet.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Skisser korleis du ville bygd ein stilklassifikator på eit designkorpus (t.d. stolar eller plakatar). Kva «veit» han når han er ferdig, og kva veit han ikkje?
2. Vel ti objekt i éin klasse og definer tre *målbare* aksar (ikkje stiletikettar). Plott objekta. Kva ser du som stilhistoria ikkje fangar?
3. Om stilklassifisering er automatisert vekk, kva legitimt kvantitativt forskingsprosjekt står att for designhistoria? Grunnge svaret.

VIDARE LESING

B. Saleh og A. Elgammal (2016). “Large-Scale Classification of Fine-Art Paintings: Learning the Right Metric on the Right Feature”. I: *International Journal for Digital Art History*; L. A. Gatys mfl. (2016). “Image Style Transfer Using Convolutional Neural Networks”. I: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, s. 2414–2423; A. Elgammal mfl. (2018). “The Shape of Art History in the Eyes of the Machine”. I: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*; D. M. Raup (1966). “Geometric Analysis of Shell Coiling: General Problems”. I: *Journal of Paleontology* 40.5, s. 1178–1190; D. W. Thompson (1917). *On Growth and Form*. Cambridge: Cambridge University Press; S. Wright (1932). “The Roles of Mutation, Inbreeding, Crossbreeding, and Selection in Evolution”. I: *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics* 1, s. 356–366; K. Fallan (2010). *Design History: Understanding Theory and Method*. Oxford: Berg.

DEL V

MIGRASJONEN

19

MEINING UTAN MÅLESTOKK

*Faget oppdaga at forma tyder noko.
Så gløymde det å spørje kven som avgjer kva ho tyder.*

Då «forma følgjer funksjonen» vart avslørt som tom, kunne faget ha gravd etter kva som verkeleg verkar på forma. Det gjorde noko anna. Det fann at funksjonen var eit slør, reiv det ned, og hengde straks opp eit finare. Den nye grunnen heitte *meaning*: forma følgjer ikkje lenger funksjonen, ho *tyder* noko, ho kommuniserer, og oppgåva til formgjevaren er å forme tydinga rett. Byttet ser ut som framsteg fordi den nye grunnen er meir alvorleg, meir lærd, meir teoretisk i klangen. Men det er ei dobbel bokføring. På debetsida fører faget noko verkeleg: at gjenstandar tyder noko er sant, ein dimensjon funksjonalismen hadde fortrent. På creditsida fører det ingenting, for det skaffa seg aldri ein målestokk for tyding, like lite som det hadde ein for funksjon. Det peika på dimensjonen og kalla det å ha ein teori om han. Same feilen som i kapitlet om den tomme formelen, berre betre kledd.

FRÅ FUNKSJON TIL TEIKN

Modernismen hadde lova at forma kunne lesast rett ut av funksjonen, utan stil og utan retorikk. Lovnaden var slått hol i: den kvite, sakssvarande, ornamentlaus forma som hevda å vere fråvêret av smak, var sjølv blitt ein smak, og ein folk var i ferd med å bli leie. Då Robert Venturi sette «mindre er ein kjedsemd» mot Mies' «mindre er meir» og føretrekte det samansette framfor det reine, var det ikkje eit lune, men ein dom som låg i emning over heile faget (Venturi 1966). Nokre år seinare gjekk han, saman med Denise Scott Brown og Steven Izenour, til Las Vegas og las skilt og fasadar som meiningsberande system heller enn som vulgaritet (Venturi mfl. 1972). Bygningen var ikkje lenger fyrst og fremst ein lausing på eit funksjonelt problem; han var eit teikn. Arkitekturen lærte å lese seg sjølv som språk.

I produktdesign tok same rørsla namnet *produktsemantikk*. Klaus Krippendorff og Reinhart Butter sette omgrepet i omløp tidleg på åttitalet med ein slående påstand: ein gjenstand sin viktigaste eigenskap er ikkje kva han gjer, men kva han *tyder* for den som brukar han (Krippendorff og Butter 1984). Ein telefon seier noko om kven du er; ein kontrollpanel kommuniserer kva slags maskin han høyrer til. Designarens oppgåve var difor å forme tydinga. Rørsla var ikkje eit motefenomen åleine, ho var faget si deltaking i ei brei intellektuell dreining der språket, teiknet og tolkinga vart sett i sentrum av nær sagt alle humanistiske fag. Semiotikken lærte ein heil generasjon å sjå alt som tekst, og at produktdesign tok opp same vokabularet, gjenstanden som teikn, forma som ytring, brukaren som lesar, var ikkje tilfeldig. For faget var dreininga dobbelt freistande, fordi ho gav noko å snakke om som verken var den utskjelte funksjonen eller den ærleg innrømde smaken. Å seie at ei form «tyder» noko lydde meir alvorleg enn å seie at ein likte henne. Spørsmålet er om vokabularet bar ein teori, eller berre lydnaden av ein.

TEIKNET UTAN KODE

Gjenstandar tyder verkeleg noko, og ein teori om design som ikkje har plass til det, er ein teori om ein menneskeart som ikkje finst. Mennesket har aldri omgått tinga sine som rein nytte; vi les status, tilhøyrse og minne inn i og ut av forma. Donald Norman gav den intuisjonen ei psykologisk underbygging då han argumenterte for at gleda og tilknyttinga til ein gjenstand ikkje er eit overflatisk tillegg til funksjonen, men ein eigen dimensjon ved korleis ting verkar på oss (Norman 2004). Penny Sparke har vist at heile det tjuande hundreåret sin designkultur ikkje let seg forstå utan smak og symbolsk verdi som drivkrefter, at gjenstanden alltid var eit kulturelt teikn (Sparke 1986). Vendinga frå funksjon til meining var ei reell utviding av kva faget kunne sjå.

Men eit fundament skal meir enn peike på den rette dimensjonen; det skal gje deg ein måte å avgjere ting innanfor han. Sei at forma tyder noko. Straks reiser to spørsmål seg, og faget svarar på korkje det eine eller det andre. Det fyrste: kven avgjer kva ei form tyder? Designaren har ein intensjon, men tydinga oppstår ikkje i designaren; ho oppstår i møtet mellom gjenstanden og den som ser. Brukaren les si eiga tyding, forma av si eiga tid og si eiga erfaring, og ho treng ikkje ha noko å gjere med det designaren la inn. Sottsass kunne meine at hylla seier ein ting; ho som ser henne, kan lese ei heilt anna, eller ingenting. Meininga er ikkje ein eigenskap forma har slik vekt er; ho er ein relasjon som vert oppretta i lesinga, og difor utanfor design-

narens hand. Det andre spørsmålet er hardare: korleis veit ein at ein har rett? Når funksjonen var grunnen, kunne ein i det minste prøve om stolen bar. Når meininga er grunnen, kva er prøva? Det finst inga måling, ingen terskel, inga instans som kan seie at ei lesing er rett eller gal.

Ein kunne svare at all kommunikasjon lever med tolkingsrom og likevel fungerer; vi forstår kvarandre i grove trekk trass i at orda er fleirtydige. Det er sant, og det er nett her det avgjerande viser seg. Språket fungerer fordi det har konvensjonar som er etablerte, delte og lærte: ein ordbok, ein grammatikk, eit fellesskap som korrigerer den som brukar orda feil. Designfaget har ingen ordbok over former. Det finst ingen delt kode som seier kva ei viss kurve, eit visst materiale, ein viss proporsjon tyder, og difor inga instans som kan seie at ein designar las koden feil. Der språket har konvensjon og korrigering, har faget berre den einskilde designaren sin påstand om at forma tyder slik, sett opp mot den einskilde brukaren sin lesnad. Det er ikkje kommunikasjon i den forstand som fungerer; det er to private tolkingar som tilfeldigvis møtest ved same gjenstand. Faget tok lånet frå semiotikken, gjenstanden som teikn, men lét vere å skaffe det semiotikken byggjer på: ein delt kode. Det fekk teiknet og dropp koden. Eit teikn utan kode tyder ingenting bestemt for nokon.

Klaus Krippendorff, som meir enn nokon prøvde å gjere produktsemantikken til ei sann grunnngjeving for faget, såg dette og freista å svare. I sitt store seinverk reformulerte han heile prosjektet og kalla det utan blygsel *ein ny grunnvoll for design*: faget burde organiserast kring meiningsskapinga heller enn kring forma eller funksjonen (Krippendorff 2006). Innsatsen er sjølve det boka leitar etter, eit forsøk på å reise eit fundament, og difor er det dømmende kva som skjer med det. Krippendorff flytter meininga frå designarens hovud til brukarens, til språket og praksisen kring gjenstanden, det han kallar meininga sin avhengnad av interessentane. Men det gjer berre problemet meir akutt, for no finst tydinga overalt og difor ingen stad. Når meininga ligg hjå alle som omgår gjenstanden, kan han bety alt for nokon, og faget har framleis ingen måte å seie at ei tyding er meir rett enn ei anna, eller at éin designar har gjort arbeidet sitt betre enn ein annan. Adrian Forty hadde alt vist at gjenstandar ber sosiale meldingar om klasse og tilhøyrsløse uavhengig av kva formgjevaren meinte å seie (Forty 1986); produktsemantikken gjorde den observasjonen til program utan å gje han ein dommar. «Forma ber meining» er tom på akkurat same vis som «forma følgjer funksjonen» var det, fordi meining kan vere kva som helst og avgjerast av kven som helst. Funksjonalismens tomleik var grov, ein naken sirkel. Meiningas tomleik er finare, fordi ho kjem kledd i eit heilt teoriap-

parat, teikn, kode, interessant, som ber preg av lærdom og difor avleier mistanken. Eit fag som seier at det studerer korleis gjenstandar produserer meining for ulike interessentar i ulike kontekstar, lyder som om det driv forskning. Under det lærde laget ligg den same tomme strukturen: inga måling, inga instans, ingen måte å ta feil på. Den semantiske vendinga avskaffa ikkje den tomme formelen. Ho gjorde han elegant.

MEMPHIS

Vendinga slo fyrst gjennom ikkje som ein teori, men som ein estetisk skandale, og skandalen har eit nøyaktig fødselsår. I desember 1980 samla Ettore Sottsass ein flokk yngre formgjevarar i leilegheita si i Milano. Det går ei segn, kolportert av gruppa sjølv, om at ein Bob Dylan-plate sat fast på «Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again», og at namnet vart plukka derifrå, med all den studerte tvi-tydigheita som ligg i å nemne både den egyptiske faraobyen og Elvis sitt Tennessee i same ord.

Kvelden den 18. september 1981 opna kolleksjonen, midt under Salone del Mobile. Messa fyller heile messeområdet vest i byen, hall etter hall av polstra sofaar og kjøkken i høgglans, og bransjen kjem med sjekkheftet og det øvde blikket for kva som vil selje neste år. Memphis hadde ikkje stand der inne. Sottsass og dei unge, Michele De Lucchi, japanske Masanori Umeda, fleire, opna i staden hjå Arc'74 i Corso Europa, eit stykke unna, med kring femtifem gjenstandar: møblar, lampar, keramikk. Inviterte var kanskje to hundre. Det møtte fram fleire tusen. Folk stod i kø ut på fortauet; trafikken stoppa; nokon måtte halde att i døra. Inne hang reolar i grelt laminat, lampar som likna leiketøy, mønster som såg ut som dei var rivne frå eit billeg badehandkle, i fargar ingen seriøs italiensk produsent ville rørt. Eit møblement meint å bli ledd av, og som i staden vart fotografert til daudt. Innan eit tiår hadde det grelle laminatet prega alt frå butikkfasadar til musikkvideoar.

Carlton, frå Sottsass si eiga hand, var den reinaste figuren i rommet: ein asymmetrisk romdelar i laminat med fargane til ein leikegrind, der hyllene heller på skrå så bøkene knapt vert ståande. Funksjonelt er han nær udugeleg, og det er heile poenget. Det load-berande er materialet. Plastlaminatet kom frå Abet Laminati, materialet for kantinebord og kjøkkenbenkar, sjølv teiknet på den masseproduserte, smakause kvardagen, og det var lagt på dyre, handlaga einstykk. Materialet sa éin ting, billeg og vulgær, medan prislappen sa ein annan, eksklusiv og samlbar. Der Gute Form hadde kravd at materialet skulle tale sant, sa Memphis at materialet

skulle tale, punktum, og gjerne lyge med vilje. Det er produktsemantikken samla i éin gjenstand. Roberto Verganti peikar nett på dette miljøet som urdømet på meiningsdriven nyskaping: ikkje betre funksjon, men ny betydning, lansert som eit framlegg til marknaden om ein ny måte å lese ein gjenstand på (Verganti 2009).

Still scena boka sitt spørsmål, og triumfen tek til å skjelve. For kva tydde dette rommet? Sotssass sa sjølv at det handla om å frigjere forma frå funksjonalismens moralisme, om leik og overflod. Den italienske avantgardepressa las eit oppgjer med Gute Form. Dei utanlandske kjøparane, som kom snøgt frå New York og Tokyo, las noko ganske anna: eksklusivitet, internasjonal status, ein billett inn i ein krins som visste betre enn massen. Same reol, tre lesnader, og ingen av dei kan visast å vere den rette, fordi det ikkje finst nokon kode å slå opp i. Mekanismen under dette forklarar kvifor faget aldri vart kvitt sjokket. Når det ikkje finst nokon målestokk for om ei form er god, kan ein heller ikkje gjere seg fortent til merksemd ved kvalitet åleine; det einaste som garantert registrerer, er brotet med det føregåande. Memphis fungerte ikkje fordi reolane var gode etter ein standard, men fordi dei var annleis enn alt på messa. Og brot er ein ressurs som tømmer seg sjølv: så snart laminatet er sett éin gong, sjokkerer det ikkje den andre. Slik vart det nye den einaste valutaen eit fag utan målestokk hadde att. Guy Julier har skildra korleis designkulturen frå åttitalet vart driven av eit konstant krav om det distinktive, design som reisepass for differensiering meir enn for løysing (Julier 2000). I eit slikt rom er Memphis ikkje eit avvik, men mønsteret.

Same logikken låg under at ornamentet kom att. I 1908 heldt Adolf Loos foredraget som vart trykt som «Ornament og forbrytelse», og argumentet var ikkje at ornament var stygt, men at det var umoralsk: bortkasta arbeid, ein atavisme det siviliserte mennesket måtte vekse frå (Loos 1908). Då Memphis førte mønsteret og det dekorative attende i triumf, vart Loos ikkje motbevist. Ornamentet kom ikkje att fordi nokon viste at argumentet hans var feil; det kom att fordi det tydde noko, og «tyder noko» var no nok. Gruppa oppløyste seg sjølv i 1987, etter knapt sju år. Fråværet av eit motbevis gjer ikkje Memphis til ein mislukka vitskap; det avslører at retninga aldri var av det slaget som kunne motbevisast. Posisjonen forsvann av andre grunnar enn at noko vart avgjort, ho slutta berre å kjennast ny. Det er viktigsig naturen til ei retning utan målestokk: ho går av moten i staden for å bli avgjort, og kan difor kome att uavkorta seinare, fordi ingen runde nokon gong felte ein dom. Memphis var produktsemantikkens mest strålende argument og samstundes dens

tydelegaste sjølvavsløring: ein heil estetikk bygd på at forma tyder, utan ein einaste mekanisme for å seie kva ho tyder for kven.

NÅR MEINING VERT TIL VARE

Ein dimensjon utan målestokk er ein dimensjon utan motstand. Når det ikkje finst nokon måte å seie at ei tyding er feil, finst det heller ingen måte å seie at ho er misvisande, og misvisande tyding har eit anna namn når nokon tener på henne: manipulasjon. Deyan Sudjic har sagt det reint: tinga me omgjev oss med er eit språk, og det språket vert i aukande grad skrive ikkje av oss, men for oss, av dei som vil at me skal ynskje, kjøpe, høyre til (Sudjic 2008). Forma kan lyge like lett som ho kan seie sant, og faget har inga instans å skilje dei med. Den semantiske vendinga gav faget makt til å skape meaning og fråtok det samstundes evna til å seie noko om kva meininga burde tene.

Så lenge meininga budde i Memphis-hyller og statussymbol, var innsatsen avgrensa; det stod om smak og pengar, ting eit fag kan leve med å vere uklart om. Men idet forma flytter inn på skjermen, og tydinga ho ber vert til signal som kan målast, testast og optimaliserast mot åtferd, vert ein udefinert meningsgrunn til noko langt meir potent. Då vert meininga ein reiskap for å styre handling, og formgjevaren den som byggjer styringa. Brotet byter namn til engasjement, og samlaren byter namn til brukar.

* * *

For meininga skulle snart få ein heilt ny stad å bu, og ein heilt ny målestokk: ikkje sanning, men effekt. Forma vart til grensesnitt, brukaren vart til måltavle, og faget fann endeleg det som såg ut som ein objektiv grunn å stå på. Det er der vi går no: til skjermen, og til mannen som lærte faget å sjå brukaren.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for korleis den semantiske vendinga flytta grunngjevinga for forma frå funksjon til meaning, og kvifor dette skiftet ikkje gav faget ein ny målestokk, berre eit nytt udefinert omgrep.
- Forklare skiljet mellom å *peike på* ein verkeleg dimensjon ved forma (at gjenstandar tyder noko) og å ha ein *teori* om han (eit prøvbart svar på kven som avgjer kva ei form tyder).

- Drøfte kvifor eit teikn utan ein delt kode, som faget lånte frå semiotikken utan å skaffe, ikkje kan kommunisere noko bestemt, og kva dette gjer med påstanden om at design er meningsskaping.
- Vurdere korleis ein meningsgrunn utan målestokk for sanning opnar for manipulasjon, og dermed bind kapitlet til ekstraksjonen seinare i boka.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein gjenstand frå Memphis-kolleksjonen og skriv ned tre ulike «tydingar» han kan ha for tre ulike lesarar (designaren, samlaren, museumsbesøkjaren i dag). Argumenter for kvar lesnad. Kan du finne nokon målestokk som gjer éin av dei meir rett enn dei andre? Kva fortel det at du ikkje kan?
2. Krippendorff kallar boka si *ein ny grunnvoll for design*. Formuler så presist du kan kva ein grunnvoll må gjere, og prøv produktsemantikken mot det kravet. Kvar held han, kvar sviktar han?
3. Adolf Loos argumenterte mot ornamentet på etisk grunn. Då ornamentet vende attende med produktsemantikken, vart Loos motbevist, eller berre forlaten? Diskuter skilnaden, og kva han tyder for om faget lærer av historia si.
4. Finn eit samtidig produkt (fysisk eller digitalt) der forma tydeleg «seier» noko ut over kva han gjer. Kven avgjorde tydinga, og kven tener på at du les henne slik? Knyt svaret til kapitlet sin påstand om at meining utan målestokk vert manipulasjon.

VIDARE LESING

K. Krippendorff (2006). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. Boca Raton: CRC Press; K. Krippendorff og R. Butter (1984). "Product Semantics: Exploring the Symbolic Qualities of Form". I: *Innovation* 3.2, s. 4–9; R. Venturi (1966). *Complexity and Contradiction in Architecture*. New York: Museum of Modern Art; R. Venturi mfl. (1972). *Learning from Las Vegas*. Cambridge, MA: MIT Press; D. Sudjic (2008). *The Language of Things*. London: Allen Lane; P. Sparke (1986). *An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century*. London: Allen og Unwin; A. Loos (1908). "Ornament and Crime". I: *Ornament and Crime: Selected Essays*. Førelsinga halden 1910; trykt seinare; D. A. Norman (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books.

20

BRUKAREN OG SKJERMEN

*Faget fann endeleg ein objektiv grunn å stå på: brukaren.
Det gløymde å spørje kven brukaren stod til teneste for.*

Så lenge faget forma fysiske ting, gøymde bruken seg sjeldan for forma. Ein hammar har vekta og skaftet til det å hamre, ein kopp svingar seg etter handa som drikk, og hundreår med slit hadde gnege gjenstanden inn mot kroppen til bruken låg lesbar i sjølve tingen. Skjermen tok dette frå faget med eitt slag. Ei flate som kan vise kva som helst, liknar ikkje noko av det ho gjer; ein knapp på skjermen er ikkje ein knapp, han er eit bilete av ein knapp, og inga tusenårig hand hadde slipt fram korleis det biletet skulle sjå ut. Brått stod formgjevaren framføre eit objekt utan iboande form, der bandet mellom det forma syntte og det ho gjorde, var hans å dikte opp frå ingenting. Difor måtte nokon plutsleg konsulterast. Når forma ikkje lenger seier seg sjølv, er den einaste prøva att om eit menneske greier å bruke henne, og slik vart *brukaren* til: ikkje før, men nett i det skjermen reiv opp eit tomrom som ingen smak og inga meining lenger nådde botnen av. Heile boka har vist eit fag som leitar etter ein målestokk og kvar gong finn smaken sin forkledd som naudsyn. No, på terskelen til den digitale alderen, steig det fram ein figur som lova å avgjere alt smaken ikkje kunne: spør ikkje designaren, spør ikkje kritikaren, spør brukaren, tel feila, mål tida, sjå kvar folk går seg vill. For fyrste gong såg det ut til at faget kunne grunnge vala sine i noko utanfor seg sjølv. Hovudvendinga i kapitlet er at denne grunnen var teikna av faget sjølv, og at han, når faget arbeidde på oppdrag, vart teikna i oppdragsgjevaren sitt bilete.

AFFORDANS, ELLER FORMA SOM LOVNAD

Du kjem gåande, ser ei glasdør med ei blank, loddrett metallstong, legg handa kring henne og dreg. Ingenting skjer. Du dreg hardare, kjenner deg eit augneblink dum, ser den vesle plata med ordet *DYTT*, og forstår at stonga laug. Ho sa drag med heile

forma si, for ei stong er til å gripe, og det handa grip, det dreg ho, medan døra ville dyttast. Skiltet er domen over den som teikna henne. I det nokon må klistre eit ord på ei form for å seie kva ho gjer, har forma alt feila; ei rett teikna dør treng ikkje skilt, ho viser det med kroppen sin, ei flat plate der du skal dytte, eit smalt handtak berre der du skal dra. Donald Norman skreiv så ofte om denne døra at folk byrja å kalle henne ein Norman-dør, ein tvilsam heider, for poenget hans var aldri at døra var morosam, men at ho var eit vitnemål: skulda ligg ikkje hjå den klønete handa, men hjå den lygnaktige forma (Norman 2013).

Norman var kognisjonspsykolog og kom til design utanfrå, slik Simon hadde gjort, og leverte ei innsikt faget tok imot med begge hender. I *The Psychology of Everyday Things* frå 1988, seinare omdøpt til *The Design of Everyday Things*, batt han spørsmålet til eitt ord: *affordans*. Ein hank affordar drag, ei plate affordar dytt, ein knapp affordar trykk. God form ber sine eigne bruksmåtar opent, så handa veit kva ho skal gjere utan å bli fortalt det; dårleg form gøymer dei, så handa må gisse og eigaren kjenne seg dum. Komfyren der brytarane ikkje svarar til kokeplatene, telefonen med tastane i feil orden: same strukturen kvar gong, ei form som signaliserer eitt og krev eit anna.

Omgrepet var ikkje hans eige. Han lånte det frå James Gibson og sansepsykologien, der affordans tydde dei handlingane ein omgjevnad faktisk byr ein organisme, anten organismen ser dei eller ei. Norman bøygde ordet til å tyde dei moglegheitene forma *viser fram*, og måtte sidan rette seg sjølv og skilje kva ei form let deg gjere frå kva ho signaliserer at ho let deg gjere. Den bøygen flytta målestokken eit avgjerande hakk. Det som no skulle telje, var ikkje lenger kva som var sant om forma, men kva ho fekk fram i den som las henne, og dermed stod faget, utan heilt å merke det, attende ved den semantiske vendinga frå førre kapittel, berre med ein dommar attåt ytringa. Affordansen spør ikkje om forma er ærleg. Han spør om signalet verkar.

BRUKARTESTING OG KUNSTEN Å MÅLE DET MÅLBARE

Frå denne grunnen voks det opp ein heil disiplin med metodar som verka. Jakob Nielsen gjorde brukartesting til fast praksis og brukbarheit til ein storleik ein kunne setje tal på (Nielsen 1993). Han synta at ein ikkje trong dyre, store studiar for å finne dei fleste feila; ein handfull menneske sette til verkelege oppgåver, sedde medan dei sleit, røpte mesteparten av det som var gale. Han laga måtar å måle kor lang tid ei oppgåve tok, kor mange feil folk gjorde, kor nøgde dei vart. For fyrste gong hadde designarbeidet tal å vise fram, og tal er det språket ein organisasjon høyrer.

Det er ein god del av grunnen til at faget endeleg fekk ein stol ved bordet i teknologiselskapa: det kunne dokumentere at arbeidet verka.

Her må domen seiast ein gong, klårt, for han gjeld alt som kjem etter. Brukartesting måler om vegen er glatt. Han måler ikkje om reisa burde gjerast. Metoden tek oppgåva som gjeven, bestill varen, fullfør kjøpet, og spør berre om vegen dit er glatt nok; om brukaren burde gå vegen i det heile, om enden er til gagn for han eller mot, fell utanfor instrumentet med full vitskapleg dekning, fordi instrumentet aldri vart bygd for å stille det spørsmålet. Eit grensesnitt som gjer det lett å melde seg på og tungt å melde seg av, er, målt med Nielsens tal, godt design. Tala er ekte. Dei svarar om midlar, og faget las dei som svar om mål.

Norman merka etter kvart at den målbare brukbarheita ikkje fanga alt som tel, og strekte ramma ut til den emosjonelle og opplevde sida ved gjenstanden (Norman 2004). Det var ei ærleg justering frå ein redeleg tenkjar. Men ho la berre éin storleik til på same sida av rekneskapen. No skulle forma ikkje berre vere lett å bruke, men kjennast god å bruke, og opplevinga vart endå ein verdi å skru opp. Med dette vart den gledelege, friksjonsfrie vegen mot eit mål som skader brukaren, eit endå betre design enn den berre effektive vegen dit. Aksen vart finare. Om aksen peika rett veg, rørte Norman aldri.

BRUKAREN SOM KONSTRUKSJON

Alan Cooper ville få designarane til å slutte å byggje for seg sjølve og byrje å byggje for verkelege folk, og i *The Inmates Are Running the Asylum* frå 1999 gav han dei reiskapen: i staden for å teikne for ein vag brukar skulle ein dikte fram ein namngjeven, konkret person med mål og vanar og behov, og teikne for han (A. Cooper 1999). Den fyrste slike personaen Cooper laga, heitte Kathy. Ho gjorde nytte; ho disiplinerte arbeidet og heldt sjølvopptektheita i sjakk. Men sjå på verbet. Kathy vart *laga*. Ho var ikkje funnen i verda, ho var sett saman, av nokon, til eit føremål, innanfor eit oppdrag, og i Kathy sprekke den objektive grunnen tvert over.

For brukaren som faget gjorde til dommar, var aldri ein gjeven storleik ein kunne lese fasiten av. Han var ein figur faget teikna sjølv, og figuren fekk dei måla som tente forretninga. Brukaren vår vil fullføre kjøpet, ynskjer å bli verande, set pris på tilrådingane. Behova som ikkje tente nokon, å bruke mindre tid, kjøpe mindre, sleppe unna, vart sjeldan skrivne inn, for ingen løynte ein designar for å oppfylle dei. Brukarsentrering vart slik, i praksis, ikkje ei sentrering kring den verkelege personen og heile interessa hans, men kring eit menneske faget hadde dikta til å ville

nett det oppdraget kravde. Dette er den dobbelte bokføringa i si finaste form. Faget grunngeiv vala sine i brukaren; men brukaren er sjølv eit av vala, gjort på vegner av nokon andre, og at grunnen er laga og ikkje funnen, er det einaste faget aldri seier høgt, fordi heile autoriteten kviler på at det ikkje vert sagt.

STEMMENE SOM SÅG DET KOMME

Faget vart ikkje átvara for lite. Lucy Suchman følgde folk som freista å bruke ein avansert kopimaskin, og såg det maskinen var bygd for å ikkje sjå: menneskeleg handling går ikkje etter ein plan slik maskinen reknar med, ho er *situert*, ho vert til i og mot ein konkret situasjon, improviserande, frå augneblink til augneblink (Suchman 1987). Maskinen modellerte brukaren som ein plan-utførar og venta at han gjekk dei stega systemet hadde skrive ned på førehand; brukaren gjorde i staden det situasjonen kravde der og då, og når dei to ikkje fall saman, var det støtt brukaren som vart skriven opp for feil. Suchman snudde domen. Det var ikkje personen som svikta planen. Det var planen som hadde gjort personen om til ein abstraksjon han umogleg kunne vere. Same innvendinga kom frå andre kantar: frå Terry Winograd og Fernando Flores, som nekta å sjå mennesket som ein informasjonshandsamar og minte om at vi alltid alt er kasta inn i ein verd av mening og forplikting, ikkje tilskodarar til han (Winograd og Flores 1986), og frå Paul Dourish, som batt tråden saman til ein teori om at meininga ved eit grensesnitt vert til i bruken, i kroppen, i situasjonen, ikkje i hovudet til ein designar som spesifiserte han på førehand (Dourish 2001).

Faget las desse, siterte dei, og bygde vidare som om dei aldri hadde skrive. Det greidde det fordi kritikken let seg ta imot utan å koste noko. Dei sa at modellen av brukaren var for fattig, at han ikkje fanga den verkelege personen godt nok, og det kunne faget høyre som ei oppmoding om rikare metode, finare etnografi, meir situert forståing. Det hardare poenget, som ingen av dei sa heilt reint ut, var at modellen ikkje berre var fattig, men interessert: han vart teikna av nokon, for nokon, og spørsmålet var ikkje berre om han var sann, men kven han tente. Difor kunne faget svelge kritikken og halde fram med å selje den finare forståinga til den same oppdragsgjevaren. Kritikken gjorde modellen betre. Han gjorde han ikkje mindre interessert. Og ein betre modell av brukaren, i tenesta til den som vil styre brukaren, er ikkje ei løysing. Det er ei oppgradering.

TI REGLAR OG FEM BRUKARAR

Brukbarheita vart òg ein operasjon, noko ein kunne gjere unna på ein ettermiddag. I april 1990, på CHI-konferansen i Seattle, la Nielsen og Rolf Molich fram det dei kalla heuristisk evaluering: ein billeg, snøgg metode der nokre få vurderarar går gjennom eit grensesnitt og held det opp mot ei kort liste tommelfingerreglar (Nielsen og Molich 1990). Lista hadde ni punkt i 1990 og vart i 1994 slipt til ti, og dei ti er framleis, over tretti år etter, det fyrste ein UX-student lærer: gjer tilstanden synleg, tal brukarens språk, gjev han kontroll og utgangar, ver konsekvent, førebygg feil, lat ting kjennast att i staden for å hugsast, ver fleksibel, hald det minimalt, hjelp brukaren å rette feil, tilby dokumentasjon. Til lista knytte Nielsen ein påstand som vog endå tyngre: at om lag fem testbrukarar avdekkjer kring 85 prosent av brukbarheitsproblema, fordi kvar ny testperson finn stadig færre nye feil og kurva flatar fort ut. Med ti reglar og fem brukarar var brukbarheit ikkje lenger ein vag kvalitet. Han var ein prosedyre, kort nok til ein sprint, billeg nok for kven som helst, og terskelen for å prøve fall så lågt at uhorveleg mykje dårleg design vart retta.

Sjå kva slag reglar dette er. Kvar einaste ein av dei ti er ein regel om *midlar*. Gjev brukaren kontroll tyder kontroll over vegen, ikkje over om reisa burde gjerast; førebygg feil tyder feil i utføringa, ikkje feilen i å ha late seg lokke; hald det minimalt gjeld det visuelle støyet, ikkje det etiske. Lista har ikkje eit punkt om hugs kven brukaren er, og ho kan ikkje ha det, for ho er bygd for å måle koplinga og ingenting anna. Fem-brukar-regelen røper det same når ein les han nøyte. Han fortel deg kor mange du treng for å finne friksjonen i ei gjeven oppgåve. Oppgåva tek han for gjeven. Du set fem menneske til å fullføre kjøpet og ser kvar dei snublar; du set dei aldri til å la vere å kjøpe og ser kor lett systemet slepper dei unna, for det er ikkje oppgåva nokon betalar for å teste. Tenk deg ei teneste der avmeldingsknappen er grå og gøymd medan «Bli verande» er stor og farga, eller eit gratis abonnement som krev kortnummer og fornyar seg sjølv. Køyr dei ti heuristikkane på påmeldinga, og ho scorar nær feilfritt, for tilstanden er synleg, språket klart, alt konsekvent og minimalt. Apparatet ser ikkje at avmeldinga er sabotert, for sabotasjen er ikkje friksjon i oppgåva som vart testa, men i den som aldri vert testa. Det er ikkje at metoden vart misbrukt. Testen arvar oppgåva frå den som tingar testen, og ein metode som arvar oppgåva, kan aldri spørje om oppgåva burde finnast.

HCI SOM NABODISIPLIN

Brukbarheita voks ikkje opp i designfaget. Ho kom frå ein eldre tradisjon for menneske og maskin. Lenge før Nielsen hadde Sidney Smith og Jane Mosier ved MITRE-selskapet samla eit katalogverk på nøyaktig 944 retningslinjer for utforming av programvaregrensesnitt, tørt og uttømmmande, på oppdrag for det amerikanske forsvaret (Smith og Mosier 1986), og Ben Shneiderman destillerte parallelt sine åtte gylne reglar og bygde gjennom fleire utgåver av ei standardlærebok eit heilt rammeverk for menneske-datamaskin-samhandling som fag (Shneiderman mfl. 2016). Dette var ein tradisjon med tal og tersklar, kumulativ og etterprøvbar, og Nielsens ti punkt var berre arven hans forkorta for ein travel praktiskar. Faget las tradisjonen som om han endeleg gav det grunnen det hadde leita etter, og der tok faget feil om kva slag grunn det var.

For HCI er ein vitskap om *kopling*. Han spør korleis informasjon kjem trygt og snøgt mellom eit menneske og eit system, korleis ein får ned feila, korleis maskinen vert lagd etter sansane og minnet. Det er same slaget kunnskap som ergonomien Dreyfuss gav industridesignet, og styrken hans ligg nett i å vere smal. Han kan seie at denne knappen er for liten for tommelen, at denne menyen sprengjer kortidsminnet, at denne feilmeldinga er uråd å rette seg ut frå. Dette er ekte kunnskap, og faget gjorde rett i å låne han. Feilen var ikkje å låne. Feilen var å tru at det lånte var faget sitt eige fundament, å blande ein presis vitskap om koplinga mellom menneske og maskin med ein modell av kva som burde koplast, og kvifor. Her må boka vere varsam med si eiga grunntese. At det ikkje finst nokon utleidd regel for om denne tingen burde finnast, gjer ikkje design til ein mislukka ingeniørdisiplin. HCI og design er ikkje same slaget og lèt seg ikkje måle mot kvarandre: HCI er ein ergonomisk vitskap om signal mellom hand og auge og minne, smal og ekte innanfor sitt felt, medan design er noko anna, som må grunngevest på sine egne premiss. Det boka peikar på, er ikkje at design kom til kort mot ein nabovitskap. Det er at faget tok det smale, ekte virkefeltet til nabodisiplinen og bar det inn i eige hus som om det dekte heile huset, og slik fekk fråvêret av eit fundament til å sjå ut som eit fundament. Den same figuren møter greinene seinare i Dreyfuss sin kropp. Brukbarheita er kroppen flytta inn på skjermen: ein ekte standard for handa og auget og minnet, som disiplinerer forma der ho rører mennesket, og teier om alt forma elles gjer.

KONTROLLROMMET SOM LÉT OPERATØRANE GISSE

Den 28. mars 1979, klokka fire om morgonen, byrja noko å gå gale i reaktor TMI-2 ved kjernekraftverket Three Mile Island utanfor Harrisburg i Pennsylvania. Ein pilotstyrt avlastingsventil som skulle ha lukka seg, vart hengjande open, og kjølevatn rann ut av reaktorhjartet utan at nokon visste det. Operatørane stod framføre ein vegg av hundrevis av lys og brytarar og målarar, og dei las situasjonen feil, ikkje fordi dei var udugelege, men fordi rommet laug nett som glasdøra. Eit lys fortalde at ventilen hadde fått signal om å lukke seg. Det fanst ikkje noko lys som fortalde om han faktisk var lukka, og lukka var han ikkje. Operatørane trudde reaktoren hadde for mykje vatn, der han eigentleg heldt på å koke tørr, og handla difor stikk imot det som skjedde. Over hundre alarmar gjekk i hop, på minutt, med same lyd og same farge, så ingen kunne lese kva som var viktig. Ein papirstrimmel-skrivar som skulle logge hendingane, hang fleire timar etter, så då operatørane las han, las dei fortida som om ho var no. Ein kritisk varselslampe var fysisk skjult bak ein gul vedlikehaldslapp som hang på panelet.

Sjå kva dette var, reint som design. Forma signaliserte signal i staden for tilstand, drukna det viktige i det uviktige og synte fortid som notid: kvar einaste ein av Normans seinare heuristikkar broten på éin gong, mange år før dei vart skrivne. Kemeny-kommisjonen, som president Carter sette ned, peika nett på dette, ikkje på dumme menneske, men på eit menneske-maskin-grensesnitt så dårleg teikna at det leidde dyktige folk til feil dom med full overtyding. Eit panel der lyset viser tilstand og ikkje berre signal, der alarmane er rangerte etter alvor, der det kritiske skil seg frå støyen, er ein hard, prøvbar standard, og han ville ha redda lesinga den natta. Her er HCI på si eiga jord, og jorda er ekte. Den gule lappen over varsellampa og skrivaren som hang timar etter, er to ting brukbarheita kunne ha retta med presisjon. Kva reaktoren gjorde der, og kven som bar risikoen då han svikta, høyrer ein annan domstol til.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kvifor skjermen, ulikt den fysiske gjenstanden, skapte «brukaren» som problem, at ei form utan iboande lesbarheit gjorde brukartesting til den einaste tilgjengelege prøva.
- Gjere greie for skiljet mellom ein målestokk for *midlar* (effektivitet, brukbarheit, oppleving) og ein målestokk for *mål* (om oppgåva burde gjerast), og vise korleis brukbarheitsapparatet er konstitusjonelt avgrensa til det fyrste.

- Analysere personaen som ein *konstruksjon* laga på oppdrag, og forklare korleis «brukarsentrering» dermed kan tene oppdragsgjevaren medan han hevdar å tene brukaren.
- Vurdere kvifor HCI er ein nabodisiplin med eit smalt, ekte virkefelt og ikkje eit fundament design «burde» ha nått, og kva faget forveksla då det las det lånte som sitt eige.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Ta Nielsens ti heuristikkar og merk for kvar av dei om ho gjeld eit *middel* eller eit *mål*. Finn du nokon som gjeld målet, om oppgåva burde finnast? Diskuter kva det tyder for kva brukarheit kan og ikkje kan avgjere.
2. Vel ei teneste du sjølv brukar og prøv å skissere personaen ho ser ut til å vere designa for. Kva mål er skrivne inn i henne, og kva mål (dine egne, som mindre tid eller mindre forbruk) er utelatne? Kven tener utelatinga?
3. Set opp ein fem-brukar-test for oppgåva «meld deg av tenesta» i staden for «meld deg på». Kva ville ein slik test avsløre som den vanlege påmeldingstesten skjuler? Kvifor bestiller nesten ingen den testen?
4. Brukarheita og Dreyfuss sin ergonomi (sjå kapitlet om greinene) er begge smale, ekte standardar for koplinga mellom menneske og form. Drøft kvifor ein slik nabodisiplin ikkje utan vidare kan tene som fundament for designfaget, og kva som skil dei to slags spørsmål.

* * *

For no var alt på plass. Faget hadde lært å sjå brukaren, å måle han, å konstruere han, og å gjere det stadig betre. Det hadde eit grensesnitt som kommuniserte, ein målestokk som talde åtferd, og ein metode som kalla alt dette teneste. Det einaste som stod att, var steget som snur heile maskineriet på hovudet: at brukaren sjølv vert produktet. Når det som vert seld, ikkje lenger er ein ting til brukaren, men brukaren si tid og merksemd og åtferd, til nokon andre, skiftar kvar reiskap i dette kapitlet meining utan å skifte form, og brukarsentreringa vert ekstraksjon utan at ein einaste metode treng endrast. Det er dit vi går no.

VIDARE LESING

D. A. Norman (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded. New York: Basic Books; J. Nielsen (1993). *Usability Engineering*. Boston: Academic Press; J. Nielsen

og R. Molich (1990). "Heuristic Evaluation of User Interfaces". I: *Proceedings of the SIG-CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90)*. ACM, s. 249–256; B. Shneiderman mfl. (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. 6. utg. Boston: Pearson; S. L. Smith og J. N. Mosier (1986). *Guidelines for Designing User Interface Software*. Tekn. rapp. ESD-TR-86-278. The MITRE Corporation; A. Cooper (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams; L. A. Suchman (1987). *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication*. Cambridge: Cambridge University Press; T. Winograd og F. Flores (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Norwood: Ablex; P. Dourish (2001). *Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press; D. A. Norman (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books.

21

DESIGN THINKING, ELLER PODA SOM FLYTTA

*Faget eksporterte ikkje fundamentet sitt til verda.
Det eksporterte fråvêret av eitt, pakka som metode.*

Det finst eitt tilfelle der designfaget faktisk gav noko til resten av verda, og gav det med stor suksess. Dei siste tjue åra har *design thinking* vandra ut av designskulane og inn i handelshøgskular, departement, sjukehus og styrerom. Her, endeleg, ser det ut til at faget eksporterte ein kunnskap.

Men ein kunnskap som er ekte oppheld seg helst der han er forstått, og veks djupare der. Design thinking gjorde det motsette. Det reiste, og det reiste langt, og det slo rot eit heilt anna stad enn heime. Spørsmålet dette kapitlet stiller, er ikkje om metoden er tom; at han er det, har faget sjølv slege fast, og me kjem til vitneprova. Spørsmålet er kva retninga fortel. Kvar ei pode slår rot, og kvar ho ikkje slår rot, røper meir om jorda ho kom frå enn nokon obduksjon av poda kan gjere. Migrasjonen av design thinking er det skarpaste enkeltbeviset i heile boka, ikkje fordi metoden er innhaldslaus, men fordi heimefaget ikkje hadde noko å halde han fast med.

KORLEIS EIN PROSESS VART EKSPORTVARE

Forteljinga er velkjend. Frå Stanford og designbyrået IDEO i California voks det fram, kring tusenårsskiftet, ei pakking av designpraksis som ein allmenn problemløysingsmetode, og Tim Brown, leiaren i IDEO, gav han kanonisk form i *Harvard Business Review* i 2008 (Brown 2008) og i boka *Change by Design* (Brown 2009). Stega er få og minneverdige: empati, problemdefinisjon, idégenerering, prototyping, testing. Kven som helst i ein organisasjon skulle kunne bruke dei på kva som helst. David og Tom Kelley gjorde det til ei sjølvhjelpslære om «kreativt sjølvtilit» (T. Kelley og D. Kelley 2013), Roger Martin førte det inn i leiingsfaget som

det neste konkurransefortrinnet (Martin 2009), og Roberto Verganti kopla det til innovasjon og mening (Verganti 2009).

At suksessen var enorm, er ikkje det interessante. Det interessante er kva ved metoden som lét han reise så lett. Prosessen seier deg å forstå brukaren, men ikkje korleis du veit at du har forstått henne, eller kva du gjer når to brukarar vil ha motsette ting. Han seier deg å generere idear, men ikkje kva som skil ein god frå ein dårleg, utover at du testar dei. Han seier deg å prototype, men ikkje kva forma faktisk følgjer, kva som verkar på henne, kvifor ho vart slik. Det er rekkjer av boksar med pilar mellom, og det er nett difor metoden kan plukkast opp av kven som helst: ein prosedyre utan innhald krev ingen fagkunnskap for å fylgjast.

Dette er ikkje ein utanforståande polemikars dom. Det er i hovudsak dommen frå designteorien sjølv. Lucy Kimbell prøvde å feste «design thinking» til ein definisjon og fann at det glapp mellom fingrane, fleire dårleg avgrensa omgrep som lever side om side utan å la seg sameine (Kimbell 2011; Kimbell 2012). Johansson-Sköldberg og kollegaene hennar viste at populærversjonen hadde kappabanda til den akademiske tradisjonen nær fullstendig (Johansson-Sköldberg mfl. 2013). Cameron Tonkinwise peikte på at han undertrykte nett det som gjer designkompetanse til kompetanse, den situerte smaken for materiale, til fordel for ein prosedyre alle kunne late som dei meistra (Tonkinwise 2011). Og Kees Dorst, som sjølv har arbeidd for å gje designtenkinga ein presis kjerne (Cross 2011), måtte slå fast at kjernen, om han finst, ikkje var det som vart eksportert. Den mest synlege eksportartikkelen faget har, vart diagnostisert av fagfellane sjølve som ein form utan innhald. Det er premisset for resten av kapitlet, og det blir ikkje bevist på nytt; det blir brukt.

KVIFOR PODA SLO ROT I ØKONOMIFAGET

Her ligg kjernen. Ikkje at metoden var tom, men kvar han reiste, og kva den retninga er ein dom over. Poda slo rot i økonomi- og leiingsfaget, i handelshøgskulane og konsulenthusa. Hadde design thinking vore ekte designkunnskap, ville han blitt verande heime, der designkunnskap høyrer til, og blitt djupare der. I staden migrerte han, og han migrerte ikkje fordi økonomifaget hadde noko å tilby designtenkinga. Han migrerte fordi designfaget ikkje hadde nokon grunn til å halde på henne.

Tenk på kontrasten med eit fag som held på avkomet sitt. Molekylærbiologien voks ut av biokjemien og vart verande biologi, fordi biologien hadde ein teori avkomet kunne forankrast i og veksa vidare frå. Designfaget hadde inga slik teori å forankre design thinking i, ingen kumulativ tradisjon å la han modnast inni, ingen

målestokk å vidareutvikle han mot. Då handelshøgskulane tok imot, og dei *hadde* ein institusjonell ramme, eit språk om verdiskaping, ein marknad av betalande leiarar, fanst det ingen motkraft heime som heldt igjen. Poda dreiv dit det var jord. At jorda var økonomifaget og ikkje designfaget sjølv, er heile diagnosen: designfaget var ikkje opphavet metoden voks tilbake til, men stasjonen han reiste frå.

Og økonomifaget stramma ikkje opp tomleiken. Det utnytta han. Ein prosess utan innhald kan seljast til alle, kan ikkje motbevisast, og kan alltid kallast vellukka i etterkant, og det gjer han til ei nær fullkomen konsulentvare. Design thinking vart i si nye jord eit instrument for å gje avgjerder som alt var tekne eit skin av brukarsentrert legitimitet. Marknadsverdien låg ikkje på trass av tomleiken, men i han: ei opa form som kjøparen kunne fylle med sitt eige innhald, som her var sal. McKinsey kjøpte designbyrået Lunar i 2015, og Deloitte og dei andre store bygde eigne designeiningar i åra kring. Oppkjøpa er det reinaste marknadsbeviset for kvar poda fann jord, og kven som hausta avlinga.

Frå utsida vart same røyndomen sagt skarpare. Lee Vinsel kalla design thinking eit blendverk som lovar innovasjon og leverer post-it-lappar (Vinsel 2018), og utdjupa i *The Innovation Delusion* korleis besettelsen av det nye fortrengrer arbeidet som faktisk held samfunn oppe (Vinsel og Russell 2020). Natasha Iskander la til den observasjonen som verkar mildast og rammar hardast: metoden er djupt konservativ. Han ser radikal ut, men bevarer makttilhøva ved å la dei som alt har makt definere kva problemet er og kven brukaren er (Iskander 2018). Begge dommane peikar same veg som migrasjonen sjølv. Ein metode som tener den som betaler, finn naturleg rota si der pengane er.

OPPHAUSMYTA OG SERTIFIKATET

Korleis design thinking vart *seld*, er beviset på kva varen var, og det held å sjå éin sal nøye. Den 13. juli 1999 sende ABC sitt program *Nightline* eit innslag med tittelen «The Deep Dive». IDEO fekk ei utfordring framfor kamera: oppfinn ei betre handlevogn til daglegvarebutikken, på fem dagar. Teamet observerte handlande, intervjuar butikktilsette, samla idear på lappar og bygde raske prototypar, og presenterte til slutt ei blank, modulær vogn med avtakbare korgar, barnesete og bremse-system. Det vart den mest sette enkeltframsyninga av designprosess nokon gong, og det fortener å lesast som det det var. Sjøaren såg ein prosedyre, observasjon, idémyldring, prototype, test, utført av eit karismatisk team i eit leikande lokale. Han fekk aldri sjå kva som gjorde nett denne vogna betre enn ei anna, kvifor desse form-

vala og ikkje hundre andre, kva kunnskap om vogner, butikkar eller menneske som styrte handa. Innslaget gjorde fråvêret av ein modell tiltrekkjande: her var ein måte å vere skapande på som ikkje kravde at du kunne noko bestemt på førehand. Du trong berre følge stega. At det overtydde millionar utan å vise ein einaste fagleg dom om kva som gjer ei form god, er ikkje ein svakheit ved filmen. Det er ei nøyaktig avbilding av varen.

Same grepet vart så institusjonalisert. I 2005 grunnla David Kelley Hasso Plattner Institute of Design ved Stanford, kjend som d.school, finansiert med ei gåve på rundt trettifem millionar dollar frå SAP-grunnleggjaren Hasso Plattner. d.school tok ikkje inn designstudentar for å gjere dei til designarar. Ho tok inn ingeniørar, legar, juristar og MBA-studentar og lærte dei prosessen, på nokre veker. Kelley-brørne gjorde føresetnaden eksplisitt då dei omdøyppte heile saka til «kreativt sjølv-tillit»: ferdigheita var ikkje kunnskap om form, men løyvet til å tru at du kunne delta (T. Kelley og D. Kelley 2013). Eit semester rakk, fordi det var lite å overføre. Og strukturen i marknaden følgde same logikken med ubønhøyrleg presisjon: jo kortare opplæringa er, jo breiare blir marknaden og jo høgare marginen. Bootcamps, sertifikat, eksekutivprogram. IDEO skipa sjølv ein eigen læringsarm som sel kurs i metoden over heile verda.

Og legg merke til kva eit slikt sertifikat eigentleg borgar for. Når ein lege er sertifisert, borgar sertifikatet for eit innhald: han kan noko bestemt, prøvd mot ein standard, som tok år å læra og som kan tapast ved svikt. Når nokon er «sertifisert i design thinking», borgar sertifikatet for at han har gått gjennom prosedyren, at han kan halde ein workshop, fylle ein vegg med lappar, køyre ei idémyldring. Det borgar ikkje for at han kan avgjere om ei form er god, for det finst ingen standard å prøve han mot. Sertifikatet er ekte. Det det sertifiserer, er gjennomført prosedyre.

Det avgjerande vitnemålet kjem frå forsvaret, ikkje frå kritikken. Jeanne Liedtka forsvarte design thinking med at metoden verkar fordi han disiplinierer avgjerdsprossar og dempar kognitive skeivskapar (Liedtka 2018), og ho har truleg rett i at ein ryddig struktur kan hjelpe. Men sjå kva forsvaret innrømmer. Det rosar prosessen for å vere ein god prosess, ein ordna måte å ta avgjerder på. Det seier ingenting om at avgjerdene blir rettare i formfagleg forstand, av den enkle grunn at det ikkje finst nokon formfagleg målestokk dei kunne bli rettare mot. Det varmaste forsvaret nokon har gjeve metoden, er eit forsvar for ein god prosedyre. Den som forsvarer mest, innrømmer mest.

KASUS: TO SERTIFIKAT, TO TING DEI BORGAR FOR

Eit legesertifikat og eit design thinking-sertifikat liknar på papiret, men borgar for motsette ting. Legesertifikatet peikar utover seg sjølv, mot eit innhald: ein kropp av prøvd kunnskap, ein standard han er målt mot, ein dom som kan falle om han sviktar. Design thinking-sertifikatet peikar tilbake mot seg sjølv, mot ein gjennomført prosedyre: innehavaren har køyrt stega. Skilnaden er ikkje at det eine faget er strengare enn det andre. Han er at det eine har eit utanforliggjande innhald å borge for, og det andre berre har prosessen sin. Eit sertifikat kan aldri borge for meir enn faget bak det eig.

VEGGEN MED GULE LAPPAR

Det er likevel i rommet, ikkje på fjernsyn, at varen avslører seg klårast. Eit NAV-kontor, eit sjukehus, ein kommune vil «forbetre brukarreisa» for folk i ein sårbar situasjon, og leiger inn eit byrå til å køyre ein todagars workshop. Borda er skubba til sides, Sharpie-pennar og bunkar med lappar ligg framme, og på veggen heng eit ark med store bokstavar: *How might we*. Fasilitatoren ber alle skrive éin idé per lapp, ikkje sensurere, klistre dei opp. Snart er veggen dekt av hundrevis. Det blir teke bilete. Nokon seier ordet «empati». Det er energi i rommet; folk som aldri snakkar saman, snakkar saman.

Spørsmålet på veggen kom inn i leksikonet via Procter & Gamble på syttitalet og vart kanonisert av IDEO, og det ser ut som ei opning medan det i røynda alt er ei innramming. Nokon formulerte det før rommet kom saman: «how might we forbetre app-skjermen». Oppgåva er gjeven, og ho er gjeven av den som betalte for workshopen, ikkje av dei hundre lappane. Deltakarane idémyldrar fritt innanfor ei ramme dei ikkje valde, mot eit mål dei ikkje sette. Fridommen til å skrive kva som helst på ein lapp er ekte og kjennest god, men ho gjeld berre midla, aldri målet. Dette er Iskanders poeng sett frå innsida av rommet: den som alt har makt, definerte både problemet og brukaren før den fyrste lappen vart skriven (Iskander 2018).

Den mest avslørande delen er den ingen filmar, det som skjer med lappane etterpå. Dei blir fotograferte. Bileta blir lagde i ein lysbildepresentasjon. Presentasjonen blir vist for ein styringskomité. Og så, i det store fleirtalet av tilfella, skjer det ingenting. Avgjerda var teken før workshopen; workshopen leverte legitimiteten, ikkje retninga. Rapporten er likevel vakker, full av sitat, foto av lappveggen, ein persona med namn og portrett frå ein bildebank, og alle boksane er kryssa av. Men spør kva som faktisk vart annleis for menneska prosessen påstod å tene, og svaret er som re-

gel lite. Køane er like lange, ventetida den same, og den underliggjande regelen som skapte vanskaner, vart aldri røyrd, for han låg utanfor det workshopen fekk lov til å spørje om.

Her er det freistande å seie at eit fag med eit fundament kunne ha fortalt om tenesta vart betre, og at design sviktar fordi det ikkje kan. Men det er feil måte å sjå mangelen på. Design er ikkje ein mislukka målevitskap. Det manglar ikkje ein modell det burde hatt etter mønster av eit anna fag; det manglar eit grunnlag på sine eigne premiss, ein teori om kva ei god teneste *er* og ikkje berre ein prosedyre for å kjennast brukarsentrert. Prosessen kunne gjere koplinga mellom hand og grensesnitt litt glattare, akkurat som brukbarheita frå førre kapittel, men han hadde ingen målestokk for om brukaren burde vore tvinga gjennom denne reisa i det heile. Personaen vart teikna med dei behova som passa oppdraget. Empatikartet registrerte kva brukaren kjende, ikkje kva han med rette burde krevje. Faget kunne berre stadfeste at prosessen vart fylgd, som er nett kva Kimbell fann då definisjonen glapp mellom fingrane hennar (Kimbell 2011).

LÆRINGSMÅL

- Forklare kvifor retninga poda flytta, frå designskulen til økonomifaget, er sterkare bevis for mangelen på eit fundament enn påstanden om at metoden er tom.
- Lese opphavsmyta («The Deep Dive», d.school) som marknadsføring, og skilje mellom det ho *viser* (ein prosedyre) og det ho skjuler (fråværet av ein modell for kva som gjer forma god).
- Gjere greie for kvifor eit fag med fundament held på avkomet sitt (molekylærbiologien ut av biokjemien), og kva det seier at designfaget ikkje gjorde det.
- Vurdere kva sjølv det varmaste forsvaret (Liedtka) innrømmer om varen, mot kritikken (Kimbell, Vinsel, Iskander).

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Eit fag med eit innhald som tek år å læra, kan ikkje seljast som eit dagars kurs. Plasser design thinking på ein skala etter kor mykje innhald som må overførast, og diskuter kva plasseringa fortel, utan å gjere noko anna fag til malen design «burde» ha nått.
2. Analyser «The Deep Dive» som reklamefilm. Kva feller han over, og kva ville sjåaren trunge for å vurdere om handlevogna faktisk var god? Kvifor vart det utelate?

3. Samanlikn kva eit medisinsk sertifikat borgar for med kva eit design thinking-sertifikat borgar for. Kvifor kan ikkje det siste borge for det same?
4. Iskander hevdar at metoden er konservativ. Test påstanden mot eit «innovasjons»-prosjekt du kjenner: kven definerte problemet, kven definerte brukaren, og kven tente på at prosessen såg empatisk ut?

* * *

Migrasjonen av design thinking er faget si historie i miniatyr: ein lovnad om metode som synte seg å vere ein prosedyre utan grunn, og som difor ikkje kunne haldast heime. Men dei grunnlause prosessane er ikkje uskuldige. I neste del ser vi kva dei blir til når dei møter dei kraftigaste forretningsmodellane i historia, og forma vender seg mot dei ho var meint å tene.

VIDARE LESING

T. Brown (2008). “Design Thinking”. I: *Harvard Business Review* 86.6, s. 84–92; T. Kelley og D. Kelley (2013). *Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All*. New York: Crown Business; J. Liedtka (2018). “Why Design Thinking Works”. I: *Harvard Business Review* 96.5, s. 72–79; L. Kimbell (2011). “Rethinking Design Thinking: Part I”. I: *Design and Culture* 3.3, s. 285–306; U. Johansson-Sköldberg mfl. (2013). “Design Thinking: Past, Present and Possible Futures”. I: *Creativity and Innovation Management* 22.2, s. 121–146; L. Vinsel og A. L. Russell (2020). *The Innovation Delusion: How Our Obsession with the New Has Disrupted the Work That Matters Most*. New York: Currency; N. Iskander (2018). *Design Thinking Is Fundamentally Conservative and Preserves the Status Quo*. Harvard Business Review (online); C. Tonkinwise (2011). “A Taste for Practices: Unrepresenting Style in Design Thinking”. I: *Design Studies* 32.6, s. 533–545.

DEL VI

SKADANE OG FRÅVÆRA

22

EKSTRAKSJONEN

*Tala er ikkje biverknader. Dei er primæreffekten av eit designval.
Dei som tok valet, heiter designarar.*

Mellom dei høgast verdsette selskapa i verda i dag finn vi nokre som tener på berre tre ting: å hente ut privat informasjon, å fange merksemd, å produsere avhengigheit. Arbeidet er ikkje slurva. Det er gjort kompetent, av folk med designgrader, langs den eine aksen oppdraget spesifiserte, og premiært frå scenene på designkonferansane. Dette er ikkje misbruk av design som slapp ut av hendene på nokon. Det er design som lukkast. Og faget eig ikkje eit internt ord å kalle det med, anna enn nett det: vellukka.

Det er den figuren heile kapitlet kretsar om. Gjennom tjue kapittel har boka etterlyst eit fundament som er presist, prøvbart, kumulativt og overførbart. På skjermen fekk faget endeleg eit. Det viste seg å vere ein resept for fangst. Det avgjerande er ikkje at faget med dette omsider vart vitskap, for det vart det ikkje, og den samanlikninga held ikkje. Det avgjerande er kvar det robuste grunnlaget dukka opp: det einaste staden faget nokon gong fekk noko prøvbart og overførbart i hende, var i tenesta til fangsten. Suksessen langs den eine aksen er sjølve grunnen til at faget er blindt for kostnaden på den andre.

FRÅ BRUKAR TIL RÅVARE

Shoshana Zuboff gav skiftet eit namn. *Overvakingsskapitalisme*: ein logikk som gjer menneskeleg erfaring om til åtferdsdata, og åtferdsdata om til prediksjonsprodukt selde i marknader for framtidig åtferd (Zuboff 2019). I denne logikken er ikkje brukaren kunden. Brukaren er råvara. Tim Wu spora forhistoria langt attende, frå pressa via radio til strøymen, der merksemdshandlarane heile tida har levd av eitt grep: selje publikum til annonsørar. Det digitale grensesnittet endra berre takta og rekkjeverd; no vart fangsten kontinuerleg og personleg (Wu 2016a). Same metodikken

som lærte faget å studere brukaren empatisk, vart instrumentet som kjende henne godt nok til å halde henne fast.

Fangsten skjer ikkje av seg sjølv. Ho er bygd inn i forma, i varslane, i den uendelege rullinga, i dei raude prikkane, i belønningsplanane lånte rett frå spelautomaten. Nick Seaver har vist at tilrådingssystem best lèt seg forstå som *feller*, strukturar designa for å fange og halde, eit omgrep han hentar like frå antropologien om fangstteknologi (Seaver 2019). Forma er altså ikkje nøytral fyrst og misbrukt etterpå. Forma er fella.

RESEPTEN

At avhengigheita er eit uttrykt mål og ikkje ein uheldig følge, treng vi ikkje slutte oss til. Mekanismen ligg publisert, vert undervist, og er presis nok til å lesast som ein resept. Ved Stanford bygde B.J. Fogg eit Persuasive Technology Lab og ein heil disiplin, captology, om korleis maskiner kan endre kva menneske tenkjer og gjer (Fogg 2003). Modellen hans seier at ei åtferd skjer i det augneblinket motivasjon, evne og ein utløysar fell saman, skrive $B = MAT$. Det farlege ligg i evne-leddet. I staden for å auke motivasjonen, som er dyrt og treigt, kan ein senke friksjonen til handlinga nesten fell ut av seg sjølv, og så plassere ein utløysar, eit varsel, ein vibrasjon, ein raud prikk, og kalle handlinga fram på kommando. Laboratoriet var ingen avkrok. Gjennom det gjekk ein heil generasjon av dei som sidan bygde plattformene, og formelen vart undervist som akkurat det han er: ein teknikk for å få menneske til å gjere ting.

Nir Eyal gjorde modellen om til byggjerettleiing i *Hooked*, ei sløyfe i fire ledd (Eyal 2014). Utløysaren er fyrst ytre, varselet, e-posten, men skal over tid bli indre, slik at keisemd eller uro sjølv sender handa til telefonen. Handlinga er den enklaste tenkjelege, eit sveip, skoren etter Fogg til å krevje minst mogleg innsats. Den variable belønninga er leddet som bind: brukaren veit ikkje om neste sveip gjev noko verd å sjå eller ingenting, og det er uvissa som held, akkurat som ved spelautomaten. Ein føreseieleg belønning sløvar; ein tilfeldig held mennesket hekta. Investeringa er det siste leddet, der brukaren legg noko inn, ein post, ein følgjar, ei tilpassing, som både gjer neste runde rikare og gjer det vondare å gå. Fire ledd, fire val. Eyal lærer dette bort med diagram og øvingar til produktteam som vil bygge vaneskapande ting. Dette er ikkje ein kritikal som les bransjen i verste meining; det er bransjen som fører protokoll over seg sjølv. Adam Alter følgde teknikkane heilt ut og fann

at dei produserer reell åtferdsavhengigheit, ikkje som uhell, men som verknad (Alter 2017).

Her må vi stogge, for noko skifter under føtene. Foggs modell er falsifiserbar: ein kan måle om eit produkt vart meir vaneskapande, justere, prøve på nytt, hope opp kunnskap. Eyals sløyfe oppfører seg likeins. Det er presist, prøvbart, kumulativt og overførbart, alt boka har leita etter, samla på éin stad. Freistinga er å lese det som ein siger, som om faget endeleg nådde det robuste grunnlaget. Men sjå kva slags grunnlag. Det fortel deg nøyaktig korleis du fangar eit menneske og har ikkje eitt ord å seie om du burde. Det er ein vitskap om *korleis*, blind for *kvifor*. Og dette gjer ikkje faget til vitskap; det gjer noko verre. Det avslører at det manglande nei-et aldri var eit fråvær av kunnskap. Kunnskapen er der, robust og målbar, midt i overfloda. Det er nei-et som manglar. Det fyrste verkelege fundamentet faget tok i bruk på skjermen, var eit fundament for å gjere menneske avhengige, og faget hadde ingenting å setje imot, fordi det aldri hadde bygt noko som kunne seie nei.

MANNEN SOM ANGRA

I 2006 sat ein ung interaksjonsdesignar ved namn Aza Raskin med eit lite, keisamt problem. Brukarane måtte klikke «neste side» når dei nådde botnen av ei liste, og kvart klikk var ein stopp, ein terskel, eit augneblinks val om å halde fram eller la vere. Raskin fjerna terskelen. Han skreiv ein mekanisme som henta neste bolk så snart du nærma deg botnen, slik at sida aldri tok slutt. Han kalla det *infinite scroll*. Det var elegant, friksjonslaust, fullkome løyst. Målt mot kvart kriterium faget kjende, var det godt design.

Slekta gjer ironien skarp. Aza er son av Jef Raskin, mannen som starta Macintosh-prosjektet og skreiv *The Humane Interface*, ei av dei tidlege bøkene om det menneskevenlege grensesnittet. Aza voks opp i sjølv hjartet av trua på at det å fjerne friksjon mellom menneske og maskin alltid er ei gåve til mennesket. Den uendelige rullinga er den trua ført til endestasjonen sin. Då han seinare såg kva oppfinninga var blitt, rekna han offentleg på rekninga: lagt saman over alle plattformer som tok henne i bruk, sløkkjer ho i storleiksorden 200 000 menneskeliv kvar dag, målt i vaken tid riven ut av folk. Han har sagt det rett ut. Han er lei seg. Han løyste berre eit grensesnittproblem.

Angeren er ein diagnose. Raskin braut ingen fagleg regel, for terskelen var nett det faget hadde lært han å sjå som ein feil. Heile tradisjonen frå brukarvenlegheit peikar same veg: kvar barriere mellom intensjon og handling er ein kostnad den

gode designaren tek bort. Ingenting i verktøykassa kunne ha stoppa han med å seie at her er friksjonen ein verdi, eit pusterom der mennesket vel om att, ein terskel som vernar brukaren mot sin eigen impuls. Den distinksjonen finst ikkje i faget. Raskin måtte grave henne fram sjølv, etterpå, åleine, og då han fann henne, hadde han ikkje noko fagspråk å seie henne i, berre sitt eige samvit. Faget gav han alt han trong for å lage fella og ingenting han trong for å sjå henne.

EI NATT, EIN GENERASJON

Ei jente på fjorten ligg med telefonen på puta. Tommelen sveiper oppover, ein ny post fell inn nedanfrå, og ein til, fordi sida aldri tek slutt. Av og til er det noko verdt å sjå, oftast ikkje, og det vekslande er nett det som held henne der. Ein raud prikk lyser opp: nokon har kommentert. Hjartet slår litt fortare. Kven, kva sa dei, var det snilt. Forma rundt henne er ikkje vond. Ho er optimert, kompetent, langs den eine aksen som heiter tid i appen, og ho gjer jobben upåklageleg. Same gesten bur i tommelen som dreg straumen nedover, slepper og ventar i det korte, uvisse augneblinket før hjulet gjev kanskje noko, kanskje ingenting, rørsle Tristan Harris, ein gong design-etikar hjå Google, har kalla spelautomaten alle ber i lomma.

James Williams, som sjølv sat på innsida hjå Google, har vist korleis merksemds-økonomien systematisk tek frå oss dei evnene vi mest treng for å styre liva våre etter eigne mål: evna til å rette merksemda, evna til å halde fast ved kva vi sjølve vil (Williams 2018a). Jonathan Haidt har samla dokumentasjonen for kva som skjedde då denne natta vart vanleg for ein heil generasjon (Haidt 2024). Frå tida rundt 2010 til 2015, då smarttelefonen med framoverkamera og dei sosiale plattformene flytta inn i lommene til tenåringane, snur ei rekkje mål på psykisk helse hjå unge brått oppover etter tiår med ro. Sjølvskade blant dei yngste tenåringsjentene, dei mellom ti og fjorten, meir enn fordobla seg i åra som følgde. Tala finst, like presise og målbare som retensjonstala på den andre sida av glaset. Det faget kan måle, er at appen lukkast. Det faget ikkje har ord for, er natta. Cathy O'Neils «weapons of math destruction» (O'Neil 2016), Safiya Nobles påvising av at søkjemotorar forsterkar rasisme (Noble 2018), og før dei Jean Twenges kartlegging av ein kohort som drakk mindre men sov mindre og rapporterte meir einsemd (Twenge 2017), ber alle den same sviktsignaturen: eit system optimaliserer éin målbar akse og er blindt for resten. Skaden er ingen feil i forma. Han er forma sin suksess, lesen frå ein akse faget aldri vart bygt til å sjå.

Dette er den dobbelte bokføringa. På den eine sida av boka står tala faget reknar suksess i, tid brukt, retensjon, dagleg attkomst, alle oppover. På den andre sida står tala faget ikkje fører, fordi kontoen aldri vart oppretta: dei vakne nettene, kurvene hjå Haidt, sjølvskaden. Marknaden vel for den fyrste kolonna. Eit seleksjonstrykk premierer det som held folk lengst i appen og straffar alt som slepper dei fri, og ingen instans i faget fører den andre kolonna i det heile.

CAMBRIDGE ANALYTICA

I 2018 avdekte journalistar at konsultentselskapet Cambridge Analytica hadde henta ut profildata frå opp mot 87 millionar Facebook-brukarar, utan samtykke, gjennom ein tilsynelatande uskuldig personlegdomstest, appen «This Is Your Digital Life», som på kjøpet hausta data om alle vennene til kvar som tok han (Cadwalladr og Graham-Harrison 2018). Datasettet gjekk vidare til psykografisk målretting: sortere veljarar etter personlegdomstrekk og rette skreddarsydde politiske budskapar mot dei mest påverkelege. Datainnsamlinga var Zuboffs ekstraksjon. Appen var Seavers felle, ein test som lokka og hausta langt meir enn han lova. Målrettinga var Foggs formel vend frå vanedanning til overtyding. Selskapet oppfann ingenting. Det skrudde saman komponentar faget alt hadde levert, og retta dei mot demokratiet.

Det freistar å skuve skulda over på nokre få skurkar i eitt selskap. Men kvar komponent vart laga av folk med designkompetanse, etter metodar faget lærer bort, premiert langs aksane oppdraget spesifiserte. Ingen braut ein fagleg standard, for det finst ingen fagleg standard som forbyr å byggje ei datafelle eller ein psykografisk målrettar. Faget kan ikkje seie at dette var dårleg design, berre at det var omstridd politikk eller eit personvernbrott, kategoriar som kjem utanfrå, frå jus og presse. Eit individuelt nei stoggar ingenting; det neste byrået tek oppdraget. Skaden er kollektiv og strukturell, og lèt seg berre kurere kollektivt, av eit fag som hadde ein standard å utelukke nokon for brott på. At skulda er kollektiv, er nett kvifor ho er så lett å bere. Alle gjekk på dei same konferansane, vann dei same prisane, følgde den same prosessen. Her ligg eit verkeleg fagleg fråvær å måle mot: medisinen har eit etisk organ som kan nekte ein lege å utføre eit teknisk gjennomførbart inngrep. Designfaget har ikkje noko slikt organ. Ein lege som braut eden, miste retten til å praktisere. Ein designar som bygde fella, fekk ein pris.

KASUS: DEN DOBBELTE BOKFØRINGA

Tenk på eit produktteam som lanserer ein ny funksjon. På standup-møtet veka etter står tala på skjermen: tid i appen opp elleve prosent, dagleg attkomst opp åtte, retensjon over tretti dagar opp fem. Funksjonen er ein suksess, og alle i rommet veit det, fordi rommet eig eit presist, delt, prøvbart språk for å vite det. Spør så kva den same funksjonen kosta i søvn, i merksemd som kunne gått ein annan stad, i netter den fjortenårige jenta ikkje fekk att. Det talet står ikkje på skjermen. Det finst inga kolonne for det, ikkje fordi nokon løynde det, men fordi faget aldri oppretta kontoen. Den fyrste bokføringa er kompetent, kumulativ og falsifiserbar. Den andre er tom. Suksessen i den eine kolonna *er* skaden i den tomme, og faget ser berre éi side av boka.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for Fogg Behavior Model (B = MAT: motivasjon, evne og utløysar) og Eyals sløyfe (utløysar, handling, variabel belønning, investering) som ei rekkje konkrete designval, ikkje som biverknader.
 - Forklare kvifor den variable belønninga bind sterkare enn den føreseielege, og kople det til spelautomatens logikk og til Seavers omgrep om systemet som felle.
 - Greie ut den dobbelte bokføringa: at faget har eit presist språk for suksess langs éin akse og ingen konto for kostnaden langs ein annan, og kvifor seleksjonstrykket i marknaden premierer den fyrste kolonna.
 - Vurdere slutninga at det fyrste robuste, kumulative fundamentet faget tok i bruk på skjermen, var ein resept for fangst, eit fundament for «korleis» utan eit «kvifor».
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein app du brukar dagleg og kartlegg dei fire ledda i Eyals sløyfe: kva er utløysaren, handlinga, den variable belønninga, investeringa? Kva ville endrast om eitt ledd vart fjerna?
2. Fogg's innsikt var at ein heller bør senke friksjonen enn å auke motivasjonen. Finn eit produkt som har gjort ei handling så lett at ho skjer «av seg sjølv». Når er låg friksjon til brukaren sitt gagn, og når er han ei felle? Korleis skil du?
3. Set opp den dobbelte bokføringa for eit konkret produkt: kva tal fører faget i suksess-kolonna, og kva ville stått i den tomme kolonna? Kven måtte føre han?

4. Medisinen har eit etisk organ som kan nekte eit teknisk gjennomførbart inngrep. Skisser kva eit tilsvarande organ for design måtte kunne, og kvifor faget ikkje har det.

* * *

Når objektet er merksemda til eit barn, er forma framleis berre optimert for éin akse. I neste kapittel er objektet eit menneskeliv, og aksen er statleg vald. Det er den ytste konsekvensen av eit fag som ikkje kan seie nei.

VIDARE LESING

S. Zuboff (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs; T. Wu (2016a). *The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads*. New York: Knopf; B. J. Fogg (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. San Francisco: Morgan Kaufmann; N. Eyal (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. New York: Portfolio; A. Alter (2017). *Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked*. New York: Penguin Press; J. Williams (2018a). *Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy*. Cambridge: Cambridge University Press; J. Haidt (2024). *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness*. New York: Penguin Press; J. M. Twenge (2017). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy*. New York: Atria Books; C. O'Neil (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown; S. U. Noble (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. New York: NYU Press; N. Seaver (2019). "Captivating Algorithms: Recommender Systems as Traps". I: *Journal of Material Culture* 24.4, s. 421–436; C. Cadwalladr og E. Graham-Harrison (2018). *Revealed: 50 Million Facebook Profiles Harvested for Cambridge Analytica*. The Guardian.

23

FAGET SOM IKKJE KAN SEIE NEI

*Det gjeldande rammeverket har inga grense for korleis ein kan bandsame
eit objekt,
uavhengig av kva objektet er. Òg når objektet er eit menneske.*

Skaden i førre kapittel kunne ein lese som ein eigenskap ved teknologibransjen og ikkje ved designfaget; dette kapitlet stengjer den utvegen. Mangelen på fundament er ikkje berre ein epistemisk pinleg detalj. Han har ein moralsk konsekvens, og konsekvensen er at faget strukturelt ikkje kan avvise noko. Ikkje fordi designarar er dårlege menneske, men fordi eit fag utan ein presis modell av kva ei form gjer, kva agentar ho rører, kva ho legg til side, manglar den interne målestokken som skulle late det skilje forma som ber verda med seg frå forma som sviktar langs alt ho ikkje såg. Det som ikkje kan målast, kan ikkje avvissast.

NÅR OBJEKTET ER EIT MENNESKE

Tenk deg ein analytikar framføre ein skjerm i ein bygning i Washington-området. Grensesnittet er reint, roleg, godt teikna: eit kart med klikkbare nodar, ei venstre-kolonne med filter, ei søkjinje som autofullfører namn medan ho skriv. Ho skriv inn ein adresse, og programmet teiknar opp eit nett av samband, kven som bur der, kven dei ringjer, kva bilar som er registrerte, kva skular borna går på. Kvar node er eit menneske. Kvar line er eit høve til å hente nokon. Programmet heitte fyrst FALCON, sidan Investigative Case Management; det vart tildelt Palantir i 2014, bygt for etterretning, selt til politi og grensekontroll, og brukt til systematisk registrering og forfølging av innvandrarfamiliar, ned til born, der barnet vart registrert som inngang til foreldra, ein *lead*, ein tråd å dra i (Biddle 2024).

Sjå kvar avgjerda om forma vart teken, og av kven. Nokon valde at autofullføringa skulle vere rask og venleg, for det reduserer friksjon. Nokon valde at sambands-grafen skulle teikne born og vaksne med same nodetype, for det er reinare i datamo-

dellen. Nokon valde fargane, marghøgda, ikonografien. Kvar einaste av desse er eit formval, teke av ein designar som kunne grunnngje det langs aksen «brukarvenleg, effektiv, konsistent», og som ikkje hadde noko språk i faget sitt for aksen «dette barnet skal ikkje vere ein node». Eit reint grensesnitt over ein deportasjonsmaskin er framleis eit godt grensesnitt, etter den einaste målestokken faget eig. Skaden er ikkje at handverket svikta. Skaden er at handverket lukkast.

Same arkitektur, eit formrom optimert langs éin akse, navigert av agentar som ikkje ser resten, dukkar opp att der innsatsen er endå høgare. I rapporteringa om målval-systemet «Lavender» skåra ein database om lag 37 000 palestinarar som potensielle mål, og menneska i lykkja var reduserte til eit gummistempel som brukte om lag tjue sekund på kvar godkjenning før forma slo til (Abraham 2024). Den venlege autofullføringa og dette er begge grensesnitt som gjer ei monstrøs handling rask, lesbar og emosjonelt fjern. Begge er, i streng fagleg forstand, vellukka design.

Dette er ikkje ytterkanten av faget; det er sentrum av det. Cathy O'Neil har vist korleis udokumenterte skåringsmodellar formar liv i stor skala, korleis ein matematisk uangripleg risikoscore avgjer kven som får lån, kven som vert arrestert, kven som mistar jobben, utan at nokon kan opne henne og spørje om ho burde finnast (O'Neil 2016). Virginia Eubanks har dokumentert korleis dei same systema profilerer og straffar dei fattige (Eubanks 2018), Ruha Benjamin korleis teknisk «nøytralitet» kodar inn rasehierarki (Benjamin 2019). I kvart tilfelle er det snakk om grensesnitt, flytdiagram, datamodellar, avgjerdssystem, det vil seie design. Eit fag som ikkje kan seie kva ein agent er, kva eit seleksjonstrykk er, kva som vert lagt til side, har ingen stad å stå når det skal seie at *dette* skal ikkje lagast. Det manglar setninga, og det som manglar setninga, endar med å byggje tingen.

TINGAS POLITIKK VAR ALLTID KJEND

Faget kan ikkje hevde at denne innsikta er ny. Langdon Winner spurde alt i 1980 om artefakter har politikk, og peika på Robert Moses sine overgangar over parkwayvegane på Long Island, bygde så låge at bussar ikkje kom under, og dermed bygde slik at dei fattige og svarte som reiste med buss, aldri nådde fram til Jones Beach. Forma stengde dei ute like effektivt som ei lov, berre stillare (Winner 1980). Bruno Latour viste korleis vi delegerer moral og makt til ting, fartshumpen som ein *gendarme couché*, ein liggjande politimann som aldri tek pause (Latour 1992). Peter-Paul Verbeek har bygt ut korleis ting medierer og formar menneskeleg handling i det heile (Verbeek 2011). I meir enn førti år har teknologi- og vitskapsstudia levert

designfaget innsikta om at forma er moralsk lada. Innsikta finst. Ho er berre ikkje innbygd i faget sjølv.

Sjå då kva det inneber at faget sitt svar er å leggje til eit emne. Det finst no etikk på pensum, berekraft på pensum, og det er meint vel; men at etikken er eit *tillegg*, inneber at modellen av kva design er, vert rekna som etisk nøytral, og at moralen kjem utanfrå og vert lagd oppå. I eit fag med eit fundament foreinleg med korleis verda heng saman, fell etikken ut av faget sjølv. Økologien treng ikkje eit påbolta etikkemne for å vite at eit inngrep i éin node forplantar seg gjennom heile nettet; det er økologien. At designfaget i staden må bolte etikken på utanfrå, er sjølve beviset på at modellen ikkje er foreinleg med korleis verda heng saman. Røystene som har kravd noko anna, frå Mike Monteiro, som har bedt designarar organisere seg som ein profesjon med ansvar (Monteiro 2019), frå Sasha Costanza-Chock, som har sett makt og fordeling i sentrum med «design justice» (Costanza-Chock 2020), kjem stort sett frå randa av faget. Dei er appellar om at faget *bør* ta inn ein etikk det ikkje alt har, og stadfestar dermed fråvêret dei prøver å bøte på.

AUGNEBLINKEN DÅ EIN KUNNE HA SAGT NEI

Den endelege forma på dette fråvêret er institusjonell. Medisinen kan frata ein lege retten til å praktisere, fordi ho har eit organ med makt og ein standard å ekskludere for brot på. Designfaget har ingen slik mekanisme, fordi det ikkje har nokon slik standard. Det finst ikkje noko internasjonalt etisk råd for design som kan ekskludere; du kan ikkje miste ein autorisasjon i eit fag som ikkje har ein. Dette gjer ikkje design til ein mislukka medisin eller ein halvferdig ingeniørdisiplin, eit fag som skulle nådd eit organ og ikkje gjorde det. Det gjer design til noko anna slag, eit fag som må grunngje seg på eigne premiss og ikkje kan låne legitimitet frå dei modne vitskapanane. Men eit slag som manglar evna til å seie nei, er ikkje den krafta for det gode det likar å sjå seg som. Det er ei kraft, ubunden, til disposisjon for den som betalar, og resultatet ber signaturen til kven som helst som leigde det.

Det finst eit motbilete, og det er verdt å sjå like nøye på, for det viser kva eit verkeleg nei krev. Den 5. februar 2020 fall det ein dom i tingretten i Haag, Rechtbank Den Haag, som stansa eit system kalla SyRI, Systeem Risico Indicatie, som den nederlandske staten hadde brukt til å skåre innbyggjarar i fattige bydelar for sannsynet for trygdesvindel. Systemet kopla saman opplysningar om bustad, arbeid, gjeld, utdanning og helse, og spytta ut risikoflagg som førte til etterforsking av folk som aldri fekk vite at dei var skåra. Retten kom til at SyRI braut artikkel 8 i

Den europeiske menneskerettskonvensjonen, retten til privatliv, at det var eit uakseptabelt inngrep å la ein ugjennomsiktig modell sortere borgarar i mistenkte og reine, og kravde systemet lagt ned. Det var ikkje ein designar som sa nei. Det var ein domstol. Mekanismen faget ikkje hadde innanfor seg sjølv, måtte hentast frå retten, for retten har det faget manglar: ein standard å måle inngrepet mot, og makt til å stanse det som bryt standarden.

Skilnaden er ikkje moral; analytikaren framføre Palantir-skjermen var neppe verre enn dommaren i Haag. Skilnaden er at dommaren stod i ein tradisjon med eit fundament, eit korpus av rettar, eit organ med makt, og difor kunne forvandle eit privat ubehag til eit bindande nei. Analytikaren stod i eit fag utan noko av dette, og difor vart ubehaget hennar, om ho kjende det, privat, veglaust, utan adresse å sendast til. Ein kunne tenkje at den enkelte berre måtte vere modigare, seie opp, nekte; men individuell heltemodig nekting er nett det eit fag utan fundament etterlèt mennesket med, ein einsam, ubeskytta, lett utbyteleg gest. Sluttar du, sit den neste i stolen din i morgon, og forma vert bygd likevel. Skilnaden mellom SyRI-dommen og Palantir-skjermen er skilnaden mellom eit nei som ber, og eit nei som ingen stad finst.

KASUS: DEN VENLEGE AUTOFULLFØRINGA

Ein interaksjonsdesignar, kall henne M, fortel om eit oppdrag tidleg i karrieren, for ein kunde i norsk offentleg sektor ho ikkje fekk namngje. Oppgåva var avgrensa: betre søkjefunksjonen i eit saksbehandlingsverktøy, der brukarane klaga over for mange klikk for å finne ein person i registeret. M gjorde det ho var lærd å gjere, intervjuar brukarane, kartla friksjonen, og bygde ei autofullførande søkjelinje som synte relaterte oppføringar samstundes. Tilbakemeldingane var glitrande; oppgåvetida fall, og leiinga skrytte av prosjektet på allmøtet. Det var fyrst lenge etter ho forstod kva «relaterte oppføringar» egentleg hadde gjort: funksjonen synleggjorde slektningar, kontaktar og adressehistorikk for kvar person, og registeret gjaldt innvandrarsaker. Med dei reinaste handverksinstinkt hadde ho bygt ein effektiv veg frå éin person til heile nettverket rundt. «Eg hadde alle orda for kvifor søket var godt,» seier ho. «Eg hadde ikkje eitt ord for å spørje om søket burde finnast.» Det er heile diagnosen i éi setning. M var ikkje aktlaus; ho var dyktig. Ho leita etter ein stad å melde uroa si og fann ingen, inga fagleg norm broten, inga line ho kunne peike på og seie «her, dette forbyr det». Det fanst inga line. Det er det eit fag utan fundament er: eit fag der den dyktige gjer skaden best.

Korleis kan eit fag i denne tilstanden halde fram utan at samanbrotet vert openbert? Svaret er at fråvêret sjølv er gjort usynleg, og det å gjere fråvær usynleg er det institusjonane i faget eigentleg er gode til. Det neste kapitlet samlar fråværa og ser dei i kvitaugget.

LÆRINGSMÅL

- Forklare kvifor mangelen på fundament er eit moralsk problem, og ikkje berre eit epistemisk.
 - Bruke teknologi- og vitskapsstudia (Winner, Latour, Verbeek) til å vise at form er moralsk lada.
 - Gjere greie for kvifor design ikkje kan gjere det individuelle nei-et om til eit fagleg, og kva eit fundament på faget sine egne premiss måtte ha gjort i staden.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. «Palantir er eit tenestedesignprosjekt.» Forsvar eller motbevis at dette er design i fagleg forstand. Kva står på spel i svaret?
2. Winner spør om artefakter har politikk. Vel eit kvardagsobjekt (ein fartshump, ein sjølvbeteningskasse, eit skjema) og analyser kva politikk det ber.
3. Kvifor kan ikkje designfaget frata ein utøvar retten til å praktisere, slik legestanden kan? Kva nøyaktig måtte vere på plass for at det skulle kunne?

VIDARE LESING

L. Winner (1980). "Do Artifacts Have Politics?" I: *Daedalus* 109.1, s. 121–136; B. Latour (1992). "Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts". I: *Shaping Technology / Building Society*. Red. av W. E. Bijker og J. Law. Cambridge, MA: MIT Press, s. 225–258; P.-P. Verbeek (2011). *Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things*. Chicago: University of Chicago Press; V. Eubanks (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press; M. Monteiro (2019). *Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It*. San Francisco: Mule Design; S. Costanza-Chock (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. Cambridge, MA: MIT Press.

24

GREINENE

*Eit fag utan rot set likevel grein.
Det er berre at kvar grein ber det same fråvêret vidare og kallar det ein
metode.*

Til no har boka følgt éi stamme: lina frå handverket gjennom modernismen og metoderørsla, fram til skjermen og ekstraksjonen. Men eit fag veks ikkje berre i tid. Det veks i breidd. Det deler seg i retningar med kvar si utdanning, kvart sitt tidsskrift, kvar sin kanon og kvar sin sjargong, og kvar med ei stille overtyding om at *ho*, om ikkje dei andre, står på fast grunn. Industridesignaren held UX-aren for ein skjerpussar; UX-aren held industridesignaren for ein formgjevar av daude ting; tenestedesignaren ser ned på begge frå systemnivået; og systemtenkjaren ser ned på alle frå kartet sitt. Kvar grein trur dei andre er grunnlause og at ho sjølv ikkje er det.

Dette kapitlet stiller kvar av dei det same spørsmålet boka har stilt stammen heile vegen: kva er forma, og kva verkar på henne, så presist at to fagfolk som ikkje kjenner kvarandre ville svare likt? Svaret kjem til å falle likt fire gonger, men ikkje av di greinene er like late. Det fell likt av di dei deler eit problem ingen av dei vil sjå. Ein grein har grunn berre om ho har ein dommar ho ikkje har sauma sjølv: noko utanfor utøveren som kan seie nei. Det finst nøyaktig eitt slikt nei i heile faget, og det dukkar opp i den greina ein minst skulle vente det.

INDUSTRIDESIGN: FORMA SOM SAL, OG DET EINE UNNTAKET

Den eldste greina er alt teikna i denne boka og treng berre samlast. Industridesignet voks ut av styling, og styling er sal gjort til form. Raymond Loewy laga ein leveregel av det: aldri la det gode vere godt nok, for det gode sel ikkje som det nye (Loewy 1951). Strømlinja som la seg over kjøleskap og brødristarar på trettitalet, var ikkje aerodynamikk. Ho var eit teikn om fart, festa på ting som ikkje rører seg, av di teiknet selde (Meikle 1979). Spør ein ærleg industridesignar i dag kva som styrer

produktforma hans, og han svarar marknaden og smaken. Han har skisse og modell, brukartest og produksjon, men ingen av delane svarar på kvifor forma skal vere denne og ikkje ei anna, ut over at denne sel og denne likar oppdragsgjevaren. John Heskett skreiv den nøkterne historia til faget og fann at industridesignet aldri var ein autonom disiplin med eigne lover, men ein funksjon av produksjon og marknad, det leddet i verdikjeda som gjer ein vare ynskjeleg (Heskett 1980). Det er inga skulding han la til. Det er det han fann.

Og likevel ligg det sjeldnaste i heile boka nett her, i den mest kommersielle greina. Henry Dreyfuss la til eitt einaste omsyn som lét seg måle, og let det disiplinere arbeidet: menneskekroppen. *Designing for People* tek utgangspunkt i den verkelege brukaren, rekkjevidda hans, grensene hans (Dreyfuss 1955). Men det avgjerande kjem i den andre boka. *The Measure of Man* gav faget antropometriske tabellar og to standardiserte figurar, Joe og Josephine, der dei faktiske måla til kroppen avgjorde kva ei god form var (Dreyfuss 1960). Skilnaden mellom dei to bøkene er heile poenget. Den fyrste *set opp* brukaren. Den andre *måler* han. Brått kan eit formval vere feil på ein måte som ikkje er smak. Handtaket sit for høgt. Knappen er for liten for fingeren. Avstanden er større enn rekkjevidda til ein person i femte percentil. Det er målbare brot mot noko som er som det er, uavhengig av kva formgjevaren føretrekkjer, og som difor kan rettast og prøvast om att.

Her er det viktig å seie kva dette ikkje er. Det er ikkje design som endeleg oppfører seg som ein vitenskap, og kroppen er ikkje ein mal resten av faget skulle ha nått. Ergonomien dekkjer berre det tynne sjiktet der handa møter tingen. Alt det andre forma gjer, om foreldinga, om materialet sin lagnad, om kva tingen gjer med kulturen, ligg framleis utanfor kvart måleinstrument, like grunnlaust som før. Det Dreyfuss syner, er noko smalare og uroleg meir presist: at forma blir disiplinert i nett det eine punktet der det finst eit objekt utanfor utøveren som ikkje lét seg snakke bort. Kroppen har mål ein kan ta, og dei måla rettar seg ikkje etter den som teiknar. Det er heile mekanismen. Joe og Josephine kan seie nei til formgjevaren, av di kroppen deira vart målt og ikkje skriven. Hugs den skilnaden mellom det målte og det skrivne. Han kjem att i kvar einaste grein under, og kvar gong manglar han.

SYSTEMORIENTERT DESIGN: KARTET SOM IKKJE ER EIN TEORI

Den neste greina lovar det motsette av styling. Der industridesignet snevrar verda inn til eit produkt på ei hylle, opnar den systemorienterte designen ho så vidt som råd. Birger Sevaldson og miljøet kring han bygde ein heil retning, Systems Oriented

Design, på premisset om at samtidas problem er for samanvovne til å gripast som einskildobjekt, og at designaren difor må handtere det Sevaldson kallar superkompleksitet (Sevaldson 2022). Verktøyet er gigamapping: enorme visualiseringar som veks utover heile veggen og knyter saman aktørar, relasjonar, materialstraumar og interesser i eitt einaste lerret (Sevaldson 2011). Det skal seiast med ein gong at dette er kraftfullt. Eit gigakart gjer synleg det lineær tekst aldri greier: at alt heng saman med alt, at eit inngrep her forplantar seg dit, at ingen aktør står åleine. Som måte å sjå på er han framifrå, og programmet er ærleg formulert som ein praksisforskning der teikninga sjølv er ein måte å vite på (Sevaldson 2010; Morrison og Sevaldson 2010).

Men still kartet det spørsmålet eit fundament må tole, og det fell stille. Kva skal du gjere? Eit kart over hundre relasjonar gjev hundre moglege inngrep og rangerer ingen av dei. Skal ein maksimere velferd, redusere utslepp, auke rettferd, spreie makt? Alle aksane er teikna samstundes, og difor er kvart inngrep like forsvarleg som kvart anna, for alt kan grunngjevast med ein lekk i kartet. Det kjennest raust og er handlingslamt. Dette er Dreyfuss snudd på hovudet. Han hadde éin akse med ein hard målestokk; gigakartet har alle akser og ingen.

Verre er det at kartet aldri blir ferdig. Kvar node kan koplast til fleire, kvar relasjon kan brytast i finare relasjonar, og superkompleksiteten er per definisjon utan botn. Horst Rittel såg dette då han kalla designproblema vrang: dei manglar ein stoppregel, slik at ein ikkje stansar av di problemet er løyst, men av di tida eller pengane eller tolmodet tek slutt (Buchanan 1992). Gigamappinga gjorde denne mangelen til ein dyd. Ho feirar at kartet alltid kan bli rikare, og kallar det djupn.

Den djupaste innvendinga er likevel den enklaste. Eit gigakart kan ikkje vere gale. Det kan vere rikt eller fattig, fint eller stygt, men det kan ikkje takast feil, for det hevdar ingenting som kan prøvast. Det seier ikkje at dersom du gjer X, følgjer Y. Det seier at alt heng saman, og det er sant uansett. Falsifiserbarheita manglar, ikkje av di greina ikkje greidde å bli ein naturvitskap, men av di ho gav seg ut for å *forstå* medan ho berre *representerte*. Eit kart er ei framstilling som kan vere meir eller mindre fullstendig, aldri usann, og difor er det ikkje ein teori. Du kan teikne det vakraste gigakart over eit problem og stå like rådvill framfor det, for kartet lova aldri å seie deg kva som verkar, berre at mykje gjer det. Greina som tek superkompleksiteten på største alvor, gjer fråvêret av ein modell til sjølv metoden, og merkar det ikkje, for instrumentet som ikkje kan ta feil, seier heller aldri ifrå.

Den tredje greina flytta objektet endå ein gong, frå tingen og frå systemet til *tenesta*: den koreograferte rekkja av møte mellom ein organisasjon og dei ho tener. Opphavet er ærverdig. Tidleg på åttitalet la Lynn Shostack fram *service blueprint*, eit flytdiagram som teiknar tenesta som ei line av kontaktpunkt med ei synlegheitsline som skil det kunden ser frå maskineriet bak. Det var ein verkeleg oppfinning, for fyrste gong eit notasjonsspråk for noko som før var usynleg. Tre tiår seinare samla Marc Stickdorn og Jakob Schneider feltet i *This Is Service Design Thinking* og gav greina prinsipp, ein verktøykasse og eit vokabular om kundereiser, touchpoints og framføring. Ezio Manzini løfta ambisjonen til samfunnsnivå og hevda at i ei verd der alle designar, kan designkompetansen styrast mot sosial innovasjon og kollektiv velferd (Manzini 2015).

Korleis det går, ser ein ikkje i teorien, men i kva folk faktisk teiknar på veggen ein tysdag føremiddag. Eit leigd møterom, gule og rosa lappar i bunkar, ein fasilitator som har skrudd opp ein papirrull tvers over langveggen. Oppdraget er ei kommunal helseteneste. På rullen veks det fram eit blueprint: øvst kundereisa til «Anne, 67», ei rad blå lappar frå «får brev» til «møter på poliklinikken», under henne synlegheitslina, og under henne att det gule maskineriet av sakshandsamarar, journalssystem og ventelister. Klokka elleve er veggen vakker, og dei sju i rommet har forstått noko verkeleg. Dei ser tenesta som ei line, dei ser kvar Anne fell mellom to stolar, dei ser kvar eit brev kjem for seint. Notasjonen verkar.

Gå så nær veggen og les han. Kvar einaste lapp svarar på *korleis*. Korleis steget går, korleis kontaktpunktet ser ut, korleis ein glattar friksjonen. Ikkje éin lapp svarar på om steget burde finnast. Den same veggen, med dei same blå og gule lappane og den same synlegheitslina, kunne teikna ei teneste som sorterer søkjarar ut av ei yting like presist som han teiknar ei som hjelper Anne inn i henne. Fasilitatoren har eit ord for ei reise utan friksjon, «sømlaus», og inkje ord på heile veggen for ei reise som ikkje burde gjerast sømlaus. Notasjonen er moralsk tom på same vis som perspektivteikninga er det: ho framstiller eit sjukehus og ei felle like trufast. Det folka i rommet kjenner, er ei ærleg kjensle av at noko uklart er gjort klart, for representasjonen *er* betre enn inga representasjon. Det dei ikkje merkar, er at kjensla av å forstå og det å ha ein prøvbar modell er to ulike ting som lappane har smelta saman. Veggen kan ikkje ta feil. Han kan berre vere meir eller mindre fullstendig, og difor heller aldri vise seg rett.

Eit fag som har eit presist vokabular for korleis ein optimaliserer ei teneste, og inga setning for når ein ikkje skal det, vil optimalisere det som blir bestilt. Manzini sin draum om designkompetanse i velferdas teneste og marerdaumen om designkompetanse i overvakingas teneste er, målt med vokabularet til greina sjølv, det same handverket (Manzini 2015). Kundereisa er den same notasjonen anten kunden er ein innbyggjar som skal hjelpast eller ein stat som skal sortere. Greina har språket til å gjere tenesta betre. Ho manglar språket til å seie at denne tenesta ikkje burde gjerast.

INTERAKSJONSDESIGN OG UX: BRUKAREN SOM BLEI OPPDRAGSGJEVARENS

Den fjerde greina hevda høgast av alle å ha funne fast grunn, og difor er fråvêret mest pinleg her når det blir synleg. Då forma flytta inn i skjermen, mangla ho den iboande lesbarheita det fysiske objektet hadde, og faget fann ein ny dommar: brukaren. Donald Norman lærte greina at ei god form gjer sine eigne bruksmoglegheiter synlege, affordans, og at den som dyttar ei dør som skulle dragast, ikkje er dum, men lurt av ei form som lyg om kva ho vil ha gjort (Norman 2013). Då Norman seinare la til den emosjonelle dimensjonen, gjorde han opplevinga til endå ein akse å optimere, men la ikkje til spørsmålet om føremålet (Norman 2004). Jakob Nielsen gjorde brukbarheit til ein målbar storleik og kokte heuristikkane ned til ein sjekkliste éin testar kunne køyre på ein ettermiddag (Nielsen 1993; Nielsen og Molich 1990). Alan Cooper gav greina personar, så designaren skulle byggje for ein konkret, namngjeven person og ikkje for seg sjølv (A. Cooper 1999). For fyrste gong, lova dette, kunne ei form vere god eller dårleg på ein observerbar måte og ikkje på smak. Greina fekk faktisk ein målestokk utanfor seg sjølv, og det er meir enn dei tre andre kan seie.

Sjå likevel kvar Cooper-tanken hamnar i praksis. I eit byrå med glasvegger og ståbord heng det ein laminert plakat: «Møt Martin, 34». Eit smilande arkivfoto, kjøpt for nokre kroner, av ein mann som aldri har høyrte om produktet. Under fototet står det at Martin er prosjektleiar, har to born, er travel men teknologivand, verdset effektivitet og ynskjer å fullføre kjøp raskt og trygt. Tanken bak grepet var edel: flytt dommen ut av designaren og over i ein namngjeven person. Men Martin er ikkje funnen. Ingen har møtt han. Han vart skriven, på eit ståbord, av tre menneske som hadde eit oppdrag, og oppdraget var å auke konverteringa. Les difor «behova» hans som det dei er, ei liste ynske som alle tilfeldigvis peikar same veg

som forretninga. Han ynskjer å fullføre kjøp raskt, altså nett det som tener seljaren. Kva med behova ein levande mann på 34 òg har, å bruke mindre pengar denne månaden, å sove på avgjerda, å sleppe varselet klokka tjuetre, å kjøpe *mindre*? Ikkje eitt av dei står på plakaten, og dei står der ikkje av di ingen lønner eit byrå for å skrive dei inn. Dreyfuss hadde òg to figurar, men kroppen deira var målt: femte percentil rekjer så langt og ikkje lenger, same kva formgjevaren skulle ynskje (Dreyfuss 1960). Martin har ingen percentil. Han har ei forteljning, og forteljninga står til teneste for den som betalte plakaten.

Same plakaten møter no brukartesten, og det er der det blir tydeleg. I eit testrom med toveg-spegel prøver ein deltakar kjøpsløypa medan skjermen loggar kvart sekund, tid til fullført kjøp, talet på feilklikk, kor mange som fell av før betaling (Nielsen 1993). Instrumentet måler kor *glatt* vegen til kjøp er. Det måler ikkje om kjøpet burde gjerast. Set teamet i sving mot tala, og resultatet kjem av seg sjølv: median tid frå handlekorg til fullført kjøp fell frå 90 til 11 sekund, avbrotsraten halverer seg, tilfredsheita målt rett etterpå ligg høgt, og løypa går i produksjon. Tre månader seinare syner rekneskapen ein storleik ingen test fanga. Talet på angra kjøp og refusjonskrav har stige merkbart, og kundeservice rapporterer fleire som seier «eg meinte ikkje å trykke». Ikkje noko ledd var feil etter eigne mål. Personaen sa effektivitet, testen målte effektivitet, løypa vart effektiv. Det som mangla, var ei line, på plakaten, i blueprintet, i testskjemaet, for spørsmålet om Martin *burde* kjøpe så lett. Den lina finst ikkje, av di Martin vart skriven av nokon som tente på at han sa ja. Nick Seaver har vist korleis tilrådingssystem byggjer nett slike fellebuande løyper og kallar det engasjement (Seaver 2019). Greina sitt eige vokabular har ingen term for skilnaden mellom å tene ein brukar og å fange han.

Og greina blei åtvara. Ho las åtvaringa, siterte ho, og bygde vidare uendra. Lucy Suchman viste at menneskeleg handling ikkje følgjer planar slik maskinen føreset, men er situert og improvisert mot ein konkret situasjon, at brukaren ikkje er den ryddige figuren modellen treng (Suchman 1987). Terry Winograd og Fernando Flores avviste at mennesket er ein informasjonshandsamar og kravde ei forståing av at vi alltid alt er kasta inn i ei verd av meining og forplikting (Winograd og Flores 1986). Paul Dourish samla tråden i ein teori om kroppsleggjord samhandling, der meininga oppstår i bruk og ikkje i hovudet til ein designar som spesifiserte ho på førehand (Dourish 2001). Greina kunne ha lese dette som det det var. Men kvar av desse las ho som ei klage over at modellen av brukaren var for *fattig*, og ein for fattig modell kan ein gjere rikare: meir etnografi, finare metode, og så selje den finare

forståinga til den same oppdragsgjevaren. Det dei tre ikkje sa rett ut, og greina difor aldri tok inn, var det hardare: at modellen ikkje berre var fattig, men *interessert*, teikna av nokon, for nokon. Ein betre modell av brukaren, i tenesta til den som vil styre brukaren, er ikkje ei løysing. Det er ei oppgradering. Greina som mest stolt hevda å stå på objektiv grunn, stod heile tida på Martin, og Martin var hennar eige verk.

DET SAME FRÅVÊRET, FIRE GONGER

Set greinene ved sida av kvarandre, og dei er ikkje fire forsøk på å byggje den same modellen frå ulike kantar. Dei er fire måtar å klare seg utan han på. Kvar arva tomrommet frå stammen, gav det eit nytt namn og eit nytt verktøy, og verktøyet gjorde fråvêret produktivt nok til at ingen sakna modellen. Gigakartet gjorde fråvêret av ein teori om til djupn, blueprintet gjorde fråvêret av ein etikk om til prosess, brukar-testen gjorde fråvêret av ein dom om føremål om til tal, og stylinga gjorde fråvêret av eit fundament om til, rett og slett, sal. Det er ei dobbel bokføring: prosessen og vokabularet blir ført som rikdom, medan modellen som manglar, aldri kjem på balansen. Difor kjennest faget rikt nett no, med fleire greiner og fleire metodar enn nokon gong. Rikdomen er reell, men det er ein rikdom av prosess og vokabular, ikkje av kunnskap, og eit fag som hopar opp metodar utan å hope opp ein modell, ser ut til å modnast medan det berre breier seg.

Den einaste fingeren som nokon gong stakk gjennom og kjende fast grunn, var Dreyfuss sin, og berre av di han hadde det ingen av dei andre tok seg bryet med å finne: ein dommar han ikkje sauma sjølv. Kroppen vart målt. Gigakartet, blueprintet og personaen vart teikna, alle tre dommarar faget skreiv på vegner av seg sjølv, og det som er skrive av deg, kan ikkje seie nei til deg. Det er sviktsignaturen, den same i kvar grein: instrumentet kan ikkje ta feil. Eit kart som ikkje kan vere usant, ein vegg som berre kan vere meir eller mindre fullstendig, ein persona som ynskjer det oppdragsgjevaren ynskjer. Fire kompetansar til å seie ja, finare og finare, langs den eine aksen oppdraget gav, og inkje nei nokon stad.

* * *

Om kvar grein er ein utveg frå fråvêret heller enn ei fylling av det, melder eit ubehageleg spørsmål seg. Korleis kan eit heilt fag, med tusenvis av kloke utøvarar, halde fire grunnlause greiner i lufta i eit hundreår utan at samanbrotet blir openbert for

det sjølv? Svaret er ikkje vrangvilje. Svaret er at faget har bygt eit maskineri som held fråvêret usynleg, akkrediteringa, prisane, fagfellelvurderinga, sjølv språket greinene talar, og at sjølvbedraget difor er ein stabil likevekt og ikkje ei løgn nokon fann på. Det er dette maskineriet vi no skal sjå rett i kvitaug.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for korleis kvar undergrein (industri, systemorientert, teneste, interaksjon/UX) arva fråvêret av eit fundament og gav det eit nytt namn og eit nytt verktøy.
- Forklare kvifor Dreyfuss' ergonomi er det målbare unntaket, og kva skiljet mellom det målte og det skrivne viser om dei andre greinene.
- Bruke «kartet er ikkje ein teori»-kritikken på systemorientert design.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel éi av greinene. Skriv ned kva som er prosessen, kva som er vokabularet, og kva som manglar som ein delt, prøvbar modell av forma.
2. Gigamapping gjev rike bilete av kompleksitet. Kva ville det krevje å gjere eit gigakart *falsifiserbart*, altså noko som kunne vere feil?
3. Samanlikn UX-faget sin «brukar» med ein klinisk pasient. Kva har det eine omgrepet som det andre manglar, og kven kan seie nei på vegner av kven?

VIDARE LESING

J. Heskett (1980). *Industrial Design*. London: Thames og Hudson; H. Dreyfuss (1960). *The Measure of Man: Human Factors in Design*. New York: Whitney Library of Design; B. Sevaldson (2022). *Designing Complexity: The Methodology and Practice of Systems Oriented Design*. Champaign, IL: Common Ground; B. Sevaldson (2011). "GIGA-Mapping: Visualisation for Complexity and Systems Thinking in Design". I: *Nordes 2011: Making Design Matter*. 4; E. Manzini (2015). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. Cambridge, MA: MIT Press; A. Cooper (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams; P. Dourish (2001). *Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.

25

FRÅVÆRET

*Eit modent fag kjennest att på kva det har.
Eit umodent fag kjennest att på kva det manglar, og på at det har slutta
å sakne det.*

Ein lege i Oslo skriv «hjarateinfarkt» i ein journal, kodar det etter ICD, og sender pasienten vidare til ein kollega i Tokyo som aldri har sett han. Den japanske legen les koden og veit nøyaktig kva som er meint. Ordet bar tydinga uskadd over halve kloden, mellom to framande som ikkje deler språk, fordi det er låst til ein definisjon dei begge står under. Send no eit anna ord på same reisa. Ein designjursleiar i Oslo skriv at eit arbeid har «god balanse» og sender vurderinga til ein like dugande jursleiar i Tokyo. Kva mottok han? Ei stemning. Ordet reiste ikkje. Det fordampa ved grensa.

Dette kapitlet handlar om det ordet, og om at faget aldri fekk eit slikt språk: eit kontrollert vokabular som tvingar orda til å bety det same for to framande. Alt anna ein kunne sakne ved designen, organet som kan ekskludere, etikken det skulle eige, metoden to kan lese likt, stemma det kunne tale med, kviler på dette eine. Dei er ikkje fire jamstilte hol attmed eit femte språkhil. Dei er kva som følgjer av at ordet ikkje overlever grensa.

ORDET SOM IKKJE REISER

Eit fag treng meir enn ord. Det treng eit *kontrollert vokabular*, ei mengd termar som tyder det same for alle som brukar dei, slik at ein dom felt av den eine kan etterprøvast av den andre. Medisinen har det i påfallande grad. Den anatomiske nomenklaturen gjev kvar muskel, kvart bein, kvar nerve eitt namn som tyder det same i Oslo og i Tokyo. ICD frå Verdsheleorganisasjonen, i kraft i si ellefte utgåve frå 2022, gjev kvar diagnose ein kode; den kliniske terminologien SNOMED CT held kring tre hundre og femti tusen aktive omgrep låste til kvar si tyding. Dette er

ikkje pedanteri. Det er infrastrukturen som lèt funn leggjast oppå funn utan å skli, fordi orda står stille medan kunnskapen veks.

Spør så kva designens kontrollerte vokabular er. Orda faget feller sine dommar med, «balanse», «integritet», «det fungerer», «rein», «ærleg», har inga delt tyding. Dei er kalibrert smak: namn på ein internalisert dom, stemt etter kvar sine lærarar. «Balanse» er ikkje bunde til noko to framande kunne måle uavhengig av kvarandre og bli samde om. Den japanske juryleiaren kan dele kjensla eller la vere, og det finst ingen instans over dei to som kan avgjere kven som har rett, fordi det ikkje finst ein definisjon å måle dommane mot. Hjarteinfarkt-koden batt to legar som aldri møttest. «God balanse» band ingen.

Det er ikkje fagfolket sin feil. Det følgjer av at det aldri vart lagt eit fundament som kunne tvinge orda til å bety det same. Findeli spurde kva designutdanninga eigentleg kviler på, og fann tomrom (Findeli 2001); Michl gjekk til sjølve grunnsetninga om at form følgjer funksjon og synta at ho ikkje seier noko etterprøvbart (Michl 2014). Ein kan ikkje bygge eit vokabular over ei setning som ikkje held. Så orda vart verande smak med klednad av termar, og kvar gong dei skal ut og reise, fordampar dei ved grensa.

DET SOM FØLGJER AV EIT FAG UTAN ORDBOK

Når orda ikkje overlever ein framand lesar, fell tre andre ting bort av seg sjølv, og dei tre er ikkje sideordna manglar. Dei er konsekvensar.

Det fyrste er organet som kan ekskludere. Dei modne profesjonane har det. I Storbritannia fører General Medical Council eit register over legar og kan stryke ein lege frå det; handlinga heiter *erasure*, i daglegtale *striking off*, og er du stroken, er du ikkje lenger lege i lova si mening. Advokatstanden har *disbarment*. Mest talande for oss er arkitektane: Section 20 i Architects Act 1997 vernar sjølve ordet, slik at ingen får drive verksemd under eit namn som inneheld «architect» utan å stå i registeret til Architects Registration Board. Ved ein *erasure*-order fjernar registraren namnet, og det kan ikkje førast inn att før tidlegast to år seinare (Royal Institute of British Architects 2019). Vernet er smalt og difor presist: «architectural consultant» og «architectural assistant» står fritt, eit smotthol som nett syner kor stramt trekt den juridiske kategorien er.

Still same spørsmålet til designen og høyr stilla. Det finst ikkje noko register ein designar kunne strykast frå, inga slette-handling, ingen toårig sperre. Bransjeorgan finst, International Council of Design, AIGA og IDSA, og fleire har kodeksar

(International Council of Design (ico-D) 2011; AIGA 2019; Industrial Designers Society of America 2010). Men ein kodeks kan i høgda kaste deg ut av ei frivilleg medlemsforeining. Den som bygde ein mørk mønster-flyt som lurar eldre inn i abonnement, er fullt lovleg designar att morgonen etter. Og no er grunnen synleg. Eit ekskluderande organ treng låste ord å formulere brotet i: standarden måtte seie kva ein form skal bere, kva omsyn som er ufråvikelege, kva som skil eit forsvarleg val frå eit uforsvarleg. Det er nett den slags ord faget ikkje har, og kvar gong nokon prøver å skrive dei, minner faget dei på at problema er vrang og kunnskapen situert (Buchanan 1992). Arkitekten misser namnet i to år. Designaren misser eit medlemskap han kanskje aldri hadde.

Det andre som fell bort er ein eigen etikk. Faget har etikk lånt, frå moralfilosofien og berekraftsdiskursen, bolta på som eit emne ved sida av det eigentlege faget, og røystene som krev meir kjem alltid frå randa og taler i imperativ. Manifestet *First Things First* kom fyrst i 1964, skrive av Ken Garland og toogtjue medunderskrivarar, og vart trykt om att i 2000 i *Adbusters*, *Eye* og *Emigre* samstundes, seksogtretti år seinare og med uendra budskap (Garland mfl. 2000). Victor Papanek opna *Design for the Real World* i 1971 med setninga om at det finst yrke meir skadelege enn industridesign, men berre svært få, og kalla reklamedesign det falskaste feltet som finst, industridesign ein knapp andre (Papanek 1971). Montreal-erklæringa bad om ansvar endå ein gong i 2017 (ICSID and ico-D and IFLA 2017). Tre datoar, same bøn, uendra verknad, og imellom dei den same imperativstemma: designarar *bør* ta ansvar (Monteiro 2019), *bør* sentrere rettferd (Costanza-Chock 2020), *bør* tenkje på framtida (Margolin 1998). At appellen må framsetjast på nytt tiår etter tiår, alltid utanfrå kjernen, er sjølv diagnosen. Økologen treng ingen som ber han hugse at alt heng saman; det er faget hans. Ein etikk som må påleggjast utanfrå, er ikkje fagets eigen. Han er ein klednad fagets nakne kropp tek på seg når nokon ser. Og grunnen er den same som før: ein etikk som høyrde faget til måtte kunne seie presist kva eit forsvarleg val er, og presist er nett det orda ikkje er.

Det tredje gjeld metoden. Spør om design har ein delt metode, og du finn ikkje berre nei, men at faget er usamt om sjølv spørsmålet. Metoderørsla prøvde å gje det ein, og hovudmennene forkasta sitt eige prosjekt; sidan har det vore god tone å hevde at design ikkje har, og ikkje *bør* ha, ein metode, at det er ein «designerly» kunnskapsform (Cross 2006), ein refleksjon-i-handling (Schön 1983) som unndreg seg metodisering. Ein metode måtte kunne skrivast ned slik at to utøvarar las han likt. Utan delt vokabular les dei han kvar sin veg, og då er det ingen metode å vere usamd

om: berre to lesingar som aldri møtest. Eit fag som ikkje kan einast om det har ein metode, har ikkje ein.

KASUS: SAME ORD, TO GRENSER

Set ICD-koden for hjarteinfarkt og juryordet «god balanse» ved sida av kvarandre og send dei begge frå Oslo til Tokyo. Koden kjem fram. Han er bunden til ei utleidd, etterprøvbar tyding to framande står under, og difor kan den japanske legen handle på han utan å ha snakka med den norske. Ordet «balanse» kjem ikkje fram. Det er bunde til ein smak, og smak reiser ikkje; han må vere til stades i kroppen som ber han. Heile skilnaden mellom eit fag som kan ekskludere, eige ein etikk og skrive ned ein metode, og eit fag som ikkje kan noko av det, ligg i kva som skjer med ordet ved grensa. Det eine faget byggjer på ord som tek bussen. Det andre på ord som må bli att heime.

INGA STEMME

Når orda ikkje reiser, kan faget heller ikkje tale med éi stemme. Verda står overfor problem som er formgjevingsproblem i sin kjerne, klimakrisa, den byggde verda, dei digitale systema som omformar barndom og demokrati, og likevel er det ikkje designfaget som vert kalla inn som ekspertise slik klimavitskapen eller folkehelsa vert det. Faget har inga adresse å tale frå, fordi ei stemme krev eit fag som meiner det same med dei same orda, og det er nett det som manglar. Det kan stille med einskildpersonar som har meiningar. Det kan ikkje stille med eit fag.

Kuhn skilde det paradigmatisk faget frå det før-paradigmatisk ved nett denne presisjonen: den modne vitskapen har ei delt mengd omgrep og prosedyrar som lèt usemje avgjerast, medan det før-paradigmatisk feltet kringlar om grunnlaget sjølv (Kuhn 1962). Det ligg nær å lese designen som eit fag som enno ikkje har nått fram, eit umodent forstadium til noko som ein gong vert presist på same vis som eit moderne fundament for form måtte vere det (Fields og Levin 2022). Men den lesinga held kanskje ikkje. Medisinen og arkitekturen er greie å samanlikne med fordi dei har organ, register og titlar, ikkje fordi designen er ein mislukka utgåve av dei, og endå mindre er han ein hard vitskap som svikta prøven. Det kan vere at design er konstitusjonelt før-paradigmatisk: at verksemda lever av smak som må vere til stades i kroppen, av dommar som ikkje kan låsast utan å døy, og at fråvêret av kontrollert vokabular difor ikkje er ein defekt målt mot fysikken, men eit vilkår for kva slag verksemd dette er. I så fall er ikkje oppgåva å sørgje over at ordet ikkje

reiser. Oppgåva er å grunngje, på eigne premiss, eit fag der ordet aldri var meint å reise, og spørje om eit slikt fag kan bere det ansvaret verda no legg på det.

* * *

Men eit fag kan ikkje leve på frávær åleine. Det treng noko som får frávêret til å sjå ut som nærvær. Det neste kapitlet handlar om maskineriet som produserer det skinet, akkrediteringa, prisane, fagfellelvurderinga, og om kvifor sjølvbedraget er ein stabil likevekt og ikkje ein konspirasjon.

LÆRINGSMÅL

- Skilje mellom eit kontrollert vokabular (anatomisk nomenklatur, ICD, SNOMED CT) og kalibrert smak, og forklare kvifor eit ord som «hjarteinfarkt» overlever ein framand lesar medan «god balanse» ikkje gjer det.
- Vise korleis frávêret av eit ekskluderande organ, ein eigen etikk og ein delt metode følgjer av språkfrávêret, og ikkje er sideordna manglar.
- Gjere greie for kva som vernar tittelen «architect» (Section 20, toårig erasure-sperre) og kvifor den nærast tilsvarende mekanismen for «designar» blir tom.
- Drøfte om designen er eit umodent fag på veg mot presisjon eller konstitusjonelt før-paradigmatisk, og kva det inneber for korleis faget må grunngjevast.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein lovbeskytta tittel i din eigen jurisdiksjon, lege eller arkitekt. Finn ut kva organ som forvaltar registeret og kva som skal til for å bli stroken. Skriv så ned kva den nærast tilsvarende mekanismen for «designar» er, og forklar kvifor lista blir tom. Unngå å bruke ingeniørfaget som mal: poenget er ikkje at designen burde likne eit modent fag, men kva som følgjer av at orda ikkje låser seg.
2. Ta tre dommar frå ein verkeleg designjury. Marker kvart vurderande ord, «balanse», «rein», «det fungerer». Prøv å gje kvart ord ein definisjon to framande kunne måle uavhengig av kvarandre. Drøft kva som hindrar deg, og om hindringa er ein defekt eller eit vilkår for verksemda.
3. Samanlikn ein kodeks frå eit designorgan med éin frå eit profesjonsorgan med handheving (International Council of Design (ico-D) (2011) mot Royal Institute of British Architects (2019) eller American Institute of Architects (2020)). Kvar ligg skilnaden, i orda, eller i kva som skjer ved brot?

4. First Things First vart skrive i 1964 og om att i 2000 utan å endre budskap. Finn ein tredje, nyare ansvarsappell og argumenter for om gjentakninga er framsteg eller symptom.

VIDARE LESING

V. Papanek (1971). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. New York: Pantheon Books; A. Findeli (2001). "Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion". I: *Design Issues* 17.1, s. 5–17; J. Michl (2014). "A Case Against the Modernist Regime in Design Education". I: *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research* 8.2, s. 36–46; M. Monteiro (2019). *Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It*. San Francisco: Mule Design; S. Costanza-Chock (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. Cambridge, MA: MIT Press; V. Margolin (1998). "Design for a Sustainable World". I: *Design Issues* 14.2, s. 83–92.

26

SJØLVBEDRAGET

*Ein jury som ikkje kan grunngje dommen sin, deler likevel ut prisar.
Det er sjølv poenget med prisen.*

Eit fag utan fundament burde rakne. At designfaget ikkje har rakna, at det tvert om veks, fyller universitet, deler ut grader og samlar prestisje, er ikkje eit teikn på at fundamentet finst likevel; det er det som krev forklaring. Forklaringa er at faget har bygd seg eit apparat som ikkje har til oppgåve å sikre kvalitet, men å produsere teikn på at standardar finst, utan at standardane treng å finnast. Akkrediteringa, prisane, fagfellelvurderinga: kvar av dei ber drakta til ein målestokk, og kvar av dei er i røynda ein måte å la prestisje gå rundt innanfor ein lukka krins. Til saman er dei sjølvbedraget. Ikkje løgna til nokon einskild, for ingen lyg, men ein struktur som er innretta slik at ingen treng å sjå holet, og som lønner alle for å la vere.

AKKREDITERINGA MÅLER DET MÅLBARE

Sjå fyrst korleis ei designutdanning vert godkjend. Eit panel kjem på besøk, granskar pensum, går gjennom verkstadene, intervjuar tilsette og studentar, og set sitt stempel. Men sjå kva panelet faktisk kan ta tak i. Det kan telje at lærarane har dei rette papira. Det kan stadfeste at maskinene og programvara står der dei skal. Det kan kontrollere at læringsutbyta er skrivne ned i rett form. Det måler altså det som lèt seg telje: ressursar, prosessar, dokument. Og det som ikkje lèt seg telje, sjølv kvaliteten på det studentane lærer å sjå og gjere, må det ta på tru. Det kan ikkje gjere anna. Å måle det umålbare ville krevje nett den standarden faget ikkje har, og hadde faget hatt han, trongst ikkje besøket.

Abstraksjonen «akkreditering» løyner kor presist mekanismen går rundt spørsmålet om kvalitet, så det lønner seg å gå tett på eit organ av kjøt og papir. Ta National Association of Schools of Art and Design, NASAD, skipa i USA i 1944 og framleis den instansen som godkjenner dei fleste kunst- og designutdanningane der.

NASAD fører ei tjukk handbok dei sjølve kallar «standards», og det avgjerande ligg i kva desse standardane gjeld (NASAD 2023). Dei gjeld talet på krediteringstimar. Dei gjeld kvalifikasjonane til staben. Dei gjeld biblioteket, verkstaden, utstyret, kvadratmeteren per student, «health and safety» ved maskinene, at studieplanen finst nedskriven, at læringsutbyta er formulerte, at det finst rutinar for vurdering. Les heile handboka, og éin ting står att med eitt ord under alt: standardane gjeld *ressursar* og *prosess*.

Sjå så kva som ikkje står der, og ikkje kan stå der. Ingen stad i handboka finst eit mål på sjølve den formdømekrafta studentane skal lære, for eit slikt mål ville krevje standarden faget manglar. NASAD kan stadfeste at ein skule *har* det som skal til for å drive same slags verksemd som alle andre godkjende program. Han kan ikkje seie at det skulen lærer bort, er godt, for «godt» har her ingenting utanfor krinsen å bli halde opp mot. Akkrediteringa byter difor ut spørsmålet utan å late som: ho spør ikkje «er det studentane lærer å sjå, godt?», ho spør «har skulen ressursane til å lære dei det same uvisse som dei andre lærer?» Det fyrste kan ho ikkje svare på; det andre svarar ho grundig på. Og fordi eit godkjent program kjennest som eit godt program, treng ingen merke at det eine spørsmålet er bytt mot det andre.

Prosedyren røper kva slag instans dette er. Skulen lagar fyrst ein omfattande «self-study», ei sjølvgransking mot standardane, og får så besøk av eit «visiting evaluation team» sett saman av jamlikar frå *andre* akkrediterte program. Krinsen vurderer seg sjølv: dei som alt er innanfor, avgjer kven som slepp inn, etter kriterium dei sjølve forvaltar, granska av folk frå hus som er godkjende etter dei same kriteria. Sirkelen er ikkje skjult bak metoden; han *er* metoden. Difor er akkrediteringa hard der ho kan telje og stum der det gjeld. Ein skule fell på for lite areal, for tynne studieplandokument, for få kvalifiserte lærarar, aldri på at det studentane lærer å sjå, er feil, for det finst ingen grunn å felle den dommen frå. Når alle godkjende program er målte mot dei same ressurs- og prosesskrava, blir dei ikkje gode av det. Dei blir like.

Alain Findeli etterlyste eit klarare grunnlag for nett denne utdanninga (Findeli 2001), og at etterlysinga aldri rokka ved akkrediteringspraksisen, seier meir om skinet enn nokon kritikk kunne. Innvendinga prella av, ikkje fordi nokon avviste henne, men fordi ho ikkje hadde noko å gripe i. Apparatet heldt fram med å gjere det det alltid har gjort, og kalla det kvalitetssikring.

DEN GULE, DEN KVITE, DEN SVARTE BLYANTEN

Prisane viser det same endå klarare, og dei to fremste i faget syner kvar sin variant av sirkelen. Sjå fyrst på D&AD, British Design & Art Direction, skipa i London i 1962 av ein flokk fotografar og designarar, mellom dei David Bailey, Terence Donovan, Alan Fletcher og Colin Forbes, med dei fyrste prisane utdelte året etter. D&AD deler ut blyantar, Yellow Pencil, White Pencil, og på toppen Black Pencil, og éin ting ber alle teikn på at her finst ein streng standard: somme år blir Black Pencil rett og slett *ikkje* delt ut i ein kategori. Juryen held att, fordi ingenting var godt nok. Her, kunne ein tru, har faget endeleg ein målestokk med tenner, ein som tør seie nei.

Men sjå kva neiet kviler på. Det er framleis juryens delte smak som avgjer at ingenting heldt mål, ikkje ein standard utanfor juryen som arbeida vart prøvde mot og fall. At åtte fagfolk samstemmer om at ingen fortener prisen i år, syner at terskelen deira er høg; det syner ikkje at terskelen er noko anna enn det same trente, ikkje-overførbare blikket. Og nett difor er tilbakehaldet meir avslørande enn ein utdeling. Når faget endeleg seier nei, kviler neiet på det same blikket som elles seier ja, ikkje på noko utanfor blikket. Legg så til at juryane er sette saman av dei etablerte i bransjen, som kårar dei lovande, som blir dei nye etablerte og sit i neste jury. Den haldne blyanten er ikkje strengskapens prov. Han er smakens sjølvtilitt, kledd som måling.

Compasso d'Oro syner den andre varianten: ikkje strengskap, men kanon. Prisen vart skipa i Italia i 1954, på ein idé frå Gio Ponti og på initiativ frå varehuset La Rinascente, som dreiv dei fyrste fire utgåvene før Associazione per il Disegno Industriale, ADI, tok over. Det er den eldste industridesignprisen som finst, og vinnararbeida går inn i ei «Historical Collection» som no tel over to tusen tre hundre objekt og har fått sitt eige hus, ADI Design Museum i Milano, opna i 2021. Her ser ein mekanismen utan slør. Prisen måler ikkje mot kanon; han *lagar* han. Det framifrå er det krinsen kårar, og det krinsen kårar, blir samla, stilt ut og overlevert til ettertida som det framifrå. Spør ein seinare granskar «kva var god italiensk design?», blir han vist til samlinga, som er nett dei arbeida krinsen alt hadde peikt ut. Spørsmålet og svaret er same handa.

Og lukkinga blir døypt om til arv. I 2004 erklærte det italienske kulturdepartementet samlinga for å vere av eksepsjonell kunstnarleg og historisk interesse, eit nasjonalt kulturminne verna ved lov. Staten har då formelt stadfest at smaken til krinsen er kulturarv. Dommen krinsen felte om seg sjølv, har fått eit segl frå utsida

som ser ut som ei uavhengig stadfesting, og som i røynda berre rammar inn den same dommen og hengjer han på veggen.

Bak begge prisane ligg spørsmålet boka har stilt heile vegen. Kviler prisen på eit blikk som lèt seg overføre, eller på eit blikk som berre kan delast av dei som alt har det? Prøv prøven ein gong, skikkeleg. Kunne ein uavhengig jury, utan kontakt med den fyrste, kome til same dom *av same grunn*? For prisen, som for kritikken i atelieret, er svaret nei. Ein annan jury kunne tilfeldigvis lande på same arbeid, men ikkje av ein grunn den fyrste juryen kunne ha skrive ned og sendt med; dei måtte sjølve ha det same trente blikket, det vil seie sjølve høyre til krinsen. Prisen måler ikkje kvalitet mot ein standard. Han let prestisje gå rundt innanfor ein smak, og festar smaken til veggen i eit museum så han ser ut som kunnskap.

TO DRAKTER PÅ SAME GEST

Prøven gjev same svar kvar gong, og det syner seg klarast når ein stiller dei to mest ulike scenene i faget side om side. Den eine er offentleg og kledd i ljøs. Den andre er privat og kledd i frist. Under begge sit den same gestalten.

Tenk deg fyrst gallaen, prisutdelinga av det store slaget. Mørklagd sal, runde bord med duk og levande ljøs, ein konferansier som les nominasjonane medan stor-skjermen syner arbeida i tur. Tre hundre menneske ventar i mørket på namnet i konvolutten. Men juryen sit alt ute i salen, ferdig med arbeidet sitt; dommen er felt før gjestene kom. Tidlegare same dag sat dei same åtte med bidraga framfor seg. Dei rekna ikkje; dei *såg*. Ein sa at dette arbeidet «har noko», at det «sit», at det er «modig der dei andre er trygge», og dei andre nikka, for dei såg det same, og det var nikket, ikkje grunnen, som kjentest som prov. Bytt dei åtte mot åtte andre frå same miljø, og dei kunne kære eit anna arbeid og rose det like varmt. Be dei skrive grunn-gjevinga så presist at ein framand kunne velje rett utan å sjå arbeida, og dei klarer det ikkje. Grunn-gjevinga finst, ho er velformulert, ho nemner mot og klårleik og relevans, men ho er ei *omskrivning* av dommen, ikkje vegen til han.

Flytt no scena så langt han går. Ein person åleine framfor ein skjerm, klokka over midnatt, med eit manuskript dei har sagt ja til å fagfelleverdare. Ingen sal, inga ljøs, ingen klapp, berre eit skjema med felt og ein frist som nærmar seg. Manuskriptet er på tjuefem sider, velskrive, plasserer seg pent i litteraturen, siterer dei rette namna, har ein metodedel som lyder rett. Fagfellen les, og medan han les, formar det seg ein dom, ikkje av eit kriterium, men av ei *kjensle*: dette held mål, dette er av det slaget vi publiserer. Spør kva kjensla målte. Ikkje om påstanden er sann, om resultatet held,

om nokon som gjorde det same ville finne det same. Kjensla målte noko meir beskjedent og meir avslørande: om arbeidet *liknar* det krinsen plar godkjenne. «Det kjennest seriøst» er ein dom om sjanger, ikkje om sanning, og i eit fag utan delt målestokk er sjanger alt fagfellen har å måle med.

To scener, éin gest. Eit trent blikk frå ein krins møter eit arbeid, kjenner at det «sit» eller «held mål», og feller ein dom som ser ut som ei måling og er ei attkjening. Kunne ein uavhengig fagfelle kome til same dom av same grunn? Nei, av nett same grunn som juryen ikkje kunne. Det einaste som skil scenene, er drakta holet ber: i salen ritualet, ljuset, klappinga, trofeet som blenker; framfor skjermen prosedyren, skjemaet, fristen, ordet «fagfelleverdert» trykt på artikkelen etterpå. Begge stader produserer apparatet eit teikn på at ein standard har vore i verksemd, utan at standarden treng å ha funnest.

Det er freistande å tru at forskinga i det minste byggjer seg opp over tid, sjølv om gallaen berre feirar. Christopher Frayling freista å gje designforskinga eit grunnlag ved å dele henne i forskning inn i, gjennom og for design (Frayling 1993), ei treddeling som har vorte sitert utan ende. Men ho ordnar slag av forskning; ho gjev ikkje eit felles kriterium for kva som tel som godt arbeid innanfor noko av slaga. Difor konvergerer ingenting. Ein artikkel motbeviser ikkje ein annan; han legg seg ved sida av. Bruce Archer kravde at design skulle vere ein eigen disiplin med eige kunnskapsgrunnlag (Archer 1979), og Nigel Cross forsvarte den posisjonen så godt han lét seg forsvare, ved å peike på «designer ways of knowing», ei eiga, ikkje-verbal dømekraft som skil designaren frå vitskapsmannen (Cross 2006). Forsvaret er skarpt, men det reddar ikkje apparatet; det *namngjev* det. Cross gjev oss det presise namnet på blikket fagfellen feller dommen med, og syner i same andedrag kvifor dommen ikkje lét seg overleve: ei dømekraft som verkar nett ved å ikkje vere verbal, kan ikkje skrivast ned og sendast til ein framand. Det fagfellevurderinga difor byggjer over tid, er ikkje ein kropp som veks, men eit arkiv av meiningar med fotnotar, sortert etter kor godt dei kjennest. Drakta forskinga ber, metodedelen, litteraturoversynet, fagfellevurderinga, er lånt frå den kumulative kunnskapsbygginga. Innvendinga er ikkje at designforskinga er ein mislukka vitskap, for ho prøver ikkje å vere det same slaget som vitskapen. Innvendinga er at ho ber drakta til noko ho ikkje er, og let drakta gjere arbeidet grunnen skulle ha gjort.

KVIFOR ALLE SPELAR MED

Det som held sjølvbedraget oppe, er korkje vondskap eller dumskap, men interesse. Skulane treng studentar, og studentane treng grader som verkar verdfulle. Studentane har betalt og lagt ned år, og treng at grada tyder noko. Lærarane har bygd karrierar i faget, og treng at faget er reelt. Arbeidsgjevarane treng eit signal å tilsetje etter, og grada er signalet dei har. Kvar aktør har rasjonell grunn til å halde oppe trua på at her finst eit fag med standardar, for alternativet, å seie høgt at her er ingen standard å måle mot, ville koste kvar av dei noko. Sjølvbedraget er ein likevekt, ikkje ein konspirasjon. Ingen lyg. Alle deltek i ein struktur som produserer teikn på kvalitet, og alle har grunn til å lese teikna som ekte. Det er difor han er så stabil, og difor han ikkje kjem til å rive seg sjølv ned innanfrå. Ein likevekt held til noko utanfrå bryt han.

* * *

Og noko utanfrå er på veg. Eit fag kan halde oppe eit sjølvbedrag så lenge ingen ekstern kraft krev av det noko det ikkje kan levere. No kjem krafta frå to kantar på ein gong: frå teknologiar som tvingar fram presise spørsmål faget ikkje kan svare på, og frå historia, som har sett dette mønsteret før og veit korleis det endar.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for skilnaden mellom ein ressurs- og prosesstandard (som NASAD-handboka set) og ein målestokk for sjølve kvaliteten på det som blir lært, og forklare kvifor akkrediteringa berre kan femne den fyrste.
- Forklare korleis «self-study» og «visiting evaluation team» gjer akkrediteringa til ein krins som vurderer seg sjølv, og kva som ville krevjast for at ho ikkje var det.
- Skildre korleis ein designpris både kan synast streng (D&AD som held att Black Pencil) og konstituere kanon (Compasso d'Oro og samlinga, verna som kulturminne), og kvifor ingen av delane er ei måling mot ein ekstern standard.
- Bruke prøven «kunne ein uavhengig jury kome til same dom av same grunn?» på akkreditering, pris og fagfellevurdering, og kjenne att kvifor svaret er det same kvar gong.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Finn fram standardane til eit akkrediteringsorgan for design (NASAD eller eit nasjonalt motstykke). List opp kva kvar standard faktisk måler. Marker kvar einaste der ein ressurs eller prosess står i staden for ein dom over kvalitet. Kor mange att er det av det siste slaget?
2. Vel ein vinnar av Compasso d'Oro eller ein Black Pencil. Skriv den beste grunngjevinga du kan for dommen. Gjev så teksten til ein som ikkje har sett arbeidet, og spør om grunngjevinga åleine ville late dei kære same arbeid framfor eit anna. Kva manglar?
3. Eit år blir Black Pencil ikkje delt ut i ein kategori. Drøft: er dette prov på ein streng standard, eller på ein sjølv sikker smak? Kva slags evidens skulle til for å skilje dei to?
4. Designakkrediteringa kan ikkje måle kvaliteten på det studentane lærer å sjå. Akkrediteringa av eit medisiprogram kan derimot peike på pasientutfall utanfor krinsen. Drøft kva slags fundament dei to kviler på, og kvifor fråvêret av eit slikt fundament i designfaget ikkje gjer det til ei mislukka utgåve av medisinen, men til noko av eit anna slag som må grunngjevast på sine egne premiss.

VIDARE LESING

B. Archer (1979). "Design as a Discipline". I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20; N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer; A. Findeli (2001). "Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion". I: *Design Issues* 17.1, s. 5–17; C. Frayling (1993). "Research in Art and Design". I: *Royal College of Art Research Papers* 1.1, s. 1–5.

DEL VII

AVREKNINGA

27

AVLEGGAREN

*Frenologien forsvann ikkje fordi han var vond.
Han forsvann fordi nokon bygde nevrovitskapen ved sida av.*

I tiåra etter at Paul Broca i 1861 hadde opna ein hjerne på obduksjonsbordet i Paris og vist kvar talen sat, heldt det fram i salongane over heile den engelsktalande verda menn som las karakter av buklane på ein skalle. Dei hadde ikkje vorte motbeviste. Ingen hadde stått opp i ei foreining og vist dei at dei tok feil, av den enkle grunn at dei ikkje gjorde det på den måten; dei såg verkelege oppløftingar, dei kjende reelle skilnader frå hovud til hovud, og dei hadde eit kart som passa kvar oppløfting til ein eigenskap. Det som skjedde, var berre at nokon ein annan stad hadde bygt eit fag som svara betre på det same spørsmålet, og at verda sakte slutta å spørje frenologen. Han var avleggar lenge før han fekk vite det. Det er denne figuren, mannen med fingrane på eit hovud i 1880 som ikkje veit at faget hans alt er over, dette kapitlet handlar om, fordi han er det næraste portrettet vi har av designfaget slik det står i dag.

Han er ikkje åleine i vitskapshistoria. Alkemien hadde tusen års akkumulert praksis og forsvann då kjemien kom; ikkje knust av eit motbevis, men gjort overflødig. Vitalismen forklarte livet med ei eigen livskraft heilt til biokjemien viste at livet er kjemi heile vegen ned. Astronomien overtok himmelen og lét astrologien sitje att med teikna. Det desse felte deler er ikkje at dei var dumme. Kloke folk arbeidde i dei, og dei produserte reelle observasjonar. Det dei deler er ein *struktur*: dei hadde ein katalog utan ein teori, eit mønstergjenkjennande blikk utan eit fundament som kunne grunngje mønster, og difor kunne dei aldri skilje dei sanne mønster frå dei innbilte. Frenologen såg samanhengar mellom hovud og karakter; han hadde berre ingen måte å seie kva for samanhengar som var reelle. Set designfaget inn der. Det ser mønster i form og kan ikkje seie kvifor dei er der, og difor kan det ikkje skilje

innsikt frå smak, kvalitet frå mote, kompetanse frå konvensjon. Denne boka har sport den same strukturen gjennom kvar epoke av faget.

EIT FAG SOM VALDE Å IKKJE BLI PARADIGMATISK

Thomas Kuhn gav oss ordet for tilstanden (Kuhn 1962). Eit *før-paradigmatisk* fag er eit fag før det har funne sitt fyrste delte rammeverk: konkurrerande skular som ikkje kan avgjere usemjene sine, kvar generasjon som byrjar grunnlaget på nytt, ingen delt mengd problem, ingen akkumulasjon. Kvar setning i den skildringa passar på designfaget, og dei føregåande kapitla har dokumentert kvar einskild av dei, frå Bauhaus til Ulm til den spekulative skulen til design thinking, skular som ikkje kan avgjere usemjene sine fordi det ikkje finst eit grunnlag å avgjere dei på.

Mot dette står eit kjært forsvar. Det lyder: «Kuhn skreiv om naturvitskapane. Samfunns- og humanvitskapane er ikkje før-paradigmatiske; dei er *multi*-paradigmatiske, og det er ein moden tilstand, ikkje ein umoden. Design høyrer til der.» Innvendinga byggjer på ei reell usemje i Kuhn-eksegese. Somme held fast ved Kuhn sjølv: eit fag er anten før sitt fyrste paradigme eller etter det, og striden mellom skular er nett kjenneteiknet på den før-paradigmatiske tilstanden (Kuhn 1962). Andre meiner det er for grovt for fag der fleire rammeverk lever side om side i fruktbar spenning, og kallar dei multi-paradigmatiske. Gjev for argumentet sin skuld den andre lesinga rett. Hjelper det design?

Det gjer det ikkje, og grunnen er instruktiv. Eit multi-paradigmatisk fag har *paradigme*, fleire av dei, kvart med sitt rammeverk og sine kriterium for kva som tel som godt arbeid innanfor nett det paradigmatet. Ein sosiolog kan halde ein funksjonalistisk og ein konfliktteoretisk modell på same tid, veksle mellom dei, og vurdere eit arbeid *innanfrå* kvar av dei. Det finst grunn å stå på, fleire grunnar, kvar fast. Det design har, er ikkje fleire fundament. Det er ingen. Skulane i designhistoria er ikkje rivaliserande paradigme med kvar sitt grunnlag; dei er, som boka har vist kapittel for kapittel, rivaliserande *haldningar*, kvar utan eit fundament som kunne gjere usemja avgjerbar innanfrå. Eit multi-paradigmatisk fag kan seie kvifor eit arbeid er godt etter eit av paradigma sine. Design kan ikkje seie det etter noko, fordi det ikkje har noko «etter» å seie det etter.

Så design er verken det eine eller det andre i vanleg forstand. Det er ein tredje ting. Det har teke den før-paradigmatiske striden mellom skular og gjort han varig, ikkje ved å løyse han og ikkje ved å institusjonalisere fleire grunnar, men ved å om-døype sjølve grunnløysa til ein dygd. «Design er ein eigen kunnskapsform.» «Pro-

blema våre er vrange.» Dette er ikkje teoriar om eit fag i rørsle mot eit paradigme; det er erklæringar om at faget aldri har tenkt å reise eitt, kledde som metodologiske innsikter. Herbert Simon baud fram eit fundament, ein vitenskap om det kunstige med presise omgrep om søk og avgrensa rasjonalitet (Simon 1969), og faget tok imot prestisjen i tittelen og lét innhaldet liggje. Dette er ikkje ein ungdomssjukdom. Eit ungt fag som ikkje har funne paradigmet sitt, fortener tolmod; designfaget har vore akademisk i over hundre år, og har hatt all den tid eit fag treng. Diagnosen er ikkje multi-paradigmatisk og ikkje før-paradigmatisk på veg mot noko. Det er a-paradigmatisk av eige val, og det er noko anna enn å vere umoden. Det er å vere avleggar utan å vite det.

FINGRANE PÅ HOVUDET

Set deg i Edinburgh ein kveld kring 1830, i ein salong med tunge gardiner og levande ljøs, der dei vitelystne i byen har samla seg. Mannen bak stolen er kanskje medlem av Edinburgh Phrenological Society, grunnlagt her i 1820, det fyrste frenologiske selskapet i verda; han har lese *The Phrenological Journal and Miscellany*, som har kome ut sidan 1823 med artiklar og ordsifte og fagfellar som les kvarandre. Han ber gjesten i stolen løyse opp håret. Så byrjar det: fingrane går over skallen, sakte, metodisk, frå panna bakover, dveler ved kvar oppløfting. Han har eit kart i hovudet, ein byste av porselen der felta er teikna opp og merkte, Vørtnad her, Stridslyst der, Velvilje, Vinningssyke, Von, alt saman læra slik Franz Joseph Gall hadde grunna henne som «organologi» og Johann Spurzheim sidan døypt om til frenologi og bore til Storbritannia som ein omreisande apostel. Der handa kjenner ei oppløfting, er organet under stort, og eigenskapen sterk.

«De har eit stort organ for Velvilje», seier han med fingrane framleis på hovudet. «De er ein gjevsmild natur.» Gjesten kjenner seg sett, for kven vil ikkje vere gjevsmild, og nikkar; salongen nikkar med. «Stridslyst er måteleg, men Fasthald er sterkt: De gjev ikkje opp lett.» Igjen treff det, fordi skildringa er romsleg nok til å femne kven som helst, fordi gjesten leitar etter stadfesting og finn ho. Og når noko ikkje stemmer, når gjesten protesterer at han slett ikkje er sparsam, har frenologen alltid ei forklaring: organet er der, men eit anna held det i sjakk, eller oppsedinga har dempa det medfødde. Inga lesing kan bomme. Det er ikkje juks. Mannen trur, og det er det som gjer han verkeleg.

Han trudde ikkje åleine, og ikkje kort. George Combe gav i 1828 ut *The Constitution of Man*, som selde over hundre tusen eksemplar i Storbritannia innan 1840-

åra og over tre hundre og femti tusen gjennom hundreåret, ei av dei mest seldte bøkene i si tid; ho gav læra ikkje berre tilhengjarar men autoritet, den breie kulturelle tiltrua eit felt får når det er gått inn i kvardagsspråket. Folk tala om kvarandre sine «organ» slik vi i dag talar om kvarandre sin smak. I New York dreiv firmaet Fowler & Wells frå 1838 *The American Phrenological Journal*, som heldt det gån- de heilt ut på 1900-talet, eit lengre liv enn mange respekterte vitskaplege tidsskrift har hatt; og Fowlerane gjorde meir enn å skrive, dei opna ein praksis, «practical phrenology», ein betalt klinisk konsultasjon der dei kjende på hovudet ditt og las karakteren din mot ei avgift, akkurat som ein lækjar. Lærelinje, folkebok, lærde sel- skap, fagfelle-tidsskrift, betalt yrkespraksis, internasjonal spreiring. Det er den same lista det føregåande kapitlet sette opp for designfaget sitt apparat, akkrediteringa og prisane og biennalane og professorata. Alt det ytre apparatet eit fag kan ha, hadde frenologien. Han forsvann likevel.

For medan salongen i Edinburgh heldt fram, opna nokon vevet. Då Broca i 1861 bøygde seg over hjernen til ein avliden mann som i levande live hadde mist evna til å tale, ein pasient dei kalla «Tan» fordi det var den einaste stavinga han fekk fram, fann han ein mjukna flekk i ein bestemt vinding av venstre pannelapp. Han hadde ikkje kjent på ein skalle utanpå; han hadde opna han, og funne korleis talen heng saman med ein bestemt stad i vevet, prova ved at staden var øydelagd der funksjonen var borte. Carl Wernicke fann i 1874 eit anna språkområde på liknande vis, lenger bak. Frenologen hadde sagt at funksjon sit på bestemte stader, og det var ikkje galt. Men han las stadene av bukklar utanpå skallen, utan ein måte å vite om han las rett. Broca las dei av sjølvvevet, med ein teori som kunne seie kvifor sambandet var reelt. Same kart over hjernen; den eine las det ned frå ein skalle, den andre opp frå ein skade.

Og den dagen på obduksjonsbordet fall ingenting død om. Selskapa heldt fram med å møtast; tidsskriftet i New York kom ut i førti år til; det sat framleis menn med fingrane på hovud i salongar då alle som hadde lese Broca for lengst hadde slutta å bry seg. Avleggaren veit ikkje straks at han er avleggar. Han veit det ikkje før verda sakte sluttar å spørje, fordi nokon ved sida av no svarar betre. Det er den stoda designfaget står i: med eit apparat like fullt som frenologien sitt, og arbeidande, som dei føregåande kapitla har vist, like hardt med å bortforklare kvar bom og rekne kvart treff som stadfesting. Det einaste spørsmålet som står att, er kva tid noko betre står opp ved sida.

KASUS: LESINGA SOM ALLTID STEMTE

Sett frenologen si lesing opp som ein test. Han kjenner ein bukl over øyret og seier «sterk Stridslyst». Tre utfall kan kome. Gjesten er stridig: treff, læra stadfest. Gjesten er mild: men sjå, eit stort organ for Velvilje held Stridslysta i sjakk, læra stadfest ved eit anna organ. Gjesten viser inga merkbar legning: medfødd anlegg dempa av oppseding, læra stadfest ved ein tredje veg. Det finst ikkje noko utfall som tel mot læra. Ein påstand som ingen observasjon kan svekke, måler ingenting; han berre kler kvar observasjon i sine eigne ord. Det er ikkje at frenologen lyg om kva han kjenner; det *finst* samband mellom hovudform og eitt og hitt. Det er at han ikkje har nokon måte å skilje sambandet som er reelt frå mønsteret han legg på. Byt no ut frenologen med designaren og buklen med ei form. Designaren ser eit arbeid og seier «dette sit, dette har integritet». Arbeidet sel: treff, dommen stadfest. Arbeidet sel ikkje: men det var forut for si tid, dommen stadfest. Arbeidet gjer verken frå eller til: smaken vil kome, dommen stadfest. Same struktur, ord for ord, og det same fråvêret av det som ville gjort lesinga til kunnskap. Frenologen fekk høyre at han var avleggar då nokon opna vevet. Spørsmålet til designaren er kva tid nokon opnar forma.

MATERIALET SOM SVARAR TILBAKE

Avleggarane forsvann ikkje då dei vart motbeviste; dei forsvann då verda fekk bruk for noko dei ikkje kunne levere, og eit anna fag kunne. Den krafta er no på veg mot designfaget, og ho kjem frå materialet sjølv.

I heile faget si historie har formgjevaren arbeidd med passivt stoff: tre, metall, plast, pikslar, materiale som gjorde nett det dei vart sagt. No endrar materialet seg under hendene. I 2020 sette Michael Levin ved Tufts og Josh Bongard ved University of Vermont saman det dei kalla «xenobots»: levande maskiner bygde av hud- og hjarteceller frå froskearten *Xenopus laevis*, sette saman ikkje av ein formgjevar med eit blikk, men av ein evolusjonær algoritme som søkte gjennom rommet av moglege kroppsformer etter ein som kunne røre seg mot eit mål. Cellene, frigjorde frå froskekroppen dei skulle ha vorte til, organiserte seg etter forma algoritmen fann, og gjorde noko froskeceller aldri «skal» gjere: dei symde, dei skuva småpartiklar i samla rørsle, dei samarbeidde. I 2021 viste same gruppa kinematisk sjølvreplikasjon: xenobotane gjekk omkring i ein skål med lause celler, sopa dei saman i haugar, og haugane vart til nye xenobotar, som i sin tur kunne sope. Ei form som lagar fleire av seg sjølv, utan at nokon teikna den neste.

Spør kva designfaget sitt einaste reiskap, det mønstergjenkjennande blikket, kan gjere her. Du kan ikkje sjå på ein klump froskeceller og intuere deg fram til kva form

som vil symje, langt mindre kva form som vil replikere. Det rommet er for stort, og det er ikkje styrt av smak; det er styrt av kva cellene, med sin eigen agenda, faktisk gjer under eit gjeve seleksjonstrykk. For å arbeide her treng du ein modell av kva ein agent er, korleis kompetanse og mål fordeler seg nedover skalaene frå organisme til celle, kva eit formrom er og korleis ein søker i det (Levin 2022; Fields og Levin 2022). Atelier-blikket som var faget sin stoltheit er her ikkje berre utilstrekkeleg; det har ingenting å seie til eit materiale som har sin eigen vilje. Og medan materialet vert agentisk i den eine enden, vert sjølv formframbringinga automatisert i den andre: når generative system kan leggje fram tusenvis av kompetente variantar i timen, er handverket, faget sin siste eigentlege kompetanse, ikkje lenger faget sitt einaste. Då står att berre den oppgåva faget aldri bygde til: å seie kvifor *denne* forma er betre enn dei tusen andre maskina nett la fram. Det er den oppgåva faget i hundre år har valt å ikkje løyse.

Eg spør ikkje at design forsvinn. Verda vil alltid trenge at nokon gjev form til ting, like umisteleg som at ho treng at nokon lækjer sjuke. Det eg spør er at faget *slik det er*, den a-paradigmatiske disiplinen som deler ut grader i ein kompetanse han ikkje kan definere, kjem til å bli avleggar, slik medisinen før fysiologien var avleggar medan lækjinga heldt fram. Ein lækjar på 1700-talet kunne sitje hjå den sjuke, lindre, trøyste, gjere reelt godt, og likevel ikkje ha noko organ som kunne seie kvifor det verka; praksisen overlevde fagets død og vart boren inn i eit fag med fundament. Det er ikkje at design er ein mislukka vitskap som skulle ha nått det dei modne faga nådde og kom til kort. Fråvêret av eit fundament gjer ikkje design til ein svikande ingeniør. Det gjer formgjevinga til noko anna slag, eit slag som må grunngevast på sine egne premiss og hittil ikkje er det. Formgjevinga overlever uansett. Spørsmålet er kva fag som kjem til å eige henne, og her er det to vegar. Anten finn formgjevinga sitt fundament innanfrå, og designfaget gjer endeleg den overgangen det har utsett, byggjer eller adopterer ein presis teori om form på sine egne vilkår. Eller så vert ho overteken utanfrå, av eit komande felt for agentisk formgjeving som har eit fundament der designfaget hadde eit blikk, og disiplinen sit att slik astrologen sat att med teikna då astronomen tok himmelen. Begge vegar endar den noverande disiplinen; den eine let han bli til noko, den andre til ein fotnote. Det faget ikkje lenger har, er den tredje vegen: å halde fram som før, med fingrane på hovudet, lenge etter at nokon ved sida har opna vevet.

* * *

Klagemålet er ført, og historia er fortald. Det står att eitt spørsmål: finst det ein grunn å byggje på, om faget vil? Det gjer det. Det siste kapitlet peikar mot han.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for kategorien «avleggar»: eit fag som ikkje fell for eit motbevis, men fordi eit fag med fundament veks opp ved sida av, og plassere frenologi, alkemi, vitalisme og astrologi i han.
 - Vise, med frenologien sin institusjonshistorie (Gall, Spurzheim, Combe, dei frenologiske selskapa og tidsskrifta, Fowlerane sin praksis) som døme, kvifor eit fullt ytre apparat ikkje er det same som eit fundament.
 - Skilje mellom før-paradigmatisk, multi-paradigmatisk og a-paradigmatisk, og grunnge kvifor design høyrer til den siste: eit fag som har *vald* å ikkje bli paradigmatisk.
 - Forklare kvifor agentisk materiale (xenobotane til Levin og Bongard) og generativ automatisering saman avslører fråvêret av ein teori om form, og kva for to vegar som då står att for faget.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Sett opp to spalter: frenologien sitt apparat (selskap, tidsskrift, populærbok, betalt praksis) mot designfaget sitt apparat frå førre kapittel (akkreditering, prisar, biennalar, tidsskrift). Argumenter for eller imot at listene er den same lista, og avgjer kva ein slik likskap kan og ikkje kan bevisse.
2. Frenologien fall ikkje for éin avgjerande test, men då Broca (1861) og Wernicke (1874) bygde lokaliseringa på eit fundament ved sida av. Finn eit anna avleggar-fag og avgjer kva som stod opp «ved sida av» det, og om mønsteret held.
3. Vurder designfaget sitt forsvar om at det er multi-paradigmatisk snarare enn før-paradigmatisk. Kva ville krevjast for at forsvaret skulle halde, og er kravet oppfylt?
4. Vel ei formgjevingsoppgåve og prøv fyrst å løyse henne med atelier-blikket, så å skissere korleis ho ville løysast med eit søk over eit formrom (slik xenobotane vart funne). Kva gjer blikket som søket ikkje gjer, og omvendt, og kva sit faget att med når materialet har sin eigen agenda?

VIDARE LESING

T. S. Kuhn (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press; H. A. Simon (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press; M. Levin (2022). “Technological Approach to Mind Everywhere: An Experimentally-Grounded

Framework for Understanding Diverse Bodies and Minds”. I: *Frontiers in Systems Neuroscience* 16, s. 768201; C. Fields og M. Levin (2022). “Competency in Navigating Arbitrary Spaces as an Invariant for Analyzing Cognition in Diverse Systems”. I: *Entropy* 24.6, s. 819; J. Michl (2014). “A Case Against the Modernist Regime in Design Education”. I: *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research* 8.2, s. 36–46.

28

GRUNNEN

Form er ein posisjon i eit rom av moglegheiter, forma av samtidige seleksjonstrykk, navigert av agentar på fleire skalaer.

Eg lova i innleiinga inga kur som mildnar diagnosen, og eg held ordet. Dette kapitlet gjev ikkje faget tilbake det historia tok frå det; det gjer noko strengare. Så lenge ein trur at design er konstitusjonelt utan fundament, at problema er for vran-ge, kunnskapen for taus, forma for fin til å fangast, kan ein bere fråvêret som ein tragisk naudsynt tilstand. Men i det augneblinken det vert vist at eit fundament *lèt seg gjere*, vert fråvêret av eitt eit val. Diagnosen i boka var: faget har aldri hatt eit fundament. Tillegget i dette kapitlet er verre. Det kunne hatt eitt.

Eg legg ikkje fram fundamentet i sin fulle form her; det gjer traktaten FORM-LÆRE, og denne boka er hennar historiske følgesvein, ikkje hennar samandrag. Men eg skuldar lesaren å vise nok til at påstanden ikkje står naken: at det finst ein presis, falsifiserbar modell av nett det heile historia har vist at faget ikkje kunne modellere.

FRÅ LINNÉ TIL DARWIN FOR FORM

Alt i dette kapitlet kviler på eitt skifte, og det skiftet har ein presis intellektuell historie. I hundre år gjorde faget med form det Linné gjorde med artane før Darwin. Det klassifiserte. Det gav typane namn, funkis, organisk, brutalisme, og ordna dei i slekter og rørsler, og trudde at å plassere ein stol i rett bås var å forstå han. Men ein klassifikasjon er ikkje ein teori. Han fortel deg kva bås tingen høyrer til; han fortel deg ikkje kvifor båsane finst, kvifor somme er fulle og andre tomme, eller kva som ville henda om eit trykk endra seg.

Her ligg sjølve grunnen, og han er kvassare enn han ser ut. Ein klassifikasjon kan ikkje ta feil. Ein stol er av den typen du har bestemt deg for å kalle han; namnet kan ikkje motseiast av nokon stol. Og det som ikkje kan ta feil, kan ikkje lære deg

noko. Eit fag som berre namngjev, sit fast i den same trygge, sterile vissa som ein katalog: alltid rett, aldri opplyst.

Måling er av motsett slag. I det augneblinken forma vert plassert som eit punkt i eit rom med namngjevne aksar og tal, kan kvar påstand om henne brytast. Du kan rekne ut kvar punktet skal liggje, gå og måle, og finne ut at du tok feil. Det er den heile skilnaden. Klassifikasjonen er Linné sin orden av faste typar; målinga er Darwin sitt rom av variasjon der posisjon, retning og trykk lèt seg lese av. Faget valde Linné. Alt som følgjer under, dei tre aksane på eit kjøkken, likninga, dei tre faga som alt hadde gjort arbeidet, er belegg for at Darwin-steget var mogleg, og at faget gjekk forbi det.

EIN STOL SOM EIT PUNKT

Lat meg gjere skiftet konkret på den mest kvardagslege forma som finst, før det går over i abstraksjon. I arbeidet som ligg til grunn for traktaten, eg kallar det STOLAR-arbeidet, tok vi ei enkel øvingsoppgåve: spenn opp eit formrom for stolen, og plasser verkelege stolar i det som punkt. Vi valde fyrst tre aksar, ikkje fordi tre er nok, men fordi tre lèt seg teikne. Den fyrste var sitjehøgda, målt i centimeter frå golv til sete. Den andre var setedjupna, like enkelt målt. Den tredje var meir samansett: massen av materiale per sitjeplass, eit grovt mål på kor mykje ting stolen brukar for å bere ein kropp, i kilo.

Tre tal, tre aksar, og med dei eit rom der kvar tenkjeleg stol, verkeleg eller umogleg, er eitt punkt. Vi plotta nokre kjende. Ein klassisk kjøkkenstol la seg rundt 45 cm høgd, 42 cm djupn, kring 4 kilo. Ein stabilbar plaststol av den typen som står i tusental i forsamlingshus, sokk ned mot 2 kilo på massaksen utan å flytte seg nemneverdig på dei to andre: same sitjegeometri, brøkdelen av materialet, fordi sprøytestøyppt polypropylen ber meir per gram enn limt bjørk. Ein tung lenestol i heiltre og skum klatra over 15 kilo og lengre ut på djupna. Og barstolen braut frå heile klyngja på høgdaksen, oppe ved 75 cm, åleine i sitt strok av rommet.

No er stolen ikkje lenger ein ting med eigenskapar, «den er stødig», «den er tung», «den er elegant», men ein posisjon. Vi kan seie presist kor langt barstolen ligg frå kjøkkenstolen, og at avstanden nesten heilt er på éin akse. Vi kan sjå at plaststolen og bjørkestolen er nære naboar i sitjegeometri og fjerne grannar i materialmasse, og at heile skilnaden mellom dei er eitt seleksjonstrykk, materialøkonomi, som dreg det eine punktet rett ned langs éi line medan dei andre trykka held det i ro. Her er heile mottoet, leddvis, i ein ting du finn på eit kjøkken. Forma er ein

posisjon i eit rom. Trykka er mange og samtidige, og kvart dreg punktet sin veg. Og underbestemminga, det faget opplevde som mystisk, at forma ikkje følgjer av funksjonen, får ei jordnær form: det finst mange punkt med same sitjehøgde og setedjupn og ulik masse, og kva for eitt ein endar på, avheng av kva trykk som dominerte der forma vart til. Rommet *viser* kvifor fleire svar er gode, og kva som skil dei.

Og det opnar seg straks vidare. Tre aksar var eit val for å kunne teikne; ingenting hindrar oss i å leggje til ein fjerde for stablbarheit, ein femte for nedbrytingstid, ein sjette for kulturell lesnad. Stilhistoria sin katalog, frå den skandinaviske kanonen til kontorstolen, vert i dette rommet ikkje ei liste over namngjevne typar, men ei geometri der typane er klyngjer og dei tomme stroka er like talande som dei fulle. Der står stolane ingen lagar, fordi ingen kombinasjon av trykk dreg ein dit.

Paleontologien hadde nett dette rommet i 1966. I ein artikkel i *Journal of Paleontology* viste David Raup at eit spiralskjel, så innfløkt det er, i hovudsak er fastlagt av tre tal, og at kvart mogleg spiralskjel, verkeleg eller tenkt, difor er eitt punkt i eit rom (Raup 1966). På ein analogmaskin teikna han inn kvar naturen faktisk er, og det slåande var ikkje kor mange punkt som var fylte, men kor få: sniglar, muslingar, ammonittar samla seg i nokre få strok, medan store delar av rommet stod tomme, ikkje utforska, men forbodne, fordi formene der ikkje ville bere si eiga vekt eller tole straumen. Dei tomme delane fortalde kva seleksjonen hadde ute-lukka. Eit heilt formrom for form, demonstrert på eit skjel, før design var ferdig fødd.

LIKNINGA, OG DEI TRE TRADISJONANE SOM ALT HADDE LØYST DET

Stolen og skjelet seier i bilete det traktaten seier i symbol. Den generative modellen skriv forma som

$$\text{Form} = SG(\nabla_{C(A)} L(c, t)) \cap \diamond$$

der SG er formgrammatikken som genererer kva former som er moglege, $L(c, t)$ er tilpassingslandskapet av samtidige trykk, $\nabla_{C(A)}$ er gradienten slik agenten A med kunnskapen C kan estimere han (Hatchuel og Weil 2009), og $\diamond$ er den kognitive horisonten som avgrensar kva agenten kan representere. Eg legg ikkje fram likninga for å overtyde deg om at ho er rett; det krev traktaten og falsifiseringsvilkåra hennar. Eg legg henne fram for å vise éi ting. Kvart ledd har ei eiga, uavhengig historie i eit anna fag, der det for lengst er gjort til presis vitskap. Delane låg ferdige.

Det er den verste nyhenda for design: ikkje at fundamentet var vanskeleg, men at det i tre andre fag hadde vore tilgjengeleg i tiår, og at faget gjekk forbi det.

Det fyrste leddet, at det finst eit rom av moglege former og at rommet kan skildrast med reglar, vart løyst i 1971. George Stiny og James Gips la fram det dei kalla *shape grammars*: eit sett generative reglar som, brukte om att på ei startform, produserer alle og berre dei formene eit system kan lage (Stiny og Gips 1972). Ein einaste regel er nok til å sjå korleis det verkar. Til venstre for ein pil står ei lita form, la oss seie eit kvadrat; til høgre står same kvadrat med eit nytt, mindre kvadrat lagt inntil den eine sida. Det er heile regelen: der du ser denne forma, kan du byte henne ut med denne. Brukt om att på sitt eige resultat veks det fram eit mønster ingen teikna for hand, men som regelsettet kravde. Stiny utdjupa dette til ein heil teori om kva ei form er og korleis ho kan reknast med (Stiny 2006). Og formalismen vart prøvd: saman med William Mitchell skreiv Stiny i 1978 ein grammatikk for dei palladianske villaene som genererte ikkje berre dei villaene Palladio bygde, men fleire hundre moglege plan, dei fleste han aldri teikna. Ein stil, det vage ordet heile stilhistoria kviler på, vart gjord om til ein generativ regel som kan ta feil: lagar grammatikken former stilen ikkje inneheld, eller mislèt han å lage former han burde, er han falsifisert.

Det andre leddet, at forma er ein posisjon i eit rom forma av samtidige trykk, vart løyst i biologien, og endå tidlegare. D'Arcy Thompson viste i 1917 at to skyldte organismeformer ofte skil seg berre ved ei jamn deformasjon av eit koordinatnett (D. W. Thompson 1917). Sewall Wright gav rommet sin presise struktur då han på den sjette internasjonale genetikkongressen i Ithaca i 1932 la fram det adaptive landskapet: eit rom der kvart punkt er ein mogleg tilstand, og høgda over punktet er kor godt tilstanden er tilpassa dei samtidige trykka (Wright 1932). Underbestemminga er her ikkje eit mysterium, men strukturen: eit landskap med fleire toppar har fleire gode løysingar, og kva topp ein hamnar på, avheng av kvar ein starta og kva veg gradienten peika. Teorien *seier* at svaret er underbestemt, og seier presis kvifor.

Det tredje leddet, at landskapet vert navigert av ein agent med ein avgrensa horisont, vart løyst sist, og i eit fag designaren aldri såg mot. Chris Fields og Michael Levin argumenterte i 2022 for at kompetansen i å navigere vilkårlege problemrom er ein invariant for kognisjon på tvers av system (Fields og Levin 2022): at det å ha eit problemrom, ein horisont og ei evne til å røre seg mot eit mål er det same hjå ei celle, eit vev og ein organisme. Levin bygde dette ut til eit heilt rammeverk om sinn overalt (Levin 2022). Verdien for design ligg i ordet substrat-uavhengig.

Modellen bryr seg ikkje om kva agenten er laga av; han spør berre kva rom agenten kan representere og kor langt horisonten rekk. Då fell handverkaren, marknaden, organisasjonen og materialet inn under same skildring som cella, og forma er det kvar agent får til innanfor sin horisont.

Tre miljø, populasjonsgenetikk, arkitektur og datavitskap, utviklingsbiologi, las ikkje kvarandre. Dei delte korkje tidsskrift, omgrep eller føremål. At dei likevel endar på same struktur, form som punkt i eit rom, forma av trykk, navigert av ein agent, gjer det vanskelegare å tru at alle tre tok same feil enn at dei peika mot det same. Konvergensen beviser ikkje modellen. Han flytter byrda over på den som vil hevde at samanfallet er tilfeldig.

KVIFOR DETTE IKKJE ER ENDÅ EI VAKKER MEINING

Lesaren som har følgd boka, har god grunn til å vere mistruisk akkurat no. Kvart kapittel har vist korleis ei tilforlateleg innsikt, handa som tenkjer, det vrange problemet, den reflekterande praksisen, vert kanonisert utan at nokon spør om ho kan prøvast. Kvifor skulle ikkje grunnen vere endå ein i rekkja, ei elegant samanstilling som kjennest sann og ikkje kan motseiast?

Det er den rette innvendinga, og svaret er falsifiserbarheit. Dei vakre meiningane boka har sirkla inn, deler ein eigenskap: dei kan ikkje ta feil. Eit vrangt problem er per definisjon eit som ikkje har ei rett løysing, så ingen formgjeving kan motseie tesen (Buchanan 1992). «Designerly ways of knowing» (Cross 2006) skildrar ein måte å vite på som er taus og ikkje-proposisjonell, og difor finst det ingen observasjon som kan vise at skildringa er gal; ho er bygd så ho alltid stemmer. Det var Karl Poppers poeng, og det skil det som forklarar frå det som berre namngjev.

Grunnen er av motsett slag, for kvart ledd kan brytast. Gjev to formgjevarar same form når dei får same trykk, eller ikkje? Rekn ut posisjonen i formrommet, og sjå etter om forma er der. Fjern eit trykk, og sjå om forma flyttar seg. Genererer formgrammatikken former stilen ikkje inneheld? Då er han falsifisert. Plasserer landskapsmodellen ei toppløysing der naturen aldri går? Då er parametriseringa gal. Dette er ikkje ein styrke ein legg til for å imponere. Eit fundament er ikkje det som kjennest sikrast. Det er det som har sett seg sjølv i fare for å bli motbevist, og enno står.

KVA EIN GRUNN FORPLIKTAR TIL

Eg teiknar ikkje ein ny studieplan; det ville vere å lyge om kor lett overgangen er. Men retninga følger av diagnosen. Ei utdanning på grunn ville krevje skriftleg grunngjeving for kvart formval, kva aksar vart representerte og kven ber kostnaden, mot blikket som ikkje kan grunngje seg sjølv. Ho ville krevje tid i substratet og ikkje berre i representasjonen, mot pensumet av udigererte lån. Ho ville krevje konsultasjon med nabofaga der forma rører levande system og makt, ikkje som eit påbolta etikkemne, men fordi modellen alt gjer designaren til éin agent blant mange. Og ho ville krevje eit organ som kan utelukke for brot, slik medisinen har, for utan ei grense å bli utelukka frå, finst det inga profesjon, berre eit yrke. Diagnosen og kuren er same liste, lesen to vegar.

Fråvêret av eit slikt grunnlag gjer ikkje design til ein forseinka vitskap eller ein mislukka ingeniørdisiplin. Det var aldri den same slags fag, og skal ikkje målast mot den. Kuhn skilde mellom det før-paradigmatiske feltet, der konkurrerande skular kjempar utan ein felles grunn å prøve påstandane sine mot, og det paradigmatisk, der ein slik grunn finst (Kuhn 1962). Design har vore før-paradigmatisk i hundre år. Det skiftet eg har skissert her krev ikkje at faget vert noko anna enn seg sjølv. Det krev berre at det grunngjev forma med forma, på sine eigne premiss, og ikkje med ein autoritet utanfrå.

* * *

Det er alt eg vil seie om grunnen her, for resten står i traktaten. Det som står att er ikkje eit argument, men eit val, faget sitt val, og kvar einskild sitt. Det er etterordet.

LÆRINGSMÅL

- Gjere greie for skiljet mellom å klassifisere form (namngje typar, alltid rett, aldri falsifiserbar) og å måle henne (plassere som punkt i eit rom med namngjevne aksar, open for å bli felt).
- Lese den generative likninga og knyte kvart ledd (grammatikk, landskap, lyskjegle) til eit kapittel i boka.
- Forklare korleis dei tre tradisjonane, formgrammatikk, tilpassingslandskap, og det substrat-uavhengige agensrammeverket, alt hadde løyst kvart sitt ledd uavhengig av kvarandre.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel ein objektklasse (stolar, flasker, skrifttypar). Skisser tre aksar i formrommet og to seleksjonstrykk som verkar på henne. Kvar dreg dei forma?
2. «Diagnosen og kuren er same liste, lesen to vegar.» Vel eitt av dei fem fråværa frå kapittelet om fråværet og vis korleis eit fundament ville fylt det.
3. Likninga skal vere falsifiserbar. Formuler ein konkret observasjon som ville felle henne.

VIDARE LESING

G. Stiny (2006). *Shape: Talking About Seeing and Doing*. Cambridge, MA: MIT Press; A. Hatchuel og B. Weil (2009). “C-K Design Theory: An Advanced Formulation”. I: *Research in Engineering Design* 19.4, s. 181–192; C. Fields og M. Levin (2022). “Competency in Navigating Arbitrary Spaces as an Invariant for Analyzing Cognition in Diverse Systems”. I: *Entropy* 24.6, s. 819; M. Levin (2022). “Technological Approach to Mind Everywhere: An Experimentally-Grounded Framework for Understanding Diverse Bodies and Minds”. I: *Frontiers in Systems Neuroscience* 16, s. 768201; S. Wright (1932). “The Roles of Mutation, Inbreeding, Crossbreeding, and Selection in Evolution”. I: *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics* 1, s. 356–366; T. S. Kuhn (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.

ETTERORD: TIL DEI SOM SKAL RIVE

Boka endar med eit oppgjer, men ikkje med personane i faget. Med strukturen dei arbeider i. Lat meg fortelje korleis eg fyrst såg han heilt klårt, ikkje i eit arkiv eller eit pensum, men i ein sal, ein vårdag, framfor ein plansje.

STUDENTEN SOM REISTE SEG

Det var ein sensur. Forelesingssalen var rydda om til utstillingsrom for avgangsarbeida: plansjar langs veggene, modellar på borda, og framme eit panel av tre, to lærarar og ein gjest frå bransjen, som gjekk frå arbeid til arbeid og felte dommar. Studentane stod kvar ved sitt verk og venta på å høyre kva åra hadde vore verdt. Eg sat bakerst og noterte, slik eg har gjort i mange slike salar.

Dei kom til ein plansje som var betre enn dei andre. Eg såg det med ein gong, og panelet såg det. Ein av lærarane stod lenge framfor han, lente seg fram, trekte seg attende, og sa til slutt det dei seier: «Denne sit. Det er noko her som berre *stemmer*.» Han nikka mot kollegaen, som nikka attende. Gjesten mumla noko om at det «hadde ein modenheit». Dei snudde seg alt mot neste arbeid, dommen avsagd, då studenten ved plansjen, ein tynn kar med fargeflekker på hendene, som ikkje hadde sagt eit ord, spurde roleg inn i rommet før dei rakk å gå: «Kva stemmer?»

Læraren stansa. «Unnskyld?»

«De sa det stemmer. Eg vil gjerne vite kva. Kva akse, kva omsyn, kva som vart vege mot kva. Eg har stått her i fem månader og prøvd å gjere det betre, og eg veit ærleg talt ikkje kva eg gjorde rett. Så om de kan sjå at det stemmer, då må de kunne seie kva. Eg treng å vite det. Eg skal jo gjere det om att resten av livet.»

Stemma hans skalv litt. Han bad ikkje om ros han alt hadde fått, og han ville ikkje provosere; han bad om grunnen. Læraren opna munnen. «Det er... ein heilskap her, ein balanse i...» Han stansa, fordi han hørde det same eg hørde: at orda ikkje var eit svar, men ei utsetjing av spørsmålet. Kollegaen prøvde: «Proporsjonane snakkar saman.» Den same dommen sagd på nytt, med fleire ord. Gjesten sa ingenting. Tre dyktige folk, til saman kanskje sytti år i faget, stod framfor eit arbeid dei nett hadde rost, og kunne ikkje gjere greie for kvifor.

Studenten venta. Ikkje fiendtleg, berre open, med eit uttrykk eg ikkje får ut av hovudet: ikkje triumf over å ha teke dei, men noko nærare sorg, som om han hadde mistenkt det og no fekk det stadfesta, at dei som skulle lære han, ikkje sjølv visste. Til slutt redda ein av dei situasjonen på den einaste måten som stod att: «Det er eit godt spørsmål. Det er nett den slags sak du må lære å kjenne på over tid, i praksis.» Studenten nikka, fordi kva skulle han gjere, og panelet gjekk vidare til neste plansje, og dagen heldt fram.

DET STUDENTEN SÅG

Eg vil ikkje vere urettferdig mot panelet. Arbeidet *var* betre, og dei hadde rett i dommen; dei var ikkje dårlege lærarar. Dei hadde det Polanyi kalla å vite meir enn vi kan seie. Dei kunne sjå at det stemde, slik ei øvd hand kjenner balansen i ein gjenstand før tanken tek han att. Det dei ikkje hadde, var måten å føre det vidare: skiljet mellom å vite at noko stemmer og å kunne seie kvifor. Auget sat; språket fanst ikkje. Og ein student som har betalt med fem månader og skal betale med eit liv, treng språket, ikkje berre auget, fordi auget døyr med den som ber det, men ein grunn kan gjevast vidare.

Setninga som redda dagen, «det lærer du i praksis», har eg høyrte hundre gonger i denne boka, frå laugget til atelieret til design thinking. Det er den vakraste måten eit fag har funne for å seie at det ikkje kan grunngje seg. Men her er det avgjerande, og det gjer panelet uskuldig på den måten som er verst av alt: dei kunne ikkje ha svara betre. Grunnen studenten bad om, fanst ikkje i rommet å gje han, fordi faget aldri la han. Ikkje fordi faget kom til kort målt mot ein vitskap det burde ha vore. Eit fag som dømer form, treng ikkje bli fysikk for å kunne stå til rette for dommane sine; det treng sitt eige grunnlag, på sine eigne premiss, sterkt nok til at ein ung mann med fargeflekkar på hendene kan få vite kva han gjorde rett. Det er ikkje for mykje å be om. Det er det minste.

SO RIV

Eg skreiv ikkje boka for å sære eit fag eg er glad i. Eg skreiv henne fordi eg er glad i det, og fordi å late som om holet ikkje finst er den sikraste måten å la faget bli avleggar på. Til deg som underviser: den uroa du kjenner kvar gong du feller ein dom du ikkje heilt kan grunngje, er ikkje di personlege utilstrekkelgheit. Ho er faget sitt fråvær av grunn, kjend på kroppen. Krev grunnen, du som kan, frå innsida. Og til deg som

studerer: pensumet er under bygging, og det du nektar å godta utan grunngjeving, formar kva faget vert. Du har lese historia no. Du veit at «det lærer du i praksis» har vore framsagd i hundre år og kvar gong dekt over eit fråvær.

So riv. Ikkje av forakt, men av omhug for det som kan stå att etterpå. Boka du har lese river ned påstanden om at faget alt står på noko; ved sida av holet ligg ein grunn, ferdig lagd i traktaten, og ventar på eit fag som tør gå frå det eine til det andre. Det finst inga mildare sanning å gje deg. Forma lyg ikkje, og det gjer ikkje fråvêret av henne heller. Neste gong nokon reiser seg og spør «kva stemmer?», skal det finnast eit svar i rommet. Til då er det studenten, ikkje sensoren, som har sett faget klårast.

VIDARE LESING

V. Papanek (1971). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. New York: Pantheon Books; A. Findeli (2001). “Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion”. I: *Design Issues* 17.1, s. 5–17; M. Monteiro (2019). *Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It*. San Francisco: Mule Design; A. Escobar (2018a). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham: Duke University Press; S. Costanza-Chock (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. Cambridge, MA: MIT Press.

DEI TI NAMNA

*Eit fag med eit fundament siterer resultat.
Eit fag utan eitt siterer namn, og namna lever enno.*

Dei føregåande kapitla har felt klassikarane éin for éin, og dei var stort sett døde menn. Ein lesar kan svare at det er lett å felle dei døde. Difor snur dette kapitlet om: ikkje arven, men feltet slik det står og går i 2026, dei ti mest publiserte, mest siterte, framleis levande og framleis aktive røystene i designforskinga. Kvar av dei har ein lærestol, eit verk som vert lese på kvart studium, eit siteringstal i drift oppover medan du les. Om eitt einaste av desse namna hadde gjeve faget ein delt, overførbar, prøvbar grunn, ville vi sett det her, hjå nett dei som har hatt mest å seie og lengst tid å seie det på. Spørsmålet er enkelt og hardt: kva står kvar av dei for? Ikkje kor store dei er, det er dei, men kva den eine tingen deira *er*, når ein held han opp mot lyset.

EITT VARSKU FØR VI TEL

Tala under er ekte, men dei måler ikkje det faget trur dei måler. Dei høgaste kjem frå Google Scholar, som tel alt: preprintar, kompendium, doktoravhandlingar som nikkar i forbifarten, forfattaren sine eigne tilvisingar til seg sjølv. Held ein same person opp mot ein kuratert base som Scopus, der berre fagfellevurderte kjelder tel, fell summen ofte til ein brøkdel. Og det som finst, veks ved si eiga vekt: Robert Merton kalla det Matthew-effekten, etter verset om at den som har, skal få. Den som alt er sitert, vert lettare sitert vidare, fordi forskaren som leitar etter ein autoritet å støtte ryggen mot, grip namnet som alt ber merket. Eit tal er såleis ikkje storleiken på noko bygd. Det er kor vidt eit namn har forplanta seg gjennom alt som let seg telje. Hald det i minne medan vi går gjennom dei ti, for kvar gong eit tal kjem, måler det rekkjevidd, ikkje grunn.

DEI TI

Byrjar vi med dei to som gav faget kvart sitt omgrep å seie om seg sjølv. Don Norman, emeritus ved UCSD og knytt til KAIST, framleis i drift med ei ny bok så seint

som i 2023, gav verda «human-centered design» og *The Design of Everyday Things* (Norman 2013). Det er eit av dei mest selde fagverka i historia, og Scholar-summen hans er astronomisk. Men opnar du profilen og les nedover, ligg dei høgaste søylene ikkje på design. Dei ligg på kognisjonspsykologien frå tiåra før Norman vart designaren vi kjenner: merksemd, minne, menneskeleg feilyting, prøvbar psykologi. Autoriteten er tent i eit nabofag der ein påstand kunne stå eller falle på data, og boren inn i design som eit *omgrep*. Eit omgrep er ikkje eit fundament. Det er ein måte å sjå på, ikkje ein målestokk å useme seg presist over.

Nigel Cross, Open University, er den skarpaste enkeltkroken i heile feltet. «Designerly ways of knowing», fyrst ein artikkel i 1982, seinare boka som åleine ber kring trettini tusen siteringar og ein h-indeks rundt femti, er kanskje den mest siterte enkeltformuleringa nokon har levert (Cross 1982; Cross 2006). Cross hevda at designarar har sin eigen, legitime måte å kjenne verda på, skild frå humanioras og naturvitskapens. Som observasjon er det treffande. Men spør kva slag påstand det er, og han glir bort mellom hendene. Er det empirisk, om korleis designarar faktisk tenkjer, måtte det kunne prøvast og vere feilbarleg, og Cross sine eigne protokollstudiar peikte i mange retningar. Er det normativt, at denne kunnskapsforma er like gyldig som dei andre, er det ikkje forskning, men eit forsvarsskrift. Cross gleid mellom dei to, og glidinga er sjølv grepet. Formuleringa kan lesast som vitskap når faget vil verke vitskapleg, og som frigjering frå vitskapen når faget vil sleppe kva hennar. Han er bygd så han ikkje *kan* falsifiserast. Det er ikkje ein veikskap ved Cross; det er forklaringa på kvifor han held.

Tre namn til høyrer saman, for dei gav faget prosessen og metoden heller enn omgrepet. Elizabeth B.-N. Sanders ved Ohio State gav design «co-design» og generativ designforskning, og læreboka *Convivial Toolbox* (2012) saman med Pieter Jan Stappers. Summen hennar ligg kring tjuufem tusen. Og her gjentek mønsteret seg så reint at det er verdt å stanse: Sanders har doktorgrad i eksperimentell og kvantitativ psykologi. Same vegen som Norman, same vegen som Cross, ein autoritet lånt frå eit prøvbart nabofag og boren inn i design der prøva fell ut undervegs. Co-design fortel deg *korleis* ein hentar folk inn i prosessen. Det fortel deg ikkje kva som gjer éi form rettare enn ei anna. Det er ein prosess, ikkje ein grunn. Stappers sjølv, TU Delft, gav faget «research through design» og «contextmapping» (Stappers og Giaccardi 2017), og namngjev fleire metodar enn han prøver. Ein katalog av metode-namn er ikkje ein teori. Å døype ein praksis er ikkje å falsifisere han. Kees Dorst ved UTS Sydney, kring tjueein tusen siteringar og ein h-indeks

rundt trettini, gav faget «frame innovation» og ko-evolusjonen av problem og løysing, fyrst saman med Cross (Cross 2001; Dorst 2011; Dorst 2015). Endå eit bilete: ko-evolusjon er lånt frå biologien utan det biologien byggjer han på, utan eit tilpassingslandskap, utan ein måte å måle «fit». Det kan ikkje prøvast, berre kjennast att.

Så dei tre som gav faget eit oppdrag det ikkje kunne utleie av sitt eige materiale. Ezio Manzini, knytt til Politecnico di Milano, UAL og Tongji, kring tjuetre tusen siteringar, fekk DRS sin Lifetime Achievement Award i 2024 for design for sosial innovasjon (Manzini 2015). Cameron Tonkinwise, UTS, gav faget «transition design» og ein streng designkritikk bygd kring «sustainment» (Tonkinwise 2011; Tonkinwise 2017). Terry Irwin, Carnegie Mellon og Transition Design Institute, bygde ein heil pedagogikk på det same målet, berekraftig samfunnsomstilling (Irwin 2015). Alle tre er seriøse, og verda er betre for arbeidet deira. Men sjå kvar målet kjem frå. Faget kan ikkje av sitt eige materiale, av form, utleie at det *bør* tene sosial innovasjon, eller berekraft, eller omstilling. Oppdraget kjem utanfrå, frå politikk og moral, og vert boren inn som om det var ein grunn. Det er ein lånt etikk: ei form har ingen iboande retning, ho er ledig til å tene den som tek henne, og det er nett difor nokon må kome utanfrå og fortelje henne kvar ho skal.

Richard Buchanan, Case Western, fortener meir plass, for han gjorde det skarpe grepet av dei ni. «Wicked problems», sitert i titusental, tok ein presis observasjon, at nokre problem manglar endeleg form, og vreid han til ein identitet: at designens *vesen* er det vrange, og at faget difor ikkje *kan* ha ein kumulativ kjerne (Buchanan 1992; Buchanan og Margolin 1995b). Spør kvifor nett denne artikkelen vart så uhyrleg sitert, og svaret er ikkje at han løyste noko. Han gav faget den mest verdfulle gåva av alle: ei prinsipiell grunngjeving for å sleppe å produsere det andre fag må produsere. Det vrange gjort til alibi. Du kan ikkje klandre eit fag for å mangle resultat når faget har lært, frå sitt mest siterte verk, at problema dets per natur ikkje gjev slike. Jo hardare faget vert pressa på fråvêret, jo flittigare siterer det forklaringa på kvifor fråvêret er naudsynt.

Ni namn, ni private signaturar. Eitt omgrep her, ein prosess der, ein lånt etikk, eit alibi. Ikkje éin felles mur. Og likevel er ingen av dei den klåraste dommen over saka. Den klåraste kjem frå mannen som meir enn nokon ville reise muren sjølv.

FRIEDMAN

Ken Friedman er Chair Professor i Design Innovation Studies ved Tongji, professor emeritus og tidlegare dekan ved Swinburne, og medredaktør av *She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation*. Av alle dei ti er han faget sin fremste talsmann *for* eit fundament, mannen som har sagt høgast og oftast at design treng teori, og som har brukt karrieren på å seie det.

I 2003 skreiv han «Theory Construction in Design Research: Criteria, Approaches, and Methods». Tittelen lovar nøyaktig det boka spør etter. Teksten freistar eksplisitt å setje opp naudsynnte og tilstrekkelege vilkår for korleis teori i designforskning *skal* byggjast, kriteria ein teori må oppfylle for å fortene namnet. Det er den mest direkte freistnaden i fagets historie på å skrive grunnsteinen ned. Og her er ironien som ingen analytisk setning treng gjenta etter henne: oppskrifta står tom. Femti år, eit heilt felt, alle dei andre ni og titusenviis til, og ingen teori har oppfylt vilkåra hans. Friedman leverte spesifikasjonen for muren. Ingen reiste han. Eit fag som treng nokon til å skrive ei avhandling om kva ein teori *er*, fortel deg, gjennom sjølve avhandlinga, at det ikkje har éin. Det er feltet sin fremste forsvarar for grunnen som leverer vitnemålet om at grunnen ikkje finst.

KASUS: VILKÅRA SOM ALDRI VART OPPFYLTE

Tenk deg at nokon i 1903 skreiv ei grundig avhandling om kva ein kjemisk teori måtte oppfylle for å gjelde, og at kjemien i 1953 framleis venta på sin fyrste teori som nådde opp. Det ville vore ei merkeleg historie. Det er Friedman si. «Theory Construction in Design Research» (2003) listar opp vilkåra, og dei er ikkje urimelege; dei er nett dei ein moden kunnskapsform ville krevje av seg sjølv. Men ein spesifikasjon utan noko som oppfyller han, er ikkje eit fundament. Det er ei kravliste som heng på veggen i eit tomt rom. Fråvêret av oppfylling er ikkje eit teikn på at designforskarane var late eller dumme; fleire av dei var mellom dei skarpaste hovuda feltet har hatt. Det er eit teikn på at materialet ikkje bar det Friedman bad det bere. Skilnaden er ikkje mellom ein flink og ein udugleg forskar. Det er skilnaden mellom eit materiale som ber ein målestokk og eit som ikkje gjer det.

Det er freistande å lese alt dette som ein dom over design, som om faget kom til kort mot ein meir vaksen vitskap. Det er feil lesnad. At design ikkje har Friedman sin mur, gjer det ikkje til ein mislukka naturvitskap, like lite som medisinen sitt manglande etiske organ gjer medisinen til ein mislukka fysikk. Det syner berre at design er eit anna slag verksemd, som veit *korleis* utan å vite *at*, og som difor må grunngjevast på eigne premiss og ikkje målast mot ein standard det aldri lova å nå. Tankefeilen ligg ikkje i at design siterer namn. Tankefeilen ligg i å tru at namna skulle ha vore resultat. Eit fag med ein grunn treng ikkje dyrke namna sine, for det har resultata deira, og eit resultat overlever opphavsmannen sin. Eit fag utan grunn har berre munnane, og difor kanoniserer det: ti levande karrierar, ti private signaturar, og ein iver i å halde fast på dei som forrår at det ikkje finst noko anna å halde fast på.

* * *

Men om sjølv toppen av feltet, dei ti levande som har mest å vinne på å syne fram ein grunn, berre syner fram fråvêret av han, då melder eit siste spørsmål seg, og det handlar ikkje lenger om kven som vert sitert. Kva med eit fag som veit alt dette om seg sjølv, og likevel held fram med å dele ut gradar i det? Det er sjølvbedraget som no skal granskast, ikkje som villfaring, men som ein stabil og innretta likevekt.

LÆRINGSMÅL

- Skilje mellom eit omgrep (Norman, Cross), ein prosess eller ein metode (Sanders, Stappers, Dorst) og ein lånt etikk (Manzini, Tonkinwise, Irwin), og forklare kvifor ingen av dei tre er ein delt, overførbar grunn.
- Gjere greie for kvifor Cross sine «designerly ways of knowing» er bygd så påstanden glir mellom det empiriske og det normative, og difor ikkje kan falsifiserast.
- Forklare ironien i Friedman sin freistnad på å setje opp naudsynte og tilstrekkelege vilkår for teorikonstruksjon, og kva det tyder at vilkåra står uoppfylte etter femti år.
- Vise kvifor fråvêret av eit fundament ikkje gjer design til ein mislukka vitskap, men til eit anna slag verksemd som må grunngjevast på eigne premiss.

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel éi av dei ti røystene og avgjer om signaturen hennar er eit omgrep, ein prosess eller ein lånt etikk. Kva ville det kravd av nett denne signaturen å vere ein prøvbar grunn i staden?
2. Slå opp siteringstalet til éin av dei ti i både Google Scholar og ein kuratert base (Scopus eller Web of Science). Noter skilnaden og drøft kva kvart av tala faktisk måler.
3. Norman, Cross og Sanders henta alle autoritet frå eit prøvbart nabofag (psykologi) og bar han inn i design. Diskuter kva som fall ut i overgangen, og kvifor.
4. «Oppdraget kjem utanfrå.» Ta Manzini, Tonkinwise eller Irwin og vis kvar målet (sosial innovasjon, sustainment, omstilling) er henta frå. Kan eit fag utleie eit slikt mål av sitt eige materiale?

VIDARE LESING

N. Cross (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer; D. A. Norman (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded. New York: Basic Books; K. Dorst (2011). “The Core of «Design Thinking» and Its Application”. I: *Design Studies* 32.6, s. 521–532; R. Buchanan (1992). “Wicked Problems in Design Thinking”. I: *Design Issues* 8.2, s. 5–21; E. Manzini (2015). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. Cambridge, MA: MIT Press; C. Tonkinwise (2011). “A Taste for Practices: Unrepressing Style in Design Thinking”. I: *Design Studies* 32.6, s. 533–545; T. Irwin (2015). “Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research”. I: *Design and Culture* 7.2, s. 229–246; P. J. Stappers og E. Giaccardi (2017). “Research through Design”. I: *The Encyclopedia of Human-Computer Interaction*. 2. utg. Interaction Design Foundation.

INNENDINGANE

*Eg har lese det sterkaste forsvaret faget kan mønstre.
Her er det, i si beste form, og her er kvar det held meg.*

Ei bok som denne har ei plikt ho ikkje kan kjøpe seg fri frå: å møte den beste motstanden og ikkje den dårlegaste. Det finst eit seriøst forsvar for designfaget, ført av kloke folk over fleire tiår, og om eg berre felte stråmenn var heile klagemålet verdlaust. Så her reiser eg dei sterkaste innvendingane mot tesen i denne boka, kvar i si mest overtydande form, og prøver henne med éin einaste kniv. Kniven er ikkje «kvifor er ikkje design som fysikk?». Det spørsmålet er ein blindveg, og fleire av innvendingane har rett i å avvise det. Kniven er smalare: kvar er designens eige delte, prøvbare grunnlag for å seie kvifor *denne* forma er betre enn *den*? Eg stiller berre kniven her. Eg landar henne ikkje, for nokre av innvendingane bit tilbake, og dei skal få lov.

«KRAVET ER EIN KATEGORIFEIL»

Den fyrste innvendinga er òg den som har mest rett, og ho fortener å bli ført i kjøt. Sjå føre deg ein torsdag, eit auditorium, regn på rutene, og den dyktigaste forsvararen faget eig reiser seg utan manus etter at eg har sett meg. «Du måler oss mot ein standard vi aldri lova å oppfylle,» seier han. Design høyrer til vitskapane om det kunstige, om korleis ting *kan* bli og ikkje korleis dei *er* (Simon 1969); det er ein eigen disiplin med eigne måtar å vite på, ikkje ein vitskap som kom til kort (Cross 1982; Cross 2001). Schön syntte at den reflekterande praktikaren tenkjer *i* handlinga, ikkje før henne, og at det er ein full kunnskapsform (Schön 1983). «Kven sa at fysikk var den einaste forma for grunn? Du krev at vi skal sjå ut som noko vi ikkje er, og dømmer oss så for ikkje å likne.»

Han har rett, og eg seier det utan vilkår. Kravet om at design skal grunngje forma slik fysikken grunngjev fakta, er ein kategorifeil, og eg skal ikkje smugle han inn att bakvegen ved å halde jus eller medisins fram som ein mildare mal design «burde» ha nått. Faget er ikkje ein mislukka vitskap. Det er eit anna slag ting. Men sjå kva som skjer når eg gjev innvendinga alt dette, for ho flyttar berre spørsmålet, ho slukkar det ikkje. At design ikkje skal vere fysikk, fortel meg ingenting om kvar de-

sign *sjølv* finn grunnen til at éi form er rett. Forsvararen tala om Simon, om Cross, om Schön, og kvar av dei er ein teori om korleis ein designar *tenkjer* eller *arbeider*. Ingen av dei er ein delt prøve på den ferdige forma. Han førte fram alt rundt holet, vakkert, og bad salen sjå mengda og gløyme midten. Det er her eg ikkje kjem heilt i mål, og det skal stå: eg kan vise at innvendinga ikkje fyller holet, men eg kan ikkje vise at holet *må* fyllast på det viset eg etterlyser. Kanskje er form det slag ting som ikkje toler eit slikt grunnlag. Då har forsvararen vunne meir enn han trur, og tapt på ein verre måte: faget han forsvarar, kviler då ikkje på ein grunn det enno manglar, men på ein grunn det aldri kan få. Köln i juli 1914 er det reine biletet. Muthesius la fram ti teser om typen, van de Velde svara med ti motteser om kunstnaren, og saka vart ikkje avgjort ved eit argument den eine måtte bøye seg for. Ho vart røysta over. Eit fag som må røyste over forma si, har ikkje teke feil av kva slag fag det er. Det har innrømt kva slag fag det er.

«DEN TAUSE KUNNSKAPEN ER KOLLEKTIV, IKKJE PRIVAT»

Den neste innvendinga rettar seg mot kapitlet om atelieret. Du hevdar at den tause kunnskapen i design er privat heile vegen ned, seier ho, men det er empirisk feil. Taus kunnskap er for det meste *kollektiv*, tileigna gjennom sosialisering i ein praksisfellesskap (Collins 2010); og all kunnskap, fysikkens med, kviler på ein taus dimensjon (Polanyi 1966). Om ein taus kjerne gjorde eit fag grunnlaust, fall fysikken med design.

Innvendinga har rett om at taus kunnskap kan vere delt, og eg trekkjer gjerne «privat heile vegen ned» tilbake om det blir lese for sterkt. Men knowing how er ikkje same sak som knowing that, og skiljet er heile svaret. Fysikaren sin tause kunnskap er den private realiseringa av eit eksplisitt fundament: han har lagt i hendene noko som finst skrive ned, delt og prøvd utanfor hovudet hans. Kirurgen likeins, der den tause ferdigheita kviler på ein anatomi som ikkje er taus. Designaren har den tause realiseringa utan det eksplisitte fundamentet under. Og at noko er kollektivt taust, gjer det ikkje til kunnskap i den meininga eit fag treng. Mote er kollektivt taus. Ein heil generasjon kan dele ein smak utan at nokon kan grunngje han, og delinga gjer ikkje smaken til kunnskap; ho gjer han berre utbreidd. Det er nett dette atelieret overfører, ein delt smak som er kollektiv utan å vere prøvbar. Så innvendinga vinn det ho ber om: tausleiken treng ikkje vere einsleg. Berre at delt tausleik framleis kan vere smak, og at design ikkje har vist han er noko meir.

«DET FINST KUMULATIV KUNNSKAP»

Tredje innvendinga er den mest konkrete, og difor den eg tek tyngst. Du seier design ikkje akkumulerer, men sjå på moteksemla. Mønsterspråk som vandrar heilt frå arkitektur til programvare og ber (Gamma mfl. 1994). Heile, replikerbare forskingsmetodologiar (Blessing og Chakrabarti 2009). Empirisk testa, replikerte designpåstandar, som at naturutsyn frå sjukesenga kortar liggjetida (Ulrich 1984). Eit nordisk miljø som har vist korleis design lagar si eiga teori gjennom konstruktiv forskning og program og eksperiment (Redström 2017; Sevaldson 2010; Koskinen mfl. 2011), og som har namngjeve eit eige register mellom det einskilde artefaktet og teorien (Löwgren 2013).

Dette kunne felt boka, om det heldt heilt ut. Det held ikkje, men det tvingar fram ein presisering eg gjev med glede. Sjå nøye på kva dei beste moteksemla faktisk er. Ulrich-studien er ekte, kumulativ kunnskap, men metoden og falsifiseringa og kumulasjonen er miljøpsykologien sin, brukt på ein designkontekst. Mønsterspråket som vandra til programvare, vart kumulativt i informatikken, der det fanst eit fundament å feste det i, ikkje i arkitekturen det kom frå. Dei nordiske forsøka på eigen teori er dei mest seriøse, og dei fortener respekt, men «program og eksperiment» og «intermediate-level knowledge» er framleis rammeverk for å *organisere* praksis, ikkje ein delt, prøvbar modell av kva forma er. Eg legg merke til at sjølve namnet på Löwgrens kategori, kunnskap mellom det einskilde verket og teorien, er ei ærleg innrømming av kvar feltet står: det har det fyrste og strekkjer seg mot det andre utan å nå fram. Eit mønster går att, og det er verdt å seie kva det *ikkje* viser. Der design verkeleg akkumulerer, gjer det det ved å låne ein annan kunnskaps fundament eller migrere kunnskapen dit eit fundament alt finst. Det viser ikkje at design er ringare for det. Det viser at form ikkje er det slag ting eit fundament av den typen kan gripe. Akkumulasjonen samlar seg kring forma, aldri i henne.

«VRANGSKAPEN ER EI EKTE INNSIKT, IKKJE EIT ALIBI»

Fjerde innvendinga forsvarar omgrepet om vrangle problem. Rittel, som mynta det, brukte det ikkje for å sleppe teori; han bygde rigorøse argumentasjonsmetodar som svar (Rittel og Webber 1973). Innsikta er ekte. Designproblem er strukturelt ulike tamme problem, og å krevje naturvitskapleg falsifiserbarheit av dei er sjølv ein kategorifeil.

Eg gjev innvendinga heile kjernen. Vrangskapen er ekte, og Rittel meinte ikkje noko alibi. Men det var aldri Rittel eg klaga på, det var bruken faget gjorde av han, og her stadfestar innvendinga klagemålet i staden for å felle det. For ho innrømmer at vrangskapen krev ein *annan* type teori, ein teori om kva ein gjer under motstridande krav, og det er nett ein slik teori faget ikkje har bygt. Å seie «problema er vrange, difor treng vi ein teori om vrangskap» er å gje meg rett. Å seie «problema er vrange, difor treng vi ingen teori» er alibiet. Faget har sagt det andre og sitert folk som meinte det fyrste. Innvendinga reddar Rittel. Han trong aldri reddast.

«DESIGN HAR LIKEVEL EIN ETIKK»

Femte innvendinga gjeld det eg sjølv har kalla fråvêret av eit etisk organ. Design har rike etikkar, modellkodeksar, profesjonsstandardar, deklarasjonar signerte i nærvær av FN-organ, ein heil tradisjon frå First Things First og framover. Påstanden om at faget manglar ei etikk, er rett og slett feil.

Her gjev eg innvendinga mest, og det skadar ikkje boka. Det finst rike etikkar i design, og eg skulle vore meir presis. Men sjå kva som står att når presisjonen er på plass. Alle desse kodeksane deler eitt drag: nesten ingen kan handhevast over individet. Arkitektane sitt organ kan frata ein utøvar retten til å praktisere (Royal Institute of British Architects 2019). Legen som bryt eden, kan misse retten til å vere lege. Designfaget sitt organ kan i beste fall stryke eit frivillig medlemskap, og den som strauk er framleis designar dagen etter. Skiljet mellom å frata retten og å stryke eit medlemskap er heile skiljet mellom ein profesjon med rygggrad og ein moralsk tradisjon utan tvang. Design har det andre i overflod og det fyrste nesten ikkje. Ein etikk ingen kan tvingast til å følgje, og som ingen mister noko på å bryte, disiplinierer ikkje faget. Han pyntar det.

«DESIGN HAR SI EIGA TEORI»

Sjette innvendinga er den mest lærde. Du teiknar eit fag utan teori, men det er rein vankunne. Det finst ein eigen designvitskap, C-K-teorien, som modellerer designresonnering som ei utviding mellom eit rom av konsept og eit rom av kunnskap (Hatchuel og Weil 2009). Det finst Design Science Research, eit heilt paradigme med egne prosesssteg (Hevner mfl. 2004; Peffers mfl. 2007). Og det finst research through design, ein eigen kunnskapsveg der det å lage artefaktet *er* forskinga (Frayling 1993; Zimmerman mfl. 2007).

Ta dei to som gjer reelt arbeid. C-K-teorien voks fram hjå Armand Hatchuel og Benoît Weil ved ingeniørdesign-pensumet på Mines ParisTech, skissert i 1996 og konsolidert kring 2003. Konsept-rommet C rommar proposisjonar som er avgjerdsause, utan logisk status i kunnskapsrommet K, og designoperasjonen er ei utviding mellom dei to. Det er ein vakker formalisme, og eg meiner ordet. Men sjå presist kva han modellerer. Han modellerer korleis ein resonnerer mot det ukjende, ikkje kva som gjer ei ferdig form rett. Han fortel deg kva ein designhandling er, ikkje kvifor denne stolen er betre enn den. Det er det andre svaret som er verdt å merke seg, for C-K kjem nettopp ut av ingeniørdesignen, og kan difor ikkje førast som vitne om at design *burde* likne ingeniørfaget. Han syner heller at to nærskyldte praksisar kan dele ein modell av tenkinga og likevel skiljast på kva slag dom dei skal felle. Design Science Research er det andre tilfellet, og namnet seier «science», men sjå kvar grunnen ligg. Han ligg i informasjonssystem, der ein artefakt anten verkar eller ikkje verkar mot eit definert problem, og det er køyringa som dømer (Hevner mfl. 2004). DSR akkumulerer fordi han har henta dommen sin frå eit felt der ein ferdig ting kan prøvast i drift. Det er ein prøve design godt kan låne, men han kjem utanfrå og dømer noko anna enn det design elles seier er kjernen sin: ikkje om forma er sann eller vakker, berre om ho verkar. Begge rammeverka er ekte. Begge svarar på eit anna spørsmål enn det boka stiller.

KASUS: GAVER TEK ORDET FRÅ SITT EIGE FAG

Det mest avslørande vitnemålet kjem ikkje frå ein kritkar, men frå den fremste forsvararen. William Gaver, sjølv ein hovudfigur i research through design, sette seg føre å svare på kva ein kan vente av feltet, og kom til ein konklusjon som feller meir enn han reddar (Gaver 2012). RtD-kunnskap, skriv han, er og bør vere «provisional, contingent and aspirational». Generaliserte teoriar har for han ei rolle avgrensa til «inspiration and annotation»; «it is the artifacts we create that are the definite facts of research through design». Han åtvarar uttrykkjeleg mot å vente stabile, kumulative teoriar av feltet, fordi krav om det ville drepe nett det som gjer det verdfullt. Legg merke til kven som talar. Dette er ikkje ein motstandar som nektar feltet eit fundament; det er den næraste vennen som seier at fundamentet korkje finst eller bør etterspørjast. Jonas Löwgren prøver å berge noko midt imellom med annotated portfolios og mellomnivå-kunnskap, meir generell enn det einskilde verket og mindre enn ein teori (Löwgren 2013). Men «mellom artefakt og teori» er sjølve adressa: feltet bur der, og strekkjer seg mot teorien utan å flytte inn. Eit fag som gjennom sin beste talsmann ber deg om *ikkje* å vente kumulativ teori av det, har sagt sanninga om sin eigen grunn. Eg gjer ikkje anna enn å sitere han.

«DET FINST EVIDENSBASERT DESIGN»

Den siste innvendinga er den hardaste empiriske, og eg tek henne sist fordi ho ser ut til å felle alt med ein einaste solid kunnskapskropp. Du seier design ikkje har ein eigen, prøvbar, kumulativ vitskap, men evidensbasert design finst og er moge. I helsearkitektur er det vist og replikert at romutforming verkar på pasientutfall, og feltet har vakse til ein kunnskapskropp med systematiske oversyn over korleis det fysiske miljøet verkar på helse (Ulrich mfl. 2008). Her gjer design påstandar, prøver dei, og byggjer kumulativt.

Dette er det sterkaste moteksempalet i boka, og difor det viktigaste å få rett. Ta Ulrich-studien presist, for talet ber svaret. Pasientar med utsyn til natur frå senga hadde kortare liggjetid og bad om mindre sterke smertestillande enn dei med utsyn til ein murvegg. Kontrollgruppe, måleiningar i liggjedøgn og dosar, ei falsifiserbar hypotese (Ulrich 1984). Spør kven som eig kvar del. Falsifiseringa er psykologien sin. Kontrollgruppa er medisinen si. Statistikken og dei systematiske oversyna er helseforskinga si kumulasjonsform. Det einaste design bidreg med, er gjenstanden som blir prøvd, vindauget. Metoden er lånt heilt, gjenstanden er designs eigen, og det er nett dette delet som er poenget. Der design verkeleg akkumulerer slik, gjer det det ved å la ein framand metode dømme ein designgjenstand. Eg skal ikkje seie

at design då «endeleg» har nådd noko, som om vitskapen var toppen av ein stige design klatra. Det ville vere å smugle inn att malen eg nettopp avviste. Eg seier berre kor lite dette dekkjer. Det verkar der utfallet er målbart i kropp og tal, i liggjetid og infeksjonsrate og fallfrekvens, og det teier overalt elles, om kva som gjer ei skrift vakker, ei merkevare sann, ein stol rett. Evidensbasert design er ikkje design som fann sitt grunnlag. Det er design som låner eit anna felts grunnlag på det smale stykket der gjenstanden gjev frå seg eit tal, og som ingenting har å låne der gjenstanden ikkje gjer det.

* * *

Sju innvendingar, kvar i si sterkaste form. To av dei rispa boka, og det skal stå: kategorifeilen har rett i at design ikkje er ein vitskap som kom til kort, og Gaver minner meg om at feltets beste folk aldri lova det grunnlaget eg etterlyser. Eg kan ikkje bevisе at form *må* kunne grunngjevast slik. Det eg kan vise, gjekk uskadd gjennom alle sju. Kvar gong eit «fundament» vart peika på, syntet det seg å vere anten ein modell av korleis ein tenkjer eller eit lån frå ein annan kunnskap, og aldri ein delt, prøvbar grunn til å seie kvifor denne forma er betre enn den. Det fråvêret gjer ikkje design til ein dårleg vitskap. Det gjer design til noko anna, eit fag som må røyste der andre kan måle, og som difor lyt grunngjevast på sine eigne premiss, ikkje på lånte. Boka si oppgåve var aldri å straffe faget for det. Ho var å seie det høgt.

LÆRINGSMÅL

- Attgje dei sterkaste forsvara for designfaget i si beste form, frå kategorifeil til evidensbasert design.
 - Skilje ein prosessformalisme, ein teori om korleis ein tenkjer, frå eit grunnlag for å dømme den ferdige forma.
 - Forklare kvifor «design er ikkje fysikk» er sant og likevel ikkje svarar på kniven boka stiller.
-

ØVINGAR OG DISKUSJON

1. Vel den innvendinga du finn sterkast. Før henne i si beste form, og prøv så å felle bokas svar.
2. Kategorifeil-innvendinga og Gaver-vitnemålet fekk lov å rispe boka. Vel ei av dei og avgjer: rispar ho, eller feller ho? Grunngjev.
3. Konstruer ein åttande innvending boka ikkje tek opp. Held han mot kniven, eller går han, som dei andre, utanom henne?

VIDARE LESING

N. Cross (2001). “Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science”. I: *Design Issues* 17.3, s. 49–55; H. Collins (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press; E. Gamma mfl. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA: Addison-Wesley; R. S. Ulrich (1984). “View through a Window May Influence Recovery from Surgery”. I: *Science* 224.4647, s. 420–421; H. W. J. Rittel og M. M. Webber (1973). “Dilemmas in a General Theory of Planning”. I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169; W. Gaver (2012). “What Should We Expect from Research Through Design?” I: *Proc. CHI 2012*, s. 937–946; Royal Institute of British Architects (2019). *RIBA Code of Professional Conduct*. architecture.com.

ORDLISTE

Oppslagsverk over nøkkelomgrepa boka brukar. Definisjonane er bokas egne: dei følgjer linja frå *den dobbelte bokføringa* til *Formlære*, og fell difor ikkje alltid saman med korleis faget sjølv brukar orda.

Affordans Eigenskapen ved ei form som ber bruken sin på utsida av seg: ein dørhank affordar drag, ei plate affordar dytt, ein knapp affordar trykk (Norman 2013). Boka les omgrepet som fagets fyrste tilløp til ein etterprøvbar standard, det næraste ein kom ein påstand om form som kan visast gal. Men éin affordans er eitt trykk mellom mange, aldri sjøve grunnen.

Agent Den som gjev form, forstått som ein storleik som representerer nokre aksar og er blind for resten, innanfor ein avgrensa horisont. I rammeverket er designaren *ein* agent mellom celle, materiale, marknad og organisasjon, og deler vilkåra deira. Han er ikkje den einerådande, berre den som trur han er det.

Brukarsentrering Metodikken som flytter blikket frå gjenstanden til mennesket framføre han. Boka viser kor lite som skil omsorg frå overvaking: den same empatiske studien av brukaren som lova å lyfte faget, vart instrumentet for å kjenne henne godt nok til å fange henne.

Den dobbelte bokføringa Bokas grunnfigur: at designfaget fører *inntektene* til ein vitskap, altså grader, professorat og institusjonell autoritet, og *utgiftene* til eit handverk, altså den tause, lokale, ufalsifiserbare kompetansen, i éin og same hovudbok. Regnskapet går opp så lenge ingen tel etter.

Designerly ways of knowing Cross sitt omgrep for ein eigen, ikkje-proposisjonell designkunnskap (Cross 1982; Cross 2006). Boka godtek skildringa og avviser garantien: omgrepet er bygt så det alltid stemmer. Det som ikkje kan visast gale, kan heller ikkje bere eit fag.

Design thinking Pakkinga av designpraksis, altså empati, idé, prototype og test, til ein allmenn problemløysingsmetode (Brown 2008; Brown 2009). Boka les

eksportsuksessen som beviset mot metoden: han let seg flytte til kven som helst nett fordi han var tom der eit fag skulle vere fullt.

Falsifiserbarheit Eigenskapen ved ein påstand at han kan visast gal, slik Popper kravde av kvar vitskapleg setning. Boka brukar henne som skiljelina mellom eit fundament og ei vakker meining, ikkje som ein dom over at design burde ha vore ein vitskap. Det vrang problemet og *designerly ways of knowing* kan ikkje ta feil; *Formlære* kan, og nett dét, evna til å ta feil, er det einaste kravet ho stiller seg sjølv for å kunne heite ein grunn.

Form follows function Den funksjonalistiske grunnsetninga (Sullivan 1896). Boka reknar henne som tom: éi form følgjer ikkje av éin funksjon, fordi forma er underbestemd. Ho er likevekta mellom mange samtidige trykk, og formelen døyver denne striden i staden for å gjere greie for han.

Formgrammatikk (*shape grammar*) Eit sett generative reglar som, brukte om att på ei startform, lagar alle og berre dei formene eit system kan lage (Stiny og Gips 1972). Ein etterprøvbar formalisme som gjorde «stil» om til ein regel som kan ta feil. Faget hadde høvet til å gripe han, og valde mot.

Formrom (*morphospace*) Rommet av moglege former, der kvar akse er ein målbar dimensjon. Forma er ikkje ein ting med eigenskapar, men eit punkt i dette rommet. Dei tomme felte opplyser like mykje som dei fylte, for dei viser kva seleksjonen forbyr.

Forsking gjennom design (*research through design*) Ideen om at sjølve designpraksisen produserer kunnskap (Frayling 1993; Gaver 2012). Boka spør kva slik forking etterlèt seg utan objekt og utan delt språk, og svarar at ho som regel namngjev meir enn ho prøver.

Funksjonalisme Læra om at forma skal følgje av funksjonen. Boka handsamar han ikkje som ein teori om form, men som ein moral i forkledning: endå ein freistnad på å gje den tause formkunnskapen eit ord, som endar i ei overtyding i staden for ei prøve.

Før-paradigmatisk Kuhns nemning på eit felt utan delt paradigme, der skular strir om grunnomgrepa og kunnskapen ikkje hopar seg opp (Kuhn 1962). Boka plasserer designfaget her, men ikkje som eit umode fysikkfag på veg oppover ein skala. Design er eit anna slag, strukturelt utan det delte grunnlaget som

ber dei paradigmatisk faga, og dette fråvêret gjer det *ikkje* til ein mislukka vitskap. Det gjer det til noko som treng eit anna grunnlag enn vitskapen sitt, og enn ingeniøren sitt.

Generativ modell Ein modell som ikkje katalogiserer kva som finst, men genererer rommet av kva som er mogleg. I traktaten er forma sjølv skriven som ein slik modell: $\text{Form} = SG(\nabla_{C(A)} L(c, t)) \cap \Diamond$.

Gute Form Den tysk-sveitsiske etterkrigsideen om den objektivt gode forma. Boka les han som endå ein freistnad på å heve smak til standard utan eit fundament under, og difor like udefinert som den smaken han skulle løyse av.

Handverk Kunnskapsmåten der tenking og lagning bur i den same kroppen, ofte i den same rørsla; handa tenkjer (Sennett 2008). Ikkje eit ufullstendig forstadium til design, men ein heil epistemisk struktur, ein måte å vite på, som faget braut med og aldri makta å erstatte.

Knowing how / knowing that Ryles skilje mellom å kunne gjere noko og å vite at noko er tilfellet (Ryle 1949). Boka brukar det som drepende mot draumen om formalisering: handverkets *knowing how* er ikkje teori sett ut i livet, og det let seg ikkje veksle inn i eit fags *knowing that*.

Kognitiv lyskjele ($\Diamond$) Horisonten som avgrensar kva aksar ein agent kan representere (Fields og Levin 2022). Det som ligg utanfor lyskjele di, kan du verken spesifisere eller forsvare. Her, i denne grensa, får *det manglande nei-et* sitt presise uttrykk.

Lauget Institusjonen som bar formkunnskapen gjennom kroppar og lærlingordning, utan nedskriven teori. Det visste *korleis* utan å vite *kvifor*, og kravde aldri meir. Difor lét det seg ikkje arve saman med autoriteten til ein vitskap; ein kan arve eit grep, ikkje ein grunn.

Merksemdsøkonomi Den økonomiske logikken der menneskeleg merksemd er varen som blir seld til annonsørar (Wu 2016b; Williams 2018b). Boka koplar henne til *sviktsignaturen*: systemet optimaliserer éin målbar akse, klikk eller tid på skjerm, og er blindt for alt det ikkje tel.

Det manglande nei-et Bokas figur for at faget strukturelt ikkje kan avvise noko. Utan ein presis modell av kva ei form gjer, kva agentar ho rører og kva ho

legg til side, manglar faget målestokken som skal til for å seie at *dette* ikkje skal lagast. Det som ikkje kan målast, kan ikkje avvisast.

Morfometri Den kvantitative skildringa av form som posisjon og deformasjon i eit rom (D. W. Thompson 1917). Boka brukar henne for å vise éin ting tydeleg: form lét seg gjere til målbar storleik lenge før design vart fødd, og i andre fag enn designaren sitt.

Overvakingskapitalisme Zuboffs namn på logikken som einsidig gjer menneskeleg erfaring om til åtferdsdata, og data om til prediksjonsprodukt selde i marknader for framtidig åtferd (Zuboff 2019). Under denne logikken er brukaren verken kunde eller mål, men råvara sjølv.

Paradigme Kuhns omgrep for det delte rammeverket av omgrep, metode og målestokkar som lét eit fag hope opp kunnskap (Kuhn 1962). Designfaget har aldri bygt eit slikt rammeverk for forma si. Fråvêret gjer det ikkje til ein mislukka vitskap; men *Formlære* held fast på at eit eige, falsifiserbart grunnlag likevel er mogleg.

Planlagd forelding Den medvitne konstruksjonen av kortliva form, så han må kjøpast på nytt. Boka les henne som funksjonalismens stille sjølvmotseiing i praksis: ei form som svikter med vilje langs aksar produsenten aldri vart beden om å forsvare.

Refleksjon-i-handling Schöns omgrep for korleis den dugande praktikaren tenkjer medan han handlar (Schön 1983; Schön 1987). Boka aktar innsikta og plasserer henne mellom dei vakre meiningane: ho forklarar kvifor presisjon er vanskeleg, men ho leverer han ikkje.

Risikohandverk vs. visseheitshandverk Pyes skilje mellom arbeid der resultatet til kvar tid står på spel og avheng av dømekrafta til utøveren (risiko), og arbeid der det er sikra på førehand av maskin eller mal (visse) (Pye 1968). Merksemda risikoen krev, er sjølv ein form for kunnskap, og ho forsvinn med risikoen.

Seleksjonstrykk Eit av dei samtidige, motstridande trykka som verkar på forma, ergonomi, materialøkonomi, kulturell meining, nedbryting, makt, der kvart dreg henne si veg. Forma er likevekta mellom dei, ikkje følgja av eitt einaste.

Semantisk vending Skiftet på 1980-talet til at den viktigaste eigenskapen ved ein gjenstand er kva han *tyder*, ikkje kva han gjer (Krippendorff 2006; Krippendorff og Butter 1984). Boka viser kva vendinga eigentleg gjorde: ho flytte udefinertheita frå funksjon til meining, og kalla flyttinga eit framsteg.

Substrat-uavhengig Eigenskapen ved agensmodellen at han ikkje bryr seg om kva agenten er laga av, berre kva rom han kan representere og kor langt horisonten rekk (Levin 2022). Difor fell celle, handverkar, marknad og materiale inn under den same skildringa, og kan målast med den same målestokken.

Sviktsignatur Bokas omgrep for at svikten til ei form er leseleg som signaturen til dei aksane agenten *ikkje* representerte. Skaden er aldri tilfeldig. Han peikar tilbake, presist, på den blindskapen som laga han.

Systemorientert design Retninga som vender designblikket mot heile system heller enn einskildobjekt. Boka rettar éin kritikk mot henne, «kartet er ikkje ein teori»: å teikne samanhengar er ikkje det same som å ha ein falsifiserbar modell av dei.

Taus kunnskap Den reelle, presise kompetansen som ber prestasjonen utan å la seg formulere; vi veit meir enn vi kan seie (Polanyi 1966). Ekte kunnskap, men ikkje eit fundament. Påkalla som forsvar blir han ei orsaking i staden for ein grunn.

Tenestedesign Faget for å forme og optimalisere tenester og system. Boka brukar grensetilfellet der objektet er eit menneske til å vise noko skremmande: rammeverket set inga grense for korleis eit objekt kan handsamast, så lenge hand-saminga kan kallast funksjonell.

Tilpassingslandskap (*adaptive landscape*) Rommet der kvart punkt er ein mogleg tilstand og høgda er kor godt han er tilpassa dei samtidige trykka (Wright 1932). Underbestemminga faget opplevde som eit mysterium, er her sjølv strukturen: fleire toppar, fleire like gode løysingar, ingen einaste rett.

Vrange problem (*wicked problems*) Rittel og Webbers omgrep for problem utan endeleg formulering og utan rett løysing (Rittel og Webber 1973). Boka hevdar at faget gjorde omgrepet om til eit alibi: sidan eit vrangt problem per definisjon ikkje kan løysast rett, kan inga formgjeving motseiast, og presisjon blir unødvendig i staden for umogleg.

LITTERATUR

- Abraham, Y. (2024). «Lavender»: *The Machine Directing Israel's Bombing Spree in Gaza*. +972 Magazine / Local Call.
- Adamson, G. (2007). *Thinking Through Craft*. Oxford: Berg.
- (2013). *The Invention of Craft*. London: Bloomsbury.
- (2018). *Fewer, Better Things: The Hidden Wisdom of Objects*. New York: Bloomsbury.
- AIGA (2019). *AIGA Standards of Professional Practice; Design Business and Ethics*. aiga.org.
- Albers, J. (1963). *Interaction of Color*. New Haven: Yale University Press.
- Alexander, C. (1964). *Notes on the Synthesis of Form*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- (1971). "The State of the Art in Design Methods". I: *DMG Newsletter*. Bd. 5. 3. Alexander si avvising av metoderørsla.
- Alexander, C., S. Ishikawa og M. Silverstein (1977). *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. New York: Oxford University Press.
- Alter, A. (2017). *Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked*. New York: Penguin Press.
- American Institute of Architects (2020). *AIA Code of Ethics and Professional Conduct*. aia.org.
- Antonelli, P. (2011). *Talk to Me: Design and the Communication between People and Objects*. New York: Museum of Modern Art.
- Archer, B. (1979). "Design as a Discipline". I: *Design Studies* 1.1, s. 17–20.
- Attfield, J. (2000). *Wild Things: The Material Culture of Everyday Life*. Oxford: Berg.
- Auerbach, J. A. (1999). *The Great Exhibition of 1851: A Nation on Display*. New Haven: Yale University Press.
- Banham, R. (1960). *Theory and Design in the First Machine Age*. London: Architectural Press.
- Bel Geddes, N. (1932). *Horizons*. Boston: Little, Brown.

- Benjamin, R. (2019). *Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code*. Cambridge: Polity Press.
- Bergdoll, B. og L. Dickerman, red. (2009). *Bauhaus 1919–1933: Workshops for Modernity*. New York: Museum of Modern Art.
- Betts, P. (2004). *The Authority of Everyday Objects: A Cultural History of West German Industrial Design*. Berkeley: University of California Press.
- Biddle, S. (2024). *Palantir and ICE: Reporting Series*. The Intercept.
- Bijker, W. E. (1995). *Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Toward a Theory of Sociotechnical Change*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Binder, T. og J. Redström (2006). “Exemplary Design Research”. I: *Proceedings of the Design Research Society Conference (Wonderground)*. Lisboa.
- Blessing, L. T. M. og A. Chakrabarti (2009). *DRM, a Design Research Methodology*. London: Springer.
- Bonsiepe, G. (1999). *Interface: An Approach to Design*. Maastricht: Jan van Eyck Akademie.
- Bowles, C. (2018). *Future Ethics*. London: NowNext Press.
- Brown, T. (2008). “Design Thinking”. I: *Harvard Business Review* 86.6, s. 84–92.
- (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. New York: HarperBusiness.
- Buchanan, R. (1992). “Wicked Problems in Design Thinking”. I: *Design Issues* 8.2, s. 5–21.
- Buchanan, R. og V. Margolin, red. (1995a). *Discovering Design: Explorations in Design Studies*. Chicago: University of Chicago Press.
- red. (1995b). *The Idea of Design: A Design Issues Reader*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Buckley, C. (1986). “Made in Patriarchy: Toward a Feminist Analysis of Women and Design”. I: *Design Issues* 3.2, s. 3–14.
- Cadwalladr, C. og E. Graham-Harrison (2018). *Revealed: 50 Million Facebook Profiles Harvested for Cambridge Analytica*. The Guardian.
- Carr, N. (2010). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. New York: W. W. Norton.
- Collins, H. (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press.
- Colomina, B. og M. Wigley (2016). *Are We Human? Notes on an Archaeology of Design*. Zürich: Lars Müller Publishers.
- Conway, H., red. (1987). *Design History: A Students’ Handbook*. London: Routledge.

- Cooper, A. (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams.
- Corbusier, L. (1923). *Vers une architecture*. Paris: Éditions Crès.
- Costanza-Chock, S. (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Cross, N. (1982). “Designerly Ways of Knowing”. I: *Design Studies* 3.4, s. 221–227.
- red. (1984). *Developments in Design Methodology*. Chichester: Wiley.
- (2001). “Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science”. I: *Design Issues* 17.3, s. 49–55.
- (2006). *Designerly Ways of Knowing*. London: Springer.
- (2011). *Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work*. Oxford: Berg.
- Cumming, E. og W. Kaplan (1991). *The Arts and Crafts Movement*. London: Thames og Hudson.
- Cumulus Association (2008). *The Kyoto Design Declaration*. Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media.
- Davies, K. (1997). “Scandinavian Furniture in Britain: Finmar and the UK Market, 1949–1952”. I: *Journal of Design History* 10.1.
- De Zurko, E. R. (1957). *Origins of Functionalist Theory*. New York: Columbia University Press.
- Dilnot, C. (1984). “The State of Design History, Part I and II”. I: *Design Issues* 1.1–2.
- DiSalvo, C. (2012). *Adversarial Design*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Doordan, D. P., red. (1995). *Design History: An Anthology*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dorst, K. (2011). “The Core of «Design Thinking» and Its Application”. I: *Design Studies* 32.6, s. 521–532.
- (2015). *Frame Innovation: Create New Thinking by Design*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dourish, P. (2001). *Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dreyfuss, H. (1955). *Designing for People*. New York: Simon og Schuster.
- (1960). *The Measure of Man: Human Factors in Design*. New York: Whitney Library of Design.
- Droste, M. (2002). *Bauhaus 1919–1933*. Köln: Taschen.

- Dunin-Woyseth, H. og F. Nilsson (2011). "Building (Trans)Disciplinary Architectural Research: Introducing Mode 1 and Mode 2 to Design Practitioners". I: *Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture and Urbanism*. Red. av I. Doucet og N. Janssens. Springer, s. 79–96.
- Dunne, A. og F. Raby (2013). *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ehn, P. (1992). "Scandinavian Design: On Participation and Skill". I: *Usability: Turning Technologies into Tools*. Red. av P. S. Adler og T. A. Winograd. Oxford University Press, s. 96–132.
- Elgammal, A., B. Liu, D. Kim, M. Elhoseiny og M. Mazzone (2018). "The Shape of Art History in the Eyes of the Machine". I: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*.
- Ellul, J. (1964). *The Technological Society*. New York: Alfred A. Knopf.
- Escobar, A. (2018a). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham: Duke University Press.
- (2018b). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham: Duke University Press.
- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press.
- Eyal, N. (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. New York: Portfolio.
- Fallan, K. (2010). *Design History: Understanding Theory and Method*. Oxford: Berg.
- red. (2012). *Scandinavian Design: Alternative Histories*. London: Berg.
- Fallan, K. og G. Lees-Maffei, red. (2016). *Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization*. New York: Berghahn.
- Fallman, D. (2003). "Design-Oriented Human-Computer Interaction". I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '03)*. ACM, s. 225–232.
- Fields, C. og M. Levin (2022). "Competency in Navigating Arbitrary Spaces as an Invariant for Analyzing Cognition in Diverse Systems". I: *Entropy* 24.6, s. 819.
- Findeli, A. (2001). "Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion". I: *Design Issues* 17.1, s. 5–17.
- Fogg, B.J. (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. San Francisco: Morgan Kaufmann.
- Forgács, É. (1995). *The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics*. Budapest: Central European University Press.

- Forty, A. (1986). *Objects of Desire: Design and Society Since 1750*. London: Thames og Hudson.
- (2000). *Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture*. London: Thames & Hudson.
- Foster, H. (2002). *Design and Crime (and Other Diatribes)*. London: Verso.
- Frankel, L. og M. Racine (2010). “The Complex Field of Research: For Design, Through Design, and About Design”. I: *Proc. Design Research Society (DRS)*.
- Frayling, C. (1993). “Research in Art and Design”. I: *Royal College of Art Research Papers* 1.1, s. 1–5.
- Frens, J. W. (2006). “Designing for Rich Interaction: Integrating Form, Interaction, and Function”. Ph.d.-avh. Technische Universiteit Eindhoven.
- Fry, T. (2009). *Design Futuring: Sustainability, Ethics and New Practice*. Oxford: Berg.
- Galle, P. (2002). “Philosophy of Design: An Editorial Introduction”. I: *Design Studies* 23.3, s. 211–218.
- Gamma, E., R. Helm, R. Johnson og J. Vlissides (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Garland, K. mfl. (2000). *First Things First Manifesto 2000*. Adbusters / Emigre / Eye / AIGA Journal.
- Gatys, L. A., A. S. Ecker og M. Bethge (2016). “Image Style Transfer Using Convolutional Neural Networks”. I: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, s. 2414–2423.
- Gaver, W. (2012). “What Should We Expect from Research Through Design?” I: *Proc. CHI 2012*, s. 937–946.
- Gibson, J. J. (1979). *The Ecological Approach to Visual Perception*. Boston: Houghton Mifflin.
- Gropius, W. (1919). *Manifest und Programm des Staatlichen Bauhauses*. Weimar.
- Haidt, J. (2024). *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness*. New York: Penguin Press.
- Halén, W. og K. Wickman, red. (2003). *Scandinavian Design Beyond the Myth: Fifty Years of Design from the Nordic Countries*. Stockholm: Arvinius.
- Hara, K. (2007). *Designing Design*. Baden: Lars Müller Publishers.
- Hatchuel, A. og B. Weil (2003). “A New Approach of Innovative Design: An Introduction to C-K Theory”. I: *Proceedings of ICED 03, the 14th International Conference on Engineering Design*. Stockholm.

- (2009). “C-K Design Theory: An Advanced Formulation”. I: *Research in Engineering Design* 19.4, s. 181–192.
- Heskett, J. (1980). *Industrial Design*. London: Thames og Hudson.
- (2002a). *Design: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- (2002b). *Toothpicks and Logos: Design in Everyday Life*. Oxford: Oxford University Press.
- Hevner, A. R., S. T. March, J. Park og S. Ram (2004). “Design Science in Information Systems Research”. I: *MIS Quarterly* 28.1, s. 75–105.
- Hitchcock, H.-R. og P. Johnson (1932). *The International Style*. New York: W. W. Norton.
- Houkes, W. og P. E. Vermaas (2010). *Technical Functions: On the Use and Design of Artefacts*. Dordrecht: Springer.
- ICSID and ico-D and IFLA (2017). *Montréal Design Declaration*. World Design Summit, Montréal.
- Industrial Designers Society of America (2010). *IDSA Code of Ethics*. idsa.org.
- International Council of Design (ico-D) (2011). *Professional Code of Conduct for Designers*. theicod.org.
- Irwin, T. (2015). “Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research”. I: *Design and Culture* 7.2, s. 229–246.
- Iskander, N. (2018). *Design Thinking Is Fundamentally Conservative and Preserves the Status Quo*. Harvard Business Review (online).
- Itten, J. (1963). *Design and Form: The Basic Course at the Bauhaus*. New York: Reinhold.
- Jencks, C. (1977). *The Language of Post-Modern Architecture*. New York: Rizzoli.
- Johansson-Sköldberg, U., J. Woodilla og M. Çetinkaya (2013). “Design Thinking: Past, Present and Possible Futures”. I: *Creativity and Innovation Management* 22.2, s. 121–146.
- Jones, J. C. (1970). *Design Methods: Seeds of Human Futures*. London: Wiley.
- Jones, J. C. og D. G. Thornley, red. (1963). *Conference on Design Methods*. Oxford: Pergamon Press.
- Jones, O. (1856). *The Grammar of Ornament*. London: Day og Son.
- Julier, G. (2000). *The Culture of Design*. London: Sage.
- (2014). *The Culture of Design*. 3. utg. London: SAGE.
- Kandinsky, W. (1926). *Punkt und Linie zu Fläche*. München: Albert Langen.

- Kelley, T. og D. Kelley (2013). *Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All*. New York: Crown Business.
- Kimbell, L. (2011). "Rethinking Design Thinking: Part I". I: *Design and Culture* 3.3, s. 285–306.
- (2012). "Rethinking Design Thinking: Part II". I: *Design and Culture* 4.2, s. 129–148.
- Kinross, R. (1992). *Modern Typography: An Essay in Critical History*. London: Hyphen Press.
- Kirkham, P., red. (2000). *Women Designers in the USA, 1900–2000: Diversity and Difference*. New Haven: Yale University Press.
- Knight, T. W. (1994). *Transformations in Design: A Formal Approach to Stylistic Change and Innovation in the Visual Arts*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koskinen, I., J. Zimmerman, T. Binder, J. Redström og S. Wensveen (2011). *Design Research through Practice: From the Lab, Field, and Showroom*. Waltham, MA: Morgan Kaufmann.
- Krippendorff, K. (2006). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. Boca Raton: CRC Press.
- Krippendorff, K. og R. Butter (1984). "Product Semantics: Exploring the Symbolic Qualities of Form". I: *Innovation* 3.2, s. 4–9.
- Kroes, P. og A. Meijers (2006). "The Dual Nature of Technical Artefacts". I: *Studies in History and Philosophy of Science* 37.1, s. 1–4.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lanier, J. (2018). *Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now*. New York: Henry Holt.
- Latour, B. (1992). "Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts". I: *Shaping Technology / Building Society*. Red. av W. E. Bijker og J. Law. Cambridge, MA: MIT Press, s. 225–258.
- (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Lawson, B. (1980). *How Designers Think: The Design Process Demystified*. London: Architectural Press.
- Levin, M. (2022). "Technological Approach to Mind Everywhere: An Experimentally-Grounded Framework for Understanding Diverse Bodies and Minds". I: *Frontiers in Systems Neuroscience* 16, s. 768201.

- Liedtka, J. (2015). "Perspective: Linking Design Thinking with Innovation Outcomes through Cognitive Bias Reduction". I: *Journal of Product Innovation Management* 32.6, s. 925–938.
- (2018). "Why Design Thinking Works". I: *Harvard Business Review* 96.5, s. 72–79.
- Lindinger, H., red. (1991). *Ulm Design: The Morality of Objects*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lodder, C. (1983). *Russian Constructivism*. New Haven: Yale University Press.
- Loewy, R. (1951). *Never Leave Well Enough Alone*. New York: Simon og Schuster.
- Loos, A. (1908). "Ornament and Crime". I: *Ornament and Crime: Selected Essays*. Førølesinga halden 1910; trykt seinare.
- Love, T. (2000). "Philosophy of Design: A Meta-Theoretical Structure for Design Theory". I: *Design Studies* 21.3, s. 293–313.
- Lovell, S. (2011). *Dieter Rams: As Little Design as Possible*. London: Phaidon.
- Lupton, E. (1993). *Mechanical Brides: Women and Machines from Home to Office*. New York: Princeton Architectural Press.
- red. (2014). *Beautiful Users: Designing for People*. New York: Princeton Architectural Press.
- Lupton, E. og J. A. Miller (1992). *The Bathroom, the Kitchen, and the Aesthetics of Waste: A Process of Elimination*. Cambridge, MA: MIT List Visual Arts Center.
- (1996). *Design Writing Research: Writing on Graphic Design*. New York: Kiosk.
- Löwgren, J. (2013). "Annotated Portfolios and Other Forms of Intermediate-Level Knowledge". I: *Interactions* 20.1, s. 30–34.
- MacCarthy, F. (1994). *William Morris: A Life for Our Time*. London: Faber og Faber.
- Maldonado, T. (1958). "New Developments in Industry and the Training of Designers". I: *Ulm: Journal of the Hochschule für Gestaltung* 2.
- (1972). *Design, Nature, and Revolution: Toward a Critical Ecology*. New York: Harper & Row.
- Manzini, E. (2015). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Margolin, V., red. (1989). *Design Discourse: History, Theory, Criticism*. Chicago: University of Chicago Press.
- (1992). "Design History or Design Studies: Subject Matter and Methods". I: *Design Studies* 13.2, s. 104–116.

- (1998). “Design for a Sustainable World”. I: *Design Issues* 14.2, s. 83–92.
- (2002). *The Politics of the Artificial: Essays on Design and Design Studies*. Chicago: University of Chicago Press.
- (2015a). *World History of Design*. 2 bd. London: Bloomsbury.
- (2015b). *World History of Design*. London: Bloomsbury.
- Martin, R. L. (2009). *The Design of Business: Why Design Thinking Is the Next Competitive Advantage*. Boston: Harvard Business Press.
- Maus, I. D. (2019). “Developing Design Literacy for Sustainability”. I: *FormAkademisk* 12.1.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
- Meggs, P. B. og A. W. Purvis (2016). *Meggs’ History of Graphic Design*. 6. utg. Hoboken: Wiley.
- Meikle, J. L. (1979). *Twentieth Century Limited: Industrial Design in America, 1925–1939*. Philadelphia: Temple University Press.
- (1995). *American Plastic: A Cultural History*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Michl, J. (1989). “On Forms Following Functions and Postmodernism”. I: *Pro Forma* 1, s. 5–15.
- (1995). “Form Follows WHAT? The Modernist Notion of Function as a Carte Blanche”. I: *1: Designforum Finland Magazine* 1, s. 31–20.
- (2014). “A Case Against the Modernist Regime in Design Education”. I: *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research* 8.2, s. 36–46.
- Miller, D. (1987). *Material Culture and Mass Consumption*. Oxford: Blackwell.
- (2010). *Stuff*. Cambridge: Polity Press.
- Moholy-Nagy, L. (1947). *The New Vision: Fundamentals of Bauhaus Design, Painting, Sculpture, and Architecture*. New York: Wittenborn.
- Molotch, H. (2003). *Where Stuff Comes From: How Toasters, Toilets, Cars, Computers, and Many Other Things Come to Be as They Are*. New York: Routledge.
- Monteiro, M. (2019). *Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It*. San Francisco: Mule Design.
- Morris, W. (1882). *Hopes and Fears for Art*. London: Ellis og White.
- (1890). *News from Nowhere*. London: Reeves og Turner.

- Morrison, A. og B. Sevaldson (2010). "Getting Going: Research by Design (Editorial)". I: *FormAkademisk* 3.1, s. 1–7.
- Mumford, L. (1934). *Technics and Civilization*. New York: Harcourt, Brace.
- Munari, B. (1966). *Design as Art*. Originaltittel: Arte come mestiere. Harmondsworth: Penguin.
- Muthesius, H. (1904). *Das englische Haus*. Berlin: Ernst Wasmuth.
- NASAD (2023). *National Association of Schools of Art and Design: Handbook, Standards and Guidelines*. nasad.arts-accredit.org.
- Naylor, G. (1971). *The Arts and Crafts Movement: A Study of Its Sources, Ideals and Influence on Design Theory*. London: Studio Vista.
- Nelson, G. (1957). *Problems of Design*. New York: Whitney Publications.
- Nelson, H. G. og E. Stolterman (2012). *The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World*. 2. utg. Cambridge, MA: MIT Press.
- Newport, C. (2019). *Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World*. New York: Portfolio/Penguin.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Nielsen, J. og R. Molich (1990). "Heuristic Evaluation of User Interfaces". I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90)*. ACM, s. 249–256.
- Nilsson, F. (2013). "Knowledge in the Making: On Production and Communication of Knowledge in the Material Practices of Architecture". I: *FormAkademisk* 6.2.
- Nilsson, F. og H. Dunin-Woyseth (2012). "Doctorateness in Design Disciplines: Negotiating Connoisseurship and Criticism in Practice-Related Fields". I: *FormAkademisk* 5.2.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. New York: NYU Press.
- Norman, D. A. (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books.
- (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded. New York: Basic Books.
- Norman, D. A. og R. Verganti (2014). "Incremental and Radical Innovation: Design Research vs. Technology and Meaning Change". I: *Design Issues* 30.1, s. 78–96.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown.
- Packard, V. (1960). *The Waste Makers*. New York: David McKay.

- Papanek, V. (1971). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. New York: Pantheon Books.
- (1995). *The Green Imperative: Natural Design for the Real World*. New York: Thames og Hudson.
- Parsons, G. og A. Carlson (2008). *Functional Beauty*. Oxford: Oxford University Press.
- Peffer, K., T. Tuunanen, M. A. Rothenberger og S. Chatterjee (2007). “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research”. I: *Journal of Management Information Systems* 24.3, s. 45–77.
- Perrow, C. (1984). *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*. New York: Basic Books.
- Petroski, H. (1992). *The Evolution of Useful Things*. New York: Alfred A. Knopf.
- Pevsner, N. (1936). *Pioneers of Modern Design: From William Morris to Walter Gropius*. London: Faber og Faber.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Chicago: University of Chicago Press.
- Postman, N. (1985). *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*. New York: Viking Penguin.
- Poynor, R. (2003). *No More Rules: Graphic Design and Postmodernism*. New Haven: Yale University Press.
- President’s Commission on the Accident at Three Mile Island (1979). *Report of the President’s Commission on the Accident at Three Mile Island: The Need for Change, the Legacy of TMI*. Government Report. Kemeny Commission. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- Press, M. og R. Cooper (2003). *The Design Experience: The Role of Design and Designers in the Twenty-First Century*. Aldershot: Ashgate.
- Pugin, A. W. N. (1836). *Contrasts: or, A Parallel Between the Noble Edifices of the Middle Ages, and Corresponding Buildings of the Present Day*. London.
- (1841). *The True Principles of Pointed or Christian Architecture*. London: John Weale.
- Pye, D. (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Raizman, D. (2003). *History of Modern Design*. London: Laurence King.
- Raup, D. M. (1966). “Geometric Analysis of Shell Coiling: General Problems”. I: *Journal of Paleontology* 40.5, s. 1178–1190.
- Rawsthorn, A. (2013). *Hello World: Where Design Meets Life*. London: Hamish Hamilton.

- Redström, J. (2017). *Making Design Theory*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Reitan, J. B. (2012). "FORMakademisk – Fem års jubileum (Editorial)". I: *FormAkademisk* 5.2.
- Rittel, H. W. J. og M. M. Webber (1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning". I: *Policy Sciences* 4.2, s. 155–169.
- Royal Institute of British Architects (2019). *RIBA Code of Professional Conduct*. architecture.com.
- Ruskin, J. (1849). *The Seven Lamps of Architecture*. London: Smith, Elder og Co.
- (1853). *The Stones of Venice, Volume II: The Sea-Stories*. Inkluderer kapitlet «The Nature of Gothic». London: Smith, Elder og Co.
- Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind*. London: Hutchinson.
- Saleh, B. og A. Elgammal (2016). "Large-Scale Classification of Fine-Art Paintings: Learning the Right Metric on the Right Feature". I: *International Journal for Digital Art History*.
- Schwartz, F. J. (1996). *The Werkbund: Design Theory and Mass Culture Before the First World War*. New Haven: Yale University Press.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
- Schön, D. A. (1987). *Educating the Reflective Practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass.
- (1992). "Designing as Reflective Conversation with the Materials of a Design Situation". I: *Research in Engineering Design* 3.3, s. 131–147.
- Seaver, N. (2019). "Captivating Algorithms: Recommender Systems as Traps". I: *Journal of Material Culture* 24.4, s. 421–436.
- Semper, G. (1860). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*. Frankfurt: Verlag für Kunst und Wissenschaft.
- Sennett, R. (2008). *The Craftsman*. New Haven: Yale University Press.
- Sevaldson, B. (2010). "Discussions & Movements in Design Research: A Systems Approach to Practice Research in Design". I: *FormAkademisk* 3.1, s. 8–35.
- (2011). "GIGA-Mapping: Visualisation for Complexity and Systems Thinking in Design". I: *Nordes 2011: Making Design Matter*. 4.
- (2022). *Designing Complexity: The Methodology and Practice of Systems Oriented Design*. Champaign, IL: Common Ground.

- Shneiderman, B., C. Plaisant, M. Cohen, S. Jacobs og N. Elmqvist (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. 6. utg. Boston: Pearson.
- Shove, E., M. Watson, M. Hand og J. Ingram (2007). *The Design of Everyday Life*. Oxford: Berg.
- Simon, H. A. (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, MA: MIT Press.
- (1973). “The Structure of Ill-Structured Problems”. I: *Artificial Intelligence* 4.3–4, s. 181–201.
- Slade, G. (2006). *Made to Break: Technology and Obsolescence in America*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Smith, S. L. og J. N. Mosier (1986). *Guidelines for Designing User Interface Software*. Tekn. rapp. ESD-TR-86-278. The MITRE Corporation.
- Sparke, P. (1986). *An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century*. London: Allen og Unwin.
- (1995). *As Long as It's Pink: The Sexual Politics of Taste*. London: Pandora.
- (2004). *An Introduction to Design and Culture: 1900 to the Present*. 2. utg. London: Routledge.
- (2008). *The Modern Interior*. London: Reaktion Books.
- Spitz, R. (2002). *hfg ulm: The View Behind the Foreground. The Political History of the Ulm School of Design 1953–1968*. Stuttgart: Edition Axel Menges.
- Stappers, P. J. og E. Giaccardi (2017). “Research through Design”. I: *The Encyclopedia of Human-Computer Interaction*. 2. utg. Interaction Design Foundation.
- Star, S. L. (1999). “The Ethnography of Infrastructure”. I: *American Behavioral Scientist* 43.3, s. 377–391.
- Stiny, G. (2006). *Shape: Talking About Seeing and Doing*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Stiny, G. og J. Gips (1972). “Shape Grammars and the Generative Specification of Painting and Sculpture”. I: *Information Processing* 71, s. 1460–1465.
- Stiny, G. og W. J. Mitchell (1978). “The Palladian Grammar”. I: *Environment and Planning B* 5.1, s. 5–18.
- Stolterman, E. (2008). “The Nature of Design Practice and Implications for Interaction Design Research”. I: *International Journal of Design* 2.1, s. 55–65.
- Suchman, L. A. (1987). *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sudjic, D. (2008). *The Language of Things*. London: Allen Lane.

- Sullivan, L. H. (1896). "The Tall Office Building Artistically Considered". I: *Lippincott's Magazine*. Opplav til frasen «form ever follows function».
- Tenner, E. (1996). *Why Things Bite Back: Technology and the Revenge of Unintended Consequences*. New York: Alfred A. Knopf.
- Thackara, J. (2005). *In the Bubble: Designing in a Complex World*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Thompson, D. W. (1917). *On Growth and Form*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thompson, E. P. (1955). *William Morris: Romantic to Revolutionary*. London: Lawrence og Wishart.
- Tonkinwise, C. (2011). "A Taste for Practices: Unrepressing Style in Design Thinking". I: *Design Studies* 32.6, s. 533–545.
- (2017). *Just Design*. Medium.
- Trentmann, F. (2016). *Empire of Things: How We Became a World of Consumers*. London: Allen Lane.
- Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books.
- (2015). *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. New York: Penguin Press.
- Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy*. New York: Atria Books.
- Ulrich, R. S. (1984). "View through a Window May Influence Recovery from Surgery". I: *Science* 224.4647, s. 420–421.
- Ulrich, R. S., C. Zimring, X. Zhu, J. DuBose, H.-B. Seo, Y.-S. Choi, X. Quan og A. Joseph (2008). "A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design". I: *HERD: Health Environments Research & Design Journal* 1.3, s. 61–125.
- Venturi, R. (1966). *Complexity and Contradiction in Architecture*. New York: Museum of Modern Art.
- Venturi, R., D. Scott Brown og S. Izenour (1972). *Learning from Las Vegas*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Verbeek, P.-P. (2011). *Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things*. Chicago: University of Chicago Press.
- Verganti, R. (2009). *Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean*. Boston: Harvard Business Press.
- Vicente, K. (2004). *The Human Factor: Revolutionizing the Way People Live with Technology*. New York: Routledge.

- Vinsel, L. (2018). *Design Thinking Is a Boondoggle*. The Chronicle of Higher Education.
- Vinsel, L. og A. L. Russell (2020). *The Innovation Delusion: How Our Obsession with the New Has Disrupted the Work That Matters Most*. New York: Currency.
- Walker, J. A. (1989). *Design History and the History of Design*. London: Pluto Press.
- Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation*. San Francisco: W. H. Freeman.
- Whiteley, N. (1993). *Design for Society*. London: Reaktion Books.
- Whitford, F. (1984). *Bauhaus*. London: Thames og Hudson.
- Williams, J. (2018a). *Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (2018b). *Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Willis, A.-M. (2006). “Ontological Designing”. I: *Design Philosophy Papers* 4.2, s. 69–92.
- Wingler, H. M. (1969). *The Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Winner, L. (1980). “Do Artifacts Have Politics?” I: *Daedalus* 109.1, s. 121–136.
- (1986). *The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Winograd, T. og F. Flores (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Norwood: Ablex.
- Woodham, J. M. (1997). *Twentieth-Century Design*. Oxford: Oxford University Press.
- World Design Organization (2017). *Code of Professional Ethics*. wdo.org.
- Wright, S. (1932). “The Roles of Mutation, Inbreeding, Crossbreeding, and Selection in Evolution”. I: *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics* 1, s. 356–366.
- Wu, T. (2016a). *The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads*. New York: Knopf.
- (2016b). *The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads*. New York: Alfred A. Knopf.
- Zimmerman, J., J. Forlizzi og S. Evenson (2007). “Research through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI”. I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '07)*. ACM, s. 493–502.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.